

Embracing Challenges

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
Modalidad Particular
Sector Eléctrico

PROYECTO:
QRO-02 Bridging Power



SOLICITANTE:
Microsoft 6394 Mexico, S. de R.L. de C.V.

RESPONSABLE TÉCNICO:
IEMS Américas, S.C.

FECHA:
Junio 2023

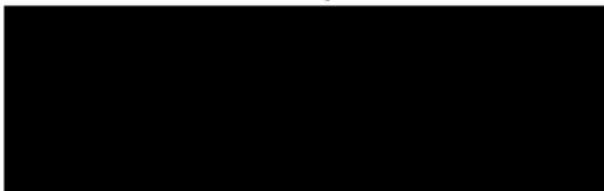
Proyecto IEMS No. 586.01Q

**Manifestación De
Impacto Ambiental
Modalidad Particular
*Sector Eléctrico***

**Proyecto:
QRO-02 Bridging Power**



Promovente:
Microsoft 6394 Mexico, S. de R.L. de C.V.



Elaborado por:
IEMS Américas, S.C.



ÍNDICE

1. Datos Generales del Proyecto, Promovente y Responsable del Estudio de Impacto Ambiental	1
1.1. Proyecto	1
1.1.1.Nombre del Proyecto	1
1.1.2.Ubicación del Proyecto	1
1.1.3.Tiempo de Vida Útil del Proyecto	1
1.1.4.Documentación Legal del Predio	1
1.2. Promovente	2
1.2.1.Nombre o Razón Social	2
1.2.2.Nacionalidad del Promovente	2
1.2.3.Registro Federal de Contribuyentes.....	2
1.2.4.Nombre del Representante Legal	2
1.2.5.Dirección Fiscal de la Empresa.....	2
1.2.6.Domicilio para oír y recibir notificaciones	2
1.3. Prestador de Servicio	3
1.3.1.Nombre o razón social	3
1.3.2.Registro Federal de Contribuyentes.....	3
1.3.3.Teléfono y correo electrónico del titular del Registro de Prestador de Servicios	3
1.3.4.Nombre del responsable técnico de la elaboración de la MIA	4
2. Descripción del Proyecto	5
2.1. Información General del Proyecto	5
2.1.1.Naturaleza del Proyecto.....	5
2.1.2.Selección del Sitio	5
2.1.3.Ubicación Física del Proyecto	7
2.1.4.Inversión Requerida.....	7
2.1.5.Dimensiones del Proyecto	9
2.1.6.Uso de Suelo y/o Cuerpos de Agua en el Sitio del Proyecto y en sus Colindancias....	9
2.1.7.Urbanización del Área y Descripción de Servicios Requeridos	9
2.2. Características Particulares del Proyecto.....	10

2.2.1. Programa General de Trabajo	10
2.2.2. Preparación de Sitio.....	11
2.2.3. Descripción de Obras y Actividades Provisionales del Proyecto	11
2.2.4. Etapa de Construcción.....	11
2.2.5. Etapa de operación y mantenimiento.....	11
2.2.6. Descripción de obras asociadas al proyecto	13
2.2.7. Etapa de abandono del sitio.....	13
2.2.8. Utilización de explosivos.....	14
2.2.9. Generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y emisiones a la atmósfera	14
2.2.10. Infraestructura adecuada para el manejo y disposición adecuada de los residuos	15
3. Vinculación con los ordenamientos jurídicos aplicables en materia ambiental y en su caso con la regularización de uso de suelo.....	17
3.1. Programas de Ordenamiento Ecológico	17
3.1.1. Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio (POEGT).	17
4. Descripción del sistema ambiental.....	69
4.1. Delimitación del área de estudio	69
4.2. Caracterización y análisis del sistema ambiental.....	74
4.2.1. Aspectos abióticos	74
4.2.2. Aspectos bióticos	89
4.2.3. Paisaje.....	123
4.2.4. Medio socioeconómico	131
4.2.5. Diagnóstico ambiental.....	133
5. Identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales.....	141
5.1. Metodología para evaluar los impactos ambientales	141
5.1.1. Indicadores de impacto.....	141
5.1.2. Lista indicativa de indicadores de impacto	142
5.1.3. Criterios y metodologías de evaluación.....	143
5.1.3.1. Criterios	143
5.1.3.2. Metodologías de evaluación	145
5.1.4. Resultado de la Evaluación.....	149

6. Medidas preventivas y de mitigación de los impactos ambientales	153
6.1. Descripción de la medida o programa de medidas de mitigación o correctivas por componente ambiental.....	153
6.2. Impactos residuales	154
7. Pronósticos ambientales y en su caso, evaluación de alternativas.....	156
7.1. Pronóstico del escenario	156
7.2. Programa de vigilancia ambiental	157
7.3. Conclusiones	165
8. Identificación de los instrumentos metodológicos y elementos técnicos que sustentan la información señalada en las fracciones anteriores	167
8.1. Formatos de presentación	167
8.1.1. Planos definitivos.....	167
8.1.2. Fotografías	167
8.1.3. Videos.....	167
8.1.4. Listas de flora y fauna.....	167
8.2. Otros anexos.....	167
8.3. Glosario de términos	168
8.4. Bibliografía.....	169

INDICE DE FIGURAS

FIGURA 1. UBICACIÓN DEL POLÍGONO DEL PROYECTO	8
FIGURA 2. GENERADOR DE ENERGÍA MODELO XG1475G	12
FIGURA 3. UBICACIÓN DEL PROYECTO EN EL POEGT	19
FIGURA 4. UBICACIÓN DEL PROYECTO EN EL POEREQ	27
FIGURA 5. UBICACIÓN DEL PROYECTO EN EL POEL DEL MUNICIPIO DE COLÓN	43
FIGURA 6. DELIMITACIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL	71
FIGURA 7. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO	72
FIGURA 8. ÁREA DE PROYECTO CON RESPECTO AL CENTRO DE DATOS PROYECTADO.	73
FIGURA 9. PLANO DE PRECIPITACIÓN ANUAL MEDIA	76
FIGURA 10. PLANO DE TEMPERATURA ANUAL MEDIA	77
FIGURA 11. PLANO DE CANÍCULA	78
FIGURA 12. CARTA CLIMATOLÓGICA SA Y PROPIEDAD	79
FIGURA 13. COLUMNA ESTRATIGRÁFICA DE LA CARTA GEOLÓGICA F14-10 INEGI (1988)	81
FIGURA 14. PLANO DE GEOLOGÍA	82
FIGURA 15. PLANO DE ESTRUCTURAS GEOLÓGICAS	83
FIGURA 16. PLANO DE ÍNDICES DE INUNDABILIDAD	84
FIGURA 17. PLANO EDAFOLOGÍA	87
FIGURA 18. PLANO HIDROLOGÍA	89
FIGURA 19. SISTEMA AMBIENTAL CON RESPECTO A LAS PROVINCIAS FLORÍSTICAS DE MÉXICO.	90
FIGURA 20. PROPORCIÓN DE LOS USOS DEL SUELO Y TIPOS DE VEGETACIÓN PRESENTES EN EL SA.	92
FIGURA 21. PLANO DE USO DE SUELO Y VEGETACION	93
FIGURA 22. ASPECTO DEL MATORRAL CRASICAULE EN EL SA.	94
FIGURA 23. BOSQUE SECUNDARIO DE ENCINO EN EL SA.	95
FIGURA 24. ASPECTO DE LA SELVA BAJA CADUCIFOLIA SECUNDARIA EN EL SA.	95
FIGURA 25. MATORRAL CRASICAULE EN EL ÁREA DE PROYECTO.	109
FIGURA 26. EJEMPLOS DE ESPECIES PRESENTES EN EL ÁREA DE PROYECTO.	109
FIGURA 27. EJEMPLARES DE FAUNA IDENTIFICADOS EN EL SISTEMA AMBIENTAL.	115
FIGURA 28. CURVA DE ACUMULACIÓN DE ESPECIES PARA LA FAUNA DEL SISTEMA AMBIENTAL.	116
FIGURA 29. EJEMPLARES DE FAUNA IDENTIFICADOS EN EL SITIO DE PROYECTO.	119
FIGURA 30. COMPARATIVA DE LA RIQUEZA DE FAUNA ENTRE EL SISTEMA AMBIENTAL Y SITIO DE PROYECTO.	122
FIGURA 31. PIRÁMIDE POBLACIONAL TOTAL DEL MUNICIPIO DE COLÓN.	131
FIGURA 32. GRÁFICA DE PAY DE LA PNEA EN COLÓN	132
FIGURA 33. NÚMERO DE HABLANTES DE UNA LENGUA INDÍGENA POR LENGUA	133
FIGURA 34. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL	140

INDICE DE TABLAS

TABLA 1.	COORDENADAS DE LA PROPIEDAD DEL PROMOVENTE.....	7
TABLA 2.	ESPECIFICACIONES DE LA MAQUINARIA A UTILIZAR DURANTE LA OPERACIÓN DEL PROYECTO.....	12
TABLA 3.	INSUMOS PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO.....	13
TABLA 4.	EMISIONES DE GASES DE COMBUSTIÓN POR LA OPERACIÓN DE LOS GENERADORES.....	14
TABLA 5.	GRUPOS DE ESTRATEGIAS DE LA UNIDAD AMBIENTAL BIOFÍSICAS (UAB) 52 Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO.	20
TABLA 6.	UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL UGA 160 DEL POEREQ.....	28
TABLA 7.	LINEAMIENTOS, ESTRATEGIAS Y CRITERIOS AMBIENTALES ESPECÍFICOS PARA LA UGA 160 INDICADOS EN EL POEREQ.....	29
TABLA 8.	UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL UGA 37 DEL POEL.	42
TABLA 9.	ACTIVIDADES COMPATIBLES E INCOMPATIBLES DE LA UGA-37 DEL POEL.....	42
TABLA 10.	CRITERIOS AMBIENTALES ESPECÍFICOS PARA LA UGA 37 INDICADOS EN EL POEL.	44
TABLA 11.	VINCULACIÓN CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS.....	64
TABLA 12.	VINCULACIÓN CON EL MARCO LEGAL, REGLAMENTARIO O NORMATIVO FEDERAL APLICABLE.	66
TABLA 13.	VINCULACIÓN CON EL MARCO LEGAL, REGLAMENTARIO O NORMATIVO LOCAL APLICABLE.	67
TABLA 14.	DISTRIBUCIÓN DE LOS USOS DE SUELO Y TIPOS DE VEGETACIÓN EN EL SA.....	91
TABLA 15.	RIQUEZA DE ESPECIES EN EL SA.	96
TABLA 16.	COORDENADAS UTM DE LOS EXTREMOS DEL EJE DE CADA TRANSECTO DE MUESTREO.	98
TABLA 17.	VERIFICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE ESPECIES DEL SA.	99
TABLA 18.	ABUNDANCIA POR HECTÁREA EN LA MICROCUENCA PEDRO ESCOBEDO DEL SA.....	101
TABLA 19.	ABUNDANCIA POR HECTÁREA EN LA MICROCUENCA GALERAS DEL SA.....	103
TABLA 20.	RESUMEN DE LOS PARÁMETROS DE DIVERSIDAD EN EL SA.....	108
TABLA 21.	COMPOSICIÓN DE ESPECIES EN EL ÁREA DE PROYECTO.....	108
TABLA 22.	ABUNDANCIA DE INDIVIDUOS POR ESTRATO EN EL ÁREA DE PROYECTO.	110
TABLA 23.	COMPARACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE DIVERSIDAD ENTRE EL ÁREA DE PROYECTO Y SA.	111
TABLA 24.	FAUNA REPORTADA EN EL SA BAJO PROTECCIÓN DE LA NOM-059-SEMARNAT-2010.	112
TABLA 25.	EQUIPO UTILIZADO POR EL PERSONAL EN CAMPO.	112
TABLA 26.	ESPECIES DE FAUNA IDENTIFICADAS EN EL SISTEMA AMBIENTAL.....	114
TABLA 27.	ÍNDICES DE DIVERSIDAD PARA LAS AVES IDENTIFICADAS EN EL SISTEMA AMBIENTAL.....	116
TABLA 28.	ÍNDICES DE DIVERSIDAD PARA LOS MAMÍFEROS IDENTIFICADOS EN EL SISTEMA AMBIENTAL.....	118
TABLA 29.	ESPECIES DE FAUNA IDENTIFICADAS EN EL SITIO DE PROYECTO.....	118
TABLA 30.	ÍNDICES DE DIVERSIDAD PARA LAS AVES IDENTIFICADAS EN EL SITIO DE PROYECTO.....	120

TABLA 31. ÍNDICES DE DIVERSIDAD PARA LOS MAMÍFEROS IDENTIFICADOS EN EL SITIO DE PROYECTO.....	120
TABLA 32. COMPENDIO DE RESULTADOS PARA LA FAUNA DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SITIO DE PROYECTO.....	121
TABLA 33. ESPECIES PROTEGIDAS POR INSTRUMENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES.....	123
TABLA 34. VISTAS GENERALES DEL SITIO DE PROYECTO.....	124
TABLA 35. COMPONENTES DEL PAISAJE.....	126
TABLA 36. VALORACIÓN DE LA CALIDAD PAISAJÍSTICA.....	127
TABLA 37. RANGOS DE PONDERACIÓN.....	128
TABLA 38. CALIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PAISAJE EN EL SITIO DE PROYECTO.....	128
TABLA 39. VALORACIÓN DE LA FRAGILIDAD PAISAJÍSTICA.....	129
TABLA 40. CALIFICACIÓN DE LA FRAGILIDAD DEL PAISAJE EN EL SITIO DEL PROYECTO.....	130
TABLA 41. INVENTARIO AMBIENTAL.....	134
TABLA 42. ESCALA DE CALIDAD AMBIENTAL.....	137
TABLA 43. EVALUACIÓN DEL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL.....	137
TABLA 44. CATEGORÍAS, COMPONENTES Y PARÁMETROS DEL SEAB.....	142
TABLA 45. CATEGORÍAS, COMPONENTES Y PARÁMETROS DE LA MATRIZ DE BATTELLE.....	144
TABLA 46. MATRIZ DE EVALUACIÓN AMBIENTAL POR EL MÉTODO BATTELLE-COLUMBUS.....	151
TABLA 47. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL.....	158

INDICE DE ANEXOS

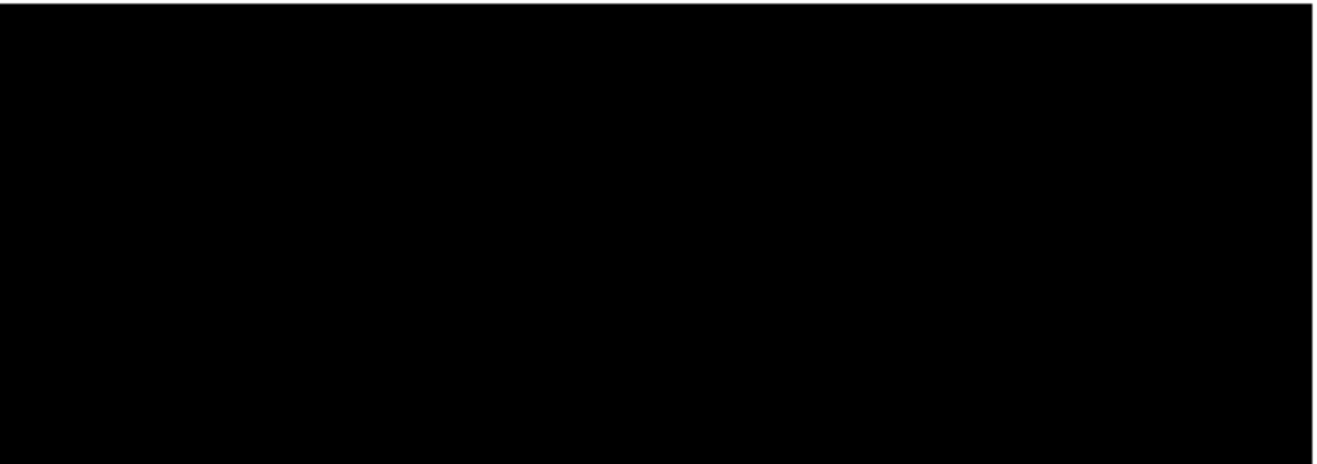
ANEXO 1. DOCUMENTACIÓN LEGAL DEL PROMOVENTE	
ANEXO 2. DOCUMENTACIÓN RESPONSABLE TÉCNICO	
ANEXO 3. PERMISO DE CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES	
ANEXO 4. AUTORIZACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL CENTRO DE DATOS	
ANEXO 5. PLANO DE DISTRIBUCIÓN DEL CENTRO DE DATOS	
ANEXO 6. HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD	
ANEXO 7. ESTIMACIONES DE RUIDO	
ANEXO 8. LISTADO DE ESPECIES REGISTRADAS EN EL SISTEMA AMBIENTAL	
ANEXO 9. ÍNDICES DE DIVERSIDAD	
ANEXO 10. REPORTE FOTOGRÁFICO	

1. Datos Generales del Proyecto, Promovente y Responsable del Estudio de Impacto Ambiental

1.1. Proyecto

1.1.1. Nombre del Proyecto

El proyecto planteado a través del presente Estudio de Impacto Ambiental es denominado proyecto “**QRO-02 Bridging Power**”, y consiste en la instalación, operación y desmantelamiento de 7 generadores de gas natural arrendados como solución temporal al requisito de abastecimiento de 10.5 MW para el arranque del Centro de Datos de **Microsoft 6394 Mexico, S. de R.L. de C.V.** (de aquí en adelante, “**Microsoft**” o “el promovente”).



1.1.3. Tiempo de Vida Útil del Proyecto

La vida útil del proyecto se estima de 1 año, periodo de tiempo en el cual se espera que el proyecto haya finalizado con su etapa de arranque y su consumo de energía se reduzca a un nivel que pueda ser abastecido por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

1.1.4. Documentación Legal del Predio

El predio donde se pretende ubicar el proyecto “QRO-02 Bridging Power” pertenece al promovente, como se especifica en el contrato de compraventa *ad corpus* que se describe en la Escritura No. 94,074 (noventa y cuatro mil setenta y cuatro) del 20 de agosto de 2021 en la Ciudad de México ante el Notario Público Lic. Roberto Nuñez y Bandera, Titular de la Notaría No. 1 de esa ciudad. Una copia del contrato de arrendamiento se presenta como **Anexo 1**.

1.2. Promovente

1.2.1. Nombre o Razón Social

El presente estudio es promovido por la empresa **Microsoft 6394 Mexico, S. de R.L. de C.V.**, la cual se encuentra debidamente constituida en México a través de la Escritura Pública No. 91,224 (noventa y un mil doscientos veinticuatro), expedida el 21 de septiembre de 2020 en la Ciudad de México ante el Notario Público Lic. Roberto Nuñez y Bandera, Titular de la Notaría No. 1 de esa ciudad. Una copia simple de dicha escritura pública se incluye como **Anexo 1**.

1.2.2. Nacionalidad del Promovente

Microsoft es una empresa mexicana según hace constar en la Escritura Publica No. 91,224, la cual se presenta en el **Anexo 1**.

1.2.3. Registro Federal de Contribuyentes

1.2.4. Nombre del Representante Legal

La empresa se encuentra representada en este acto por la C. Rebeca Servín Lewis, quien cuenta entre otros con poder general para actos de administración, así como para pleitos y cobranzas, otorgado por la empresa. Lo anterior, se encuentra protocolizado en la Escritura Publica No. 91,224 (noventa y un mil doscientos veinticuatro), expedida el 21 de septiembre de 2020 en la Ciudad de México ante el Notario Público Lic. Roberto Nuñez y Bandera, Titular de la Notaría No. 1 de esa ciudad. Una copia simple de la escritura pública e identificación oficial se incluyen en el **Anexo 1**.

1.2.6. Domicilio para oír y recibir notificaciones

El domicilio del Representante Legal se refiere a continuación:



1.3. Prestador de Servicio

1.3.1. Nombre o razón social

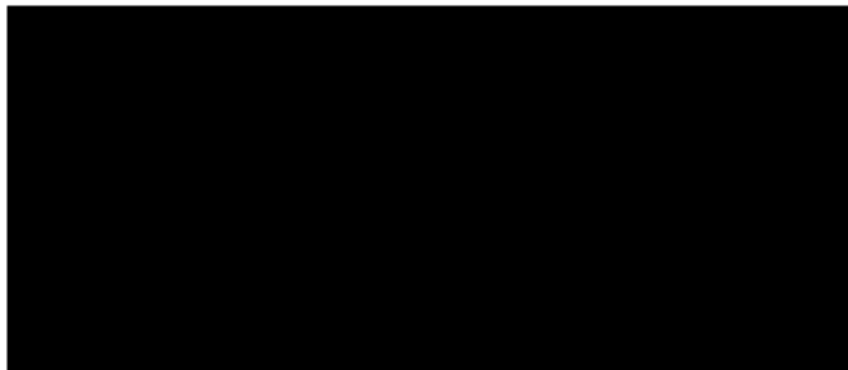
Para la elaboración del presente estudio, Microsoft contrató los servicios de la empresa constituida bajo el nombre de **IEMS Americas, S.C.** (en lo sucesivo IEMS). IEMS es una empresa debidamente constituida en México con más de veinticinco años de experiencia en el Área de la Consultoría Ambiental.

1.3.2. Registro Federal de Contribuyentes



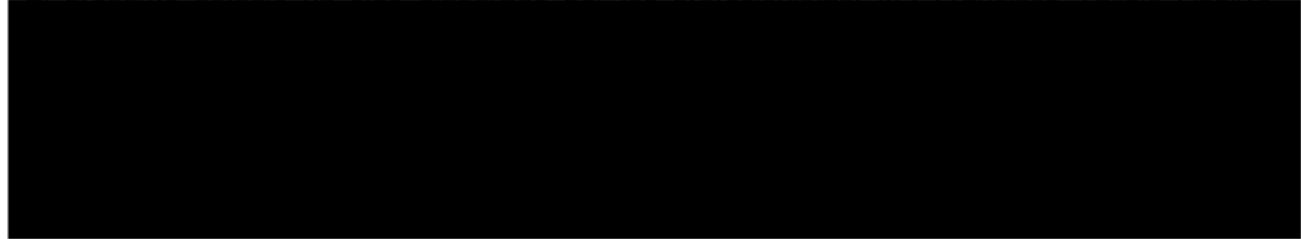
1.3.3. Teléfono y correo electrónico del titular del Registro de Prestador de Servicios

El domicilio para recibir y oír notificaciones de la empresa IEMS Americas, S.C. (IEMS) se describe a continuación:



1.3.4. Nombre del responsable técnico de la elaboración de la MIA

El presente estudio ha sido elaborado por los profesionistas: I.E. Francisco Vallejo Aguirre



Francisco Vallejo Aguirre

Ramiro Gómez Valencia

Jazmín María de los Dolores
Hernández Sánchez

Beatriz Santos Ocampo

Una copia simple de las Cédulas Profesionales se incluye en el **Anexo 2**.

2. Descripción del Proyecto

2.1. Información General del Proyecto

2.1.1. Naturaleza del Proyecto

El presente proyecto es una obra complementaria al Centro de Datos de Microsoft a ser construido en el municipio de Colón, Querétaro, México.

El Centro de Datos corresponde a un centro de almacenamiento de datos tecnológicos en el marco de una instalación definida como infraestructura de alta tecnología de información, donde el objetivo principal es el almacenar información digital. Una vez instalado funcionará continuamente las 24 horas del día durante los 365 días al año.

Durante su proceso de puesta en marcha el Centro de Datos requerirá aproximadamente 10.5 MW, mismos que serán abastecidos por 7 generadores a base de gas natural, para suministrar energía por un período temporal de aproximadamente cuatro meses para aumentar la conexión de energía puente de distribución primaria de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El centro de datos se conectará al sistema de transmisión de alto voltaje de CFE para su solución de suministro de energía a largo plazo. Sin embargo, debido a las extensas mejoras y trabajos de conexión con largos tiempos de construcción requeridos en el contrato con CFE, la energización de la conexión no estará lista hasta el segundo trimestre de 2027.

Como solución temporal, Microsoft energizará una parte de su carga utilizando los generadores de gas natural arrendados que no requieren largos plazos de construcción. Los generadores no estarán interconectados con la red de CFE en ningún momento, ni eléctrica ni físicamente. Los generadores estarán ubicados dentro del polígono de la propiedad del centro de datos existente y alimentarán el centro de carga directamente a través de infraestructura privada y permanecerán aislados de la red de CFE mediante interruptores eléctricos. Habrá un suministro de CFE Distribución de 3 MW (34.5kV) alimentando el sitio, pero nuevamente, aislado y no interconectado ni sincronizado con la red.

Cabe mencionar que, como parte de este estudio de impacto ambiental, solo se consideran como actividades del proyecto la instalación, operación y desmantelamiento de los generadores de energía arrendados por el promovente. Las etapas para el desarrollo del proyecto del Centro de Datos han sido evaluadas por la autoridad correspondiente.

2.1.2. Selección del Sitio

Como se indicó anteriormente, el proyecto será una obra complementaria provisional para el Centro de Datos de Microsoft. En la selección de la ubicación del Centro de Datos se consideraron los siguientes criterios:

Criterio socioeconómico. Las políticas públicas del municipio de Colón, Querétaro, contemplan un crecimiento urbano en esta zona, el cual deberá realizarse con base en los planes de ordenamiento municipal, cuyo eje rector tiene el Plan de Desarrollo Urbano, el cual concentra sus esfuerzos para crear infraestructura urbana en las zonas potenciales que permiten este crecimiento. Dentro de este contexto se encuentran aquellas áreas que ya disponen de infraestructura vial y que se encuentran próximas a los polos de desarrollo. Sobre este esquema el sitio donde se ubicará el Centro de Datos cumple con los anteriores preceptos al colindar con una de las principales vialidades del estado, siendo esta la Carretera Estatal 100, además de encontrarse muy cerca del aeropuerto Internacional de Querétaro, así como a centros de desarrollo industrial.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Querétaro (SEDESU), las tecnologías de la información se están convirtiendo en una de las actividades económicas más importantes para el estado, al representar el 8% del PIB estatal, muy cerca de la industria de la construcción que representa el 10%. En este sentido, se espera encontrar profesionistas capacitados para el desarrollo de las actividades del promovente.

Criterio ambiental. Aunado a lo anterior, existen otras razones para la elección del sitio, considerando las características físicas y biológicas. Dentro de estas se encuentran:

- El predio cuenta ya con permiso de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, otorgada por la Delegación Federal de la SEMARNAT. El oficio tiene el número: F.22.01.02/1720/15, Bitácora: 22/DS-0071/03/15. Copia de este oficio se presenta en el **Anexo 3** de este estudio.
- El Centro de Datos cuenta con Oficio No. SEDESU/SSMA/0850/2022 emitido el 30 de mayo de 2022 por la SEDESU, en la cual se determina que las actividades a realizar no requieren contar con Autorización de Impacto Ambiental. Copia de este oficio se presenta en el **Anexo 4** de este estudio.
- El predio donde se ubicará el Centro de Datos en términos generales cuenta con una calidad ambiental media, no obstante, toda la superficie se encuentra perturbada en mayor o menor medida, ya que las actividades locales han mermado la calidad del ecosistema, encontrándose parcialmente fragmentado principalmente por brechas y caminos, indicando que los componentes ambientales han sido impactados, siendo la principal causa la antropogénica.
- No existe declaratoria para que el predio sea considerado con alguna categoría de protección como Área Natural Protegida (ANP), Región Terrestre Prioritaria (RTP), Región Hidrológica Prioritaria (RHP) o Área de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA).
- Desde el punto de vista geológico, en el predio subyace una litología principalmente de rocas ígneas, situación que le confiere una gran estabilidad para el desarrollo urbano, teniendo ventajas primordiales sobre otras estructuras si consideramos que mantiene una alta resistencia, isotropía (cuando en un cuerpo las propiedades direccionales, como la

dilatación térmica y la resistencia mecánica son las mismas en todas las direcciones), rigidez y densidad.

Los generadores estarán colocados en la parte externa del edificio del Centro de Datos sobre un área con grava que será usada para una expansión futura del edificio, identificada como COLO 3.

2.1.3. Ubicación Física del Proyecto

El proyecto “QRO-02 Bridging Power” se ubica al este del estado de Querétaro, en la parte suroeste del municipio de Colón. La propiedad del promovente se encuentra ubicada dentro de las coordenadas UTM, Zona 14 Q mencionadas en la **Tabla 1**:

Tabla 1. Coordenadas de la Propiedad del Promovente.

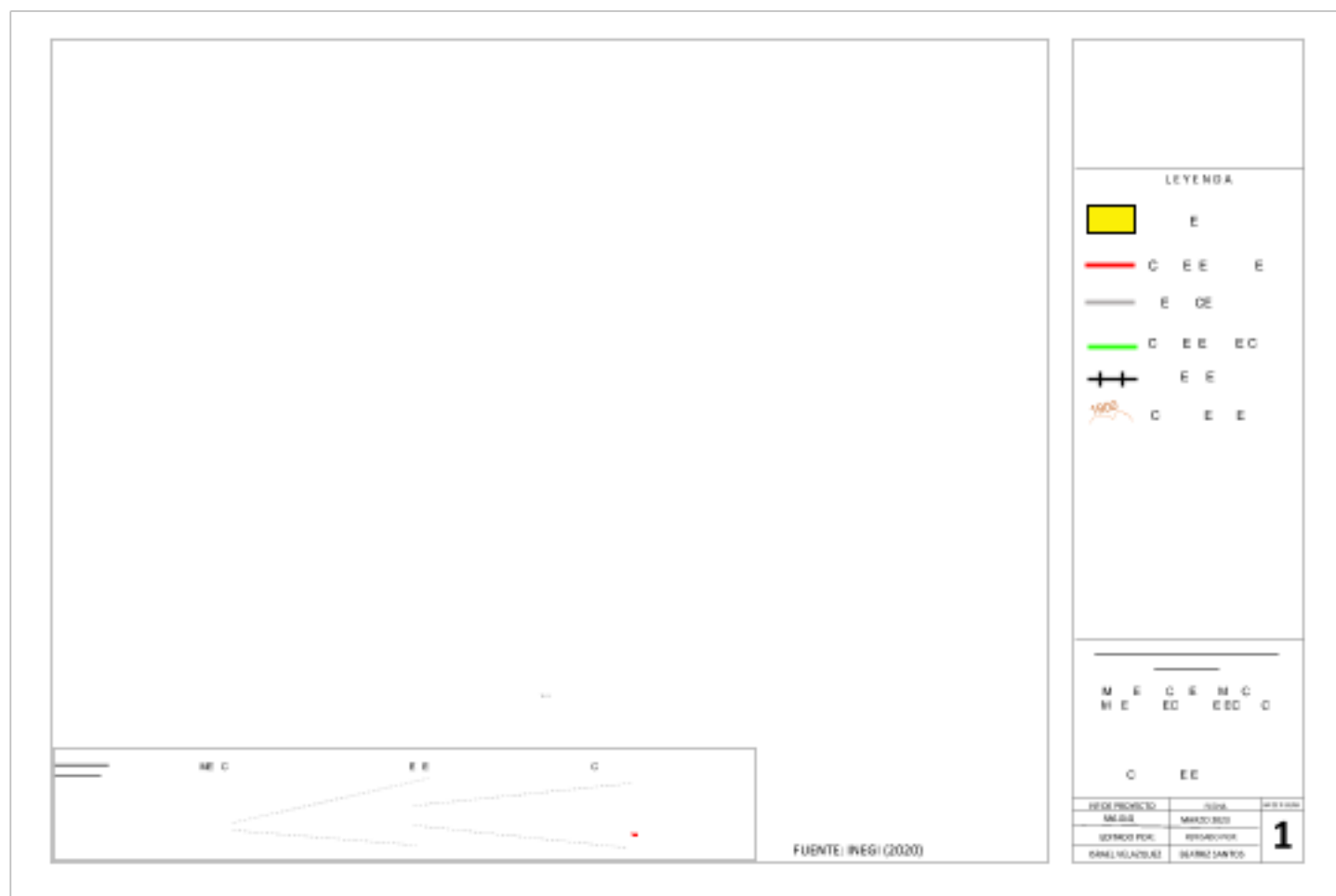
COORDENADAS UTM, ZONA 14 Q - DATUM WGS84		
V1	384093.879	2284966.02
V2	384661.505	2284984.04
V3	384819.746	2284537.58
V4	384539.415	2284405.49
V5	384373.887	2284586.82
V6	384133.989	2284829.85
V7	384097.107	2284839.28
V8	384093.879	2284966.02

Dentro de la propiedad del promovente, el polígono del proyecto tiene una forma rectangular que cubre una superficie de **2,100 metros cuadrados**. En la **Figura 1** se incluye un mapa georreferenciado indicando la propiedad del promovente, así como la ubicación aproximada del polígono del proyecto.

2.1.4. Inversión Requerida

Se estima que la inversión requerida para la construcción, instalación, prueba y puesta en marcha de la nave industrial sea de aproximadamente \$7,551,000 de pesos, de los cuales se estima que un 5% será utilizado en las medidas de prevención, mitigación, compensación y restauración derivadas de este estudio.

Figura 1. Ubicación del Polígono del Proyecto



2.1.5. Dimensiones del Proyecto

Los 7 generadores de energía serán arrendados por el promovente y colocados en la parte externa del edificio sobre un área con grava que será usada para una expansión futura del edificio, identificada como COLO 3, ocupando una superficie de 2,100 metros cuadrados.

En el **Anexo 5** se presenta un plano de distribución del Centro de Datos, indicando la ubicación propuesta para la instalación de los generadores.

2.1.6. Uso del Suelo y/o Cuerpos de Agua en el Sitio del Proyecto y en sus Colindancias

De acuerdo con el resolutivo federal de uso del suelo con numero F.22.01.02/1720/15, los usos del suelo aprobados para la propiedad son los siguientes:

- Académico
- Vivienda
- Comercial
- Investigación
- Usos mixtos
- Áreas abiertas

Las colindancias del área del proyecto serán las mismas instalaciones del Centro de Datos. Dentro de la propiedad del promovente no se encuentran cuerpos de agua.

2.1.7. Urbanización del Área y Descripción de Servicios Requeridos

Actualmente el área se encuentra sin desarrollar, siendo las obras de urbanización más cercanas la Carretera Estatal No. 100 a 650 m al Este de la propiedad del promovente, la Universidad de Arkansas Campus Querétaro a 250 m al Norte y el pueblo de La Esperanza a 450 m al Suroeste.

Si bien la propiedad del promovente se encuentra ubicada en un predio previamente autorizado para su desarrollo como un Centro de Datos, para lo cual se presentaron las factibilidades correspondientes a los servicios requeridos para su operación; en el caso particular del presente proyecto, solo se requerirá del suministro de gas natural por la empresa Engie, así como mantenimientos periódicos para el buen funcionamiento de los generadores, mismo que serán proporcionados por la compañía a la que se arrenden dichos equipos. Las autorizaciones para el desarrollo del Centro de Datos se pueden consultar en los **Anexos 3 y 4** de este estudio.

2.2. Características Particulares del Proyecto

2.2.1. Programa General de Trabajo

Se estima que el tiempo necesario para la instalación, operación, mantenimiento y desmantelamiento de los 7 generadores de gas natural que estará instalando Microsoft se efectuará de la siguiente manera:

- Puesta en Servicio Temporal de Generadores:
 - o Febrero 2025 – Febrero 2025 (2 semanas)
 - o 10.5 MW pico de necesidad instalada
- Abandono Generadores Temporales:
 - o Junio 2025 – Julio 2025 (4 semanas)

En el siguientes Diagrama de Gantt se presenta el programa general de trabajo:

Para fines de este estudio, se considera una vida útil máxima de 1 año a manera preventiva de poder atender cualquier eventualidad en el programa preestablecido.

2.2.2. Preparación de Sitio

No se requerirá de ninguna preparación del sitio, toda vez que los generadores serán colocados en un área previamente construida y que constará de una cubierta de grava, tal y como se tiene planeado habilitar las áreas externas del Centro de Datos.

2.2.3. Descripción de Obras y Actividades Provisionales del Proyecto

No se requieren de obras y actividades provisionales para el desarrollo del proyecto. La naturaleza misma del proyecto es de carácter provisional en lo que CFE puede abastecer al Centro de Datos con la carga eléctrica requerida para su operación.

2.2.4. Etapa de Construcción

Las actividades relacionadas con la instalación de los generadores son las siguientes:

1. Entrega de los generadores temporales al sitio en contenedores móviles
2. Entrega y configurar transformadores elevados
3. Instalación de cables de baja tensión desde generadores hasta transformadores elevados
4. Instalación de cables de media tensión desde transformadores elevados hasta el cuadro de distribución
5. Conexión de la tubería de gas natural a los generadores desde el cabezal principal de gas proporcionado por ENGIE.

La mayoría de estas actividades se realizarán con equipos manuales. Se espera que esta etapa sea concluida en un lapso no mayor de 2 semanas, utilizando una cuadrilla de 4 personas y 1 supervisor para su instalación. El personal tendrá acceso a las instalaciones del Centro de Datos que ya se encontrarán funcionales para ese momento, por lo que la generación de aguas residuales del uso de sanitarios y la generación de residuos sólidos urbanos serán atendidos por los servicios con los que cuente el edificio.

2.2.5. Etapa de operación y mantenimiento

- **Maquinaria**

La etapa de operación y mantenimiento consistirá en el arranque y funcionamiento de los generadores por periodos de 12 horas durante los 7 días de la semana en los 4 meses que durará la operación del proyecto. Los generadores serán arrendados a una empresa dedicada a brindar esta clase de servicios, misma que será la encargada de proporcionar el servicio de mantenimiento a sus generadores de acuerdo con el programa de mantenimiento sugerido por el fabricante y basado en el tiempo de operación. En la **Tabla 2** se presentan las características de los generadores.

Tabla 2. Especificaciones de la maquinaria a utilizar durante la operación del proyecto

Equipo	Cantidad	Capacidad	Horas de operación	Decibeles emitidos	Combustible
Generador de energía modelo XG1475G	7	1,475 kW	3600	72	Gas Natural

En la **Figura 2** se muestra la apariencia de esta maquinaria como referencia.

Figura 2. Generador de energía modelo XG1475G

- **Insumos**

Para la correcta operación de los generadores los únicos insumos que se espera se utilicen serán los listados en la **Tabla 3**. Copia de las hojas de seguridad de las mismas pueden ser consultadas en el **Anexo 6**.

Tabla 3. Insumos para la operación y mantenimiento del proyecto

Nombre comercial	Nombre químico	Estado Físico	Características de peligrosidad	Tipo de envase	Proceso	Consumo total
Gas Natural	Metano	Gaseoso	Inflamable	Tubería	Generación de energía	4,851,318 m³
Aceite lubricante	Mezcla	Líquido	Tóxico	Contenedor interno de cada generador	Lubricación de generadores	2,912 L

El gas natural será abastecido por la empresa Engie a través de la estación de regulación ubicada en el perímetro del lado noroeste del predio; posteriormente será distribuido a través de una tubería de 4" haciendo un recorrido al interior de la propiedad del promovente de 220 m hasta llegar a los equipos. La presión de operación será de 4 Bar. Se estima que el gas natural contenido en la tubería será de aproximadamente 6 Kg; por lo que no se considera una actividad altamente riesgosa.

Cada generador contará con un reservorio interno de aceite lubricante con una capacidad de 114 L para el sistema de lubricación, el cual consiste en un enfriador de aceite lubricante integral, bomba de aceite lubricante, filtro de aceite, llenador y varilla medidora y líneas de drenaje de aceite enrutadas al riel del motor; bomba de pre-lubricación, tipo continuo de 24 VDC e incluye regulador de nivel de aceite montado en el motor. Cada generador estará ubicado en un contenedor, el cual estará equipado con una contención antiderrame del 110% de la capacidad de reservorio.

2.2.6. Descripción de obras asociadas al proyecto

No se contemplan obras asociadas al proyecto. Previo a la colocación de los generadores de energía, el predio habrá sido desarrollado como un Centro de Datos y contará con los servicios necesarios para su funcionamiento, del cual el proyecto en evaluación será una obra complementaria para el arranque del mismo.

2.2.7. Etapa de abandono del sitio

Una vez que se complete la puesta en servicio del Centro de Datos, se retirará los generadores de electricidad y el nivel de carga de operación comercial de la instalación se reducirá significativamente inicialmente y aumentará lentamente con el tiempo en función de la tasa de rampa proyectada. Se proyecta que la solución de energía permanente esté lista antes de que se excedan los 3 MVA de energía de distribución de CFE.

En todo momento, se supervisará que, derivado de las actividades realizadas durante la operación y mantenimiento del proyecto, el terreno ocupado quede libre de cualquier sustancia o residuo peligrosos para su futuro uso como expansión de la nave del promovente.

2.2.8. Utilización de explosivos

No se contempla el uso de explosivos para la realización de este proyecto.

2.2.9. Generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y emisiones a la atmósfera

• Generación de aguas residuales

No se espera la generación de aguas residuales por la operación y mantenimiento de este proyecto.

• Generación de residuos

Se espera la generación de aceite gastado derivado de los servicios de mantenimiento que reciban los generadores, mismos que serán retirados y dispuestos por la empresa propietaria de los generadores y que prestará el servicio de mantenimiento del que se generará el residuo peligroso en mención.

Al menos se prevé un cambio de aceite durante la estancia de los generadores en el sitio, por lo que la generación de este residuo será de los 2,912 L que son utilizados para todos los generadores.

No se espera la generación de ningún otro tipo de residuos durante la operación y mantenimiento de los generadores de energía eléctrica temporales. En caso de generarse residuos sólidos urbanos y/o de manejo especial durante la construcción o desmantelamiento, estos serán almacenados en las instalaciones del centro de datos y manejados con prestadores de servicios autorizados.

• Generación de emisiones a la atmósfera

La generación de electricidad a partir de gas natural, se considera un método más accesible y eficiente, pues la generación de electricidad a partir de la combustión de este disminuye las emisiones de Bióxido de Carbono (CO₂) en comparación a la combustión a partir de cualquier combustible fósil.

Los generadores están equipados con un sistema de combustión de bajo NO_x (Óxidos de Nitrógeno) que cumple con la mayoría de los requerimientos establecidos a nivel mundial. Cuenta con un sistema de ventilación positiva de humos de la caja del cigüeñal. Las emisiones esperadas por la operación de los 7 generadores durante los 4 meses de operación y mantenimiento del proyecto están relacionadas con gases de combustión, los cuales se describen en la **Tabla 4**.

Tabla 4. Emisiones de gases de combustión por la operación de los generadores

Contaminantes	Cantidad (Kg)	Método de Estimación
Bióxido de Carbono	9,314,530.14	FE IPCC

Contaminantes	Cantidad (Kg)	Método de Estimación
Metano	178.53	FE IPCC
Óxido Nitroso	49.68	FE IPCC
NOx (Como Dióxido de Nitrógeno)	24,164	Hoja de especificación del equipo
Monóxido de Carbono	6,520.17	FE AP42
Partículas totales	589.92	FE AP42
Partículas filtrables	147.48	FE AP42
Dióxido de Azufre	46.57	FE AP42
Compuestos Orgánicos Volátiles	426.92	FE AP42
Benceno	0.16	FE AP42
Formaldehído	5.82	FE AP42
Plomo	0.04	FE AP42
Arsénico	0.02	FE AP42
Berilio	0.00	FE AP42
Cadmio	0.09	FE AP42
Cromo	0.11	FE AP42
Mercurio	0.02	FE AP42

FE: Factores de Emisión

IPCC: Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático

AP42: Compilation of Air Emissions Factors publicado por la Agencia de Medio Ambiente de los Estados Unidos

No se esperan emisiones a la atmósfera derivadas de la construcción y desmantelamiento del proyecto ya que casi todas las actividades se realizarán manualmente.

• **Generación de ruido**

Los generadores estarán al interior de un contenedor de atenuación de sonido, generando un nivel sonoro de 72 dB(A) a una distancia de 15 metros. El contenedor estará equipado con 2 puertas de servicios para realizar las inspecciones y mantenimientos, así como una puerta de acceso general. La entrada de aire estará equipada con persianas atenuadoras de sonido.

La ubicación en donde se localizarán los generadores dentro del predio del promovente se encontrará aproximadamente 100 metros de la barda perimetral. De acuerdo con las estimaciones presentadas en el **Anexo 7** se espera una generación máxima de ruido al límite de la propiedad de 64 dB(A) una vez que todos los generadores se encuentren operando simultáneamente.

2.2.10. Infraestructura adecuada para el manejo y disposición adecuada de los residuos

Se espera que el Centro de Datos sea un microgenerador de residuos peligrosos, por lo que contará con un lugar que evite la transferencia de contaminantes al ambiente y garantice la seguridad de las personas de tal manera que se prevengan fugas o derrames que puedan contaminar el suelo; sin embargo, no se espera que por la operación y mantenimiento de los generadores eléctricos se generen residuos peligrosos que deban ser almacenados en las

instalaciones del Centro de Datos; el cambio de aceite que se llegue a realizar será retirado por el propietario de los mismos una vez terminadas las actividades de mantenimiento.

Para el caso de residuos de manejo especial y sólidos urbanos; si bien el Centro de Datos contará con un área de almacenamiento y contenedores para este tipo de residuos, no se espera la generación de estos residuos durante las actividades del proyecto.

3. Vinculación con los ordenamientos jurídicos aplicables en materia ambiental y en su caso con la regularización de uso de suelo

3.1. Programas de Ordenamiento Ecológico

Los ordenamientos en materia de Ordenamiento Ecológico que se consideran aplicables y vinculables en materia ambiental al Proyecto son los siguientes:

- Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio (POEGT).
- Programa de Ordenamiento Ecológico Regional del Estado de Querétaro (POEREQ).
- Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) del municipio de Colón

3.1.1. Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio (POEGT).

La depresión económica, el rápido crecimiento de la población y la discrepancia social, son los principales problemas a nivel mundial que han repercutido en el agotamiento de los recursos naturales y que han generado impactos ambientales de magnitudes significativas, como el cambio climático, por mencionar algunos. Esta situación ha impulsado al gobierno mexicano a tomar conciencia de la necesidad de planear ambientalmente el territorio nacional mediante la acción coordinada de los diferentes órdenes de gobierno, quienes toman las decisiones y ejecutan estrategias territoriales dirigidas a frenar el deterioro y avanzar en la conservación y aprovechamiento sustentable del territorio, así como de la sociedad en general que coadyuva con su participación. De conformidad con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), el ordenamiento ecológico se define como el instrumento de política ambiental cuyo objetivo es regular o inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente y la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos.

La formulación, aplicación y evaluación del Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio (POEGT) es facultad de la Federación, la cual se ejerce a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), específicamente, a través de la Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial de la Subsecretaría de Planeación, en coordinación con la Dirección General de Investigación de Ordenamiento Ecológico y Conservación de los Ecosistemas del INECC.

El Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio (POEGT) es un instrumento de política pública sustentado en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y en su Reglamento en materia de Ordenamiento Ecológico. Es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional y tiene como propósito vincular las acciones y programas de la Administración Pública Federal que deberán observar la variable ambiental en términos de

la Ley de Planeación. La propuesta del Programa está integrada por la regionalización ecológica (que identifica las áreas de atención prioritaria y las áreas de aptitud sectorial) y los lineamientos y estrategias ecológicas para la preservación, protección, restauración y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, aplicables a esta regionalización.

La base para la regionalización ecológica comprende unidades territoriales sintéticas que se integran a partir de los principales factores del medio biofísico: clima, relieve, vegetación y suelo. La interacción de estos factores determina la homogeneidad relativa del territorio hacia el interior de cada unidad y la heterogeneidad con el resto de las unidades. Con este principio se obtuvo como resultado la diferenciación del territorio nacional en 145 unidades denominadas unidades ambientales biofísicas (UAB). Así, las regiones ecológicas se integran por un conjunto de UAB que comparten la misma prioridad de atención, de aptitud sectorial y de política ambiental. Con base en lo anterior, a cada UAB le fueron asignados lineamientos y estrategias ecológicas específicas, de la misma manera que ocurre con las Unidades de Gestión Ambiental (UGA) previstas en los programas de ordenamiento ecológico regionales y locales.

Las políticas ambientales (aprovechamiento, restauración, protección y preservación) son las disposiciones y medidas generales que coadyuvan al desarrollo sustentable. Su aplicación promueve que los sectores del Gobierno Federal actúen y contribuyan en cada UAB hacia este modelo de desarrollo. Como resultado de la combinación de las cuatro políticas ambientales principales, para este Programa se definieron 18 grupos, los cuales fueron tomados en consideración para las propuestas sectoriales y finalmente para establecer las estrategias y acciones ecológicas en función de la complejidad interior de la UAB, de su extensión territorial y de la escala. El orden en la construcción de la política ambiental refleja la importancia y rumbo de desarrollo que se desea inducir en cada UAB.

Tomando como base la política ambiental asignada para cada una de las 145 UAB, los sectores rectores del desarrollo que resultaron de la definición de los niveles de corresponsabilidad sectorial, y la prioridad de atención que los diferentes sectores deberán considerar para el desarrollo sustentable del territorio nacional, se realizó una síntesis que dio como resultado las 80 regiones ecológicas, que finalmente se emplearon en la propuesta del POEGT.

De acuerdo con la clasificación realizada en el POEGT, mediante la **Figura 3**, el presente proyecto se ubica dentro de la **Región 18.20** del POEGT, en la **UAB 52**, denominada **Llanuras y Sierras de Querétaro e Hidalgo**, la cual se localiza en el centro del estado de Querétaro. Esta UAB tiene como política ambiental la **restauración y aprovechamiento sustentable**, como reactores del desarrollo, *Forestal y Preservación de flora y fauna* y como coadyuvantes del desarrollo *Agricultura-Desarrollo Social, Ganadería y Minería*. Se presenta un Conflicto Sectorial bajo. Mientras que la perspectiva del escenario para el 2033 es de un medio ambiente inestable a crítico. Las estrategias sectoriales aplicables a la presente UAB se enlistan en la **Tabla 5**, y se señala cual es la relación con el proyecto o la razón por cual no tiene relación con el mismo.

Figura 3. Ubicación del Proyecto en el POEGT

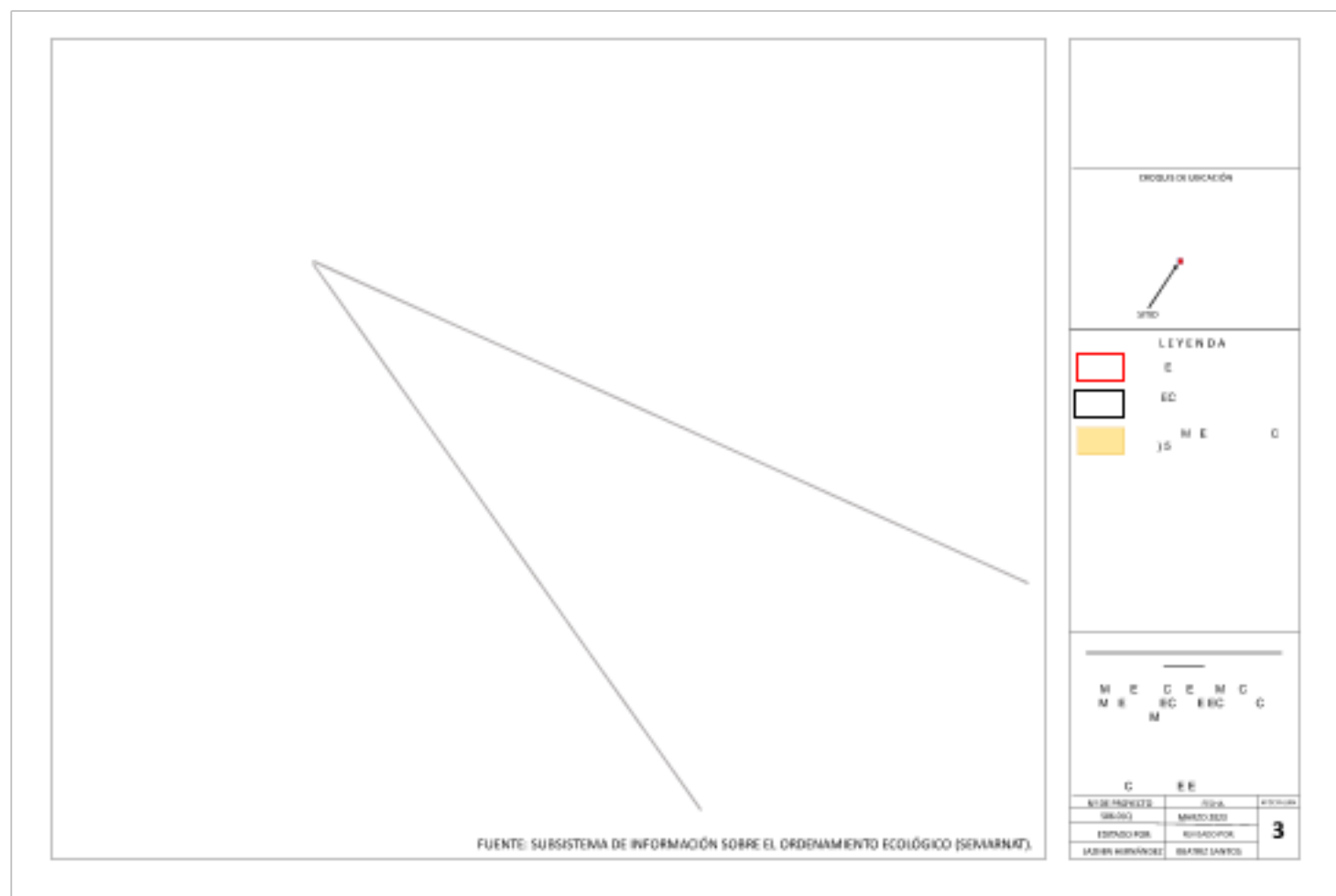


Tabla 5. Grupos de Estrategias de la Unidad Ambiental Biofísicas (UAB) 52 y su Relación con el proyecto.

CLAVE REGIÓN	UAB	ESTRATEGIAS		VINCULACIÓN CON EL PROYECTO
Grupo I. Dirigidas a lograr la Sustentabilidad Ambiental del Territorio				
18.20	52	A) Preservación	1. Conservación <i>in situ</i> de los ecosistemas y su biodiversidad.	Esta estrategia no guarda relación con el proyecto ya que, no se realizarán estas actividades en el sitio. Sin embargo, se establecerán medidas de control de los aspectos ambientales identificados para no dañar los ecosistemas de la región afectada por el proyecto.
			2. Recuperación de especies en riesgo.	Esta estrategia guarda relación con el proyecto, ya que el promovente se coordinará con el responsable del cambio de uso de suelo para solicitar evidencia del cumplimiento de las medidas autorizadas mediante Oficio No. F.22.01.01.01/1736/15 en materia de flora y fauna, según corresponda y previo al inicio de los trabajos que forman parte del presente proyecto.
			3. Conocimiento, análisis y monitoreo de los ecosistemas y su biodiversidad	Esta estrategia no guarda relación con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible y no se realizarán actividades de monitoreo de la biodiversidad.
		B) Aprovechamiento sustentable	4. Aprovechamiento sustentable de ecosistemas, especies, genes y recursos naturales	Esta estrategia no guarda relación con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible. Por lo que, no se realizará el aprovechamiento de ecosistemas, especies, genes y recursos naturales.
			5. Aprovechamiento sustentable de los suelos agrícolas y pecuarios.	Esta estrategia no guarda relación con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible. Por lo que, no se realizará el aprovechamiento de suelos agrícolas y pecuarios.

CLAVE REGIÓN	UAB	ESTRATEGIAS		VINCULACIÓN CON EL PROYECTO
			6. Modernizar la infraestructura hidroagrícola y tecnificar las superficies agrícolas.	Esta estrategia no guarda relación con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible y no se pretende la modernización de infraestructura hidroagrícola.
			7. Aprovechamiento sustentable de los recursos forestales.	Esta estrategia no guarda relación con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible. Por lo que, no se realizará el aprovechamiento de los recursos forestales.
			8. Valoración de los servicios ambientales.	Esta estrategia guarda relación con el proyecto en cada una de las etapas, puesto que, en la presente Manifestación de Impacto Ambiental se realiza la valoración del sistema ambiental y del impacto que tiene el proyecto en dicho sistema y en los servicios ambientales que se valoren, de lo cual resultan las medidas de prevención, mitigación y/o compensaciones propuestas (ver capítulos 6 y 7).
		C) Protección de los recursos naturales	12. Protección de los ecosistemas.	Esta estrategia se relaciona con el proyecto ya que, durante el desarrollo de este, se implementarán alternativas para prevenir o mitigar los impactos generados evitando daños a los ecosistemas circundantes (ver capítulos 6 y 7).
18.20	52		13. Racionalizar el uso de agroquímicos y promover el uso de biofertilizantes.	Esta estrategia no guarda relación con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible. Por lo que, no se realizará el uso de agroquímicos.
		D) Restauración	14. Restauración de ecosistemas forestales y suelos agrícolas.	Esta estrategia no guarda relación con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural

CLAVE REGIÓN	UAB	ESTRATEGIAS		VINCULACIÓN CON EL PROYECTO
				para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible. Sin embargo, debido a que el área del proyecto presenta una calidad ambiental media, durante el desarrollo del proyecto se implementarán medidas de prevención, mitigación y/o compensación (ver capítulos 6 y 7).
	E) Aprovechamiento sustentable de recursos naturales no renovables y actividades económicas de producción y servicios.	15. Aplicación de los productos del Servicio Geológico Mexicano al desarrollo económico y social y al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales no renovables.	Esta estrategia no guarda relación con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible.	
		15.Bis. Consolidar el marco normativo ambiental aplicable a las actividades mineras, a fin de promover una minería sustentable.	Esta estrategia no guarda relación con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible. Por lo que, no se realizarán actividades del sector minero.	
		18. Establecer mecanismos de supervisión e inspección que permitan el cumplimiento de metas y niveles de seguridad adecuados en el sector de hidrocarburos.	Esta estrategia no guarda relación con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible. Por lo que, no se realizarán actividades del sector hidrocarburos.	
Grupo II. Dirigidas al mejoramiento del sistema social e infraestructura urbana				
	C) Suelo Urbano y vivienda	24. Mejorar las condiciones de vivienda y entorno de los hogares en condiciones de pobreza para fortalecer su patrimonio.	Esta estrategia guarda relación con el proyecto, puesto que la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, implicará el uso de mano de obra que se beneficiará económicamente, pudiendo mejorar sus condiciones de vivienda y entorno para fortalecer su patrimonio.	

CLAVE REGIÓN	UAB	ESTRATEGIAS		VINCULACIÓN CON EL PROYECTO
18.20	52	B) Zonas de Riesgo y prevención de contingencias	25. Prevenir y atender los riesgos naturales en acciones coordinadas con la sociedad civil.	Esta estrategia no guarda relación con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible. Cabe mencionar que de acuerdo con el Atlas Nacional de Riesgos el área de estudio presenta un riesgo medio de inundación y un riesgo medio de sismicidad.
			26. Promover la reducción de la vulnerabilidad física	Esta estrategia guarda relación con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible que de acuerdo con el Atlas Nacional de Riesgos el área de estudio presenta un riesgo medio de inundación y un riesgo medio de sismicidad.
		C) Agua y saneamiento	27. Incrementar el acceso y calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de la región	Esta estrategia no guarda relación con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible.
			28. Consolidar la calidad del agua en la gestión integral de recurso hídrico.	Esta estrategia no guarda relación con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible
			29. Posicionar el tema del agua como un recurso estratégico y de seguridad nacional.	Esta estrategia no guarda relación con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible

CLAVE REGIÓN	UAB	ESTRATEGIAS	VINCULACIÓN CON EL PROYECTO
18.20		D) Infraestructura y equipamiento urbano y regional	
		31. Generar e impulsar las condiciones necesarias para el desarrollo y zonas metropolitanas seguras, competitivas, sustentables, bien estructuradas y menos costosas.	Esta estrategia no guarda relación con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible.
		32. Frenar la expansión desordenada de las ciudades, dotarlas de suelo apto para el desarrollo urbano y aprovechar el dinamismo, la fortaleza y la riqueza de las mismas para impulsar el desarrollo regional.	Esta estrategia guarda relación con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible.
	52	E) Desarrollo Social	
		35. Inducir acciones de mejora de la seguridad social en la población rural para apoyar la producción rural ante impactos climatológicos adversos	Esta estrategia no guarda relación con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible
		36. Promover la diversificación de las actividades productivas en el sector agroalimentario y el aprovechamiento integral de la biomasa. Llevar a cabo una política alimentaria integral que permita mejorar la nutrición de las personas en situaciones de pobreza.	Esta estrategia no guarda relación con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible
		37. Integrar a mujeres indígenas y grupos vulnerables al sector económico-productivo en núcleos agrarios y localidades rurales vinculadas.	Esta estrategia no guarda relación con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible

CLAVE REGIÓN	UAB	ESTRATEGIAS		VINCULACIÓN CON EL PROYECTO
			38. Fomentar el desarrollo de capacidades básicas de las personas en condición de pobreza.	Esta estrategia guarda relación con el proyecto, ya que, la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, requerirán de mano de obra capacitada de forma permanente, lo cual promoverá el desarrollo de las personas de la zona.
			39. Incentivar el uso de servicios de salud, especialmente de las mujeres y los niños de las familias en pobreza.	Esta estrategia no guarda relación con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible
18.20	52		40. Atender desde el ámbito del desarrollo social, las necesidades de los adultos mayores mediante la integración social y la igualdad de oportunidades. Promover la asistencia social a los adultos mayores en condiciones de pobreza o vulnerabilidad, dando prioridad a la población de 70 años y más, que habita en comunidades rurales con los mayores índices de marginación.	Esta estrategia no guarda relación con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible
			41. Procurar el acceso a instancias de protección social a personas en situación de vulnerabilidad.	Esta estrategia no guarda relación con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible.
Grupo III. Dirigidas al Fortalecimiento de la gestión y la coordinación institucional				
18.20	52	C) Marco jurídico	42. Asegurar la definición y el respeto a los derechos de propiedad rural.	Esta estrategia guarda relación con el proyecto, puesto que el área para la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía para el Centro de Datos se encuentra dentro de un predio con un uso de suelo compatible, y se encontrará bien delimitada a fin de no invadir propiedades rurales que estén cercanas al sitio.

CLAVE REGIÓN	UAB	ESTRATEGIAS	VINCULACIÓN CON EL PROYECTO
		D) Planeación del Ordenamiento Territorial 43. Integrar, modernizar y mejorar el acceso al Catastro Rural y la Información Agraria para impulsar proyectos productivos. 44. Impulsar el ordenamiento territorial estatal y municipal y el desarrollo regional mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno y concertadas con la sociedad civil.	Esta estrategia no guarda relación con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible. Esta estrategia guarda relación con el proyecto, puesto que el proyecto es compatible con las Unidades de Gestión Ambiental de acuerdo con los ordenamientos a los que se encuentra sujeto.

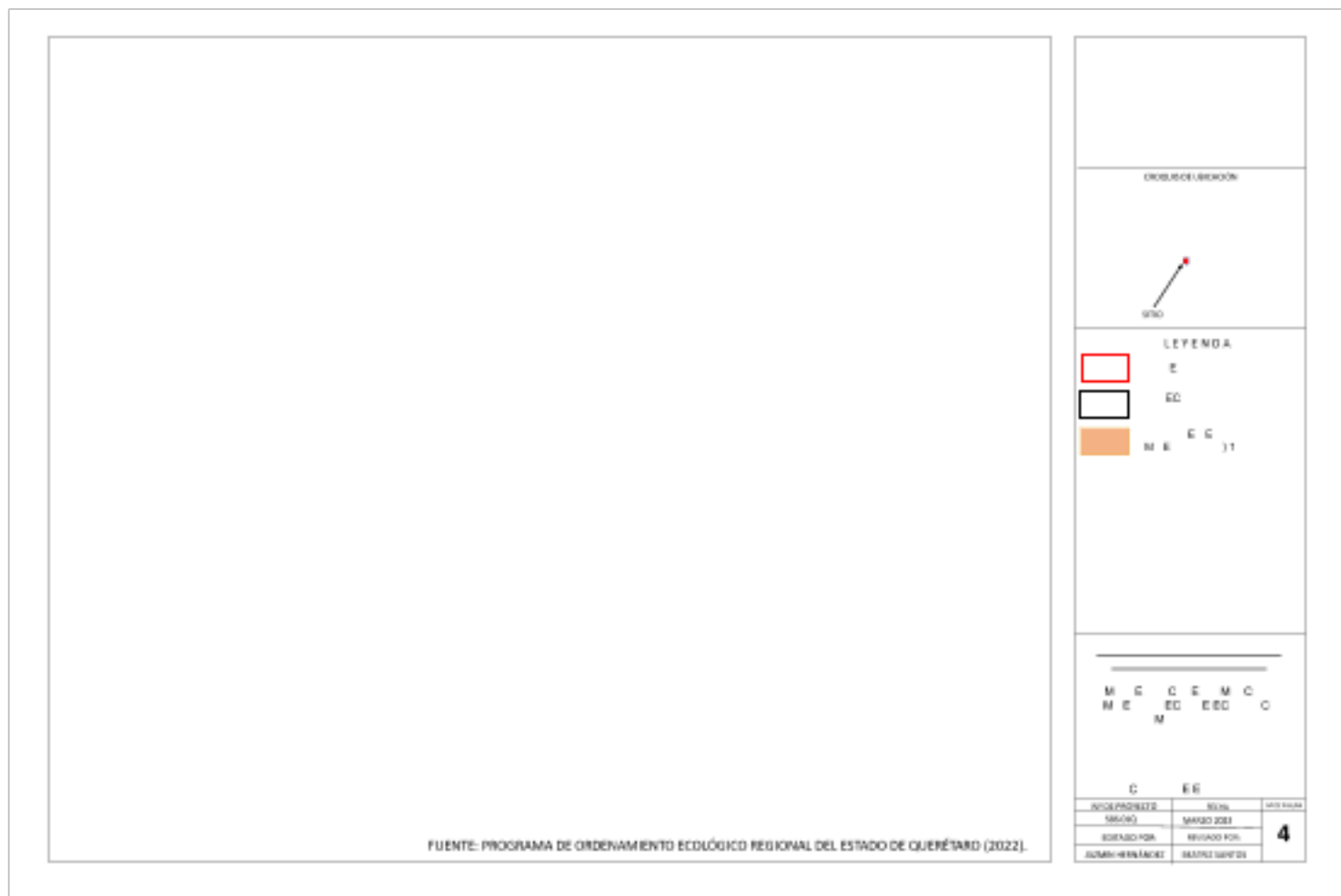
De las 32 estrategias que se asocian a la UAB 52, el proyecto no contraviene con lo que establece en ninguna de ellas, y de estas, 9 aplican al proyecto en las materias de biodiversidad, valoración de servicios ambientales, protección de ecosistemas, mejoramiento del sistema social e infraestructura, desarrollo social, así como marco jurídico y planeación territorial. Por este motivo, se concluye que el proyecto cumple con lo establecido en el POEGT.

3.1.2. Programa de Ordenamiento Ecológico Regional del Estado de Querétaro (POEREQ)

El Programa de Ordenamiento Ecológico Regional del Estado de Querétaro está integrado por el Modelo de Ordenamiento Ecológico, que contiene la regionalización en Unidades de Gestión Ambiental (UGA), las políticas ambientales, los lineamientos y estrategias ecológicas para la protección, conservación, restauración y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales aplicables a esta regionalización y los criterios de regulación ambiental para asegurar el desarrollo sustentable en el aprovechamiento del territorio y los asentamientos humanos.

Una UGA es la unidad mínima del área de Ordenamiento Ecológico, la cual se construye a partir de unidades del paisaje definidas por la geomorfología y características sociales, demográficas, económicas e históricas del territorio. Esta posee condiciones de homogeneidad de atributos físico-bióticos, socioeconómicos y de aptitud sobre la base de un manejo administrativo común. De acuerdo con el Ordenamiento Ecológico Regional del Estado de Querétaro, el estado está conformado por 327 UGAs, siendo la **UGA 160-Zona Urbana de Colón**, en la cual se ubica el polígono del proyecto (**Figura 4**).

Figura 4. Ubicación del Proyecto en el POEREQ



La UGA 160 se localiza bajo la política de " desarrollo urbano" la cual es asignada para todas las Unidades ubicada en los centros de población, con usos de suelo y destinos urbanos, y su correspondiente proyección de crecimiento y regulación establecidos en los instrumentos de planeación urbana vigentes. En la **Tabla 6** se muestra la política, lineamientos, estrategias y criterios establecidos específicamente para la UGA 160.

Tabla 6.Unidad de Gestión Ambiental UGA 160 del POEREQ.

UGA-160	
Numero de UGA	160
Nombre	Zona Urbana de Colón
Política	Urbana
Lineamientos	LG01, LG02, LG03, LG04, LG05, LG06, LG07, LG08, LG09, LDU01, LDU02, LDU03, LDU04, LDU05, LDU06
Estrategias	EG01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 EPC04, 06, 07, 11, 12, 13, 14, 16, 17 ER02 EAS05, EAS07, EAS09, EAS10, EAS11, EAS12 EDU01, EDU02, EDU03, EDU04, EDU05, EDU06, EDU07, EDU08
Criterios	CG01-CG10, y todos aquellos que la autoridad competente considere pertinentes durante la evaluación del proyecto, obra o acción a realizar en el territorio.

Considerando lo anterior, los lineamientos en materia de Ordenamiento Ecológico son las metas o enunciados generales que reflejan el estado deseable de una Unidad de Gestión Ambiental; a diferencia de las políticas ambientales, el lineamiento permite la identificación específica del objeto de la política. De acuerdo con esto, la UGA 160 se rige bajo dos tipos de lineamientos: *Lineamientos Generales* y *Lineamientos de Desarrollo Urbano*.

Las estrategias ambientales, consisten en un conjunto de acciones, que buscan promover la integración de los objetivos específicos, proyecto, programas y responsables de su ejecución, con el objeto de lograr el cumplimiento de los lineamientos. La UGA 160, presenta cinco diferentes grupos de estrategias: *Estrategias Generales*, *Estrategias de Protección y Conservación*, *Estrategias de Restauración*, *Estrategias de Aprovechamiento Sustentable* y *Estrategias de Desarrollo Urbano*. Estas estrategias fueron asignadas de acuerdo con las políticas y problemáticas presentes en el territorio.

Por su parte los criterios ambientales, consisten en enunciados generales o específicos que inducen los diversos usos del suelo y regulan las actividades productivas en el área de ordenamiento dirigidos a la protección, conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que se localicen en la región de que se trate, así como para la realización de actividades productivas y la ubicación de asentamientos humanos. Contribuyen al cumplimiento de las políticas ambientales y establecen las condiciones que deberán ser observadas en todo el proyecto o actividad que se desarrolle en el territorio.

Considerando esto, para la UGA 160 se ha establecido el cumplimiento de los *Criterios Generales*, tomando en cuenta que la autoridad podrá condicionar el cumplimiento de todos aquellos que considere pertinente durante la evaluación del proyecto, obra o acción a realizarse en el territorio.

La **Tabla 7** muestra los lineamientos, estrategias y criterios ambientales específicos para la UGA 160, así como la vinculación con el proyecto.

Tabla 7. Lineamientos, Estrategias y Criterios Ambientales específicos para la UGA 160 indicados en el POEREQ.

Clave	Descripción	Vinculación al proyecto
I. Lineamientos Correspondientes a la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) 160		
Lineamientos Generales		
LG01	Garantizar en los ecosistemas la permanencia de: a) La estructura (tipos de vegetación, heterogeneidad espacial, distribución y conectividad), b) La composición (riqueza y abundancia de especies), y c) La función (procesos hidrológicos y geomorfológicos).	Este lineamiento se vincula con el proyecto, ya que el promovente se coordinará con el responsable del cambio de uso de suelo para solicitar evidencia del cumplimiento de las medidas autorizadas mediante Oficio No. F.22.01.01.01/1736/15 en materia de flora, según corresponda y previo al inicio de los trabajos que forman parte del presente proyecto.
LG02	Proteger, conservar y aprovechar la diversidad biológica, patrimonio natural, cultural e histórico de forma responsables, mediante la aplicación de medidas y acciones que propicien la continuidad de los procesos y servicios ambientales.	Este lineamiento se vincula con el proyecto ya que, el promovente se coordinará con el responsable del cambio de uso de suelo para solicitar evidencia del cumplimiento de las medidas autorizadas mediante Oficio No. F.22.01.01.01/1736/15 previo al inicio de los trabajos que forman parte del presente proyecto.
LG03	Consolidar una conciencia ambiental y responsable del uso sustentable del territorio en la población, fomentando la educación ambiental a través de diferentes estrategias de comunicación.	Este lineamiento se vincula con el proyecto, ya que, ya que el promovente se coordinará con el responsable del cambio de uso de suelo para solicitar evidencia del cumplimiento de las medidas autorizadas mediante Oficio No. F.22.01.01.01/1736/15 previo al inicio de los trabajos que forman parte del presente proyecto.
LG04	Proteger los manantiales, cuerpos de agua, zonas de infiltración, escurrimientos y cauces en el territorio, mediante acciones para su conservación, restauración, mantenimiento y recuperación, para posibilitar el equilibrio hidrológico y disminuir el abatimiento de los acuíferos.	Este lineamiento no se vincula con el proyecto puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible; y no pretende el uso de manantiales, cuerpos de aguas, zonas de infiltración y cauces en el territorio. Sin embargo, en caso de requerir el uso de agua, se utilizará una fuente de abastecimiento que cuente con los permisos ambientales correspondientes.

Clave	Descripción	Vinculación al proyecto
LG05	Regular, controlar y manejar el flujo y saneamiento de aguas residuales descargadas en aguas, bienes nacionales y en los sistemas de alcantarillado, para que no rebasen los límites permisibles de contaminantes.	Este lineamiento no se vincula con el proyecto puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos y no se realizará la descarga de aguas a bienes nacionales o sistemas de alcantarillado. Es importante mencionar que, durante el desarrollo del proyecto, se contratarán servicios sanitarios en las instalaciones del centro de datos, cuyos impactos ya fueron evaluados por la autoridad competente.
LG06	Apegar el tratamiento y disposición de residuos generados en el Estado, a lo establecido en las disposiciones legales vigentes correspondientes	Este lineamiento se vincula con el proyecto, ya que, durante cada etapa de este se generarán diferentes residuos, los cuales se manejarán de forma integral mediante la contratación de prestadores de servicios autorizados.
LG07	Mantener la representatividad y conectividad de los ecosistemas naturales presentes en la UGA, así como fomentar el uso de especies nativas en forestaciones, reforestaciones y creación de áreas verdes.	Este lineamiento se vincula con el proyecto, ya que el promovente se coordinará con el responsable del cambio de uso de suelo para solicitar evidencia del cumplimiento de las medidas autorizadas mediante Oficio No. F.22.01.01.01/1736/15 en materia de flora, según corresponda y previo al inicio de los trabajos que forman parte del presente proyecto.
LG08	Promover acciones para la retención y recuperación de los suelos en las zonas degradadas y las áreas más susceptibles a la erosión.	Este lineamiento se vincula con el proyecto, ya que el promovente se coordinará con el responsable del cambio de uso de suelo para solicitar evidencia del cumplimiento de las medidas autorizadas mediante Oficio No. F.22.01.01.01/1736/15 en materia de suelo, según corresponda y previo al inicio de los trabajos que forman parte del presente proyecto.
LG09	Controlar y prevenir la contaminación de los recursos agua, suelo y atmósfera.	Este lineamiento se vincula con el proyecto en cada una de las etapas, puesto que, en la presente Manifestación de Impacto Ambiental se realiza la valoración del sistema ambiental y del impacto que tiene el proyecto en dicho sistema y en los servicios ambientales que se valoren, de lo cual resultan las medidas de prevención, mitigación y/o compensaciones propuestas (ver capítulos 6 y 7).
Lineamientos de Desarrollo Urbano		

Clave	Descripción	Vinculación al proyecto
LDU01	Propiciar un desarrollo urbano sustentable, de acuerdo a la subzonificación y temporalidad de proyección de crecimiento de los instrumentos de planeación de desarrollo urbano vigentes. Así como disminuir los impactos ambientales generados por las actividades antrópicas, teniendo en cuenta los aspectos ambientales, culturales y sociales, ligados al uso actual del suelo, a través de la aplicación de los criterios de regulación ecológica. Por lo que, en las áreas de protección ambiental deberán mantenerse, de conformidad con lo previsto en la legislación ambiental aplicable y en el programa de ordenamiento ecológico correspondiente. En las zonas declaradas como áreas naturales protegidas, se estará a lo que establezca su decreto y programa de manejo correspondiente, así como a la respectiva opinión técnica de la autoridad competente para su administración.	Este lineamiento se vincula con el proyecto, puesto que el proyecto involucra la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible de acuerdo con la Unidad de Gestión Ambiental y a los ordenamientos a los que se encuentra sujeto. Cabe mencionar que el proyecto no se desarrolla dentro de ninguna zona declarada como área natural protegida.
LDU02	Promover el adecuado desarrollo de los usos compatibles minimizando los conflictos ambientales mediante una adecuada distribución de la infraestructura, equipamiento y servicios, reduciendo los impactos ambientales generados por las actividades antrópicas y teniendo en cuenta aspectos culturales y sociales ligados al uso actual del suelo.	Este lineamiento se vincula con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible.
LDU03	Promover el uso eficiente del agua potable en la UGA urbana y fortalecer la capacidad de los tratamientos de aguas residuales para su reúso.	Este lineamiento se vincula con el proyecto, ya que, en caso de requerir el uso de agua para la mitigación de polvos durante el desarrollo de alguna actividad del proyecto, se preferirá el uso de agua tratada proveniente de un prestador de servicios autorizado.
LDU04	Proteger, conservar y reforestar las zonas verdes urbanas, que permitan fortalecer los servicios ambientales de la UGA.	Este lineamiento se vincula con el proyecto, ya que el promovente se coordinará con el responsable del cambio de uso de suelo para solicitar evidencia del cumplimiento de las medidas autorizadas mediante Oficio No. F.22.01.01.01/1736/15 en materia de flora, según corresponda y previo al inicio de los trabajos que forman parte del presente proyecto.
LDU05	Apegar el tratamiento y disposición de los residuos sólidos peligrosos y no	Este lineamiento se vincula con el proyecto, ya que, el tratamiento y disposición de los

Clave	Descripción	Vinculación al proyecto
	peligrosos generados en el estado, a lo establecido en la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos del Estado de Querétaro y en las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes.	residuos sólidos peligrosos y no peligrosos generados durante cada etapa de su desarrollo, se manejarán de forma integral mediante la contratación de prestadores de servicios autorizados.
LDU06	Mantener la calidad del aire por debajo de los límites permisibles de contaminantes establecidos en las Normas Oficiales correspondientes.	Este lineamiento se vincula con el proyecto, ya que, durante los trabajos previos a la instalación de los generadores de gas, se liberarán partículas, por lo que establecerán las medidas de mitigación de polvos. Asimismo, es importante mencionar que las emisiones de los generadores provendrán de motores cuyos mantenimientos adecuados permiten el cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables, en particular aquella referente a la NOM-043-SEMARNAT-1993.
II. Estrategias Ambientales Correspondientes a la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) 160		
Estrategias Generales		
EG01	Actualizar la normatividad aplicable en materia ambiental y urbana para dar certeza al aprovechamiento de los recursos naturales y usos de suelo, de acuerdo a las políticas ambientales, aptitudes y vocaciones del suelo, establecido en el presente Programa de Ordenamiento Ecológico.	Esta estrategia guarda relación con el proyecto, puesto que el proyecto es compatible con las Unidades de Gestión Ambiental de acuerdo con los ordenamientos a los que se encuentra sujeto
EG02	Generar y operar el programa estatal y los programas municipales para la prevención, gestión integral y que incorporen los principios de la economía circular de los residuos en el estado de Querétaro, de acuerdo a la legislación aplicable.	Esta estrategia guarda relación con el proyecto, ya que, el tratamiento y disposición de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos generados durante cada etapa de su desarrollo, se manejarán de forma integral mediante la contratación de prestadores de servicios autorizados.
EG03	Implementar programas para la captación, almacenamiento y aprovechamiento de agua de lluvia, así como de tratamiento y reutilización de aguas residuales.	Esta estrategia no guarda relación con el proyecto, ya que, no se implementarán programas de captación de agua de lluvia, ni el tratamiento y reutilización de aguas residuales.
EG04	Restringir la disposición de residuos sólidos y vertimiento de aguas residuales sin tratamiento en sistemas riparios y cuerpos de agua.	Esta estrategia guarda relación con el proyecto, ya que, el tratamiento y disposición de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos generados durante cada etapa de su desarrollo, se realizará de forma integral mediante la contratación de prestadores de servicios autorizados. Asimismo, no se tiene contemplado el vertimiento de aguas residuales sin tratamiento en sistemas riparios y cuerpos de agua.

Clave	Descripción	Vinculación al proyecto
EG05	Regular y actualizar el sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos o, en su defecto, un sitio de transferencia de residuos.	Esta estrategia guarda relación con el proyecto, ya que, el tratamiento y disposición de los residuos sólidos urbanos generados durante cada etapa de su desarrollo, se realizará de forma integral mediante la contratación de prestadores de servicios autorizados.
EG06	Diseñar y aplicar Programas de Educación Ambiental Estatal y Municipal, enfocados a la problemática ambiental identificada en la Agenda Ambiental del Ordenamiento Ecológico que corresponda.	Esta estrategia guarda relación con el proyecto, ya que el promovente se asegurará de que el personal propio o contratista que ingrese a sus instalaciones reciba entrenamiento sobre las políticas ambientales de la empresa y las cumplan durante su estancia.
EG07	Promover una cultura de denuncia de los delitos ambientales ante las autoridades competentes; así como promover un Programa de Vigilancia Comunitaria que permita la participación sectorial y ciudadana para establecer un sistema efectivo de denuncia de delitos ambientales: la tala clandestina, la caza furtiva, la extracción ilegal de vida silvestre y materiales pétreos.	Esta estrategia guarda relación con el proyecto en cada una de las etapas, puesto que, en la presente Manifestación de Impacto Ambiental se establecen las medidas de prevención, mitigación y/o compensaciones (ver capítulos 6 y 7) para evitar delitos ambientales que deriven en denuncias ante diversas autoridades.
EG08	Promover la creación y aplicación de un Programa Estatal de Prevención y Combate de Incendios Forestales, con apoyo de los municipios y la federación.	Esta estrategia no guarda relación con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible.
EG09	Promover la expansión de la cobertura vegetal en las áreas urbanas y periurbanas, el pago por los servicios ambientales, forestaciones y reforestaciones como acciones de descarbonización del Estado de Querétaro.	Esta estrategia guarda relación con el proyecto, ya que el promovente se coordinará con el responsable del cambio de uso de suelo para solicitar evidencia del cumplimiento de las medidas autorizadas mediante Oficio No. F.22.01.01.01/1736/15 en materia de flora, según corresponda y previo al inicio de los trabajos que forman parte del presente proyecto.
EG10	Promover la creación y aplicación de programas para mantener y mejorar los procesos de conservación y aprovechamiento de recursos naturales en territorios indígenas, respetando usos y costumbres.	Esta estrategia no guarda relación con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible.
EG11	Promover y apoyar el desarrollo de proyectos comunitarios para la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la prevención de la contaminación.	Esta estrategia no guarda relación con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía

Clave	Descripción	Vinculación al proyecto
		de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible.
EG12	Promover que la reforestación y la creación de áreas verdes se realicen con especies nativas de la región.	Esta estrategia guarda relación con el proyecto, ya que el promovente se coordinará con el responsable del cambio de uso de suelo para solicitar evidencia del cumplimiento de las medidas autorizadas mediante Oficio No. F.22.01.01.01/1736/15 en materia de flora, según corresponda y previo al inicio de los trabajos que forman parte del presente proyecto.
EG13	Regular y desincentivar la expansión de áreas urbanas cercanas a zonas de alta productividad agrícola, ganadera o forestal, así como zonas de amortiguamiento, recarga de acuíferos, zonas arqueológicas e históricas, áreas naturales protegidas, zonas de conservación, restauración y de riesgo.	Esta estrategia no guarda relación con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible.
EG14	Implementar un programa permanente de difusión y sociabilización del POEREQ, dirigido a la sociedad y los diferentes sectores e instancias gubernamentales.	Esta estrategia no guarda relación con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible.
EG15	Promover la creación o actualización de los Atlas de Riesgo municipales.	Esta estrategia no guarda relación con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible.
EG16	Promover el fortalecimiento de los recursos humanos, técnicos, tecnológicos y de infraestructura de los municipios y las dependencias encargadas del cumplimiento de los objetivos relacionados con el medio ambiente y el logro de las metas establecidas en el programa.	Esta estrategia no guarda relación con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible.
EG17	Crear un fondo o fideicomiso ambiental que permita captar los pagos económicos derivados de las obras y acciones que impactan al medio ambiente para destinarlos a programas, proyectos y estudios para la protección, conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.	Esta estrategia no guarda relación con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible.
EG18	Promover convenios y acuerdos con universidades y centros de investigación para generar estudios o proyectos de investigación, difusión y divulgación que	Esta estrategia no guarda relación con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía

Clave	Descripción	Vinculación al proyecto
	contribuyan a la generación de instrumentos de política ambiental o al conocimiento general del acervo natural del estado para la toma de decisiones enfocadas a la protección, conservación, restauración ya aprovechamiento sustentable de los recursos del territorio.	de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible. Es importante mencionar que, durante cada etapa del proyecto, se llevarán a cabo pláticas de concientización ambiental a todo el personal que labore en el mismo con la finalidad de fomentar una educación ambiental.
Estrategias de Protección y Conservación		
EPC04	Implementar programas y proyectos que aseguren la conservación de la vegetación nativa y el funcionamiento de los procesos ecológicos de los ecosistemas.	Esta estrategia guarda relación con el proyecto, ya que el promovente se coordinará con el responsable del cambio de uso de suelo para solicitar evidencia del cumplimiento de las medidas autorizadas mediante Oficio No. F.22.01.01.01/1736/15 en materia de flora, según corresponda y previo al inicio de los trabajos que forman parte del presente proyecto.
EPC06	Prevenir el vertimiento de contaminantes a las aguas superficiales y subterráneas, provenientes de actividades humanas y del desarrollo de las actividades de los sectores productivos.	Esta estrategia guarda relación con el proyecto, ya que, durante el uso de sustancias químicas se utilizarán charolas antiderrames a fin de evitar vertimientos accidentales sobre el suelo. Asimismo, la disposición de residuos peligrosos generados durante cada etapa de este, se realizará de forma integral, mediante la contratación de prestadores de servicios autorizados a fin de evitar el vertimiento de contaminantes a las aguas superficiales y subterráneas.
EPC07	Implementar programas o proyecto para el manejo y control del pastoreo extensivo, con especial atención en áreas y ecosistemas frágiles.	Esta estrategia no guarda relación con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible y no se relaciona con el pastoreo extensivo en ecosistemas frágiles.
EPC11	Fomentar el establecimiento de viveros regionales de especies nativas.	Esta estrategia no guarda relación con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible y no pretende a instalación de viveros forestales.
EPC12	Promover la protección y conservación a través de la elaboración de un programa para el pago por servicios ambientales a los propietarios y/o poseedores de predios	Esta estrategia no guarda relación con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía

Clave	Descripción	Vinculación al proyecto
	con vegetación forestal, que proporcionen servicios ambientales.	de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible.
EPC13	Implementar un programa que evite la introducción o liberación de especies exóticas en el estado, con especial atención a los hábitats y ecosistemas acuáticos.	Esta estrategia guarda relación con el proyecto, ya que el promovente se coordinará con el responsable del cambio de uso de suelo para solicitar evidencia del cumplimiento de las medidas autorizadas mediante Oficio No. F.22.01.01.01/1736/15 en materia de flora y fauna, según corresponda y previo al inicio de los trabajos que forman parte del presente proyecto.
EPC14	Promover un programa para identificar y proteger la integridad biótica y calidad de agua de los manantiales.	Esta estrategia no guarda relación con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible. Es importante mencionar que, el proyecto no se realizará en un área donde se ubiquen manantiales.
EPC16	Promover a través de los municipios, la creación de un programa de manejo de fauna feral, y un sistema de registro de mascotas consideradas como "especies exóticas"	Esta estrategia no guarda relación con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible.
Estrategias de Restauración		
ER02	Crear programas o proyectos de reforestación con especies nativas de la región, con especial atención a UGA de restauración, zonas perturbadas, erosionadas, barrancas, márgenes de arroyos y aquellas zonas que presentan pendientes mayores al 15%.	Esta estrategia guarda relación con el proyecto, ya que el promovente se coordinará con el responsable del cambio de uso de suelo para solicitar evidencia del cumplimiento de las medidas autorizadas mediante Oficio No. F.22.01.01.01/1736/15 en materia de flora, según corresponda y previo al inicio de los trabajos que forman parte del presente proyecto.
Estrategias de Aprovechamiento Sustentable		
EAS05	Implementar programas de prevención y control de plagas y patógenos con acciones fitosanitarias y biológicas.	Esta estrategia no guarda relación con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible.
EAS07	Identificar y fomentar el desarrollo de nuevas actividades productivas compatibles con las actuales y congruentes con la vocación social, económica y natural del sitio.	Esta estrategia guarda relación con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible.

Clave	Descripción	Vinculación al proyecto
EAS09	Promover acciones que permitan optimizar el uso del agua para actividades productivas, industriales y domésticas, de acuerdo con la disponibilidad de las fuentes de abastecimiento y a su capacidad de carga.	Esta estrategia guarda relación con el proyecto, ya que, en caso de requerir el uso de agua para la mitigación de polvos durante el desarrollo de alguna actividad del proyecto, se preferirá el uso de agua tratada proveniente de un prestador de servicios autorizado.
EAS10	Promover la regularización de la actividad minera por tiempo de aprovechamiento, así como fomentar la compensación y restauración ambiental.	Esta estrategia no guarda relación con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible, por lo que no se realizarán actividades mineras.
EAS11	Regular que todos los bancos de extracción de materiales, una vez que se termine su explotación, cuenten con licencia de banco de tiro y aseguren su restauración.	Esta estrategia no guarda relación con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible, por lo que no se realizarán relacionadas con la extracción de materiales.
EAS12	Vigilar que los talleres artesanales y empresas tabiqueras cumplan con medidas de prevención y disminución de emisión de partículas de polvo, humo, ruido, vibraciones y demás impactos potenciales que puedan generar problemas que afecten al ambiente, a la salud de los trabajadores y/o cause molestias a la población.	Esta estrategia no guarda relación con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible, por lo que no se realizarán relacionadas con empresas tabiqueras.
Estrategias de Desarrollo Urbano		
EDU01	Promover que los criterios de regulación ecológica del ordenamiento ecológico se incorporen al desarrollo de las actividades urbanas, para garantizar la sustentabilidad en los centros de población definidos en los planes y programas de desarrollo urbano vigentes en el territorio.	Esta estrategia guarda relación con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible.
EDU02	Promover estudios y proyectos de investigación en los centros de población para valorizar los elementos naturales y los servicios ambientales que proporcionan; para la generación de acciones particulares para su protección, conservación, restauración y aprovechamiento.	Esta estrategia no guarda relación con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible. Sin embargo, es importante mencionar que, en la presente Manifestación de Impacto Ambiental se realiza la valoración del sistema ambiental y del impacto que tiene el proyecto en dicho sistema

Clave	Descripción	Vinculación al proyecto
		y en los servicios ambientales que se valoren, de lo cual resultan las medidas de prevención, mitigación y/o compensaciones propuestas.
EDU03	Desincentivar los asentamientos irregulares y su establecimiento en zonas de riesgo, así como en zonas que no tengan bases técnicas y jurídicas para justificar ambiental y socioculturalmente su ubicación.	Esta estrategia no guarda relación con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible.
EDU04	Consolidar los objetivos de los programas de desarrollo urbano, incentivando la utilización de los espacios vacíos y la densificación urbana para el aprovechamiento óptimo de la infraestructura y equipamiento urbano instalado en el interior de los centros de población.	Esta estrategia no guarda relación con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible.
EDU05	Promover que en los nuevos desarrollos urbanos se cuente con sistemas que garanticen la eficiencia del aprovechamiento del agua y con sistema de drenaje independientes para aguas pluviales, aguas grises y aguas negras para su reutilización.	Esta estrategia no guarda relación con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible.
EDU06	Promover que en los nuevos desarrollos urbanos se utilicen especies de flora nativa en la forestación y reforestación de áreas verdes, y la creación de parques y jardines.	Esta estrategia no guarda relación con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible.
EDU07	Sociabilizar los instrumentos de desarrollo urbano, para que la población tenga pleno conocimiento de los límites permitidos para el desarrollo de proyectos urbanos y promover su observancia y cumplimiento.	Esta estrategia no guarda relación con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible.
EDU08	Promover programas dirigidos al mejoramiento de vivienda rural a través de ecotecnia relacionadas principalmente con la captación de agua pluvial, creación de huertos y corrales de traspaso, estufas ahorradoras de leña o estufas solares, composta, letrinas secas, biofiltros, celdas solares, o cualquier otra aplicables.	Esta estrategia no guarda relación con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible.
III. Criterios Ambientales Correspondientes a la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) 160		
Criterios Generales		
CG01	El aprovechamiento de flora y fauna silvestre deberá de realizarse en Unidades de Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentables y en los	Este criterio no guarda relación con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un

Clave	Descripción	Vinculación al proyecto
	terminos de los programas de manejo que para tal efecto haya autorizado la SEMARNAT o la autoridad competente.	Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible y no se realizará ningún aprovechamiento de flora y fauna a través de Unidades de Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentables.
CG02	La extracción, remoción, transporte o utilización de especies de flora y fauna silvestre por el aprovechamiento del territorio de cualquier actividad deberán estar previamente autorizadas por la SEMARNAT o la autoridad competente, con especial atención en las endémicas y a las especies NOM.	Este criterio guarda relación con el proyecto, ya que el promovente se coordinará con el responsable del cambio de uso de suelo para solicitar evidencia del cumplimiento de las medidas autorizadas mediante Oficio No. F.22.01.01.01/1736/15 en materia de flora y fauna, según corresponda y previo al inicio de los trabajos que forman parte del presente proyecto.
CG03	Los proyectos que requieran la instalación de cercas, caminos, carreteras, deberán garantizar que éstas permitan el libre paso y la dispersión natural de la vida silvestre.	Este criterio no guarda relación con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible. Cabe mencionar que actualmente ya existen vías de comunicación que permiten el acceso al proyecto.
CG04	La realización de obras públicas o privadas que por sí mismas puedan provocar deterioro severo del suelo, deberán incluir acciones equivalentes de regeneración, recuperación y restablecimiento de la vocación natural.	Este criterio guarda relación con el proyecto, puesto en la presente Manifestación de Impacto Ambiental se establecen medidas de prevención, mitigación y/o compensación ante cualquier impacto que se pueda ocasionar. Cabe mencionar que, al finalizar la vida útil del proyecto, se documentará mediante listas de verificación las condiciones en las que queda el sitio, a fin de determinar lo que corresponda en caso de encontrar contaminación en el suelo.
CG05	Durante la elaboración y ejecución de un programa para la restauración ecológica o compensación ambiental, se deberán integrar en las actividades a propietarios poseedores, organizaciones sociales, públicas o privadas, pueblos indígenas, gobiernos locales y demás personas interesadas.	Este criterio no guarda relación con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible. Asimismo, las actividades necesarias para el desarrollo del proyecto no pretenden causar grandes impactos ambientales por lo que, no será necesario un programa de restauración ecológica. Sin embargo, en la presente Manifestación de Impacto Ambiental se establecen medidas de prevención, mitigación y/o compensación ante cualquier impacto que se pueda ocasionar.

Clave	Descripción	Vinculación al proyecto
CG06	Para la restauración de áreas deforestadas se deberán promover el establecimiento de estratos de vegetación, de modo que favorezca el desarrollo de la estructura del ecosistema original.	Este criterio no guarda relación con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible.
CG07	Los usos y destinos de suelo otorgados o reconocidos por los instrumentos urbanos no considerados en el presente ordenamiento deberán dar cumplimiento a los criterios ambientales correspondiente a la regulación ambiental de los asentamientos humanos establecidos en la legislación ambiental, las disposiciones ambientales consideradas en los propios programas urbanos o en su caso aquellos señalados en el dictamen ambiental.	Este criterio guarda relación con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible. Asimismo, el proyecto es compatible con las Unidades de Gestión Ambiental de acuerdo con los ordenamientos a los que se encuentra sujeto, por lo que, durante su desarrollo se respetaran los lineamientos, estrategias y criterios ambientales establecidos en la Unidad de Gestión Ambiental.
CG08	Reducir al máximo los impactos, daño y desequilibrios que ocasionen los asentamientos humanos al medio ambiente, a través integrar medidas de mitigación y compensación orientadas a mantener un desarrollo sustentable del territorio.	Este criterio guarda relación con el proyecto en cada una de las etapas, puesto que, en la presente Manifestación de Impacto Ambiental se realiza la valoración del sistema ambiental y del impacto que tiene el proyecto en dicho sistema y en los servicios ambientales que se valoren, de lo cual resultan las medidas de prevención, mitigación y/o compensaciones propuestas (ver capítulos 6 y 7).
CG09	Las actividades productivas que generen aguas residuales en sus procesos deberán contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales y un plan de reúso de las aguas tratadas.	Este criterio no guarda relación con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible y no se prevé la generación de aguas residuales. Es importante mencionar que, durante el desarrollo del proyecto, se contratarán servicios sanitarios en las instalaciones del centro de datos, cuyos impactos ya fueron evaluados por la autoridad competente.
CG10	El aprovechamiento del territorio en zonas que contengan monumentos arqueológicos, artísticos, históricos y zonas de monumentos y todos aquellos que determine la ley en la materia, deberán cumplir con los señalado por el Instituto Nacional de Antropología e	Este criterio no guarda relación con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible.

Clave	Descripción	Vinculación al proyecto
	Historia en materia de monumentos, zonas arqueológicas, artísticos e históricos, además de cumplir con los requisitos, requerimientos o autorizaciones emitidas por el INAH y el Instituto Nacional de Bellas Artes y literatura.	

De acuerdo con lo anterior la política de la UGA 160 es Urbana, por lo que, la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, no contraviene a esta, considerando que estas obras se apegarán a las leyes, normas y disposiciones ambientales vigentes con el fin de asegurar la sustentabilidad y protección del ecosistema de la región.

Asimismo, de los 15 lineamientos, 42 estrategias y 10 criterios ambientales establecidos para la UGA, el proyecto no contraviene con lo que establece ninguna de ellas, y de la totalidad de estos, 32 son vinculantes con el proyecto en materias de protección de ecosistemas, control de emisiones, manejo integral de residuos, desarrollo urbano, educación ambiental y ordenamiento territorial.

Por lo anteriormente expuesto, se concluye que el proyecto no se contrapone a lo establecido en el POEREQ, sino que, es un medio que apoyará al desarrollo de infraestructura y equipamiento de la zona.

3.1.3. Programas de ordenamiento Ecológico Local (POEL)

En agosto de 2010, el municipio de Colón inicia su proceso de Ordenamiento Ecológico Local, con la formación de los estudios técnicos que serían la base del Programa de Ordenamiento Ecológico Local Municipal. Dichos programas plasman los lineamientos ecológicos que pretenden orientar el uso del suelo y las actividades productivas, teniendo como base la conservación, protección y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales como principio de la aspiración hacia el mejoramiento de los niveles de bienestar de los pobladores del Municipio. Es así como, el 8 de febrero de 2018, el Programa de Ordenamiento Local del Municipio de Colón es aprobado por el cabildo y el 23 de febrero de 2018 es publicado en el Periódico Oficial La Sombra de Arteaga.

El Programa de Ordenamiento Ecológico del Municipio de Colón, está conformado por 38 UGA, las cuales fueron asignadas con base al uso potencial del suelo, los conflictos ambientales, las pendientes, las asignaciones determinadas por el H. Ayuntamiento, la infraestructura que contiene, el desarrollo de los sectores productivos para el beneficio de la sociedad, los espacios habitados actualmente y los recursos naturales. En el caso particular del polígono del proyecto, este se ubica en la **UGA 37**, definida como **Zona Urbana de Integración Metropolitana**, bajo

una política *Urbana*, como se muestra en la **Figura 5**. En la **Tabla 8**, se presenta la información específica para la UGA en estudio.

Tabla 8. Unidad de Gestión Ambiental UGA 37 del POEL.

UGA-37	
Nombre	Zona Urbana de Integración Metropolitana
Política	Urbana
Usos compatibles	DUI, CES, IR, IG
Usos incompatibles	AGP, CF, CA, EX, TA
Lineamientos	L0, L1, L9, L10
Estrategias	EG01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 EPC02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, y 16 ER01 EU01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
Criterios	CG01- CG09, CAG01-CAG08, CAH01-CAH11, CE01-CE15, CF01- CF07, CMR01-CMR09, CMA01-CMA11, CP01-CP04, CB01-CB10, CS01-CS04, CT01-CT05.

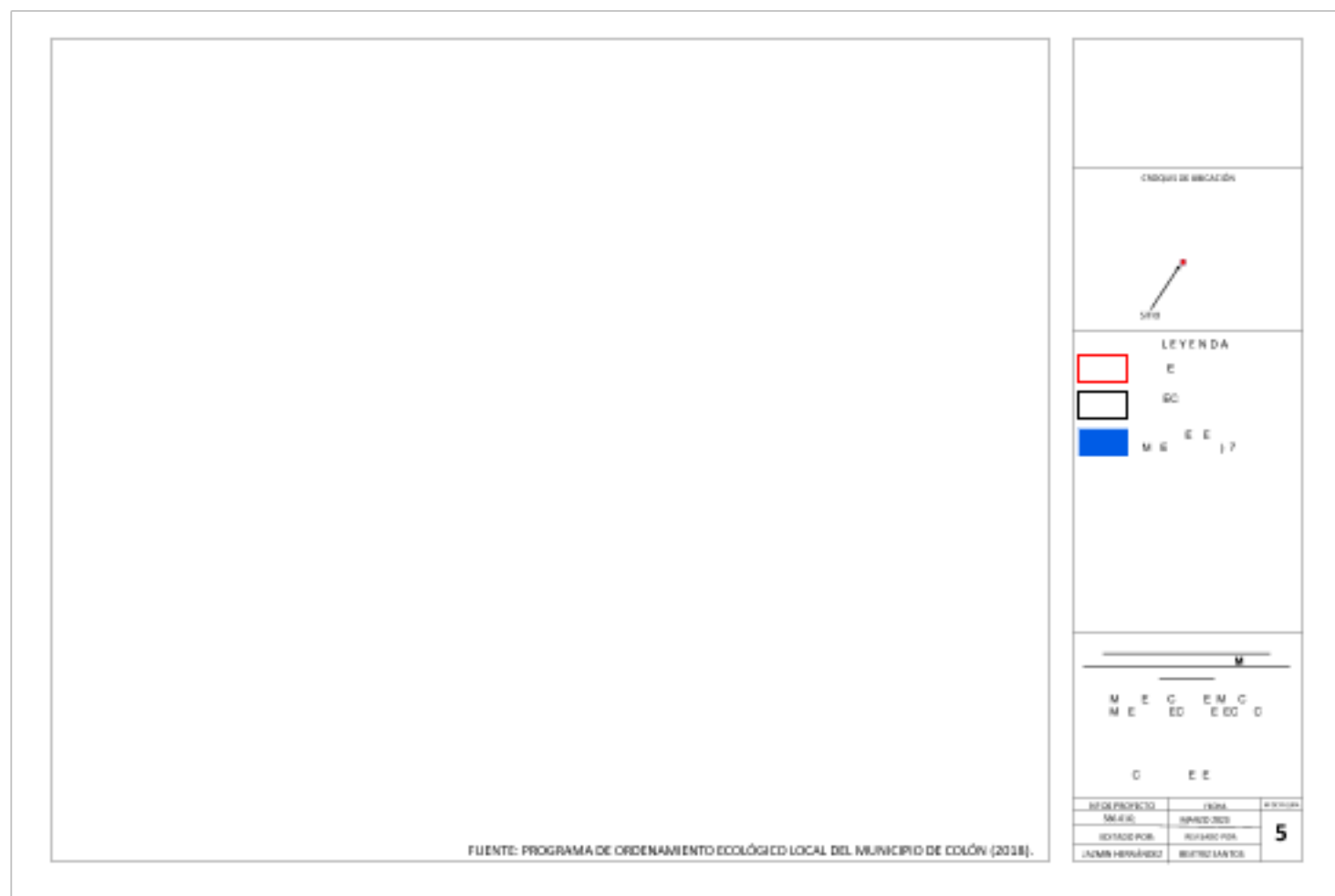
En la **Tabla 9** se describe como las actividades del proyecto se relacionan con el POEL en su conjunto de actividades compatibles e incompatibles.

Tabla 9. Actividades compatibles e incompatibles de la UGA-37 del POEL.

Política: Urbana			
UGAT		Usos	Vinculación con el proyecto
160	Actividades compatibles	Desarrollo Urbano e Industria (DUI), Comercio, Equipamiento y Servicios (CES), Infraestructura (I).	El proyecto guarda relación con este tipo de actividades, en el sentido de que se trata de la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos. Estas actividades se apegarán a las leyes, normas y disposiciones ambientales vigentes con el fin de asegurar la sustentabilidad y protección del ecosistema de la región.
	Actividades incompatibles	Agropecuario (AGP), Conservación y Forestal (CF), Cuerpos de Agua (CA), Extracción (EX), Turismo Alternativo (TA).	El proyecto no guarda relación con este tipo de actividades incompatibles, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía para un Centro de Datos cuyo objetivo principal es el almacenar información digital, dentro de un predio con un uso de suelo compatible, y ninguna de las actividades mencionadas serán realizadas durante la ejecución del presente proyecto.

Nota: El Programa de Ordenamiento Local del Municipio de Colón, no especifica a que se refieren las siglas IR e IG.

Figura 5. Ubicación del Proyecto en el POEL del Municipio de Colón



Como se mencionó anteriormente, los criterios ambientales se refieren a una serie de normas, reglas o enunciados que inducen los diversos usos del suelo y regulan las actividades productivas en el área de ordenamiento; estableciendo las condiciones ambientales que deberán ser observadas en todo proyecto o actividad que sea desarrollado en el territorio. Por lo que, para la UGA en estudio se deberá dar cumplimiento a cada uno de los criterios establecidos por actividad: Generales, Agrícola-Pecuario, Asentamientos Humanos y Actividades Urbanas, Extracción de Materiales, Forestales, Manejo de Residuos, Manejo Sustentable del Agua, Pesca, Protección de la Biodiversidad (flora, fauna y ANP), Regeneración, Recuperación y Rehabilitación del Suelo y Turismo Alternativo. Sin embargo, de acuerdo con el POEL, el Comité de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Colón podrá asignar estos y otros criterios a las Unidades de Gestión Ambiental cuando se pretenda ejecutar algún proyecto no previsto en el Programa.

A continuación, en la **Tabla 10** se describe como las actividades del proyecto se relacionan con el POEL en su conjunto de criterios ambientales.

Tabla 10. Criterios Ambientales específicos para la UGA 37 indicados en el POEL.

Clave	Descripción	Vinculación al proyecto
Criterios Generales		
CG01	Los proyectos que modifiquen la cobertura vegetal original deberán comprobar que no afectarán a las poblaciones de flora y fauna endémicas o dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2001	Este criterio se vincula con el proyecto, ya que el promovente se coordinará con el responsable del cambio de uso de suelo para solicitar evidencia del cumplimiento de las medidas autorizadas mediante Oficio No. F.22.01.01.01/1736/15 en materia de flora y fauna, según corresponda y previo al inicio de los trabajos que forman parte del presente proyecto.
CG02	El diseño de proyectos deberá disminuir al máximo posible la fragmentación de los ecosistemas. Para ello deberá considerar el mantenimiento de grandes áreas de conservación con la vegetación primaria y el uso preferente de las áreas de vegetación con menor estructura o calidad ambiental; se deberán mantener o crear corredores de vegetación nativa.	Este criterio se vincula con el proyecto, ya que el promovente se coordinará con el responsable del cambio de uso de suelo para solicitar evidencia del cumplimiento de las medidas autorizadas mediante Oficio No. F.22.01.01.01/1736/15 en materia de flora, según corresponda y previo al inicio de los trabajos que forman parte del presente proyecto.
CG03	El aprovechamiento de flora y fauna silvestre deberá de realizarse a través de las Unidades de Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentables y en los términos de los programas de manejo que para tal efecto haya autorizado la SEMARNAT.	Este criterio no se vincula con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible y no se realizará ningún aprovechamiento de flora y fauna a través de Unidades de Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentables.
CG04	La extracción o utilización de especies de flora y fauna silvestre nativa deberá	Este criterio se vincula con el proyecto, ya que el promovente se coordinará con el

Clave	Descripción	Vinculación al proyecto
	garantizar la permanencia de especies endémicas incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2001.	responsable del cambio de uso de suelo para solicitar evidencia del cumplimiento de las medidas autorizadas mediante Oficio No. F.22.01.01.01/1736/15 en materia de flora y fauna, según corresponda y previo al inicio de los trabajos que forman parte del presente proyecto.
CG05	Los proyectos, obras y actividades que requieran la instalación de barreras, bordos o cercas deberán garantizar que éstas permitan el libre paso de la fauna silvestre.	Este criterio se vincula con el proyecto, ya que, este puede considerar la instalación de bardas para proteger el predio de eventualidades, no obstante, la construcción de estas no interrumpirá el flujo de la fauna silvestre ya que de manera inmediata existe vegetación por donde estas podrán desplazarse.
CG06	La realización de obras públicas o privadas que por sí mismas puedan provocar deterioro severo de los suelos, deben incluir acciones equivalentes de regeneración, recuperación y restablecimiento de su vocación natural.	Este criterio se vincula con el proyecto, puesto que en la presente Manifestación de Impacto Ambiental se establecen medidas de prevención, mitigación y/o compensación ante cualquier impacto que se pueda ocasionar. Cabe mencionar que, al finalizar la vida útil del proyecto, se documentará mediante listas de verificación las condiciones en las que queda el sitio, a fin de determinar lo que corresponda en caso de encontrar contaminación en el suelo.
CG07	Durante la elaboración y ejecución de un programa para la restauración ecológica, se deberán integrar en las actividades a propietarios, poseedores, organizaciones sociales, públicas o privadas, pueblos indígenas, gobiernos locales y demás personas interesadas.	Este criterio no se vincula con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible. Asimismo, las actividades necesarias para el desarrollo del proyecto no pretenden causar grandes impactos ambientales por lo que, no será necesario un programa de restauración ecológica. Sin embargo, en la presente Manifestación de Impacto Ambiental se establecen medidas de prevención, mitigación y/o compensación ante cualquier impacto que se pueda ocasionar.
CG08	Para la restauración de áreas deforestadas se deberá promover el establecimiento de estratos de vegetación de modo que favorezca el desarrollo de la estructura del ecosistema original.	Este criterio se vincula con el proyecto, ya que el promovente se coordinará con el responsable del cambio de uso de suelo para solicitar evidencia del cumplimiento de las medidas autorizadas mediante Oficio No. F.22.01.01.01/1736/15 en materia de flora, según corresponda y previo al inicio de los

Clave	Descripción	Vinculación al proyecto
		trabajos que forman parte del presente proyecto.
CG09	El Comité de Ordenamiento Ecológico, previa evaluación técnica, podrá asignar los criterios de regulación ambiental contenidos en el presente programa u otros que considere pertinentes, cuando se pretenda realizar algún proyecto no previsto al momento de ordenar el territorio en este programa.	Este criterio se vincula con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible, por lo que, durante su desarrollo se respetaran los lineamientos, estrategias y criterios ambientales establecidos en la Unidad de Gestión Ambiental.
Actividades Agrícolas-Pecuarías		
CAG01	Todos los canales de riego o drenes que descarguen en cuerpos de agua deberán contar con trampas para sedimentos y desarenadores, para prevenir su azolvamiento.	Este criterio no se vincula con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible, por lo que, no se realizará ninguna actividad agrícola -pecuaria.
CAG02	Las actividades de aprovechamiento agrícola en terrenos con pendientes mayores al 5% deberán establecer técnicas de cultivo que favorezcan la recuperación de suelo y eviten los procesos erosivos del terreno, como cultivos en terrazas o siguiendo las curvas de nivel para evitar procesos erosivos, entre otros.	Este criterio no se vincula con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible, por lo que, no se realizará ninguna actividad agrícola -pecuaria.
CAG03	Para el manejo agrícola bajo esquemas de producción extensiva, se deberán emplear únicamente terrenos con perturbación histórica presente y con una pendiente menor al 8%.	Este criterio no se vincula con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible, por lo que, no se realizará ninguna actividad agrícola -pecuaria.
CAG04	Las prácticas agrícolas tales como barbecho, surcado y terraceo, no deberán realizarse en sentido perpendicular a la pendiente.	Este criterio no se vincula con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible, por lo que, no se realizará ninguna actividad agrícola -pecuaria.
CAG05	El uso del fuego con fines agrícolas se desarrollará conforme a una planeación en concurrencia de la autoridad municipal y las autoridades federales (SEMARNAT y SAGARPA) con representantes de los pequeños propietarios rurales. Se	Este criterio no se vincula con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso

Clave	Descripción	Vinculación al proyecto
	observará de forma obligatoria la NOM-015-SEMARNAT / SAGARPA-2007, en tanto se abandona esta práctica.	de suelo compatible, por lo que, no se realizará ninguna actividad agrícola -pecuaria.
CAG06	Se deberá evitar el uso de aguas residuales urbanas para riego agrícola, y favorecer su utilización para el riego de áreas verdes urbana o huertos (parques, jardines, etc.), siempre y cuando sean tratadas y cumplan con parámetros establecidos en la legislación aplicable.	Este criterio no se vincula con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible, por lo que, no se realizará ninguna actividad agrícola -pecuaria.
CAG07	Las actividades pecuarias que se desarrollen bajo métodos de producción intensiva y en confinamiento (estabuladas) deberán contar con un programa de manejo de residuos aprobado por las autoridades competentes y prever un sistema para el tratamiento, reutilización o disposición final de las aguas residuales.	Este criterio no se vincula con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible, por lo que, no se realizará ninguna actividad agrícola -pecuaria.
CAG08	Las actividades pecuarias que se quieran establecer en el territorio deberán considerar una franja de 50 metros a partir de la zona federal a ambos lados de cauces de ríos, arroyos y escorrentías, exceptuando la actividad apícola.	Este criterio no se vincula con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible, por lo que, no se realizará ninguna actividad agrícola -pecuaria.
Asentamientos y Actividades Urbanas		
CHA01	Se deberán seguir los lineamientos, normas y criterios establecidos en los Programas de Desarrollo Urbano con jurisdicción en la UGA.	Este criterio se vincula con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible, por lo que, durante su desarrollo se respetaran los lineamientos, estrategias y criterios ambientales establecidos en la Unidad de Gestión Ambiental.
CHA02	Los nuevos desarrollos y edificaciones de carácter urbanos deberán apegarse a lo dispuesto por los planes y programas de desarrollo urbano vigentes y su temporalidad de proyección, las disposiciones del Código Urbano del Estado de Querétaro y el Reglamento de Construcciones Municipal de contar con este.	Este criterio se vincula con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible, por lo que, se apegará a los planes y programas de desarrollo urbano vigentes y demás disposiciones legales que le competan.
CHA03	Para cualquier desarrollo inmobiliario se deberá presentar la Manifestación de	Este criterio se vincula con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal

Clave	Descripción	Vinculación al proyecto
	Impacto Ambiental (MIA) de acuerdo a las modalidades y términos de referencia que emitan las autoridades en la materia en el ámbito de sus competencias, así como un estudio Técnico Justificativo de Cambio de Uso de Suelo en caso de requerirse.	es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible, por lo que, el presente documento corresponde a la Manifestación de Impacto Ambiental.
CHA04	Para delimitar, ampliar y construir la zona de urbanización ejidal y su reserva de crecimiento; así como para regularizar la tenencia de predios ubicados en suelo ejidal, en los que se hayan constituido asentamientos humanos irregulares, la asamblea ejidal o de comuneros respectiva deberá ajustarse a las disposiciones jurídicas locales de desarrollo urbano y a la zonificación contenida en los planes o programas aplicables en la materia.	Este criterio no se vincula con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible, y no se ubica en suelo ejidal.
CHA05	Se deberán respetar las condicionantes establecidas en los estudios y programas para zonas de riesgo y vulnerabilidad, cuando se pretendan llevar a cabo edificaciones en dichas zonas.	Este criterio se vincula con el proyecto, ya que, se respetarán las condicionantes establecidas en los estudios y programas de riesgo establecidos para el predio donde se desarrollará el proyecto. Cabe destacar que de acuerdo con el Atlas Nacional de Riesgos el área de estudio presenta un riesgo medio de inundación y un riesgo medio de sismicidad.
CHA06	Se deberá evitar el establecimiento de asentamientos humanos irregulares.	Este criterio se vincula con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible, por lo que, no establecerá ningún asentamiento irregular.
CHA07	Las forestaciones y reforestaciones en las UGAs con política ambiental urbana deberán realizarse con especies nativas en al menos un 70% de la superficie destinada. El tamaño mínimo recomendado de los árboles deberá ser de 1m.	Este criterio se vincula con el proyecto, ya que el promovente se coordinará con el responsable del cambio de uso de suelo para solicitar evidencia del cumplimiento de las medidas autorizadas mediante Oficio No. F.22.01.01/1736/15 en materia de flora, según corresponda y previo al inicio de los trabajos que forman parte del presente proyecto.
CHA08	Restringir el crecimiento urbano en un radio de 500 metros a partir del perímetro de amortiguamiento del sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos.	Este criterio no se vincula con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso

Clave	Descripción	Vinculación al proyecto
		de suelo compatible y no se encuentra cerca de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos.
CHA09	Restringir el crecimiento urbano en un radio de un kilómetro a partir del perímetro de bancos de material.	Este criterio no se vincula con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible y no se encuentra cerca de algún banco de material.
CHA10	Los proyectos, obras y actividades que requieran la instalación de campamentos o infraestructura temporal deberán aprovechar preferentemente las áreas abiertas libres de vegetación, y ubicarse en zonas al menos a una distancia de 100 metros de cauces y cuerpos de agua.	Este criterio no se vincula con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible y no se encuentra cerca de cauces y cuerpos de agua. Es importante mencionar que no se utilizarán áreas adicionales a las que se describen en el presente proyecto.
CHA11	Sin menoscabo en lo establecido en la Norma Mexicana NMX-AA-164-SCFI-2013 Edificación Sustentable - Criterios y Requerimientos Ambientales Mínimos, la dotación de servicios, equipamiento e infraestructura en la UGA será siempre a cargo del empresario, constructor o promotor del desarrollo de una instalación o establecimiento industrial. Los servicios referidos son los siguientes: <i>Agua potable.</i> Con factibilidad del servicio emitido por la Comisión Estatal del Agua de Querétaro y del Organismo Intermunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, en el ámbito de sus competencias, para todo el desarrollo y por conducto de toma domiciliaria y con garantía de cumplimiento de la NOM-127-SSA1-1994 Salud ambiental. <i>Agua para uso y consumo humano.</i> Límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización y la NOM-179-SSA1-1998, Vigilancia y evaluación del control de calidad del agua para uso y consumo humano, distribuida por sistemas de abastecimiento público. <i>Aguas residuales y drenaje.</i> A través de conexión al albañal (descarga domiciliaria) y con garantía de	Este criterio no se vincula con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible, considerando que únicamente será una obra temporal. Adicionalmente, es importante mencionar que, durante el desarrollo del proyecto, se contratarán servicios sanitarios en las instalaciones del centro de datos, cuyos impactos ya fueron evaluados por la autoridad competente.. Asimismo, el tratamiento y disposición de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos generados durante cada etapa de su desarrollo, se manejarán de forma integral mediante la contratación de prestadores de servicios autorizados.

Clave	Descripción	Vinculación al proyecto
	cumplimiento de la NOM-002-Semamat-1996 que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal; o, en su caso, fosa séptica si la Comisión Estatal del Agua de Querétaro y del Organismo Intermunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, en el ámbito de sus competencias, lo autorizan por escrito y en cumplimiento de la NOM-001-Semamat-1996 y la NOM-006-Conagua-1997 fosas sépticas – especificaciones y métodos de prueba. <i>Aguas pluviales.</i> Que cuente con drenes marginales para la eliminación de las aguas pluviales excedentes con áreas disponibles para la disposición de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de conformidad con lo establecido por la Comisión Estatal del Agua de Querétaro. <i>Energía eléctrica.</i> Debe contar en la vialidad de acceso al terreno y cumplir con la normatividad que establece la Comisión Federal de Electricidad y empleando preferentemente el uso de energías alternativas en los esquemas de cogeneración que tiene la Comisión Federal de Electricidad. <i>Alumbrado público.</i> Según necesidades del Conjunto Urbano normadas por los municipios. <i>Vialidad.</i> Debe contar con vialidad de acceso al terreno. <i>Guarniciones.</i> Se requiere para habitar el desarrollo de acuerdo con la normatividad aplicable del estado de Querétaro. <i>Pavimentación en vialidades.</i> Se requiere para habitar el desarrollo de acuerdo con la normatividad aplicable para el estado de Querétaro, las normas que marca la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano–en todas sus modalidades– y contar con la aprobación y validación de las Dirección de Obras Públicas municipales del ayuntamiento. <i>Modernización de vialidades.</i> Se deberán generar pasos de fauna silvestre de modo que asegure el tránsito libre y seguro de las especies identificadas y probables en	

Clave	Descripción	Vinculación al proyecto
	la zona. Estos deberán ser adecuados según su etología y patrones de distribución. Se deberá colocar señalética que informe sobre la presencia de fauna silvestre y otros mensajes que promuevan la conservación y protección de los recursos naturales. Se deberán respetar los escurrimientos naturales. <i>Telefonía.</i> De acuerdo con la factibilidad del servicio. <i>Gas.</i> Se requiere para habitar el desarrollo de conformidad con la validación, aprobación y validación de las direcciones de Protección Civil municipales y estatales. <i>Seguridad.</i> Se deberá presentar un proyecto de seguridad validado y aprobado por las Dirección de Seguridad Pública municipal correspondiente. <i>Transporte Público.</i> Acuerdo con la dirección de Tránsito Municipal correspondiente para la provisión del servicio. <i>Limpia y disposición de residuos.</i> Contar con la aprobación y visto bueno de la dotación de servicio de recolección de basura y disposición final de residuos urbanos, de manejo especial y peligrosos por parte de la autoridad municipal, estatal o federal correspondientes. <i>Mobiliario Urbano.</i> Deberá desarrollarse conforme a los lineamientos establecidos por la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano federal y tomando en consideración el empleo de materiales de bajo costo de mantenimiento, diseño sustentable e integrados a los lineamientos de imagen urbana que las autoridades municipales establezcan.	
Extracción de Materiales		
CE01	La exploración y explotación de los minerales o sustancias, sólo podrá realizarse por personas físicas de nacionalidad mexicana, ejidos y comunidades agrarias, pueblos y comunidades indígenas, y sociedades constituidas conforme a las leyes y normas mexicanas, mediante	Este criterio no se vincula con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible, por lo que, no se realizará ninguna actividad de extracción de materiales.

Clave	Descripción	Vinculación al proyecto
	concesiones mineras otorgadas por la SEMARNAT.	
CE02	Al término de un proyecto de exploración minera directa, el área en que se desarrollaron los trabajos deberá realizarse un programa de restauración que contemple acciones tales como la estabilización de taludes, el relleno de pozos de exploración, el relleno de zanjas, la escarificación de suelos, la inhabilitación de caminos y la reforestación, siendo los responsables de su ejecución los promoventes de dicho proyecto. El programa deberá contener el calendario de actividades, incluyendo las correspondientes al mantenimiento. Cuando se produzca tala de árboles y arbustos se deberá cuantificar, para programar la reforestación que compense el daño.	Este criterio no se vincula con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible, por lo que, no se realizará ninguna actividad de extracción de materiales.
CE03	Los responsables de la emisión de partículas sólidas a la atmósfera provenientes de fuentes fijas por actividades de extracción de materiales y/o minerales deberán cumplir con las especificaciones sobre concentración y niveles máximos permisibles fijadas en la NOM-043- SEMARNAT-1993.	Este criterio no se vincula con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible, por lo que, no se realizará ninguna actividad de extracción de materiales.
CE04	Las personas físicas y morales responsables de fuentes contaminantes están obligadas a proporcionar la información, datos y documentos necesarios para integrar un registro de emisiones y transferencia de contaminantes a las instancias competentes si así lo requieren.	Este criterio no se vincula con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible, por lo que, no se realizará ninguna actividad de extracción de materiales.
CE05	La explotación de bancos de materiales no será autorizada a menos de 1 kilómetro de zonas urbanas o centros de población, y se recomienda la misma distancia con respecto a los cuerpos de agua, zonas de inundación y pozos de extracción de agua para consumo humano; así como en zonas consideradas de alta capacidad para la infiltración y recarga de acuíferos.	Este criterio no se vincula con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible, por lo que, no se realizará ninguna actividad de extracción de materiales.
CE06	Se respetará una franja de amortiguamiento de 20 metros como mínimo alrededor de la zona de explotación del predio en todo el perímetro	Este criterio no se vincula con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso

Clave	Descripción	Vinculación al proyecto
	del mismo, en la cual se conservarán intactos la flora, la fauna y el suelo.	de suelo compatible, por lo que, no se realizará ninguna actividad de extracción de materiales.
CE07	La extracción de los materiales deberá ser uniforme sin dejar obstáculos ni montículos en el interior de la mina que interfieran con las acciones de nivelación y restauración.	Este criterio no se vincula con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible, por lo que, no se realizará ninguna actividad de extracción de materiales.
CE08	El área ocupada por conductos (de agua, gas, petróleo y sus derivados) y/o líneas de transmisión o de comunicación, así como sus respectivos derechos de vía no podrá incorporarse como zona de explotación. En caso de colindancia con una vía de comunicación carretera deberá existir una franja de amortiguamiento que separe el predio explotado del derecho de vía federal o estatal de por lo menos 20 metros adicionales a lo previsto para tal fin.	Este criterio no se vincula con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible, por lo que, no se realizará ninguna actividad de extracción de materiales.
CE09	Para obras de exploración, explotación y beneficio de minerales y sustancias reservadas a la federación, previa autorización de la SEMARNAT, así como para los bancos de explotación de materiales, se verificará se efectúe fuera de cauces y cuerpos de agua intermitentes o permanentes, en zonas agrícolas, ganaderas o eriales y en zonas con climas secos o templados en donde se desarrolle vegetación de matorral xerófilo, bosque tropical caducifolio, bosques de coníferas o encinares, ubicados fuera de las Áreas Naturales Protegidas. En este caso la extracción estará condicionada a lo establecido en su Decreto y/o Programa de Conservación y Manejo correspondiente.	Este criterio no se vincula con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible, por lo que, no se realizará ninguna actividad de extracción de materiales.
CE10	Sólo deberá trabajarse un frente de explotación a la vez, a fin de permitir la restauración de aquellos que ya han sido trabajados. Queda condicionada la explotación de un segundo frente a la rehabilitación del primero.	Este criterio no se vincula con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible, por lo que, no se realizará ninguna actividad de extracción de materiales.
CE11	Como medida de prevención de riesgo, el predio deberá ser delimitado físicamente con respecto a los predios contiguos preferentemente con postes de concreto o	Este criterio no se vincula con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un

Clave	Descripción	Vinculación al proyecto
	cercos vivos (con especies regionales), excepcionalmente con malla ciclónica, cerca de alambre de púas.	Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible, por lo que, no se realizará ninguna actividad de extracción de materiales.
CE12	La ejecución de los trabajos de restauración o rehabilitación es obligatoria y deberá llevarse a cabo en los términos previstos para la rehabilitación de bancos de materiales a través de bancos de tiro controlados. En caso de incumplir, se podrá solicitar el cumplimiento forzoso de los mismos, así como aplicar la sanción que corresponda.	Este criterio no se vincula con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible, por lo que, no se realizará ninguna actividad de extracción de materiales.
CE13	Para los sitios de extracción de materiales pétreos, es obligatoria la restitución del suelo y la capa vegetal que se retiró originalmente del sitio, cubriendo el piso del banco de materiales en su totalidad, con especies regionales inmediatamente después de su aprovechamiento y del término de los trabajos de explotación.	Este criterio no se vincula con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible, por lo que, no se realizará ninguna actividad de extracción de materiales.
CE14	Para la protección del subsuelo y del manto acuífero por la extracción mineral, se deberá usar de recubrimiento con geomembrana sintética para la impermeabilización por la posible pérdida de cianuro y residuos contaminantes en los sitios de depósito de residuos mineros (jales).	Este criterio no se vincula con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible, por lo que, no se realizará ninguna actividad de extracción de materiales.
CE15	Los Bancos de material deben permanecer a una distancia de 300 metros del eje de derecho de vía de las vialidades.	Este criterio no se vincula con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible, por lo que, no se realizará ninguna actividad de extracción de materiales.
Forestales		
CF01	En las áreas forestales, de protección, conservación, restauración o en las zonas aledañas a las mismas, las acciones de reforestación deberán considerar las especies regionales y las densidades naturales de la vegetación en la zona o región. Preferentemente quedan excluidas del plan las especies de eucalipto, jacaranda, pirul y casuarina por su alta competitividad y demanda de agua.	Este criterio se vincula con el proyecto, ya que el promovente se coordinará con el responsable del cambio de uso de suelo para solicitar evidencia del cumplimiento de las medidas autorizadas mediante Oficio No. F.22.01.01.01/1736/15 en materia de flora, según corresponda y previo al inicio de los trabajos que forman parte del presente proyecto.
CF02	En la ejecución de los proyectos autorizados se deberá restringir el tránsito de todo tipo de vehículos fuera de los	Este criterio se vincula con el proyecto, puesto que durante su ejecución, se utilizarán los caminos ya existente para

Clave	Descripción	Vinculación al proyecto
	caminos ya establecidos en la UGA, para evitar perturbaciones al ecosistema.	evitar cualquier perturbación adicional al sitio.
CF03	Los terrenos forestales (vegetación nativa) que excepcionalmente tengan cambios de usos del suelo para la creación de proyectos de desarrollo, deberán estar sujetos a medidas de compensación ecológica. Se deberá mantener al menos la mitad de superficie de la vegetación del predio, incluyendo la franja perimetral de vegetación.	Este criterio se vincula con el proyecto, ya que el promovente se coordinará con el responsable del cambio de uso de suelo para solicitar evidencia del cumplimiento de las medidas autorizadas mediante Oficio No. F.22.01.01.01/1736/15 en materia de flora, según corresponda y previo al inicio de los trabajos que forman parte del presente proyecto.
CF04	Las plantaciones forestales comerciales se establecerán en predios de agricultura de temporal, pastizales inducidos o áreas erosionadas que no tengan vegetación arbórea.	Este criterio no se vincula con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible, por lo que, no se establecerá ninguna plantación forestal comercial.
CF05	Los criterios, las especificaciones técnicas y los periodos de aprovechamiento de los recursos forestales no maderables se determinarán de acuerdo con los ciclos de recuperación y regeneración de la especie y sus partes por aprovechar.	Este criterio no se vincula con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible, por lo que, no se realizará el aprovechamiento de los recursos forestales no maderables.
CF06	Se deben mantener franjas de vegetación de galería, al menos 30 m de ancho, paralelas en ambos lados del cauce de ríos y arroyos que crucen el predio de la plantación forestal comercial. Los cuerpos de agua dentro de las áreas de corta total deberán mantener una franja no menor a 10 metros de vegetación natural para su protección.	Este criterio no se vincula con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible y al no existir cuerpos de agua en el predio o cercanos, no se requieren franjas de vegetación de galería.
CF07	Si la autoridad competente, por excepción, autoriza desmontes en terrenos con vegetación forestal, se tendrá que reubicar el 60% de las especies leñosas y suculentas; y se deberá realizar de manera gradual conforme al avance de obra, permitiendo a la fauna las posibilidades de establecerse en las áreas aledañas.	Este criterio se vincula con el proyecto, ya que el promovente se coordinará con el responsable del cambio de uso de suelo para solicitar evidencia del cumplimiento de las medidas autorizadas mediante Oficio No. F.22.01.01.01/1736/15 en materia de flora y fauna, según corresponda y previo al inicio de los trabajos que forman parte del presente proyecto.
Manejo de Residuos		
CMR01	Los ranchos o granjas ganaderas con una producción mayor a 10 toneladas en peso bruto total de residuos al año deberán contar con un convenio con alguna	Este criterio no se vincula con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un

Clave	Descripción	Vinculación al proyecto
	empresa que se haga cargo de ellos o con un biodigestor de acuerdo con su origen.	Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible, por lo que, no se realizarán actividades relacionadas con ranchos o granjas ganaderas.
CMR02	Para la disposición final de los residuos sólidos urbanos, se deberá respetar el plan de manejo respectivo para el relleno sanitario destino y según Norma oficial mexicana para su clasificación, a fin de diferenciar los Residuos de Manejo Especial y los Residuos Urbanos enlistados en la misma	Este criterio se vincula con el proyecto, ya que, el tratamiento y disposición de los residuos sólidos urbanos se realizará de forma integral mediante la contratación de prestadores de servicios autorizados, considerando el plan de manejo y normatividad aplicable.
CMR03	Las empresas que almacenen comercialicen, produzcan, empleen o generen materiales o residuos peligrosos, deberán informar a la Unidad Estatal de Protección Civil, las características que para tal efecto mencione el Reglamento de la presente Ley, en los supuestos siguientes: I. En el mes de enero de cada año; II. Cuando la Unidad Estatal de Protección Civil se lo solicite; y III. Cuando modifiquen la cantidad de almacenaje, con relación a lo que habían informado previamente.	Este criterio se vincula con el proyecto, puesto que la generación de residuos peligrosos se realizará de forma integral de acuerdo con la normatividad aplicable. Asimismo, se informará de su manejo a la Unidad Estatal de Protección Civil correspondiente.
CMR04	El plan de manejo deberá cumplir con la Norma Oficial Mexicana que establece los elementos y procedimientos para instrumentar planes de manejo de residuos mineros, para los residuos enlistados en la misma.	Este criterio no se vincula con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible, y no pretende el manejo de residuos mineros.
CMR05	Se deberá contar con la capacidad y con la normativa adecuada para evitar la liberación accidental al medio ambiente de organismos genéticamente modificados provenientes de residuos de cualquier tipo de procesos en los que se hayan utilizado dichos organismos.	Este criterio no se vincula con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible, por lo que, no se realizarán actividades relacionadas con organismos genéticamente modificados.
CMR06	La Secretaría en materia de sanidad vegetal regulará las especificaciones bajo las cuales se deberán desarrollar los estudios de campo para el establecimiento de los límites máximos de residuos de plaguicidas.	Este criterio no se vincula con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible, por lo que, no se realizarán actividades relacionadas con el uso de plaguicidas.
CMR07	En las autorizaciones relativas a acumulaciones o depósitos de residuos	Este criterio se vincula con el proyecto, ya que, el tratamiento y disposición de los

Clave	Descripción	Vinculación al proyecto
	que puedan infiltrarse en los suelos, se establecerán las prevenciones para evitar la contaminación de suelos; las alteraciones en los procesos biológicos y fisicoquímicos que tienen lugar en los suelos; las alteraciones que perjudiquen el aprovechamiento y explotación de los suelos; la contaminación de cuerpos de agua superficiales y subterráneos; y los riesgos y problemas de salud en general.	residuos peligrosos se realizará de forma integral mediante la contratación de prestadores de servicios autorizados, considerando el plan de manejo y normatividad aplicable. Asimismo, en el caso de uso de sustancias químicas se promoverá el uso de charolas antiderrames a fin de evitar cualquier vertimiento accidental que pueda afectar la calidad del suelo, así como cuerpos de agua superficiales y subterráneos.
CMR08	En el diseño de instrumentos, programas y planes de política ambiental para la gestión de residuos, se deberán aplicar los principios de valorización, responsabilidad compartida y manejo integral de residuos, bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, económica y	Este criterio se vincula con el proyecto, ya que, el tratamiento y disposición de los residuos no peligrosos y residuos peligrosos se realizará de forma integral mediante la contratación de prestadores de servicios autorizados, aplicando los principios de valorización, responsabilidad compartida.
CMR09	Los sitios de confinamiento de residuos peligrosos previamente estabilizados, respecto a las siguientes instalaciones: aeropuertos, estaciones de carga marítima, centrales de transporte terrestre, hospitales, reclusorios, centros de readaptación social, escuelas, templos, pozos o áreas de abastecimiento de agua o edificaciones declaradas como patrimonio histórico y/o cultural, se deberá ubicar a una distancia mínima de mil metros (1000 m) medidos desde el punto más cercano del perímetro del sitio de confinamiento, incluyendo sus zonas de amortiguamiento, al punto más cercano de la instalación.	Este criterio no se vincula con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible y no se establecerá ningún sitio de confinamiento de residuos peligrosos.
Manejo Sustentable del Agua		
CMA01	Las localidades con una población mayor a 500 de habitantes deberá contar con una planta de tratamiento de agua.	Este criterio no se vincula con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible.
CMA02	Descargar las aguas residuales a los cuerpos receptores previo tratamiento, cumpliendo con las Normas Oficiales Mexicanas (ejemplo: NOM-001-SEMARNAT-1996, NOM-002-SEMARNAT-1996, NOM-003-ECOL-1997, NOM-001-CONAGUA-2001) o las	Este criterio no se vincula con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible y no se realizará la descarga de aguas residuales. Es importante

Clave	Descripción	Vinculación al proyecto
	condiciones particulares de descarga, según sea el caso y procurar su reúso.	mentar que, durante el desarrollo del proyecto, se contratarán servicios sanitarios en las instalaciones del centro de datos, cuyos impactos ya fueron evaluados por la autoridad competente.
CMA03	Es una condicionante para la sustentabilidad el mantener la cobertura vegetal natural en una franja de al menos 100 metros a partir del límite de la zona federal a ambos lados del cauce de ríos y arroyos, con excepción de casos de necesidad.	Este criterio no se vincula con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible y no se encuentra cerca de cauces y cuerpos de agua.
CMA04	En todos los escurrimientos se deberá favorecer el establecimiento y no remoción del estrato herbáceo.	Este criterio no se vincula con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible y no existen escurrimientos dentro del mismo.
CMA05	Se deberán conservar los cauces de los ríos de la UGA cuya toponimia está reconocida por el INEGI, protegiendo la vegetación de galería y de otras coberturas vegetales naturales de la misma, en una franja de 50 metros a partir de la delimitación de la zona federal.	Este criterio no se vincula con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible y no se encuentra cerca de cauces y cuerpos de agua.
CMA06	Desarrollar prácticas de conservación de los escurrimientos perenes de la UGA, protegiendo la vegetación natural de la misma, en una franja de 25 metros a partir de la delimitación de la zona federal del cauce. En caso de no existir delimitación de la zona federal se deberán proteger 30 metros en cada margen del escurrimiento.	Este criterio no se vincula con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible y no se encuentra cerca de cauces y cuerpos de agua.
CMA07	Desarrollar prácticas de conservación de los escurrimientos efimeros de la UGA, protegiendo la vegetación natural de la misma, en una franja de 5 metros en cada margen del mismo.	Este criterio no se vincula con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible y no se encuentra cerca de cauces y cuerpos de agua.
CMA08	Se deberán respetar la morfología natural de los cauces y escurrimientos de la UGA.	Este criterio no se vincula con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible y no se encuentra cerca de cauces y cuerpos de agua.
CMA09	Cualquier obra que interrumpa los cauces o escurrimientos naturales de	Este criterio no se vincula con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la

Clave	Descripción	Vinculación al proyecto
	competencia federal deberá contar con la autorización correspondiente de la CNA o la SEMARNAT en el ámbito de sus competencias.	instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible y no se encuentra cerca de cauces y cuerpos de agua.
CMA10	La construcción de caminos y todo tipo de infraestructura deberá evitarse dentro de las zonas ribereñas y de inundación de los cauces.	Este criterio no se vincula con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible y no se encuentra cerca de cauces y cuerpos de agua.
CMA11	En los cauces poco profundos (<30 cm) de la UGA deberá evitarse cualquier actividad, y deberá favorecerse el establecimiento de una zona de amortiguamiento que incluya, a partir del límite de la zona federal, al menos 5 m a cada lado del cauce.	Este criterio no se vincula con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible y no se encuentra cerca de cauces y cuerpos de agua.
Pesca		
CP01	En los Sitios RAMSAR, así como en aquellos de interés para la conservación de la flora y fauna silvestres, las actividades pesqueras y acuícolas deberán desarrollarse ya sea conforme a la normatividad aplicable o programas de manejo.	Este criterio no se vincula con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible, por lo que, no se realizará ninguna actividad relacionada a la pesca. Asimismo, es importante mencionar que el proyecto no se desarrollará dentro de ningún sitio RAMSAR.
CP02	No se deberá edificar infraestructura pesquera (plantas procesadoras, cuartos fríos, almacenamiento) a menos de 50 metros del límite de la zona federal de los cuerpos de agua.	Este criterio no se vincula con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible, por lo que, no se realizará ninguna actividad relacionada a la pesca.
CP03	Se debe realizar la pesca con la concesión o permiso correspondiente.	Este criterio no se vincula con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible, por lo que, no se realizará ninguna actividad relacionada a la pesca.
CP04	Será motivo de infracción explotar el recurso en cantidad mayor o fuera de lo establecido en las normas oficiales mexicanas o en el título respectivo.	Este criterio no se vincula con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso

Clave	Descripción	Vinculación al proyecto
		de suelo compatible, por lo que, no se realizará ninguna actividad relacionada a la pesca.
Protección a la Biodiversidad (Flora, Fauna)		
CB01	Los propietarios, poseedores o titulares de otros derechos sobre tierras, aguas y bosques comprendidos dentro de zonas de protección deberán sujetarse a las previsiones contenidas en el programa.	Este criterio no se vincula con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible y no se sitúa dentro de zonas de protección. Sin embargo, como parte de las medidas de mitigación se realizarán actividades de ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna; así como rescate y reubicación de flora con especial énfasis en especies listadas en la NOM 059 SEMARNAT-2010.
CB02	Se sancionará la extracción sin permiso de flora y fauna nativa, sobre todo de aquellas especies bajo alguna categoría de riesgo.	Este criterio se vincula con el proyecto, ya que el promovente se coordinará con el responsable del cambio de uso de suelo para solicitar evidencia del cumplimiento de las medidas autorizadas mediante Oficio No. F.22.01.01.01/1736/15 en materia de flora y fauna, según corresponda y previo al inicio de los trabajos que forman parte del presente proyecto.
CB03	El aprovechamiento de especies en peligro de extinción afectada por el comercio está sujeto a reglamentación, requerirá previa concesión y presentación de un permiso.	Este criterio no se vincula con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible y no se realizará el aprovechamiento de especies en peligro de extinción.
CB04	La introducción, cultivo o liberación de especies de flora y fauna, potencialmente invasoras o exóticas, se debe evitar, y contar con las autorizaciones o visto bueno de las instancias en materia ambiental Federal, Estatal y/o municipal de acuerdo con su competencia.	Este criterio se vincula con el proyecto, ya que el promovente se coordinará con el responsable del cambio de uso de suelo para solicitar evidencia del cumplimiento de las medidas autorizadas mediante Oficio No. F.22.01.01.01/1736/15 en materia de flora y fauna, según corresponda y previo al inicio de los trabajos que forman parte del presente proyecto.
CB05	Se deberán tomar todas las medidas necesarias para la compensación y minimización del daño a la flora y fauna indicadas en la norma oficial mexicana, sobre la ubicación de sitios con condiciones suficientes para la reubicación de organismos vivos, que	Este criterio se vincula con el proyecto, ya que el promovente se coordinará con el responsable del cambio de uso de suelo para solicitar evidencia del cumplimiento de las medidas autorizadas mediante Oficio No. F.22.01.01.01/1736/15 en materia de flora y fauna, según corresponda y previo al inicio

Clave	Descripción	Vinculación al proyecto
	garantice la mayor supervivencia de estos, y permita el desplazamiento de la fauna a zonas menos perturbadas y limite el acceso de la fauna a zonas de peligro.	de los trabajos que forman parte del presente proyecto.
CB06	La restauración del territorio se deberá realizarse mediante prácticas de repoblación con especies leñosas y herbáceas de la región.	Este criterio se vincula con el proyecto, ya que el promovente se coordinará con el responsable del cambio de uso de suelo para solicitar evidencia del cumplimiento de las medidas autorizadas mediante Oficio No. F.22.01.01.01/1736/15 en materia de flora, según corresponda y previo al inicio de los trabajos que forman parte del presente proyecto.
CB07	La introducción de especies exóticas sólo podrá realizarse cuando exista suficiente evidencia experimental, validada por instituciones de investigación que demuestren que estas no constituyen un riesgo para los ecosistemas y la biodiversidad de la región.	Este criterio se vincula con el proyecto, ya que el promovente se coordinará con el responsable del cambio de uso de suelo para solicitar evidencia del cumplimiento de las medidas autorizadas mediante Oficio No. F.22.01.01.01/1736/15 en materia de flora, según corresponda y previo al inicio de los trabajos que forman parte del presente proyecto.
CB08	En las zonas núcleo de las áreas naturales protegidas quedará expresamente restringido verter o descargar contaminantes en el suelo, subsuelo y cualquier clase de cauce, vaso o acuífero, así como desarrollar cualquier actividad contaminante	Este criterio no se vincula con el proyecto, ya que, no se ubica dentro de ningún Área Natural Protegida. Sin embargo, es importante mencionar que, en el caso de uso de sustancias químicas se promoverá el uso de charolas antiderrames a fin de evitar cualquier vertimiento accidental que pueda afectar la calidad del suelo, así como cuerpos de agua superficiales y subterráneos. Asimismo, los mantenimientos a vehículos y maquinaria se realizarán fuera de las instalaciones del proyecto.
CB09	Una vez establecida un área natural protegida, sólo podrá ser modificada su extensión, y en su caso, las actividades permitidas o su aptitud de manejo, por la autoridad que la haya establecido, siguiendo las mismas formalidades previstas en la Ley y la normatividad aplicable correspondiente para la expedición de la declaratoria respectiva.	Este criterio no se vincula con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible y no se encuentra dentro de ningún Área Natural protegida.
CB10	Los proyectos de desarrollo de vías generales de comunicación deberán instalar estructuras que faciliten el libre tránsito de la fauna silvestre entre ambos flancos de la obra terminada, así como la señalización preventiva necesaria para	Este criterio no se vincula con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible y no se realizarán

Clave	Descripción	Vinculación al proyecto
	reducir la exposición de la fauna al flujo vehicular.	actividades relacionadas con el desarrollo de vías de comunicación.
Regeneración, Recuperación y Rehabilitación del Suelo		
CS01	Los proyectos agrícolas-forestales que se ubiquen en terrenos con pendientes de 25% a 40%, deberán contar con obras de conservación de agua y suelos para evitar la erosión y el azolve de cuerpos de agua.	Este criterio no se vincula con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible y no se relaciona con actividades agrícolas-forestales.
CS02	Para mitigar los efectos adversos ocasionados a la biodiversidad por el cambio de uso de suelo de terrenos forestales a agropecuarios se deberá considerar las especificaciones indicadas en la NOM-062-SEMARNAT-1994. Para las franjas perimetrales de vegetación natural que sirvan como cortinas rompevientos para mitigar el efecto de los procesos erosivos.	Este criterio no se vincula con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible y no se realizará el cambio de uso de suelo en terrenos forestales a agropecuarios.
CS03	La utilización de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas debe ser compatible con el equilibrio de los ecosistemas, considerando sus efectos sobre la salud humana y la peligrosidad de su utilización, de acuerdo con los parámetros establecidos por la legislación en materia ambiental.	Este criterio no se vincula con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible. Por lo que, no se realizará el uso de agroquímicos.
CS04	Se deberá mantener la cobertura vegetal natural en las zonas con pendientes mayores al 15% que drenen directamente hacia cuencas y cauces tributarios, con el fin de evitar la erosión y arrastre de sedimentos hacia los cuerpos de agua.	Este criterio se vincula con el proyecto, ya que el promovente se coordinará con el responsable del cambio de uso de suelo para solicitar evidencia del cumplimiento de las medidas autorizadas mediante Oficio No. F.22.01.01.01/1736/15 en materia de erosión y drenaje superficial, según corresponda y previo al inicio de los trabajos que forman parte del presente proyecto.
Turismo Alternativo		
CT01	En los sitios donde se promueva el turismo alternativo será requerido realizar investigaciones e indicadores sobre el impacto ambiental generado por la actividad turística planeada, así como las medidas de mitigación, compensación y o protección de los ecosistemas en que se encuentren.	Este criterio no se vincula con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible, por lo que, no se realizarán actividades relacionadas con el turismo alternativo.
CT02	Cuando la prestación de servicios de turismo alternativo se efectúe dentro de un área natural protegida, las actividades	Este criterio no se vincula con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de

Clave	Descripción	Vinculación al proyecto
	permitidas se sujetarán al reglamento y plan de manejo respectivo.	generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible, por lo que, no se realizarán actividades relacionadas con el turismo alternativo.
CT03	Los programas de manejo para los prestadores de servicio en actividades de turismo alternativo deberán contener, según sea el caso, medidas para el reúso, reciclaje, disposición y tratamiento de residuos y aguas, a fin de no producir impactos negativos, en los ecosistemas propios del lugar.	Este criterio no se vincula con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible, por lo que, no se realizarán actividades relacionadas con el turismo alternativo.
CT04	Para las rutas de turismo alternativo, se deberán buscar rutas que no modifiquen la estructura natural sobre los humedales, ríos y bosques de galería. En el caso inevitable, se deberán colocar alcantarillas que permitan el libre flujo del agua en ambos lados del camino, evitando que en un lado del camino se anegue el agua y en el otro se deseque.	Este criterio no se vincula con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible, por lo que, no se realizarán actividades relacionadas con el turismo alternativo.
CT05	Los proyectos turísticos autorizados de vías generales de comunicación deberán instalar estructuras que faciliten el libre tránsito de la fauna silvestre entre ambos flancos de la obra terminada, así como la señalización preventiva necesaria para reducir la exposición de la fauna al flujo vehicular.	Este criterio no se vincula con el proyecto, puesto que su propósito y objetivo principal es la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos, dentro de un predio con un uso de suelo compatible, por lo que, no se realizarán actividades relacionadas con el turismo alternativo.

De la misma forma que para la UGA 160, la UGA 37 se ubica dentro de una política *Urbana*, por lo que, el desarrollo del proyecto no contraviene al cumplimiento de dicha política. Por otra parte, de los 4 lineamientos, 32 estrategias y 93 criterios ambientales asociados a la UGA 37; y de la totalidad de estos, 27 se vinculan con el proyecto, específicamente en materia de protección a ecosistemas, manejo integral de residuos, ordenamiento territorial y actividades humanas, así como regeneración y el suelo.

Por las razones anteriormente mencionadas, la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos es compatible con el Programa de Ordenamiento Local del Municipio de Colón.

3.2. Programas de Recuperación y Áreas Naturales Protegidas

El polígono del proyecto no se encuentra inmerso en ningún Área Natural Protegida (ANP). El ANP más cercana al polígono es el Cerro de las Campanas, ubicado aproximadamente a 32.5 km del predio. Por lo anterior, el proyecto no está condicionado al seguimiento de algún Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas; así como Programas de Recuperación y Restablecimiento de Zonas de Restauración Ecológica, al encontrarse en un área con política Urbana.

3.3. Normas Oficiales Mexicanas

La **Tabla 11** presenta las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) con las que el proyecto guarda relación.

Tabla 11. Vinculación con las Normas Oficiales Mexicanas

Norma Oficial Mexicana	DESCRIPCIÓN	VINCULACIÓN
NOM-041-SEMARNAT-2015	Límites máximos permisibles de emisión de hidrocarburos, monóxido de carbono, oxígeno y óxido de nitrógeno; así como el nivel mínimo y máximo de la suma de monóxido y bióxido de carbono y el Factor Lambda.	Durante los trabajos de la instalación y desmantelamiento de los generadores de energía de gas natural, podrán utilizarse vehículos que usen como combustible gasolina y, en consecuencia, se emitirán contaminantes a la atmósfera. Por lo que, todos los vehículos utilizados en cada etapa del proyecto deberán contar con mantenimientos preventivos y correctivos a fin de dar cumplimiento a los límites máximos permisibles de emisión.
NOM-043-SEMARNAT-1993	Que establece los niveles máximos permisibles de emisión a la atmósfera de partículas sólidas provenientes de fuentes fijas	Debido a la alta eficiencia de los equipos de generación de energía no se prevé que las emisiones de partículas sólidas provenientes de la combustión del gas natural rebasen los límites establecidos en este estándar. Dada la naturaleza temporal del proyecto, no se contempla el monitoreo de dichas emisiones. El promovente realizará las estimaciones pertinentes para justificar técnicamente ante la autoridad competente dicha situación y obtener la autorización correspondiente.
NOM-045 SEMARNAT-2017	Límites máximos permisibles de emisión expresados en coeficiente de absorción de luz o por ciento de opacidad, proveniente de las emisiones del escape de los vehículos automotores en circulación que usan diésel como combustible, método de prueba y	Durante los trabajos de la instalación y desmantelamiento de los generadores de energía de gas natural, podrán utilizarse vehículos que usen como combustible gasolina y, en consecuencia, se emitirán contaminantes a la atmósfera. Por lo que, todos los vehículos utilizados en cada etapa del proyecto deberán contar con mantenimientos preventivos y correctivos a fin de dar cumplimiento a los límites máximos permisibles de emisión.

Norma Oficial Mexicana	DESCRIPCIÓN	VINCULACIÓN
	características técnicas del instrumento de medición.	
NOM-052-SEMARNAT-2005	Que establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos.	Durante el desarrollo del proyecto, se podrán generar residuos peligrosos que serán clasificado siguiendo los lineamientos de esta NOM para ser manejados acorde a su peligrosidad para su posterior disposición final mediante un prestador de servicios autorizado.
NOM-054-SEMARNAT-1993	Que establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos o más residuos considerados como peligrosos.	El promovente considerará en todo momento las características incompatibilidad de los residuos clasificados como peligrosos durante su colección, almacenamiento y disposición final mediante un prestador de servicios autorizado.
NOM-081-SEMARNAT-1994	Límites máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de medición.	El promovente realizará el monitoreo de sus emisiones de ruido al arranque de operaciones de acuerdo con la presente NOM.

3.4. Leyes y Reglamentos

Desde la perspectiva del marco jurídico, el proyecto consiste en obras y actividades cuyo control, en materia de impacto ambiental, le corresponde a la Federación por tratarse de:

- Industrial del petróleo, petroquímica, química, siderúrgica, papelera, azucarera, del cemento y **eléctrica**.
- Plantas de cogeneración y autoabastecimiento de energía eléctrica mayores a 3 MW

Lo anterior descrito en el Artículo 11 Fracción III de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; y el Artículo 5 inciso K, Fracción IV del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Impacto Ambiental.

Con base en las características particulares del Proyecto propuesto en el presente estudio, en las siguientes secciones se establecerá el marco normativo, tanto Federal como Estatal y Municipal, que regulan en específico, las obras o actividades a realizarse durante las diferentes etapas del Proyecto.

3.4.1. Leyes y Reglamentos Aplicables a la Materia del Ámbito Federal.

En la **Tabla 12** se especifican los ordenamientos aplicables, en materia ambiental en el ámbito Federal, a las actividades del proyecto.

Tabla 12. Vinculación con el marco legal, reglamentario o normativo federal aplicable.

Legislación Aplicable	Disposición	Vinculación
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.	Artículo 5, Fracción X Artículo 7, Fracción VII Artículo 8, Fracción VI Artículo 28 Artículo 110. Artículo 111, fracciones III y IX. Artículo 111 BIS Artículo 113 Artículo 134 fracción II y III. Artículo 135, Fracción III. Artículo 136 fracciones I a IV. Artículo 137. Artículo 140.	El promovente, no excederá los límites máximos permisibles de ruido, mediante el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos utilizados durante la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos. Asimismo, coleccionará, identificará, almacenará, manejará y dará disposición final adecuada a sus residuos no peligrosos, buscando reducir su generación desde el origen; con el objetivo de prevenir la contaminación del suelo. En todo momento, el promovente utilizará equipos en condiciones de eficiencia tales que permitan cumplir con los límites máximos permisibles de emisiones a la atmósfera.
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.	Artículo 95. Artículo 97. Artículo 98.	El promovente realizará la gestión integral de sus residuos conforme a lo que establezca la presente Ley, las disposiciones emitidas por las legislaturas de las entidades federativas y demás disposiciones aplicables. Asimismo, se registrará como Pequeño Generador de Residuos No Peligrosos y someterá a evaluación de la autoridad el Plan de Manejo correspondiente.
Ley General de Cambio Climático	Artículo 26	El promovente acatará las medidas de prevención descritas en la Política Nacional de Cambio Climático, considerando que esta es el medio más eficaz para evitar los daños al medio ambiente y preservar el equilibrio ecológico ante los efectos del cambio climático. El promovente llevará a cabo actividades de mantenimiento con la finalidad de asegurar que los equipos estén en condiciones óptimas, asegurando así su eficiencia en la combustión durante su operación.
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera	Artículo 10 Artículo 17 Fracción I, II, III, IV, VI, VII Y VIII Artículo 17 BIS Artículo 18 Artículo 21 Artículo 28	El promovente obtendrá la Licencia Ambiental Única para los generadores de energía de gas natural, por lo que dará cumplimiento a la normatividad aplicable que se derive de la mismas, la presentación de la Cédula de Operación Anual, cumplimiento de los niveles máximos permisibles de emisión de contaminantes a la atmósfera (fuentes fijas y móviles) y estimaciones de los contaminantes. Cabe mencionar que, el reporte de la Cédula de Operación Anual solamente se realizará en caso de que el proyecto rebase el año de operaciones.

Legislación Aplicable	Disposición	Vinculación
Reglamento para la Protección del Ambiente contra la contaminación originada por la emisión de ruido	Artículo 6, Fracción II Artículo 17 Artículo 13 Artículo 25 Artículo 26 Artículo 27 Artículo 29 Artículo 35 Artículo 36	Todos los equipos generadores de ruido se verificarán para que cuenten con el mantenimiento requerido para que no excedan los límites máximos permisibles establecidos durante su operación. Adicionalmente, se contará con contenedores atenuadores de ruido para los equipos generadores de energía.
Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.	Artículo 17 Artículo 46 Artículo 68 Artículo 71 Fracción I Artículo 82 Fracción I, II y III Artículo 84	El promovente realizará la gestión integral de sus residuos conforme a lo que establezca la presente Ley, las disposiciones emitidas por las legislaturas de las entidades federativas y demás disposiciones aplicables.
Reglamento de la Ley General de Cambio Climático en materia del Registro Nacional de Emisiones	Artículo 4 Fracción III, Inciso k.1 Artículo 6 Artículo 9 Artículo 12 Artículo 16	La actividad del promovente se encuentra dentro del sector energético, por lo que es un sector sujeto a reportes del Registro Nacional de Emisiones. El promovente estimará sus emisiones Directas e Indirectas y realizará los reportes y verificaciones requeridas, según aplique a la cantidad de CO ₂ equivalente que resulte de sus estimaciones. Cabe mencionar que, el reporte de sustancias RETC solamente se realizará en caso de que el proyecto rebase el año de operaciones.

3.4.2. Leyes, Reglamentos, Decretos y Normas Aplicables a la Materia del Ámbito Estatal y Municipal.

El proyecto a su vez también tiene relación con los instrumentos legislativos de carácter local, tanto a nivel estatal como municipal. Dichos ordenamientos se presentan en la **Tabla 13** y su relación con la ejecución del proyecto:

Tabla 13. Vinculación con el marco legal, reglamentario o normativo local aplicable.

Legislación Aplicable	Disposición	Vinculación
Código Ambiental del Estado de Querétaro.	Artículo 244 Artículo 237 Fracción I, II y III y Artículo 239 Artículo 226 Artículo 235 Fracción II y V	El promovente vigilará que las emisiones a la atmósfera (gases y ruido) generadas derivado del desarrollo del proyecto, no rebasen los límites máximos permisibles y realizará la medición de sus emisiones de acuerdo con la normatividad ambiental vigente. Asimismo, procurará que los vehículos utilizados en el proyecto cumplan con la verificación correspondiente en el Estado de Querétaro.
Ley para la Prevención, Gestión Integral y	Artículo 16 Fracción I, II, III, XI, XV, XVI, XVII.	Si bien el proyecto no generará residuos sólidos urbanos y de manejo especial; derivado de la actividad del Centro

Legislación Aplicable	Disposición	Vinculación
Economía Circular de los Residuos del Estado de Querétaro	Artículo 18 Artículo 22 Artículo 23 Artículo 33 Artículo 37 Artículo 42 Artículo 105 Artículo 123	de Datos, el promovente cumplirá con las disposiciones específicas, criterios, normas y recomendaciones técnicas aplicables al manejo integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial. Asimismo, el promovente deberá reportar al municipio el volumen de generación y prestador de servicios contratado para el retiro de los residuos al ser un Pequeño Generador.
Reglamento para la prevención y gestión integral de residuos del Municipio de Colón Qro.	Artículo 24 Artículo 29 Artículo 30 Artículo 75 Fracción IV Artículo 76 Artículo 81 Artículo 82 Artículo 84	Si bien el proyecto no generará residuos sólidos urbanos y de manejo especial; derivado de la actividad del Centro de Datos, el promovente deberá presentar un Plan de Manejo de RSU ante las autoridades municipales a fin de supervisar la disposición adecuada a los residuos generados derivado del desarrollo del proyecto. Además, el municipio tendrá la autoridad para supervisar el manejo de los residuos de manejo especial. Asimismo, el promovente no podrá realizar la mezcla de residuos de manejo especial y residuos sólidos urbanos, con residuos peligrosos; así como residuos sólidos urbanos con residuos de manejo especial. Los residuos peligrosos quedaran sujetos al plan de manejo aprobado por la autoridad correspondiente.
Reglamento de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos del Municipio de Colón, Qro.	Artículo 22 Artículo 23 Artículo 24 Artículo 31 Artículo 34 Fracción II Artículo 41 Artículo 43	Si bien el proyecto no generará residuos sólidos urbanos y de manejo especial; derivado de la actividad del Centro de Datos, el promovente realizará el manejo integral de los residuos sólidos no peligrosos y peligrosos, realizando su disposición con prestadores de servicio autorizados y habilitando contenedores adecuados para su disposición. Asimismo, dará cumplimiento estricto a la normatividad ambiental vigente en materia de residuos.
Reglamento Municipal de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Municipio de Colón	Artículo 22 Artículo 24 Artículo 25 Artículo 32 Artículo 34	El promovente vigilará que las emisiones a la atmósfera (gases y ruido) generadas derivado del desarrollo del proyecto, no rebasen los límites máximos permisibles de acuerdo con la normatividad ambiental vigente. Asimismo, vigilara que no se realicen descargas de residuos al drenaje y alcantarillado del Municipio y que los vehículos utilizados para el transporte de material cumplan con el reglamento de tránsito en el Estado.

4. Descripción del Sistema Ambiental

4.1. Delimitación del área de estudio

Área de Estudio.

Para el cumplimiento del objetivo, en los siguientes párrafos se detallan los criterios establecidos para esta delimitación, así como la descripción y análisis de la estructura y función de unidades geográficas:

- Sistema Ambiental (SA): Se representa a escala regional y está basado en rasgos hidrológicos.
- Área de Influencia (AI): Se representa a escala local y corresponde a la UGA 37 del Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) del Municipio de Colón.
- Área de proyecto (AP). La escala es local y puntual y corresponde al terreno donde se colocarán los generadores temporales.

Sistema Ambiental (SA).

Para la delimitación del SA se partió del antecedente en materia de impacto ambiental, para el desarrollo del conjunto urbano del proyecto denominado "desarrollo urbano a Esperanza". Este proyecto fue autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) mediante el oficio resolutivo No. F.22.01.01.01/1736/15, fechado el 9 de octubre de 2015.

Dicho proyecto, incluye diversas obras y actividades proyectadas tales como zonas habitacionales, centros de datos, equipamiento educativo y demás servicios, algunos de los cuales ya se encuentran en funcionamiento.

El proyecto **QRO-02 Bridging Power** se incluye espacialmente en este desarrollo urbano y particularmente representa un servicio auxiliar de un centro de datos proyectado dentro del conjunto urbano. No obstante que las dimensiones del proyecto actual son menores a las del desarrollo urbano previamente autorizado, se considera mantener el mismo SA debido a que se trata de un proyecto del sector eléctrico, con impactos ambientales que pueden tener incidencia más allá de los límites de otras delimitaciones, como por ejemplo de la Unidad de Gestión Ambiental 37 del POEL del Municipio de Colón, la cual se centra en los asentamientos humanos existentes y proyectados por lo que su distribución espacial es fragmentada.

Así, la delimitación del SA original se basó principalmente en criterios hidrológicos, enfocándose a la unidad mínima hidrológica: la microcuenca. En este contexto, se unieron dos microcuencas denominadas Galeras y Pedro Escobedo, ambas pertenecientes a las subcuencas Río Apaseo y Drenaje Caracol.

La superficie del SA es de 47,299.83 ha y comprende parte de los territorios de los municipios queretanos de El Marqués, Colón, Pedro Escobedo, San Juan del Río y Tequisquiapan. Como problemáticas detectadas, el SA se distingue por la fragmentación de los ecosistemas naturales

debido al desarrollo de la agricultura y ganadería extensivas, explotación de materiales pétreos, expansión de áreas urbanas, obstáculos antrópicos para el tránsito de fauna. La vegetación en las escasas áreas naturales corresponde principalmente a matorral crasicaule y en menor medida a bosque de encino, afectadas ambas por la extracción de leña para uso doméstico y por el uso como terrenos de agostadero, prácticas que también, junto a la cacería, han propiciado la reducción de las poblaciones de fauna silvestre.

En la **Figura 6** se presenta de manera gráfica la delimitación del SA y sus rasgos geográficos más relevantes.

Área de Influencia (SA):

Por su parte, el AI directa está definida en este estudio como equivalente a la UGA 37 del POEL del municipio de Colón denominada Zona Urbana de Integración Metropolitana puesto que en esta demarcación se proyecta el crecimiento poblacional de la cabecera municipal de Colón y área conurbada en conjunto con los municipios de El Marqués y Querétaro, principalmente.

Las políticas de ordenamiento territorial ya fueron descritas en el capítulo precedente, sólo basta decir que el desarrollo del proyecto es compatible con sus lineamientos y criterios establecidos para la UGA 37, en este sentido el desarrollo económico y la dinámica social están directamente relacionados al proyecto siendo este un favorecedor de estos dos factores.

Las áreas naturales y campos de cultivo y ganadería del AI serán transformados, en el mediano y largo plazo, en centros urbanos de acuerdo con la compatibilidad determinada en el POEL del municipio de Colón (**Figura 7**).

Área de Proyecto (AP):

El área de proyecto se refiere al área de desplante de los generadores temporales, el cual es un polígono rectangular que abarca 2,100 m² (0.21 ha). El proyecto es a su vez un servicio auxiliar del conjunto urbano referente a un centro de almacenamiento de datos tecnológicos.

Al momento de la realización de este documento, no se habían realizado aún obras o actividades del centro de datos, por lo que aún prevalece vegetación natural de tipo matorral crasicaule asociado a pastizal inducido producto de las actividades de pastoreo realizadas anteriormente en este sitio.

En la **Figura 8** se presenta la delimitación del área de proyecto con respecto a la instalación del centro de datos que se edificará.

Figura 6. Delimitación del Sistema Ambiental.

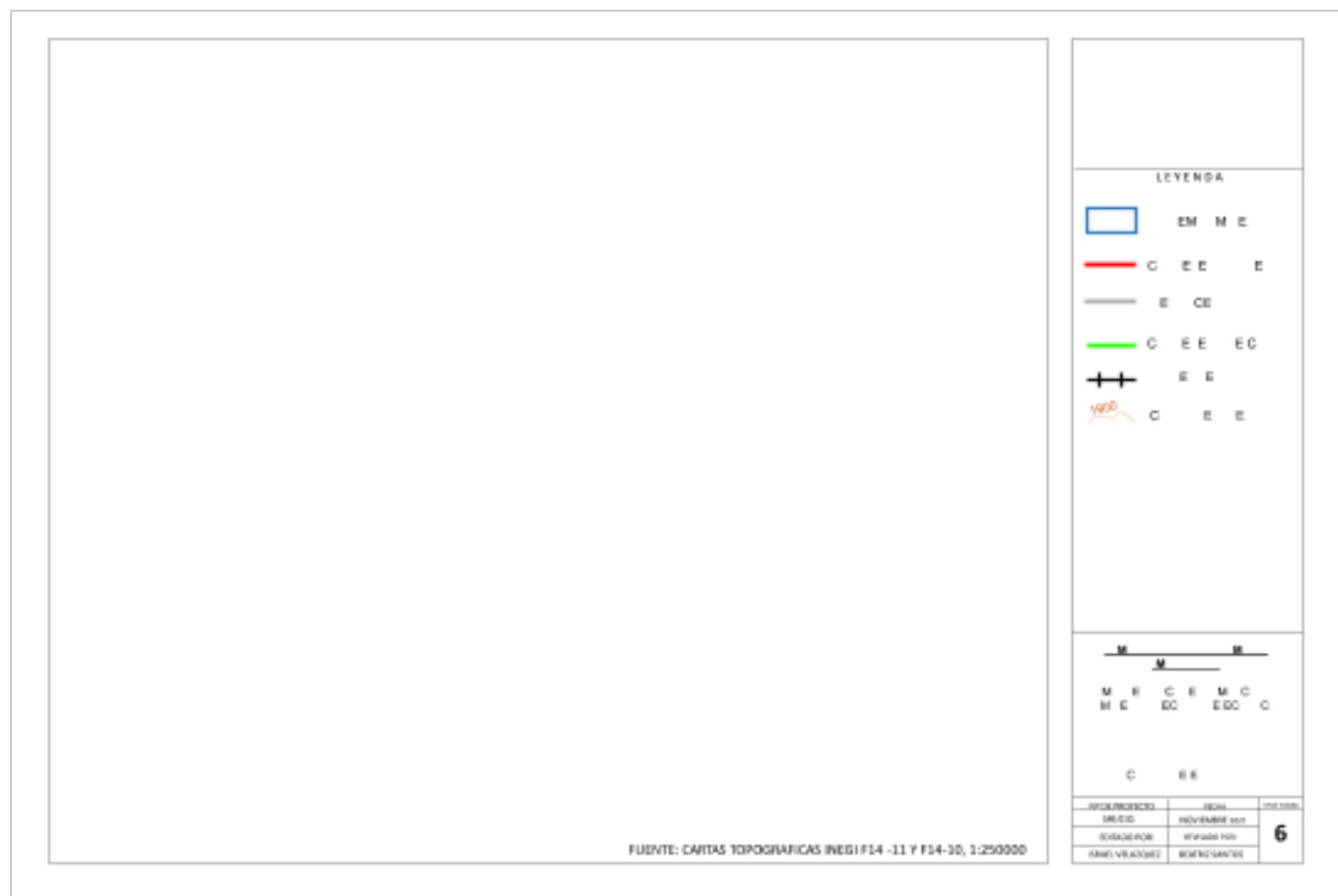


Figura 7. Area de influencia del proyecto



Figura 8. Área de Proyecto con respecto al centro de datos proyectado.



4.2. Caracterización y análisis del sistema ambiental

En las siguientes secciones se describirá a cada uno de los componentes que constituyen al SA y por consiguiente al AP. Así, el análisis se hará partiendo de lo general a las particularidades del AP. Se hará énfasis en las principales problemáticas que aquejan al SA y, en su caso, se presentarán los posibles impedimentos naturales, sociales y económicos para la realización del proyecto.

Por otro lado, la caracterización detallada de tales componentes permitirá conocer la viabilidad del proyecto, al identificar aquellos factores más vulnerables al impacto ambiental de las actividades proyectadas, lo cual, posteriormente, proporcionará herramientas para establecer las mejores medidas de mitigación.

Es importante tomar en cuenta, que se cuenta con una autorización de impacto ambiental vigente para el cambio de uso del suelo, para todo el desarrollo urbano que comprende una superficie total de 858.68 ha de las cuales, el área del proyecto actual representa el 0.03% (0.21 ha). Dicha urbanización se está llevando a cabo paulatinamente, por lo cual aún prevalecen en el sitio, las características abióticas y bióticas analizadas anteriormente.

Por lo tanto, el presente inventario representa, además, una actualización de la información recabada originalmente. De esta manera, las medidas propuestas para contrarrestar los efectos de los posibles impactos ambientales del presente proyecto deben ser vistas como la continuidad de las establecidas en la autorización del Conjunto Urbano.

4.2.1. Aspectos abióticos

a) Clima

Tipo de clima

De acuerdo con el material cartográfico climatológico obtenido del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el área que comprende el SA del proyecto se identifica con la clave *BS1kw(w)*, correspondiente con un tipo de clima *Semiseco templado* de acuerdo con el Sistema de Clasificación Climática de Köppen, modificado por Enriqueta García. En cuanto a la precipitación anual media, esta varía entre los 500 y 700 mm de lluvia, de acuerdo con las isóneas de precipitación del INEGI, esto dentro de los límites del SA, y se posiciona entre 500 y 600 mm de lluvia para el área del proyecto.

Fenómenos Climatológicos

Canícula

Dentro de la superficie del SA de acuerdo con información del INEGI se presenta el fenómeno de canícula, definido como la disminución de Lluvias durante el verano junto con un aumento de temperatura. Se presenta aproximadamente en un 61% de la superficie del SA y afecta en su totalidad al área del proyecto.

Sequía

De acuerdo con el Monitor de Sequía de México (Municipios), dentro del municipio de Colón se han presentado meses con sequía en diferentes niveles de intensidad durante el periodo en el que se ha monitoreado la sequía a nivel municipio, siendo este desde enero de 2003 hasta el presente. Sin embargo, los periodos con mayor intensidad de sequía que se han registrado son los siguientes: marzo 2011 a febrero 2012 con niveles de sequía entre Anormalmente seco (D0) a Sequía extrema (D3); enero 2018 a mayo de 2018 con niveles de sequía entre Anormalmente seco (D0) a Sequía severa (D2); noviembre 2020 a mayo de 2021 con niveles de sequía entre Sequía moderada (D1) a Sequía severa (D2); febrero 2022 a febrero 2023 con niveles de sequía entre Sequía moderada (D1) a Sequía severa (D2).

Temperatura

Los valores de la temperatura media anual dentro del Sistema Ambiental se ubican entre 15.7° y 17.9° Celsius de acuerdo con cartografía climatológica de INEGI. El mes más frío del año es enero, con temperaturas mínimas entre 12.3° y 14.5° Celsius, mientras que las temperaturas máximas se presentan durante los meses de mayo y junio, siendo estas entre 18.7° y 21.1° Celsius.

Figura 9. Plano de precipitación anual media



Figura 10. Plano de temperatura anual media



Figura 11. Plano de canícula

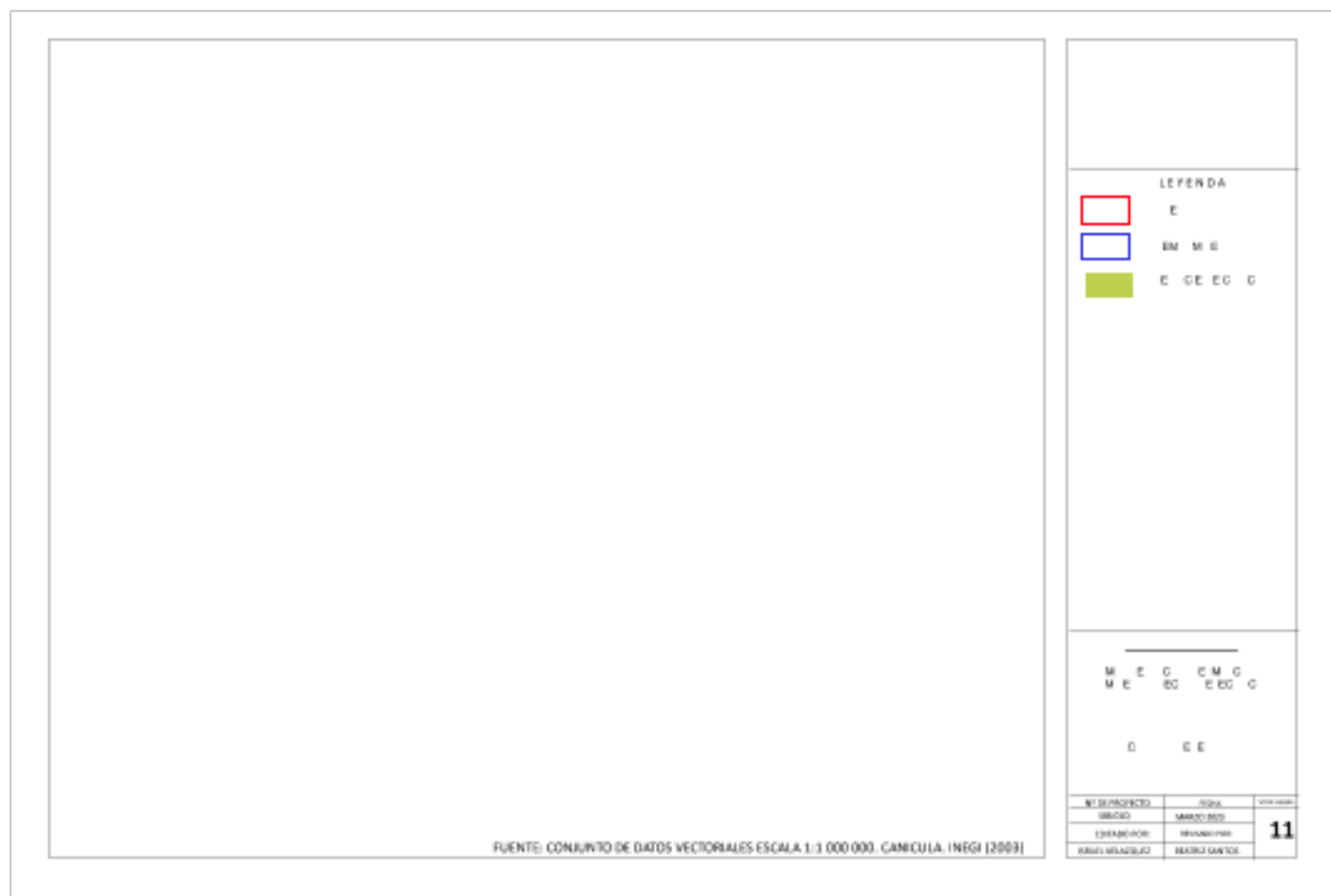
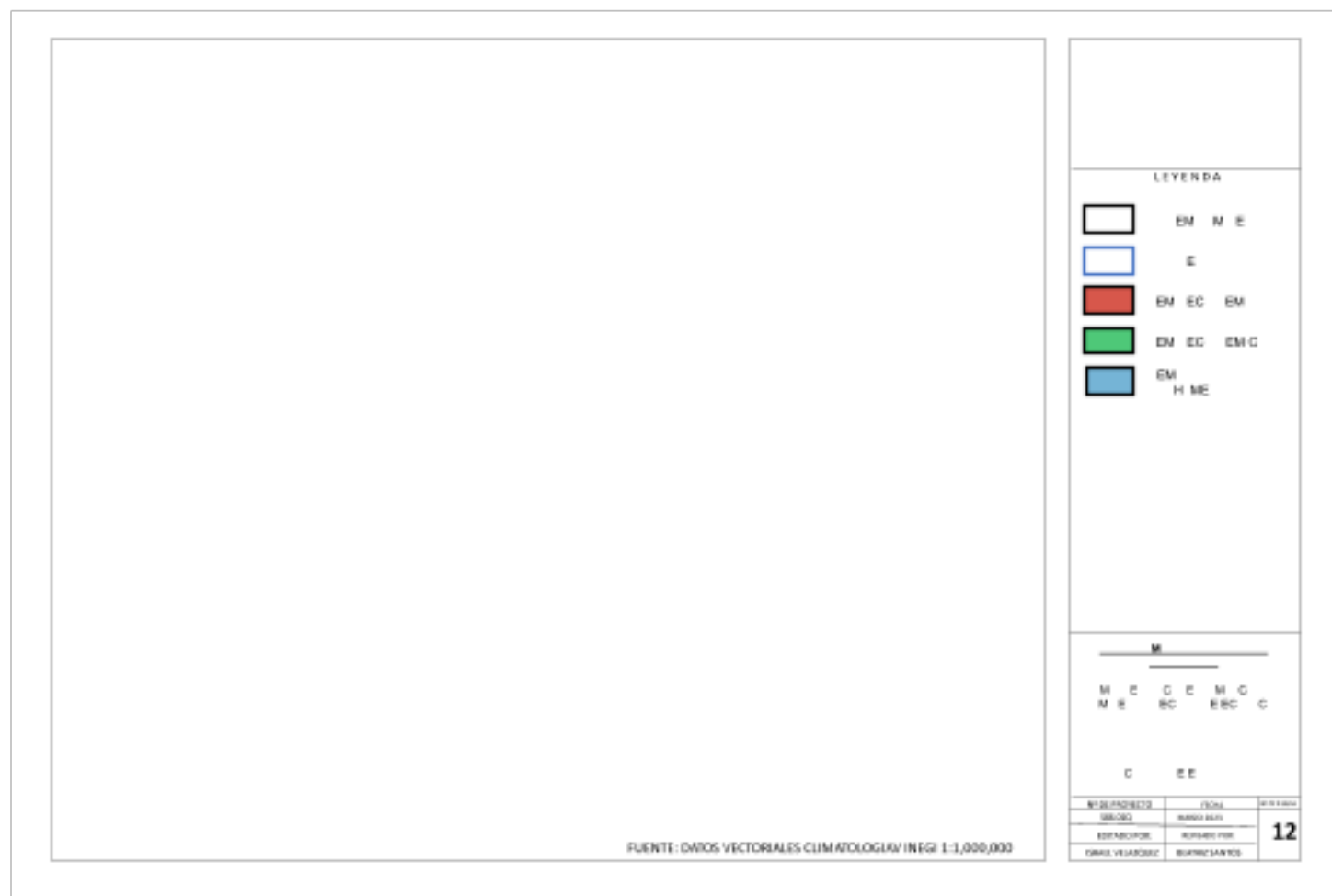


Figura 12. Carta climatológica SA y Propiedad



b) Geología y geomorfología

De acuerdo con información cartográfica del INEGI, el SA del proyecto se ubica dentro de la **Provincia Fisiográfica del Eje Neovolcánico**, distribuida en la franja central de la República Mexicana desde las costas de Nayarit hasta el puerto de Veracruz, abarcando los estados de Jalisco, Michoacán, Puebla, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Nayarit, Veracruz, Guanajuato y Aguascalientes. Esta limita al norte con las provincias fisiográficas Llanura Costera del Pacífico, Sierra Madre Occidental, Mesa del Centro, Sierra Madre Oriental y Llanura costera del Golfo Norte, y al sur con las provincias fisiográficas de la Sierra Madre del Sur y Llanura Costera del Golfo Sur, además de limitar al oeste con el Océano Pacífico y al este con el Golfo de México.

El AP se encuentra dentro de la **Subprovincia Fisiográfica de Llanuras y Sierras de Querétaro e Hidalgo**. Dicha subprovincia, ubicada al sur de los estados de Hidalgo y Querétaro, está caracterizada por lomeríos bajos y llanuras distribuidas en una banda con sentido oeste-este, rodeada por sierras, mesetas y lomeríos en su mayoría de origen volcánico. Las altitudes en esta región superan comúnmente los 2,000 msnm, cayendo comúnmente en un rango entre 2,100 y 2,600 msnm, llegando hasta los 3,000 msnm en el cerro Nopala, en Huichapan, Hidalgo. La altitud del sitio ronda los 1,990 msnm y se encuentra sobre la ladera de pendiente muy baja de un lomerío.

Geológicamente, donde se ubica el sitio está compuesto principalmente por abundantes rocas ígneas extrusivas, entre las que se encuentran basaltos, riolitas, tobas ácidas y algunas brechas, producto de la intensa actividad volcánica de la región durante el Cuaternario y Neógeno. Algunos paquetes de rocas sedimentarias también se encuentran en la región, aflorando en superficie como sierras y llanuras de areniscas y conglomerados depositados en ambiente lacustre. Dentro del sitio se pudieron observar algunos afloramientos de rocas extrusivas, principalmente riolitas con diferentes grados de densidad de vesículas, así como tobas intemperizadas presentando tonos intensos de rojo.

La presencia de fallas normales y fracturas son muy raras en el SA, encontrándose solo una falla y una fractura de acuerdo con información de INEGI, asociándose al emplazamiento y evolución de las fajas volcánicas.

Susceptibilidad

Respecto a sismicidad tanto el SA como el área del proyecto se encuentran dentro de la Zona B de acuerdo con la regionalización sísmica de CFE (2015). Esta zona se proyecta como de peligro medio según esta regionalización.

El mapa nacional de Susceptibilidad por Inestabilidad de Laderas de CENAPRED (2020) muestra que la mayor parte de la superficie tiene el calificativo de Bajo, aunque hay algunas zonas con calificativos Medio y Alto, estas se encuentran comúnmente al norte del SA. Respecto al área del proyecto esta se encuentra principalmente en una zona con calificativo Bajo y una pequeña sección con calificativo Medio.

Figura 13. Columna estratigráfica de la Carta Geológica F14-10 INEGI (1988)

Figura 14. Plano de Geología

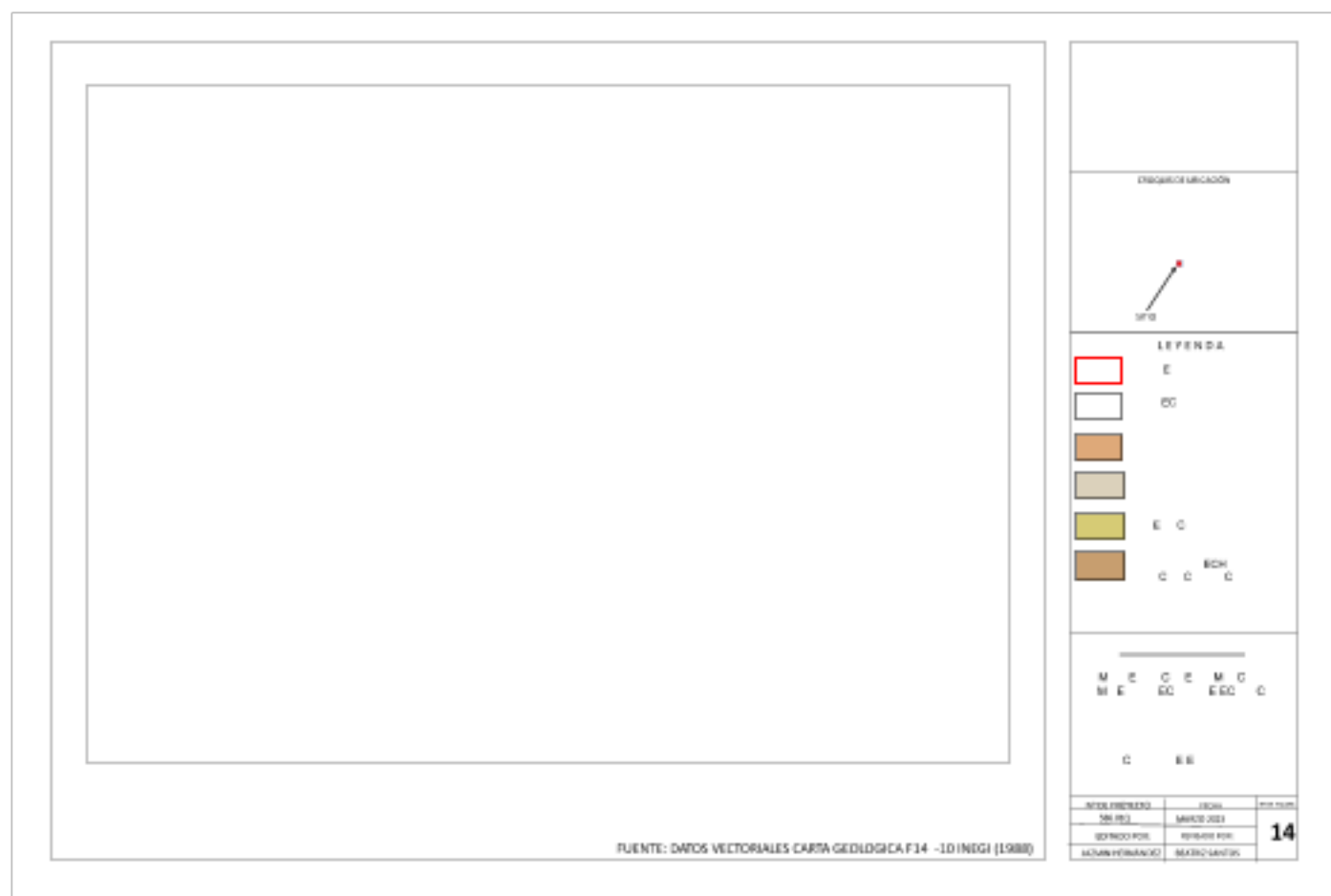


Figura 15. Plano de Estructuras Geológicas

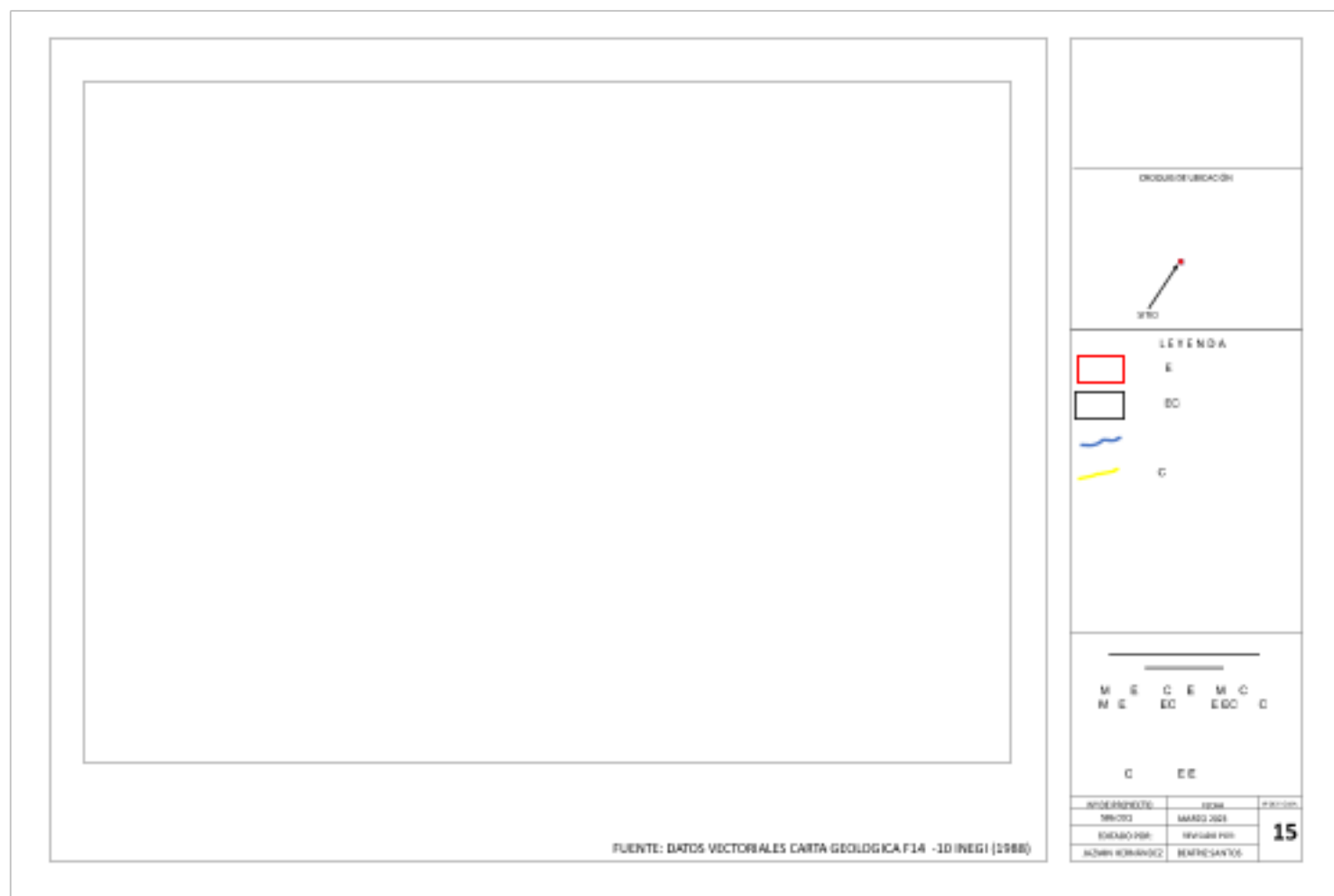
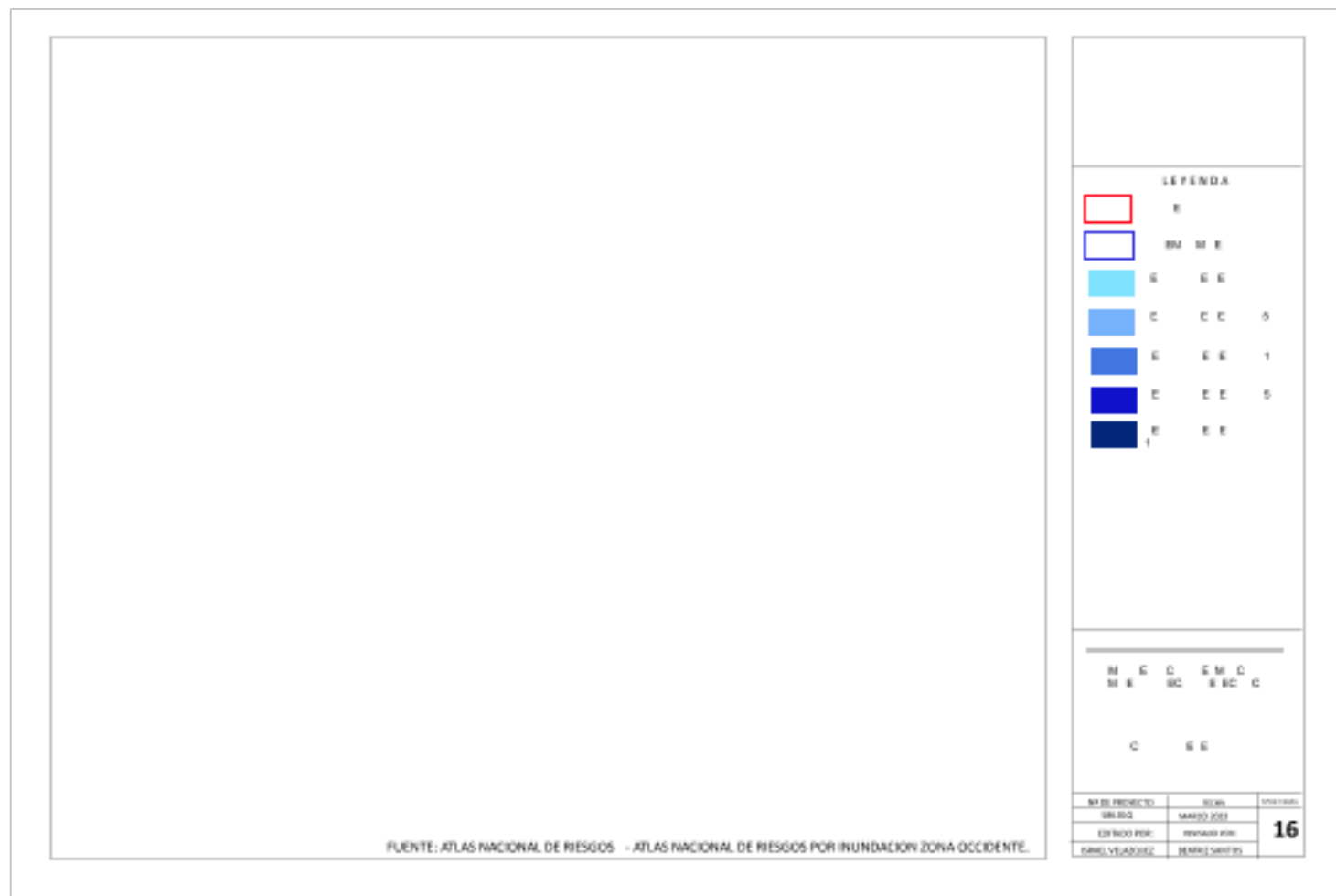


Figura 16. Plano de Índices de Inundabilidad



c) Suelos

Tipos de Suelo

En cuanto a la edafología del Sistema Ambiental, esta contiene múltiples superficies con anotaciones variadas que se componen principalmente de tres tipos de Suelos, los cuales son *Leptosol*, *Phaeozem* y *Vertisol*. A continuación, se describen estos tres tipos de suelos descritos por el INEGI de acuerdo con la Leyenda de Clasificación de Suelos FAO/UNESCO 1968, modificado por DETENAL en 1970:

Leptosol o Litosol

Son los suelos más abundantes del país pues ocupan 22 de cada 100 hectáreas de suelo. Se encuentran en todos los climas y con muy diversos tipos de vegetación, en todas las sierras de México, barrancas, lomeríos y en algunos terrenos planos. Se caracterizan por su profundidad menor de 10 centímetros, limitada por la presencia de roca, tepetate o caliche endurecido. Su fertilidad natural y la susceptibilidad a la erosión es muy variable dependiendo de otros factores ambientales. El uso de estos suelos depende principalmente de la vegetación que los cubre. En bosques y selvas su uso es forestal; cuando hay matorrales o pastizales se puede llevar a cabo un pastoreo más o menos limitado y en algunos casos se destinan a la agricultura, en especial al cultivo de maíz o el nopal, condicionado a la presencia de suficiente agua.

Feozem o Phaeozem

Literalmente, tierra parda. Suelos que se pueden presentar en cualquier tipo de relieve y clima, excepto en regiones tropicales lluviosas o zonas muy desérticas. Es el cuarto tipo de suelo más abundante en el país. Se caracteriza por tener una capa superficial oscura, suave, rica en materia orgánica y en nutrientes, semejante a las capas superficiales de los Chernozems y los Castañozems, pero sin presentar las capas ricas en cal con las que cuentan estos dos tipos de suelos. Los Feozems son de profundidad muy variable. Cuando son profundos se encuentran generalmente en terrenos planos y se utilizan para la agricultura de riego o temporal, de granos, legumbres u hortalizas, con rendimientos altos. Los Feozems menos profundos, situados en laderas o pendientes, presentan como principal limitante la roca o alguna cementación muy fuerte en el suelo, tienen rendimientos más bajos y se erosionan con más facilidad, sin embargo, pueden utilizarse para el pastoreo o la ganadería con resultados aceptables. El uso óptimo de estos suelos depende en muchas ocasiones de otras características del terreno y sobre todo de la disponibilidad de agua para riego.

Vertisol

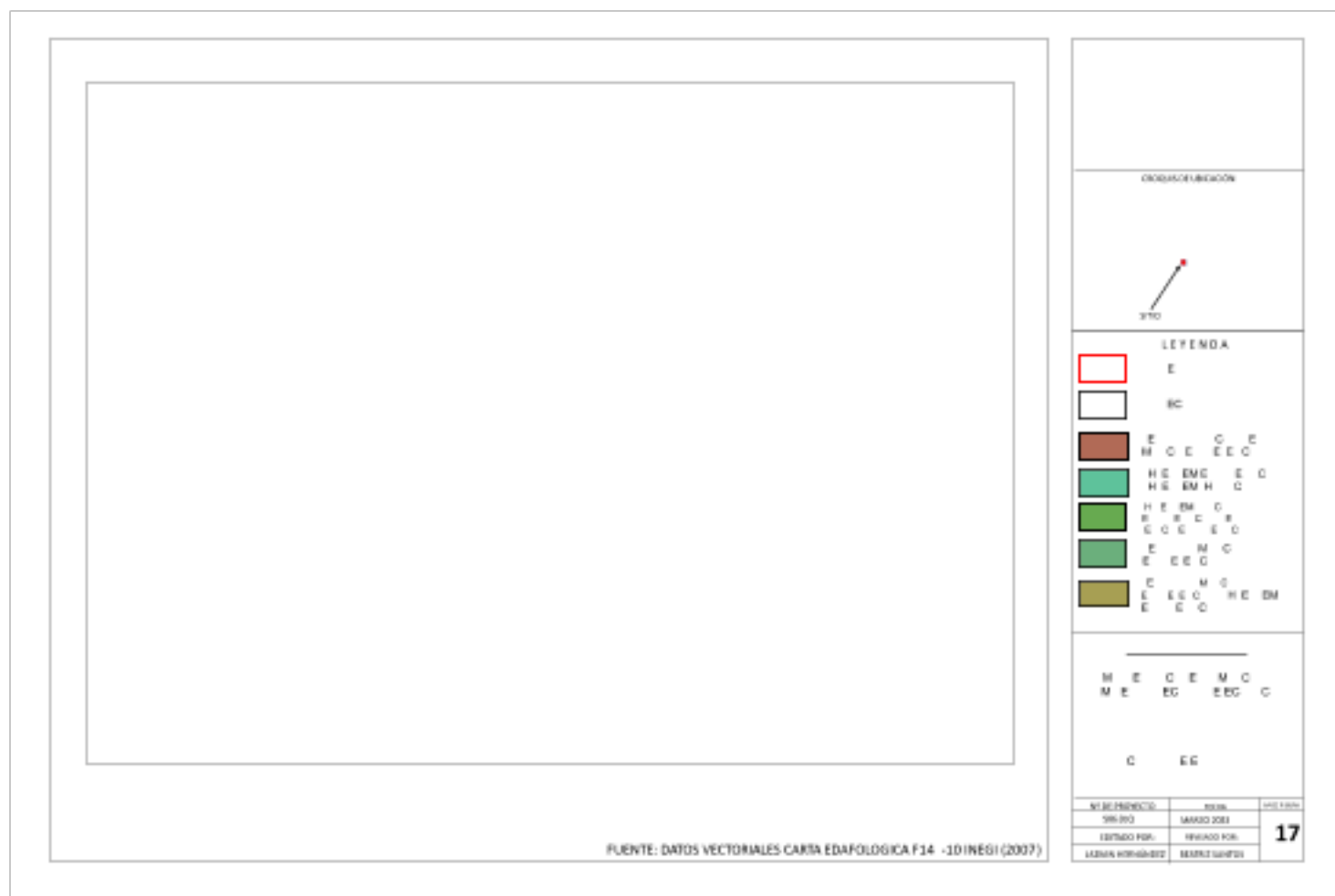
Significa suelo que se revuelve o que se voltea. Suelos de climas templados y cálidos, especialmente de zonas con una marcada estación seca y otra lluviosa. La vegetación natural

va de selvas bajas a pastizales y matorrales. Se caracterizan por su estructura masiva y su alto contenido de arcilla, la cual es expandible en húmedo formando superficies de deslizamiento llamadas facetas, y que por ser colapsables en seco pueden formar grietas en la superficie o a determinada profundidad. Su color más común es el negro o gris oscuro en la zona centro a oriente de México y de color café rojizo hacia el norte del país. Su uso agrícola es muy extenso, variado y productivo. Ocupan gran parte de importantes distritos de riego en Sinaloa, Sonora, Guanajuato, Jalisco, Tamaulipas y Veracruz. Son muy fértiles pero su dureza dificulta la labranza. En estos suelos se produce la mayor parte de caña, cereales, hortalizas y algodón. Tienen baja susceptibilidad a la erosión y alto riesgo de salinización.

Dentro de la superficie del sitio se tiene la anotación del suelo con la clave *LPli+LPmosk/2R*, correspondiente con *Leptosol lítico + Leptosol mólico esquelético*. El calificador *lítico* hace referencia a la presencia de roca continua dentro de los primeros 10 cm del suelo y es exclusivo para los Leptosoles; el calificador *esquelético* se refiere a que el suelo tiene 40 por ciento promedio o más (en volumen) de gravas u otros fragmentos gruesos dentro de los primeros 100 cm de suelo o hasta la presencia de roca continua; en cuanto al calificador *mólico* hace referencia a suelos con una capa superficial suave, oscura, fértil y rica en materia orgánica.

La parte final de la clave, *2R*, hace referencia a dos aspectos del suelo, la clase textural y la limitante física superficial: La clase textural 2 describe los suelos como aquellos con textura media o también llamados francos, con un balance granulométrico entre arenas, limos y arcillas; la limitante física superficial R hace referencia a la presencia de roca (con granulometría >gravas) en más del 30% del área de la superficie del suelo.

Figura 17. Plano Edafología



d) Hidrología superficial y subterránea

Recursos Hidrológicos Localizados en el Sistema Ambiental.

El área delimitada por el SA se ubica dentro de dos regiones hidrológicas, la número 12 Lerma-Santiago (RH12) y la número 26 Pánuco (RH26). La región RH12 ocupa un área de 132,916 km², comprendiendo cerca del 6.8% del territorio nacional, mientras que la región RH26 tiene una superficie de 96,989 km² que corresponden a aproximadamente 4.9% de la superficie de la República Mexicana.

Las cuencas y subcuencas ocupadas por el SA son las siguientes: La cuenca del Río Moctezuma (RH26D) con sus subcuencas Río San Juan (RH26Dd) y Drenaje Caracol (RH26De), las cuales ocupan una superficie dentro del SA de 125.42 y 205.88 kilómetros cuadrados respectivamente; La cuenca del Río Laja (RH12H) únicamente con la subcuenca Río Apaseo (RH12Hd), con una superficie de 140.08 kilómetros cuadrados en el SA.

Respecto a la zona que ocupa específicamente el sitio del proyecto se ubica específicamente dentro de la Región Hidrológica Número 12 Lerma-Santiago, en la Subcuenca del Río Apaseo de la Cuenca del Río Laja. Se ubica al este de la subcuenca, muy cerca del límite con la subcuenca del Río San Juan.

Hidrología Superficial

- Cuerpos de agua

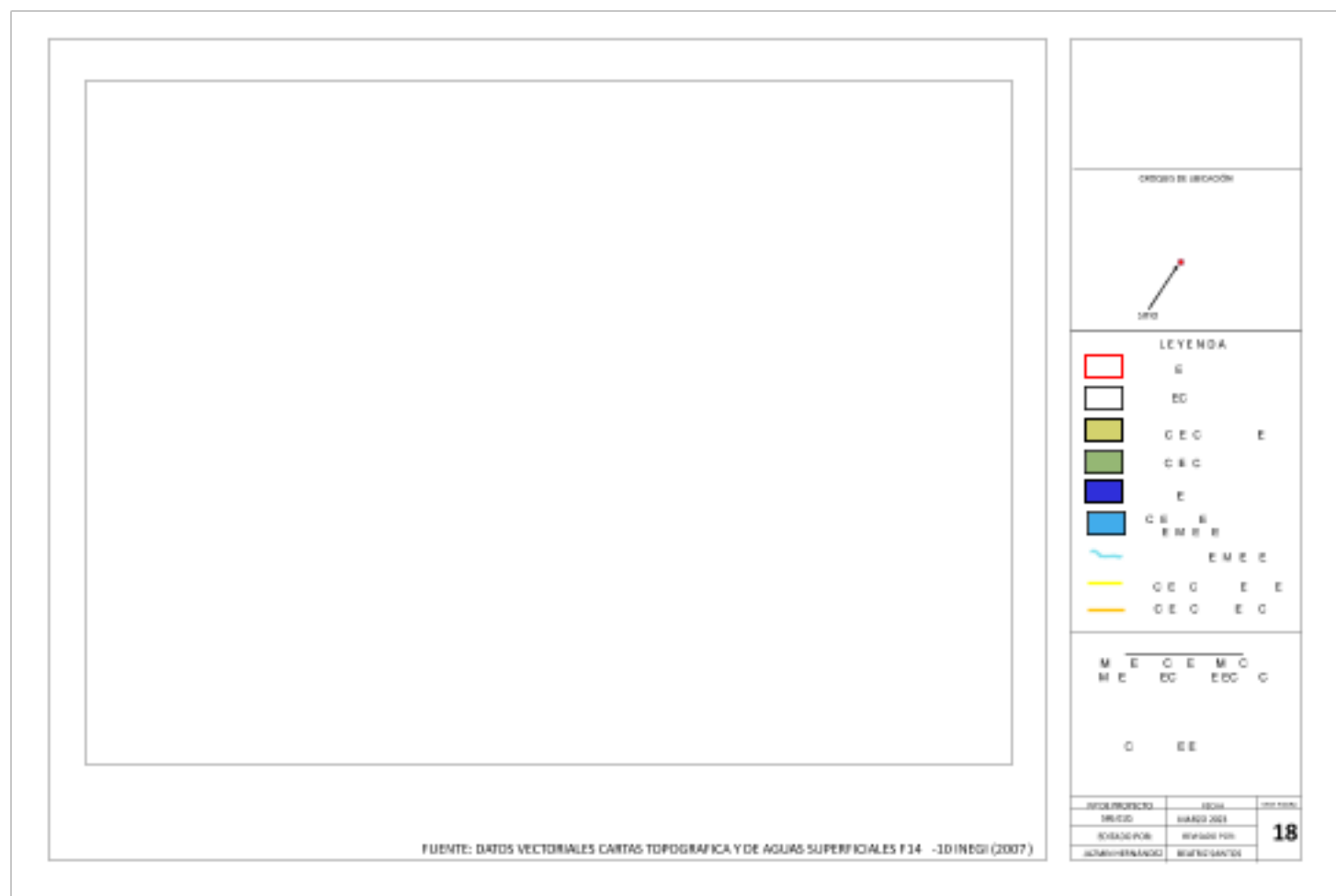
Dentro del Sistema Ambiental se presentan múltiples cuerpos de agua tanto perennes como intermitentes, de acuerdo con la información vectorial de las cartas topográficas 1:50,000 de INEGI para las zonas correspondientes.

Los cuerpos de agua más significativos son: La Presa de La Llave (Divino Redentor), en el municipio de San Juan del Río, con una superficie aproximada de 466.13 hectáreas; Lago San Gil, ubicado igualmente en San Juan del Río, con aproximadamente 20.04 hectáreas de superficie; finalmente Charco San José en el municipio de Pedro Escobedo con una superficie de 0.75 hectáreas. El resto de los cuerpos de agua dentro del sistema se presentan intermitentemente. Respecto a corrientes de agua dentro del SA se pueden observar numerosos arroyos, de carácter intermitente todos ellos.

Dentro del área del proyecto no se observa ningún cuerpo de agua o corriente superficial. Sin embargo, se reconocen algunos arroyos intermitentes cercanos a la propiedad.

La superficie del SA contiene algunas zonas con riesgo de inundación con diferentes periodos de retorno, la mayor parte de estas son de retornos a 100, 50 y 10 años y existen más pequeñas y limitadas dentro del SA zonas con retornos de 5 años. El sitio del proyecto se encuentra únicamente cerca de un área de retorno a 100 años.

Figura 18. Plano Hidrología



4.2.2. Aspectos bióticos

a) Vegetación terrestre

Desde el punto de vista biogeográfico, la vegetación en el SA se explica por ser parte de la Provincia Florística de la Altiplanicie, región que se extiende desde Chihuahua y Coahuila, hasta Jalisco, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala, Querétaro y Puebla, así que es la provincia florística más extensa de México. La vegetación predominante consiste en matorrales xerófilos (Rzedowski, 2006, **Figura 19**).

De acuerdo con la Carta de Uso de Suelo y Vegetación de INEGI Serie VII (INEGI, 2018), el uso del suelo que domina el SA es la agricultura (de riego anual, de riego anual y semipermanente y de temporal anual), abarcando hasta el 74% de la superficie, siendo la más importante por su extensión la agricultura de riego anual y semipermanente con el 52.48% del SA. Otros usos suman el 13% y corresponden a asentamientos humanos (5%), pastizal inducido (7%) y cuerpos de agua (1%).

Fuente: Rzedowski, 2006.

Figura 19. Sistema Ambiental con respecto a las Provincias Florísticas de México.

Por otra parte, la vegetación natural se concentra en 13% de la superficie, compuesta por matorral crasicaule (10%, primario 5%, secundario 5%), selva baja caducifolia (1%, primaria y secundaria) y bosque de encino (2%, primario y secundario, **Tabla 14**).

Tabla 14. Distribución de los usos de suelo y tipos de vegetación en el SA.

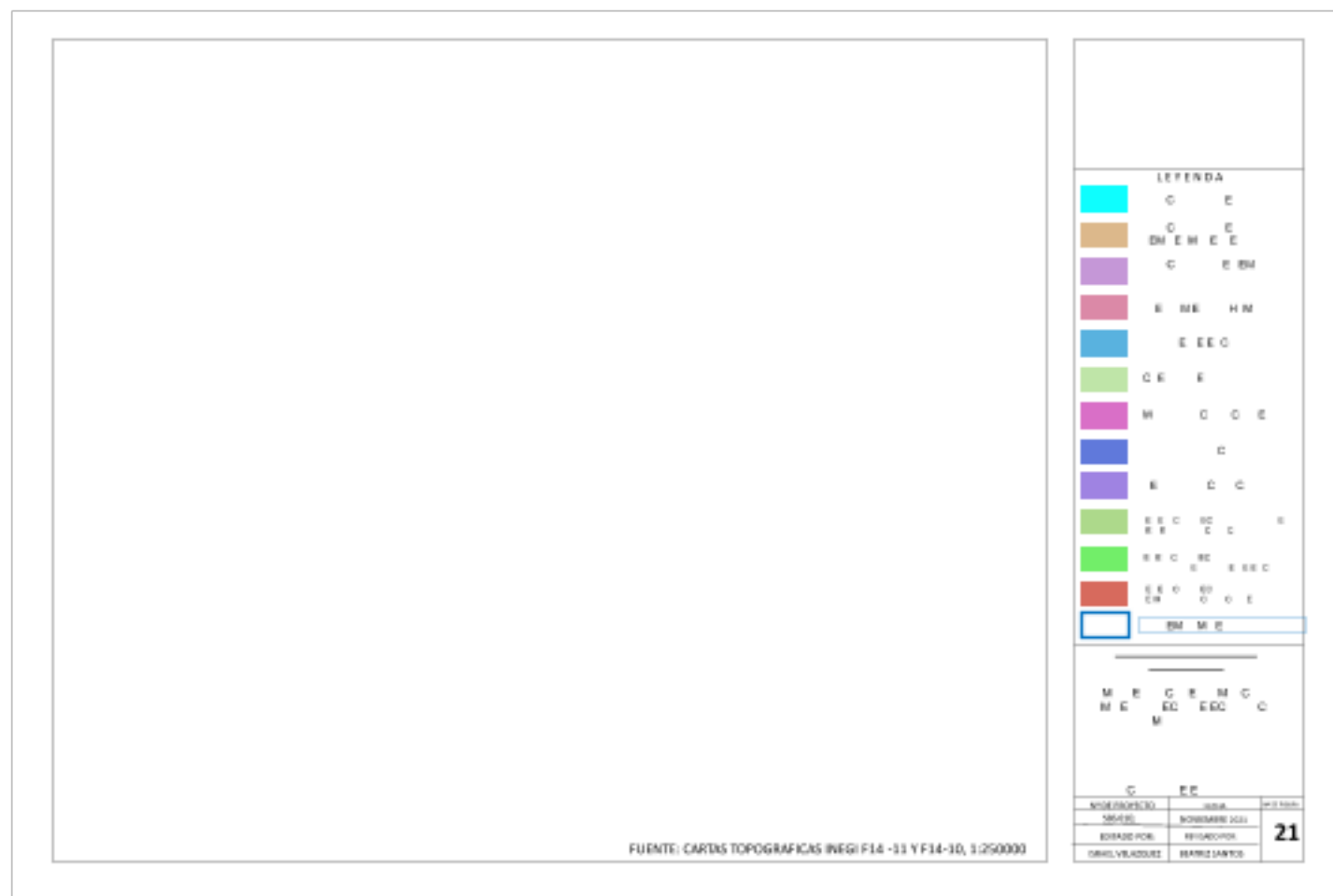
Uso del suelo/Tipo de vegetación	Superficie		
	m ²	ha	%
Agricultura de riego anual	2,367,342.91	236.73	0.50
Agricultura de riego anual y semipermanente	248,212,164.20	24,821.22	52.48
Agricultura de temporal anual	99,515,666.11	9,951.57	21.04
Asentamientos humanos	24,724,608.72	2,472.46	5.23
Bosque de encino	1,464,107.21	146.41	0.31
Cuerpo de agua	4,118,709.60	411.87	0.87
Matorral crasicaule	21,683,086.55	2,168.31	4.58
Pastizal inducido	33,298,705.00	3,329.87	7.04
Selva baja caducifolia	757,415.31	75.74	0.16
Vegetación secundaria arbórea de selva baja caducifolia	2,991,012.46	299.10	0.63
Vegetación secundaria arbustiva de bosque de encino	9,182,084.53	918.21	1.94
Vegetación secundaria arbustiva de matorral crasicaule	24,683,404.10	2,468.34	5.22
TOTAL	472,998,306.70	47,299.83	100.00

En el siguiente gráfico se representa la proporción de los distintos usos del suelo y tipos de vegetación agrupados, presentes en el SA. Es evidente la dominancia de las áreas agrícolas lo cual repercute en el estado de la vegetación actual y de las poblaciones de fauna. Por otro lado, se evidencia que el tipo de vegetación natural que domina con respecto al resto es el matorral crasicaule alcanzando hasta el 10% de la superficie del SA.

Figura 20. Proporción de los usos del suelo y tipos de vegetación presentes en el SA.

A continuación, se presenta el mapa de uso del suelo y tipos de vegetación presentes en el SA basado en el Conjunto de Datos Vectoriales de la Carta de Uso del Suelo y Vegetación Serie VII de INEGI (**Figura 21**).

Figura 21. Plano de Uso de Suelo y Vegetacion



Descripción de los tipos de vegetación en el SA.

Matorral crasicaule.

Este tipo de matorral se localiza principalmente en las zonas semiáridas del centro y norte del país. Se desarrollan usualmente sobre suelos someros. En el SA se identifica fisonómicamente por la presencia común de la especie *Myrtillocactus geometrizans* (garambullo) y *Opuntia spp.* (nopales, chollas). En el SA se distribuye interrumpidamente, sobre todo en la porción norte (**Figura 22 22**).

Figura 22. Aspecto del matorral crasicaule en el SA.

Bosque de encino.

Es una comunidad arbórea dominada por especies del género *Quercus*, las cuales son especies perennifolias. En el SA únicamente comprende el 2% de la superficie, distribuyéndose en los límites sur oriente, en el límite municipal de Tequisquiapan y San Juan del Río, en los cerros El Chato, Picacho y El Redentor. Entre las especies más comunes de *Quercus* se tienen a *Q. elliptica*, *Q. greggii*, *Q. grisea* y *Q. jonesii* (**Figura 2323**).

Figura 23. Bosque secundario de encino en el SA.

Selva baja caducifolia.

Esta selva se caracteriza por tener una estación seca muy marcada durante la cual la mayor parte del follaje se pierde. Los árboles en esta comunidad vegetal miden de 4 a 10 m de altura, principalmente. La diversidad es alta destacándose en el SA a *Bursera fagaroides* (papelillo), *Erythrina americana* (colorín), *Eysenhardtia polystachya* (palo dulce), *Lysiloma divaricatum* (tepehuaje) y *Ceiba aesculifolia* (pochote) entre otros. En el SA sólo ocupa el 1% de la superficie ubicándose en la porción centro-oriental y sur-oriental, la mayor parte en estado sucesional secundario (**Figura 24**).

Figura 24. Aspecto de la selva baja caducifolia secundaria en el SA.

Composición de especies en el SA.

En el SA se tienen registros de 783 especies potenciales de plantas vasculares, pertenecientes a 106 familias taxonómicas, de acuerdo con el portal en internet de Global Biodiversity Information Facility (GBIF, 2023). Se incluye listado en el **Anexo 8**.

Por otro lado, de acuerdo con los resultados señalados en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto para cambio de uso del suelo del proyecto *Desarrollo Urbano La Esperanza* se identificaron 67 especies vegetales en el SA, las cuales se listan a continuación.

Tabla 15. Riqueza de especies en el SA.

Familia	Especie	Nombre común
Acanthaceae	<i>Anisacanthus quadrifidus</i>	Cola de gallo
	<i>Tetramerium nervosum</i>	Olotillo
Amaranthaceae	<i>Iresine schaffneri</i>	Pie de paloma
Anacardiaceae	<i>Schinus mole</i>	Pirul
Apocynaceae	<i>Asclepias linaria</i>	Romerillo algodóncillo
	<i>Matelea pilosa</i>	Enredadera
Asparagaceae	<i>Agave salmiana</i>	Maguey pulquero
	<i>Agave scabra</i>	Maguey de cerro
Asteraceae	<i>Ageratina ligustrum</i>	Ageratina
	<i>Brickellia veronicifolia</i>	Mejorana de monte
	<i>Gnaphalium luteo-album</i>	Algodonosa
	<i>Montanoa tomentosa</i>	Zoapaxtle
	<i>Piqueria trinervia</i>	Hierba del perro
	<i>Senecio salignus</i>	Jara
	<i>Tithonia tubiformis</i>	Girasol
	<i>Verbesina serrata</i>	Vara blanca
	<i>Viguiera linearis</i>	Romerillo
	<i>Zaluzania augusta</i>	Limpia tunas
Bromeliaceae	<i>Hechtia glomerata</i>	Guapilla
Burseraceae	<i>Bursera fagaroides</i>	Palo xixote
	<i>Bursera palmeri</i>	Palo cuchara
Cactaceae	<i>Coryphanta erecta</i>	Vinito
	<i>Coryphanta radians</i>	Biznaguita
	<i>Cylindropuntia imbricata</i>	Cardón
	<i>Echinocactus cinerascens</i>	Organito
	<i>Ferocactus histrix</i>	Guamichi

Familia	Especie	Nombre común
	<i>Ferocactus latispinus</i>	Biznaga ganchuda
	<i>Mammillaria magnimama</i>	Biznaga de chilitos
	<i>Myrtillocactus geometrizans</i>	Garambullo
	<i>Opuntia pubescens</i>	Perrito
	<i>Opuntia sp.</i>	Nopal
	<i>Stenocactus lamellosus</i>	Biznaga
Convolvulaceae	<i>Ipomoea murucoides</i>	Palo bobo
Euphorbiaceae	<i>Bernardia mexicana</i>	Oreja de ratón
	<i>Croton ciliato-gladulifer</i>	Solimán
	<i>Croton torreyanus</i>	Salvia
	<i>Jatropha dioica</i>	Sangregrado
Fagaceae	<i>Acacia farnesiana</i>	Huizache lacio
	<i>Acacia greggi</i>	Uña de gato
	<i>Acacia shaffneri</i>	Huizache chino
	<i>Brongniartia intermedia</i>	Jaboncillo
	<i>Calliandra eriophylla</i>	Calandria
	<i>Dalea aff. Dorycnoides</i>	Escoba
	<i>Eysenhardtia polistachya</i>	Palo dulce
	<i>Mimosa biuncifera</i>	Uña de gato
	<i>Prosopis laevigata</i>	Mezquite
	<i>Senna polyantha</i>	Retama
	<i>Quercus sp.</i>	Encino
Lamiaceae	<i>Satureja sp.</i>	Lentejilla
Malvaceae	<i>Malvastrum coromandelianum</i>	Malvavisco
Oleaceae	<i>Forestiera phillyreoides</i>	Acibuche
Passifloraceae	<i>Turnera diffusa</i>	Damiana
Pteridaceae	<i>Cheilanthes sp.</i>	Helecho
Rhamnaceae	<i>Karwinskia humboldtiana</i>	Tullidora
Rosaceae	<i>Amelanchier denticulata</i>	Membrillo
Rubiaceae	<i>Bouvardia ternifolia</i>	Trompetilla
	<i>Condalia mexicana</i>	Granjeno prieto
Sapindaceae	<i>Dodonaea viscosa</i>	Ocotillo
Scrophulariaceae	<i>Buddleja parviflora</i>	Tepozán
Solanaceae	<i>Nicotiana glauca</i>	Tabaquillo
	<i>Solanum eleagnifolium</i>	Trompillo

Familia	Especie	Nombre común
Ulmaceae	<i>Solanum heterodoxum</i>	Abrojo
	<i>Celtis caudata</i>	Palo zorro
	<i>Celtis pallida</i>	Granjeno blanco
Verbenaceae	<i>Lantana camara</i>	Lantana
	<i>Lantana involucrata</i>	Orégano de monte
Vitaceae	<i>Cissus sicyoides</i>	Tripa de vaca

Del listado anterior, solamente *Ferocactus histrix* (guamichi), se encuentra listado en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, en la categoría de Protección Especial.

Para verificar la riqueza de especies del SA se partió del tipo de vegetación presente en el área de proyecto, la cual corresponde a matorral crasicaule. Así, se eligieron sitios afines a este tipo de vegetación en el SA y se realizaron ocho transectos de 100 m de longitud y 10 m de ancho (1,000 m²), cuyas coordenadas UTM (Datum WGS84), de inicio y final del transecto (sobre el eje) se presentan en la **Tabla 16**. Los transectos se realizaron durante los días 7 a 9 de febrero de 2023.

Tabla 16. Coordenadas UTM de los extremos del eje de cada transecto de muestreo.

Transecto	Inicio		Final	
1	384,582	2,285,033	384,494	2,285,088
2	386,132	2,282,480	386,232	2,282,480
3	383,980	2,286,097	383,885	2,286,066
4	383,848	2,286,122	383,848	2,286,222
5	383,910	2,282,792	383,830	2,282,733
6	392,445	2,269,282	392,476	2,269,186
7	387,399	2,269,808	387,458	2,269,727
8	370,932	2,278,970	370,873	2,279,051

En cada transecto se identificó la composición de especies la cual sirvió para verificar la registrada en la Manifestación de Impacto Ambiental para cambio de uso del suelo del proyecto *Desarrollo Urbano La Esperanza*, cuya autorización es vigente a la fecha. Como resultado, se obtuvo que el muestreo hecho anteriormente fue representativo y que las especies registradas en los transectos están todas representadas en la composición de especies del SA.

Tabla 17. Verificación de la composición de especies del SA.

Especie	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8
<i>Acacia farnesiana</i>								x
<i>Acacia greggi</i>								
<i>Acacia shaffneri</i>	x	x	x	x	x	x	x	x
<i>Agave salmiana</i>						x	x	
<i>Agave scabra</i>								
<i>Ageratina ligustrum</i>								
<i>Amelanchier denticulata</i>								
<i>Anisacanthus quadrifidus</i>								
<i>Asclepias linaria</i>								
<i>Bernardia mexicana</i>								
<i>Bouvardia ternifolia</i>								
<i>Brickellia veronicifolia</i>						x		
<i>Brongniartia intermedia</i>								
<i>Buddleja parviflora</i>								
<i>Bursera fagaroides</i>	x							
<i>Bursera palmeri</i>								
<i>Calliandra eriophylla</i>								
<i>Celtis caudata</i>								
<i>Celtis pallida</i>		x	x	x			x	x
<i>Cheilanthes sp.</i>								
<i>Cissus sicyoides</i>								
<i>Condalia mexicana</i>								
<i>Coryphanta erecta</i>								
<i>Coryphanta radians</i>								
<i>Croton ciliato-gladulifer</i>								
<i>Croton torreyanus</i>								
<i>Cylindropuntia imbricata</i>					x			
<i>Dalea aff. Dorycnoides</i>								
<i>Dodonaea viscosa</i>								
<i>Echinocactus cinerascens</i>								
<i>Eysenhardtia polistachya</i>								
<i>Ferocactus hirtix</i>								
<i>Ferocactus latispinus</i>								
<i>Forestiera phillyreoides</i>								

Especie	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8
<i>Gnaphalium luteo-album</i>								
<i>Hechtia glomerata</i>								
<i>Ipomoea murucoides</i>	x	x	x	x	x	x	x	x
<i>Iresine schaffneri</i>								
<i>Jatropha dioica</i>	x	x	x	x	x	x	x	x
<i>Karwinskia humboldtiana</i>	x	x	x	x	x	x	x	x
<i>Lantana camara</i>								
<i>Lantana involucrata</i>	x							
<i>Malvastrum coromandelianum</i>								
<i>Mammillaria magnimama</i>								
<i>Matelea pilosa</i>								
<i>Mimosa biuncifera</i>	x							
<i>Montanoa tomentosa</i>								
<i>Myrtillocactus geometrizans</i>	x	x	x	x	x	x	x	x
<i>Nicotiana glauca</i>								
<i>Opuntia pubescens</i>					x			
<i>Opuntia sp.</i>	x	x	x	x	x	x	x	x
<i>Piqueria trinervia</i>								
<i>Prosopis laevigata</i>					x			
<i>Quercus sp.</i>	x							
<i>Satureja sp.</i>								
<i>Schinus mole</i>		x	x	x	x			
<i>Senecio salignus</i>								
<i>Senna polyantha</i>								
<i>Solanum eleagnifolium</i>								
<i>Solanum heterodoxum</i>								
<i>Stenocactus lamellosus</i>								
<i>Tetramerium nervosum</i>								
<i>Tithonia tubiformis</i>								
<i>Turnera diffusa</i>								
<i>Verbesina serrata</i>								x
<i>Viguiera linearis</i>								
<i>Zaluzania augusta</i>								

Abundancia y diversidad en el SA.

En las siguientes tablas se presenta la abundancia por hectárea ordenada por estratos de vegetación y para cada una de las microcuencas que conforman al SA: Pedro Escobedo (al sur) y Galeras (al norte). En la microcuenca Pedro Escobedo son comunes los campos de cultivo por lo que la vegetación natural se haya sumamente fragmentada, por su parte en la microcuenca Galeras, las condiciones topográficas han permitido la conservación de distintos ecosistemas, principalmente de matorral crasicaule, aunque de manera fragmentada.

Tabla 18. Abundancia por hectárea en la microcuenca Pedro Escobedo del SA.

Especie	Nombre común	Abundancia	Estrato
<i>Bursera fagaroides</i>	Palo xixote	114	Arbóreo
<i>Eysenhardtia polistachya</i>	Palo dulce	106	
<i>Ipomoea murucoides</i>	Palo bobo	89	
<i>Prosopis laevigata</i>	Mezquite	66	
<i>Bursera palmeri</i>	Palo cuchara	26	
<i>Calliandra eriophylla</i>	Calandria	517	Arbustivo
<i>Dalea aff. dorycnoides</i>	Escoba	451	
<i>Verbesina serrata</i>	Vara blanca	431	
<i>Zaluzania augusta</i>	Limpia tunas	397	
<i>Iresine schaffneri</i>	Pie de paloma	223	
<i>Karwinskia humboldtiana</i>	Tullidora	189	
<i>Brickellia veronicifolia</i>	Mejorana de monte	120	
<i>Mimosa biuncifera</i>	Uña de gato	103	
<i>Forestiera phillyreoides</i>	Acibuche	69	
<i>Anisacanthus quadrifidus</i>	Cola de gallo	57	
<i>Acacia farnesiana</i>	Huizache lacio	46	
<i>Celtis pallida</i>	Granjeno blanco	46	
<i>Lantana involucrata</i>	Orégano de monte	46	
<i>Montanoa tomentosa</i>	Zoapaxtle	37	
<i>Senna polyantha</i>	Retama	37	
<i>Gnaphalium luteo-album</i>	Algodonosa	37	
<i>Bouvardia ternifolia</i>	Trompetilla	37	
<i>Condalia mexicana</i>	Granjeno prieto	29	

Especie	Nombre común	Abundancia	Estrato
<i>Acacia shaffneri</i>	Huizache chino	20	
<i>Senecio salignus</i>	Jara	20	
<i>Amelanchier denticulata</i>	Membrillo	20	
<i>Acacia greggi</i>	Uña de gato	17	
<i>Dodonaea viscosa</i>	Ocotillo	14	
<i>Lantana camara</i>	Lantana	14	
<i>Celtis caudata</i>	Palo zorro	9	
<i>Bernardia mexicana</i>	Oreja de ratón	6	
<i>Croton torreyanus</i>	Salvia	6	
<i>Brongniartia intermedia</i>	Jaboncillo	3	
<i>Opuntia sp.</i>	Nopal	149	Crasa
<i>Mammillaria magnimama</i>	Biznaga de chilitos	103	
<i>Cylindropuntia imbricata</i>	Cardón	94	
<i>Hechtia glomerata</i>	Guapilla	80	
<i>Agave salmiana</i>	Maguey pulquero	74	
<i>Myrtillocactus geometrizans</i>	Garambullo	49	
<i>Opuntia pubescens</i>	Perrito	26	
<i>Coryphanta erecta</i>	Vinito	20	
<i>Agave scabra</i>	Maguey de cerro	14	
<i>Ferocactus latispinus</i>	Biznaga ganchuda	11	
<i>Echinocactus cinerascens</i>	Organito	6	
<i>Coryphanta radians</i>	Biznaguita	3	
<i>Stenocactus lamellosus</i>	Biznaga	3	
<i>Jatropha dioica</i>	Sangregrado	926	Herbáceo
<i>Viguiera linearis</i>	Romerillo	574	
<i>Croton ciliato-gladulifer</i>	Solimán	491	
<i>Turnera diffusa</i>	Damiana	251	
<i>Malvastrum coromandelianum</i>	Malvavisco	231	
<i>Cheliantes sp.</i>	Helecho	140	
<i>Satureja sp.</i>	Lentejilla	123	
<i>Matelea pilosa</i>	Enredadera	46	
<i>Asclepias linaria</i>	Romerillo algodoncillo	20	

Especie	Nombre común	Abundancia	Estrato
<i>Solanum eleagnifolium</i>	Trompillo	11	
<i>Cissus sicyoides</i>	Tripa de vaca	3	

En la microcuenca Pedro Escobedo se identifican cinco especies en el estrato arbóreo, 28 arbustivas, 11 del estrato herbáceo y 13 de formas de vida crasa (cactus y magueyes).

En el estrato arbóreo se contabilizan 401 individuos por hectárea, de los que *Bursera fagaroides* (palo xixote) y *Eysenhardtia polistachya* (palo dulce), son las especies más abundantes con 220 individuos por hectárea (54.9% del total).

El estrato arbustivo es el más rico en especies (28) que suman 3,001 individuos por hectárea. Cuatro especies son las que representan el 59.8% del total (1,796 individuos por hectárea). Estas especies son *Calliandra eriophylla* (calandria), *Dalea aff. dorycnoides* (escoba), *Verbesina serrata* (vara blanca) y *Zaluzania augusta* (limpia tunas).

Por su parte, en el estrato herbáceo se identifican 2,816 individuos por hectárea, siendo las especies más abundantes *Jatropha dioica* (sangregrado), *Viguiera linearis* (romerillo) y *Croton ciliato-gladulifer* (solimán), las cuales suman 1,991 individuos por hectárea o el 70.7% del total.

Finalmente, las especies consideradas como crasas, representadas por especies de las familias Cactaceae, Asparagaceae y Bromeliaceae y denominadas de esta forma por poseer partes vegetales gruesas, suman 632 individuos por hectárea. De las 13 especies que conforman a este grupo, seis son las más abundantes: *Opuntia sp.* (nopal), *Mammillaria magnimama* (biznaga de chilitos), *Cylindropuntia imbricata* (cardón), *Hechtia glomerata* (guapilla), *Agave salmiana* (maguey pulquero) y *Myrtillocactus geometrizans* (garambullo), que en conjunto alcanzan un valor de 549 individuos por hectárea (86.9%).

Tabla 19. Abundancia por hectárea en la microcuenca Galeras del SA.

Especie	Nombre común	Abundancia	Estrato
<i>Eysenhardtia polistachya</i>	Palo dulce	98	Arbóreo
<i>Bursera fagaroides</i>	Palo xixote	75	
<i>Ipomoea murucoides</i>	Palo bobo	28	
<i>Quercus sp.</i>	Encino	20	
<i>Bursera palmeri</i>	Palo cuchara	18	
<i>Prosopis laevigata</i>	Mezquite	13	
<i>Schinus mole</i>	Pirul	3	
<i>Dodonaea viscosa</i>	Ocotillo	2633	Arbustivo
<i>Calliandra eriophylla</i>	Calandria	765	
<i>Dalea aff. Dorycnoides</i>	Escoba	480	

Especie	Nombre común	Abundancia	Estrato
<i>Mimosa biuncifera</i>	Uña de gato	460	
<i>Zaluzania augusta</i>	Limpia tunas	440	
<i>Lantana involucrata</i>	Orégano de monte	368	
<i>Montanoa tomentosa</i>	Zoapaxtle	238	
<i>Verbesina serrata</i>	Vara blanca	223	
<i>Bouvardia ternifolia</i>	Trompetilla	180	
<i>Iresine schaffneri</i>	Pie de paloma	105	
<i>Forestiera phillyreoides</i>	Acibuche	93	
<i>Karwinskia humboldtiana</i>	Tullidora	78	
<i>Celtis pallida</i>	Granjeno blanco	65	
<i>Acacia greggi</i>	Uña de gato	50	
<i>Condalia mexicana</i>	Granjeno prieto	40	
<i>Gnaphalium luteo-album</i>	Algodonosa	40	
<i>Senna polyantha</i>	Retama	30	
<i>Acacia shaffneri</i>	Huizache chino	23	
<i>Anisacanthus quadrifidus</i>	Cola de gallo	18	
<i>Senecio salignus</i>	Jara	15	
<i>Brickellia veronicifolia</i>	Mejorana de monte	15	
<i>Bernardia mexicana</i>	Oreja de ratón	15	
<i>Lantana camara</i>	Lantana	15	
<i>Amelanchier denticulata</i>	Membrillo	15	
<i>Croton torreyanus</i>	Salvia	10	
<i>Ageratina ligustrum</i>	Ageratina	10	
<i>Acacia farnesiana</i>	Huizache lacio	8	
<i>Brongniartia intermedia</i>	Jaboncillo	5	
<i>Nicotiana glauca</i>	Tabaquillo	5	
<i>Buddleja parviflora</i>	Tepozán	3	
<i>Celtis caudata</i>	Palo zorro	3	
<i>Opuntia sp.</i>	Nopal	198	Crasa
<i>Cylindropuntia imbricata</i>	Cardón	98	
<i>Agave scabra</i>	Maguey de cerro	70	
<i>Agave salmiana</i>	Maguey pulquero	55	
<i>Opuntia pubescens</i>	Perrito	45	

Especie	Nombre común	Abundancia	Estrato
<i>Echinocactus cinerascens</i>	Organito	43	
<i>Stenocactus lamellosus</i>	Biznaga	43	
<i>Mammillaria magnimama</i>	Biznaga de chilitos	38	
<i>Hechtia glomerata</i>	Guapilla	38	
<i>Coryphanta radians</i>	Biznaguita	30	
<i>Myrtillocactus geometrizans</i>	Garambullo	20	
<i>Coryphanta erecta</i>	Vinito	10	
<i>Ferocactus histrix</i>	Guamichi	5	
<i>Ferocactus latispinus</i>	Biznaga ganchuda	3	
<i>Jatropha dioica</i>	Sangregrado	993	Herbáceo
<i>Croton ciliato-gladulifer</i>	Solimán	488	
<i>Turnera diffusa</i>	Damiana	468	
<i>Satureja sp.</i>	Lentejilla	373	
<i>Viguiera linearis</i>	Romerillo	260	
<i>Cheliantes sp.</i>	Helecho	255	
<i>Malvastrum coromandelianum</i>	Malvavisco	238	
<i>Solanum heterodoxum</i>	Abrojo	110	
<i>Tetramerium nervosum</i>	Olotillo	90	
<i>Asclepias linaria</i>	Romerillo algodóncillo	75	
<i>Solanum eleagnifolium</i>	Trompillo	65	
<i>Tithonia tubiformis</i>	Girasol	43	
<i>Matelea pilosa</i>	Enredadera	30	
<i>Piqueria trinervia</i>	Hierba del perro	30	
<i>Cissus sicyoides</i>	Tripa de vaca	30	
<i>Solanum eleagnifolium</i>	Trompillo	15	

En la microcuenca Galeras se identifican siete especies en el estrato arbóreo, 31 arbustivas, 16 del estrato herbáceo y 14 de formas de vida crasa (cactus y magueyes).

En el estrato arbóreo se contabilizan 255 individuos por hectárea, de los que *Bursera fagaroides* (palo xixote) y *Eysenhardtia polistachya* (palo dulce), son las especies más abundantes con 173 individuos por hectárea (67.8% del total).

El estrato arbustivo es el más rico en especies (31) que suman 6,448 individuos por hectárea. Cuatro especies son las que representan el 67.3% del total (4,338 individuos por hectárea). Estas

especies son *Dodonaea viscosa* (ocotillo), *Calliandra eriophylla* (calandria), *Dalea aff. dorycnoides* (escoba) y *Mimosa biuncifera* (uña de gato).

Por su parte, en el estrato herbáceo se identifican 3,563 individuos por hectárea, siendo las especies más abundantes *Jatropha dioica* (sangregrado), *Croton ciliato-gladulifer* (solimán), *Turnera diffusa* (damiana) y *Satureja sp.* (lentejilla), las cuales suman 2,322 individuos por hectárea o el 65.2% del total.

Finalmente, las especies consideradas como crasas, representadas por especies de las familias Cactaceae, Asparagaceae y Bromeliaceae y denominadas de esta forma por poseer partes vegetales gruesas, suman 696 individuos por hectárea. De las 14 especies que conforman a este grupo, seis son las más abundantes: *Opuntia sp.* (nopal), *Cylindropuntia imbricata* (cardón), *Agave scabra* (maguey de cerro), *A. salmiana* (maguey pulquero), *Opuntia pubescens* (perrito) y *Echinocactus cinerascens* (organito, alicoche), que en conjunto alcanzan un valor de 509 individuos por hectárea (73.1%).

Diversidad vegetal en el SA.

La diversidad es la riqueza de especies en función de las abundancias relativas de cada una, siendo esta el número de especies presentes para un nivel taxonómico prefijado.

Índice de Shannon (H')

Este tiene el atributo de considerar las abundancias relativas para estimar la diversidad mediante la siguiente fórmula:

$$H' = \frac{S}{i=1} p_i \ln p_i$$
$$p_i = \frac{n_i}{N}$$

Dónde:

H' = índice de diversidad de Shannon

p_i = Abundancia relativa de la especie i ,

S = Riqueza de especies,

$\ln$ = Logaritmo natural,

N = Número total de individuos de todas las especies, y

n = Número de individuos por cada especie.

Índice de Pielou o equidad (J')

Mide la proporción de la diversidad observada con relación a la máxima diversidad esperada. Su valor va de **0** a **1**, de forma que 1 corresponde a situaciones donde todas las especies son igualmente abundantes. El índice de equidad se calcula de la siguiente manera:

$$J' = \frac{H'}{H'_{max}}$$

Dónde:

J' = índice de Pielou o equitatividad

H' = índice de diversidad de Shannon

H'_{max} = logaritmo natural de la riqueza (S)

En el **Anexo 9** se presenta la obtención de los índices de diversidad y de equitatividad para las microcuencas que conforman el SA. Para la microcuenca Pedro Escobedo, el índice de diversidad de Shannon (H') es de 3.29, mientras que la equitatividad (J') resultó ser de 0.81, es decir, es una comunidad homogénea en cuanto a la distribución de las abundancias, con pocas especies dominantes. Por su parte, para la microcuenca Galeras, el índice de diversidad de Shannon (H') es de 3.14, inferior a la microcuenca Pedro Escobedo. La equitatividad (J') resultó ser de 0.74, también inferior, lo que indica la tendencia a presentar más especies dominantes.

Otro rasgo importante, es la diferencia en cuanto a riqueza de especies, siendo este parámetro mayor en la microcuenca Galeras, donde las condiciones naturales del matorral crasicaule indican una mayor conservación que en la microcuenca al sur, donde prevalecen los campos agrícolas. Es en la microcuenca Pedro Escobedo donde la mayor diversidad se puede explicar por un mayor recambio de especies asociadas a la perturbación, como las malezas.

Hay que tomar en cuenta que este análisis descartó incluir a los pastos exóticos, muy comunes en el SA, básicamente porque se trata de organismos modulares por lo que su número es indeterminado. No obstante, pastos exóticos como *Eragrostis* sp., *Cenchrus* sp. prevalecen en áreas naturales ya que están asociados al libre pastoreo.

A manera de resumen, se presenta en la **Tabla 20** los valores para diversidad, equitatividad y riqueza para las dos microcuencas que conforman el SA.

Tabla 20. Resumen de los parámetros de diversidad en el SA.

Microcuenca	'	J'	Riqueza
Pedro Escobedo	3.29	0.81	57
Galeras	3.14	0.74	68

Composición de especies en el área de proyecto.

El área de proyecto de 0.22 ha, alberga vegetación de matorral crasicaule, toda vez de que aún no se han iniciado obras en el complejo donde se instalará el proyecto. Con la finalidad de conocer la composición de especies en esta área, se hizo un censo de las especies vegetales resultando en 14 especies vegetales, lo que representa el 21% de las especies registradas en el SA. En la **Tabla 21** se listan las especies presentes en el área de proyecto. Cabe señalar que ninguna se encuentra listada en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010.

Tabla 21. Composición de especies en el área de proyecto.

Familia	Especie	Nombre común
Asteraceae	<i>Brickellia veronicifolia</i>	Peistó
Cactaceae	<i>Cylindropuntia imbricata</i>	Cardenche
	<i>Echinocereus cinerascens</i>	Alicoche
	<i>Ferocactus latispinus</i>	Biznaga ganchuda
	<i>Myrtillocactus geometrizans</i>	Garambullo
	<i>Opuntia streptacantha</i>	Nopal
Convolvulaceae	<i>Ipomoea murucoides</i>	Casahuate
Euphorbiaceae	<i>Jatropha dioica</i>	Sangre de Drago
Fabaceae	<i>Dalea bicolor</i>	Engordacabra
	<i>Vachellia schaffneri</i>	Huizache chino
Poaceae	<i>Cenchrus sp.</i>	Zacate
	<i>Condalia mexicana</i>	Espino de capulín
Rhamnaceae	<i>Karwinskia humboldtiana</i>	Tullidora
Sapindaceae	<i>Dodonaea viscosa</i>	Chapulixtle

Por la composición de especies, el sitio alberga una comunidad vegetal de matorral crasicaule.

Figura 25. Matorral crasicaule en el área de proyecto.

En la siguiente lámina se presentan algunos ejemplos de la flora registrada en el área de proyecto (**Figura 26**).

Figura 26. Ejemplos de especies presentes en el área de proyecto.

Abundancia de las especies presentes en el área de proyecto.

A continuación, se presenta la abundancia absoluta de las especies presentes en el área de proyecto. Solamente no se contabilizó al pasto exótico *Cenchrus sp.* por ser un organismo modular con un número indeterminado de individuos.

Tabla 22. Abundancia de individuos por estrato en el área de proyecto.

Especie	Nombre común	Abundancia	Estrato
<i>Ipomoea murucoides</i>	Casahuate	1	Arbóreo
<i>Condalia mexicana</i>	Espino de capulín	269	Arbustivo
<i>Karwinskia humboldtiana</i>	Tullidora	39	
<i>Myrtillocactus geometrizans</i>	Garambullo	16	
<i>Vachellia schaffneri</i>	Huizache chino	10	
<i>Dalea bicolor</i>	Engordacabra	8	
<i>Dodonaea viscosa</i>	Chapulixtle	4	
<i>Brickellia veronicifolia</i>	Peistó	1	
<i>Opuntia streptacantha</i>	Nopal	32	Crasas
<i>Echinocereus cinerascens</i>	Alicoche	5	
<i>Ferocactus latispinus</i>	Biznaga ganchuda	3	
<i>Cylindropuntia imbricata</i>	Cardenche	1	
<i>Jatropha dioica</i>	Sangre de Drago	674	Herbáceo

En el área de proyecto se identifica una especie en el estrato arbóreo, seis arbustivas, una del estrato herbáceo y cuatro de formas de vida crasa (cactus y magueyes).

La única especie del estrato arbóreo es *Ipomoea murucoides* (casahuate o palo bobo), representada por un solo individuo.

El estrato arbustivo es el más rico en especies (6) que suman 331 individuos, sin embargo, una sola especie representa el 81.3% del total (269 individuos). Esta especie es *Condalia mexicana* (espino de capulín o granjeno prieto).

Por su parte, en el estrato herbáceo se identifican 1,674 individuos de una sola especie: *Jatropha dioica* (sangre de drago).

Finalmente, las especies consideradas como crasas, representadas por especies de la familia Cactaceae y denominadas de esta forma por poseer partes vegetales gruesas, suman 57 individuos. De las cinco especies que conforman a este grupo, dos son las más abundantes:

Opuntia streptacantha. (nopal) y *Myrtillocactus geometrizans* (garambullo), que en conjunto alcanzan un valor de 48 individuos por hectárea (84.2%).

Diversidad en el área de proyecto.

La diversidad es la riqueza de especies en función de las abundancias relativas de cada una, siendo esta el número de especies presentes para un nivel taxonómico prefijado. Se estimó este parámetro utilizando como herramienta el *software* estadístico PAST 3.0. Éste es un *software* para el análisis de datos científicos, con funciones de manipulación de datos, gráficos, estadística univariada y multivariada, análisis ecológicos, series de tiempo y análisis espacial, morfometría y estratigrafía.

Los resultados indican que el índice de diversidad de Shannon (H') y (J') son bajos en comparación con el SA, 0.70 y 0.28 respectivamente, esto debido a la dominancia de unas pocas especies sobre las otras como ocurre con *Condalia mexicana* y *Jatropha dioica* especies que de alguna manera se han visto favorecidas por las condiciones del predio. Cabe agregar que tanto el estrato herbáceo como el arbóreo son además mono específicos, siendo los estratos mas ricos en especies el arbustivo y las formas de vida crasa.

En la **Tabla 23** se muestran los valores de diversidad, equitatividad y riqueza para el SA y el área de proyecto.

Tabla 23. Comparación de los parámetros de diversidad entre el área de proyecto y SA.

Área de estudio	H'	J'	Riqueza
Pedro Escobedo	3.29	0.81	57
Galeras	3.14	0.74	68
Área de proyecto	0.70	0.28	13

b) Fauna

De acuerdo con las bases de datos del Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad (CONABIO, 2022), en el Sistema Ambiental convergen al menos 105 especies de vertebrados, donde las más abundantes son las aves con 81 especies, seguidas de los reptiles con 11, los mamíferos con 8, los peces con 3 y finalmente los anfibios únicamente con 2 especies registradas. El listado de especies se incluye en el **Anexo 8**.

Del listado mencionado, siete especies se clasifican dentro de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 (SEMARNAT, 2019), y se presentan en la siguiente tabla. Cabe mencionar que su presencia es potencial y depende del estado de conservación del entorno, así como de las capacidades adaptativas de las distintas especies.

Tabla 24. Fauna reportada en el SA bajo protección de la NOM-059-SEMARNAT-2010.

Nombre científico	Nombre común	Estatus de conservación
		NOM-059-SEMARNAT-2010
<i>Amazona albifrons</i>	Loro de frente blanca	Protección Especial
<i>Cairina moschata</i>	Pato real	En Peligro de Extinción
<i>Calidris mauri</i>	Playero occidental	Amenazada
<i>Geranoaetus albicaudatus</i>	Aguililla cola blanca	Protección Especial
<i>Hypsiglena jani</i>	Culebra nocturna del noreste	Protección Especial
<i>Kinostemon integrum</i>	Tortuga pecho quebrado	Protección Especial, Endémica
<i>Pituophis deppei</i>	Alicante	Amenazada, Endémica

Trabajos de campo

Los trabajos de campo, para el Sistema Ambiental y el Sitio de Proyecto respecto a la fauna, se llevaron a la par de los muestreos de flora, en el periodo comprendido entre el 8 y el 9 de febrero del año 2023, en un horario de 8:00 a 18:00 horas, definido así por las condiciones de visibilidad, esfuerzo, seguridad y disponibilidad de servicios.

Metodología de muestreo

La búsqueda y observación de fauna en estas áreas se realizó dentro de los sitios de muestreo establecidos para flora, en sus alrededores y en los trayectos intermedios entre estos, buscando así maximizar el esfuerzo del muestreo.

El personal en campo contó en todo momento con el equipo de protección personal y de manejo de fauna que se enlista a continuación.

Tabla 25. Equipo utilizado por el personal en campo.

Equipo de protección personal	Equipo de búsqueda y manejo de fauna
• Botas de campo gruesas • Guantes de carmaza o similares • Polainas anti-mordeduras • Camisa gruesa de manga larga • Pantalón grueso.	• Bitácora de campo • Tableta electrónica • Equipo GPS • Binoculares (8x-10x) • Cámara digital de largo alcance • Pinza herpetológica • Guías de campo para identificación de fauna • Botiquín de primeros auxilios (extractor de veneno, agua oxigenada, antiinflamatorio, antihistaminicos, etc.).

La metodología de muestreo desarrollada en campo para cada grupo de fauna se presenta a continuación:

Aves

El canto y la movilidad propia de las aves, las convierte en organismos de ocurrencia frecuente. Su identificación se realizó mediante observación directa y, ocasionalmente, mediante identificación del canto. Se procuró permanecer en silencio por lapsos de al menos cinco minutos en sitios estratégicos, desde donde fuera posible observar a las aves sin ahuyentarlas.

Cuando fuera posible se procuró la toma de fotografías de los individuos para su posterior identificación en gabinete con la ayuda de las guías de campo de National Geographic, Smithsonian y Kaufman (Dunn & Alderfer, 2008; Floyd, 2008; Kaufman, 2000).

Mamíferos

Para su localización, se efectuaron recorridos aleatorios, intensificándolos en las veredas existentes, cuerpos de agua, zonas rocosas y durmientes, toda vez que el uso constante de éste por la fauna aumenta las probabilidades de encontrar rastros identificables. Durante estos recorridos se emplearon métodos de muestreo directo (avistamientos, ejemplares muertos o partes de estos), e indirectos (huellas, excretas, senderos, madrigueras, sitios de descanso, marcas en las plantas, restos de alimento y vocalizaciones).

Como la mayoría de los mamíferos son nocturnos y difíciles de observar, el método indirecto es de gran utilidad para registrar su presencia. Para su identificación se utilizaron las guías de Aranda (2012) y Ceballos y Oliva (2005).

Herpetofauna

Para maximizar la eficacia en la identificación de reptiles, se llevó a cabo una búsqueda dirigida en aquellos lugares utilizados comúnmente por este grupo durante el día como la corteza de los árboles, rocas expuestas al sol y troncos tirados, entre otros.

La identificación de estos organismos se realizó únicamente mediante observación, sin ser necesaria su captura o colecta. La identificación se llevó a cabo por medio de la guía de la National Audubon Society (Knopf, 2011).

Resultados de los trabajos de campo en el Sistema Ambiental

Durante los trabajos realizados en el Sistema Ambiental se registraron un total de 232 individuos de 44 especies, de las cuales las aves fueron el grupo de mayor riqueza con 38 especies, seguido de los mamíferos con 6. A continuación, se presenta el listado completo de las especies identificadas en esta área.

Tabla 26. Especies de fauna identificadas en el Sistema Ambiental.

Familia	Nombre científico	Nombre común	Autor taxonómico
AVES			
Accipitridae	<i>Buteo albonotatus</i>	Aguiluilla aura	Kaup, 1847
Ardeidae	<i>Ardea alba</i>	Garza blanca	Linnaeus, 1758
	<i>Egretta thula</i>	Garza dedos dorados	Molina, 1782
Cardinalidae	<i>Passerina caerulea</i>	Picogordo azul	Linnaeus, 1758
Cathartidae	<i>Cathartes aura</i>	Zopilote aura	Linnaeus, 1758
Columbidae	<i>Columba livia</i>	Paloma común	J.F. Gmelin, 1789
	<i>Columbina inca</i>	Tortolita	R. Lesson, 1847
	<i>Zenaida asiatica</i>	Paloma de ala blanca	Linnaeus, 1758
	<i>Zenaida macroura</i>	Paloma huilota	Linnaeus, 1758
Corvidae	<i>Corvus corax</i>	Cuervo común	Linnaeus, 1758
Cuculidae	<i>Crotophaga sulcirostris</i>	Garrapatero pijuy	Swainson, 1827
Falconidae	<i>Falco sparverius</i>	Cernícalo	Linnaeus, 1758
Fringillidae	<i>Haemorhous mexicanus</i>	Gorrión mexicano	P.L. Statius Müller, 1776
Icteridae	<i>Icterus wagleri</i>	Calandria de Wagler	P.L. Sclater, 1857
Mimidae	<i>Mimus polyglottos</i>	Cenzontle	Linnaeus, 1758
	<i>Toxostoma curvirostre</i>	Cuitlacoche	Swainson, 1827
Parulidae	<i>Leiothlypis celata</i>	Chipe oliváceo	Say, 1822
	<i>Setophaga coronata</i>	Chipe rabadilla amarilla	Linnaeus, 1766
Passerellidae	<i>Chondestes grammacus</i>	Gorrión arlequin	Say, 1822
	<i>Melospiza fusca</i>	Pájara vieja	Swainson, 1827
	<i>Spizella atrogularis</i>	Gorrión barba negra	Cabanis, 1851
	<i>Spizella pallida</i>	Gorrión pálido	Swainson, 1832
Passeridae	<i>Passer domesticus</i>	Gorrión común	Linnaeus, 1758
Pelecanidae	<i>Pelecanus erythrorhynchos</i>	Pelicano blanco	Gmelin, 1789
Picidae	<i>Dryobates scalaris</i>	Carpintero mexicano	Wagler, 1829
	<i>Melanerpes aurifrons</i>	Carpintero cheje	Wagler, 1829
Poliptilidae	<i>Poliptila caerulea</i>	Perlita azulgris	Linnaeus, 1766
Ptilonotidae	<i>Phainopepla nitens</i>	Capulinero negro	Swainson, 1838
Rallidae	<i>Gallinula chloropus</i>	Gallineta común	Linnaeus, 1758
Remizidae	<i>Auriparus flaviceps</i>	Baloncillo	Sundevall, 1850
Scolopacidae	<i>Actitis macularius</i>	Playero alzacolita	Linnaeus, 1766
Threskiornithidae	<i>Plegadis chihi</i>	Ibis ojos rojos	Vieillot, 1817
Trochilidae	<i>Calothorax lucifer</i>	Colibrí garganta rubí	Swainson, 1827
	<i>Cyananthus latirostris</i>	Colibrí pico ancho	Swainson, 1827
	<i>Leucolia violiceps</i>	Colibrí corona violeta	Gould, 1859

Familia	Nombre científico	Nombre común	Autor taxonómico
Troglodytidae	<i>Campylorhynchus brunneicapillus</i>	Matraca del desierto	Lafresnaye, 1835
	<i>Thryomanes bewickii</i>	Saltapared	Audubon, 1827
Tyrannidae	<i>Pyrocephalus rubinus</i>	Cardenalito	Boddaert, 1783
MAMÍFEROS			
Canidae	<i>Canis latrans</i>	Coyote	Say, 1823
Cervidae	<i>Odocoileus virginianus</i>	Venado cola blanca	Zimmermann, 1780
Didelphidae	<i>Didelphis virginiana</i>	Tlacuache	Kerr, 1792
Leporidae	<i>Lepus sp.</i>	Liebre	Linnaeus, 1758
Mephitidae	<i>Mephitis macroura</i>	Zorrillo listado	Lichtenstein, 1832
Procyonidae	<i>Procyon lotor</i>	Mapache	Linnaeus, 1758

En la siguiente figura se presentan imágenes de algunas de las especies identificadas en el Sistema Ambiental:



Figura 27. Ejemplares de fauna identificados en el Sistema Ambiental.

La efectividad del muestreo fue analizada a través de una curva de acumulación de especies encontrando que, durante los trabajos de campo se identificaron entre el 79.52 y el 80.23% de las especies potencialmente presentes en el Sistema Ambiental, con lo que se puede afirmar que, aun cuando no se alcanzó la asíntota, la comunidad de fauna está bien representada.



Figura 28. Curva de acumulación de especies para la fauna del Sistema Ambiental.

Para determinar la diversidad y equitatividad de la fauna identificada en el Sistema Ambiental, se emplearon los índices de Diversidad de Shannon-Wiener (H') y Simpson (D') y el índice de Equitatividad de Pielou (E'). Las bases de datos se incluyen en el **Anexo 9**.

Las aves registraron la mayor abundancia con 241 individuos y la mayor riqueza con 38 especies. De éstas, *Plegadis chihi* es la más abundante, representando al 28.04% del total de individuos registrados. Cabe mencionar que la totalidad de estos individuos fue observada en una sola parvada. Le siguen *Chondestes grammacus* y *Campylorhynchus brunneicapillus*, las cuales fueron registradas en distintos sitios de muestreo, siendo comunes en el Sistema Ambiental. La comunidad en esta área se compone de especies silvestres propias de los matorrales, como *Mimus polyglottos*, *Toxostoma curvirostre* y *Spizella* spp., así como de aves comunes en áreas urbanas, como *Zenaidura macroura*, *Columbina inca*, *Columba livia* y *Passer domesticus*, y cuerpos de agua, como *Actitis macularia*, *Egretta thula* y *Ardea alba*. Derivado de esto, así como de la escasa distancia entre las abundancias de la mayoría de las especies, los índices de diversidad obtuvieron valores elevados (H' : 2.91; D' : 0.89) junto con una equitatividad media-alta (0.797).

Tabla 27. Índices de diversidad para las aves identificadas en el Sistema Ambiental

Nombre científico	Abundancia	Abundancia relativa	Diversidad
<i>Plegadis chihi</i>	60	0.2804	Riqueza: 38 especies Abundancia total: 241 H': 2.901
<i>Chondestes grammacus</i>	22	0.1028	
<i>Campylorhynchus brunneicapillus</i>	16	0.0748	
<i>Columbina inca</i>	9	0.0421	
<i>Zenaidura macroura</i>	9	0.0421	
<i>Pyrocephalus rubinus</i>	8	0.0374	

Nombre científico	Abundancia	Abundancia relativa	Diversidad
<i>Mimus polyglottos</i>	7	0.0327	H'max: 3.638 J': 0.797 D: 0.892
<i>Falco sparverius</i>	6	0.0280	
<i>Melanerpes aurifrons</i>	6	0.0280	
<i>Melospiza fusca</i>	6	0.0280	
<i>Spizella pallida</i>	6	0.0280	
<i>Crotophaga sulcirostris</i>	5	0.0234	
<i>Leiostyris celata</i>	5	0.0234	
<i>Passer domesticus</i>	5	0.0234	
<i>Phainopepla nitens</i>	4	0.0187	
<i>Toxostoma curvirostre</i>	4	0.0187	
<i>Actitis macularia</i>	3	0.0140	
<i>Dryobates scalaris</i>	3	0.0140	
<i>Egretta thula</i>	3	0.0140	
<i>Haemorhous mexicanus</i>	3	0.0140	
<i>Columba livia</i>	2	0.0093	
<i>Leucolia violiceps</i>	2	0.0093	
<i>Poliopelia caerulea</i>	2	0.0093	
<i>Spizella atrogularis</i>	2	0.0093	
<i>Thryomanes bewickii</i>	2	0.0093	
<i>Zenaidura macroura</i>	2	0.0093	
<i>Ardea alba</i>	1	0.0047	
<i>Auriparus flaviceps</i>	1	0.0047	
<i>Buteo albonotatus</i>	1	0.0047	
<i>Calothorax lucifer</i>	1	0.0047	
<i>Cathartes aura</i>	1	0.0047	
<i>Corvus corax</i>	1	0.0047	
<i>Cyananthus latirostris</i>	1	0.0047	
<i>Gallinula chloropus</i>	1	0.0047	
<i>Icterus wagleri</i>	1	0.0047	
<i>Passerina caerulea</i>	1	0.0047	
<i>Pelecanus erythrorhynchos</i>	1	0.0047	
<i>Setophaga coronata</i>	1	0.0047	

Los mamíferos fueron escasos al registrarse tan solo 18 individuos de seis especies distintas. La especie más abundante corresponde a *Lepus sp.*, seguida de *Procyon lotor*, que representan en conjunto al 61.11% de los individuos registrados. La presencia de *Lepus sp.*, explica la ocurrencia de depredadores como *Canis latrans*, y puede sugerir la presencia de otros depredadores como *Lynx rufus*, sin embargo, esto no fue corroborado en campo. Una situación similar ocurre con *Odocoileus virginianus*, que fue registrado mediante rastros indirectos en un jagüey cercano a un cerro con vegetación conservada. Su presencia puede estar acompañada de depredadores potenciales como *Puma concolor*, sin embargo, tampoco encontraron rastros de esta especie durante los trabajos de campo. La baja riqueza derivó en bajos valores para los índices de diversidad H' : 1.58 ; λ : .75) mientras que la similitud en la abundancia de las distintas especies se ve reflejada en un alto índice de equitatividad P' : .885).

Tabla 28. Índices de diversidad para los mamíferos identificados en el Sistema Ambiental

Nombre científico	Abundancia	Abundancia relativa	Diversidad
<i>Lepus sp.</i>	6	0.333	Riqueza: 6 Abundancia: 18 H': 1.586 H'max: 1.792 J': 0.885 D: 0.765
<i>Procyon lotor</i>	5	0.278	
<i>Canis latrans</i>	3	0.167	
<i>Mephitis macroura</i>	2	0.111	
<i>Odocoileus virginianus</i>	1	0.056	
<i>Didelphis virginiana</i>	1	0.056	

Resultados de los trabajos de campo en el Sitio de Proyecto

El Sitio de Proyecto es de tamaño reducido, por lo que únicamente fueron observados 17 individuos pertenecientes a nueve especies distintas, correspondientes a siete aves y dos mamíferos. En la siguiente tabla se presenta el listado completo de las especies identificadas en esta área.

Tabla 29. Especies de fauna identificadas en el Sitio de Proyecto.

Familia	Nombre científico	Nombre común	Autor taxonómico
AVES			
Accipitridae	<i>Circus hudsonius</i>	Gavilán rastrero	Linnaeus, 1766
Cathartidae	<i>Cathartes aura</i>	Zopilote aura	Linnaeus, 1758
Mimidae	<i>Mimus polyglottos</i>	Cenzontle	Linnaeus, 1758
	<i>Toxostoma curvirostre</i>	Cuitlacoche	Swainson, 1827
Passerellidae	<i>Melospiza fusca</i>	Pájara vieja	Swainson, 1827
Troglodytidae	<i>Campylorhynchus brunneicapillus</i>	Matraca del desierto	Lafresnaye, 1835
Tyrannidae	<i>Contopus sordidulus</i>	Papamoscas del oeste	P.L. Sclater, 1859
MAMÍFEROS			
Leporidae	<i>Lepus sp.</i>	Liebre	Linnaeus, 1758
Procyonidae	<i>Procyon lotor</i>	Mapache	Linnaeus, 1758

Debido a las dimensiones del Sitio de Proyecto, se estableció únicamente un sitio de muestreo en su interior, por lo que no es posible realizar un análisis estadístico de la efectividad del muestreo.

En la siguiente figura se presentan imágenes de algunas de las especies identificadas en el Sitio de Proyecto:

AVES	
<i>Cathartes aura</i>	<i>Mimus polyglottos</i>
<i>Melospiza fusca</i>	<i>Toxostoma curvirostre</i>
MAMÍFEROS	
Excretas de <i>Lepus sp.</i>	Excreta de <i>Procyon lotor</i>

Figura 29. Ejemplares de fauna identificados en el Sitio de Proyecto.

La baja riqueza contenida en el área que abarca el Sitio de Proyecto derivó en valores bajos para los índices de diversidad H' : 1.799; λ : .81) mientras que la similitud entre las abundancias de las diferentes especies se reflejó en un alto índice de equitatividad J' : .94). Esto es esperado ya que el tamaño del hábitat de las especies de la zona excede ampliamente los límites del Sitio de Proyecto, de modo que esta área tan solo forma parte de un espacio mucho más extenso donde se desarrolla la comunidad de fauna. La vegetación refleja un buen estado de conservación, por lo que la fauna es propia de los matorrales imperantes, como *Campylorhynchus brunneicapillus* y *Mimus polyglottos*. Por su parte, *Melospiza fusca* y *Toxostoma curvirostre* son especies adaptadas a los entornos secos, pero de hábitos generalistas, de modo que pueden encontrarse tanto en los matorrales como en las áreas urbanas cercanas.

Tabla 30. Índices de diversidad para las aves identificadas en el Sitio de Proyecto.

Nombre científico	Abundancia	Abundancia relativa	Diversidad
<i>Campylorhynchus brunneicapillus</i>	3	0.273	Riqueza: 7 Abundancia total: 11 H': 1.799 H'_{max}: 1.946 J': 0.924 D: 0.810
<i>Cathartes aura</i>	3	0.273	
<i>Circus hudsonius</i>	1	0.091	
<i>Contopus sordidulus</i>	1	0.091	
<i>Melospiza fusca</i>	1	0.091	
<i>Mimus polyglottos</i>	1	0.091	
<i>Toxostoma curvirostre</i>	1	0.091	

La presencia de mamíferos en el Sitio de Proyecto es limitada, por los motivos antes mencionados. La riqueza observada asciende únicamente a dos especies, donde *Lepus* sp., es mucho más abundante que *Procyon lotor*. Esto derivó en bajos índices de diversidad H' : .451 ; λ : .78) y equitatividad J' : .5). No obstante, es importante mencionar que la presencia de estas especies hace probable la ocurrencia de otras similares o asociadas, de los géneros *Sylvilagus*, *Didelphis*, *Bassariscus*, *Canis*, *Lynx* y *Urocyon*, así como de roedores y murciélagos.

Tabla 31. Índices de diversidad para los mamíferos identificados en el Sitio de Proyecto

Nombre científico	Abundancia	Abundancia relativa	Diversidad
<i>Lepus</i> sp.	5	0.833	Riqueza: 2 Abundancia total: 6 H': 0.451 H'_{max}: 0.693 J': 0.650 D: 0.278
<i>Procyon lotor</i>	1	0.167	

Comparativa de diversidad de fauna por estrato para el Sistema Ambiental y Sitio de Proyecto.

En la siguiente tabla se aprecia la comparativa por grupo de los índices antes mencionados. Para el Sistema Ambiental, todos los valores son más elevados a excepción de la equitatividad en la comunidad de aves. Esto es debido a que la extensión de esta área implica la existencia de una mayor variedad de topoformas y comunidades vegetales que ofrecen diversos recursos y refugio a una extensa comunidad de fauna. Por el contrario, el Sitio de Proyecto es muy reducido, por lo que cuenta con elementos limitados que puedan ser aprovechados por los animales. Así, es claro que el desarrollo del proyecto en esta área no afectará de manera significativa a la comunidad de fauna que existe en el Sistema Ambiental.

Tabla 32. Compendio de resultados para la fauna del Sistema Ambiental y Sitio de Proyecto.

Índices de Diversidad	Sistema Ambiental		Sitio de Proyecto	
	Aves	Mamíferos	Aves	Mamíferos
Riqueza (S)	38	6	7	2
Número de individuos	241	18	11	6
Índice de Shannon H')	2.901	1.586	1.799	0.451
Índice de Equitatividad ')	0.797	0.885	0.924	0.650
Índice de Simpson (D)	0.892	0.765	0.810	0.278

En la siguiente figura se aprecia que el Sitio de Proyecto comparte casi el 80% de las especies identificadas en su interior con el Sistema Ambiental, quedando únicamente *Circus hudsonius* y *Contopus sordidulus* como "exclusivas" del sitio de proyecto ya que solo fueron observadas en este sitio. Cabe mencionar que ambas especies corresponden a aves de amplia movilidad, por lo que no se verán afectadas por el desarrollo de proyecto.

Si bien no fueron identificados hábitats de importancia al interior del Sitio de Proyecto, es importante tomar las medidas necesarias para ahuyentar a la fauna que exista en el lugar, poniendo especial atención durante la temporada de anidación, ya que fueron encontrados varios nidos abandonados en el área.

Figura 30. Comparativa de la riqueza de fauna entre el Sistema Ambiental y Sitio de Proyecto.

Especies con estatus de protección

De las especies de fauna identificadas dentro del Sistema Ambiental y el Sitio de Proyecto, únicamente *Buteo albonotatus* se clasifica dentro de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, bajo la categoría de Protección especial (Semarnat, 2019).

En el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, el cual incluye especies que no están necesariamente amenazadas de extinción, sin embargo, podrían llegar a estarlo a menos de que se controle su comercio (CITES, 2023), se contemplan todos los integrantes de la familia Trochilidae, de modo que incluye a las especies *Calothorax lucifer*, *Cynanthus latirostris* y *Leucolia violiceps*, identificadas todas en el Sistema Ambiental. Si bien la CITES trata del comercio internacional de especies de flora y fauna, es importante recalcar que dentro de los objetivos del Proyecto no se encuentra la comercialización de especies.

Dentro del Acuerdo por el que se da a conocer la lista de especies y poblaciones prioritarias para la conservación, se encontraron tres de las especies identificadas en el Sistema Ambiental, correspondientes a *Odocoileus virginianus*, *Zenaida asiatica* y *Zenaida macroura* (SEMARNAT, 2014).

Finalmente, ninguna de las especies identificadas se clasifica dentro de categorías prioritarias de la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, 2023).

La mayoría de las especies registradas son de alta movilidad, por lo que no se estima que el proyecto genere impactos en sus individuos o poblaciones. Para aquellas de lento

desplazamiento que puedan llegar a ocurrir en el Sitio de Proyecto, se llevarán a cabo acciones encaminadas a su rescate y reubicación, de ser necesario, para asegurar su supervivencia y bienestar.

Tabla 33. Especies protegidas por instrumentos nacionales e internacionales.

Nombre científico	NOM-059- SEMARNAT-2010	CITES	Acuerdo	Lista Roja IUCN
<i>Buteo albonotatus</i>	Protección especial	-	-	-
<i>Calothorax lucifer</i>	-	Apéndice II	-	-
<i>Cynanthus latirostris</i>	-	Apéndice II	-	-
<i>Leucolia violiceps</i>	-	Apéndice II	-	-
<i>Odocoileus virginianus</i>	-	-	Presente	-
<i>Zenaida asiatica</i>	-	-	Presente	-
<i>Zenaida macroura</i>	-	-	Presente	-

4.2.3. Paisaje

De acuerdo con Morláns (2005), el paisaje se define como: "Una parte de la superficie terrestre reconocible, que resulta y es mantenida por mutua actividad de seres vivos y no vivos, incluyendo entre los primeros al hombre" o "na parte del espacio sobre la superficie terrestre, la cual consiste en un complejo de sistemas, formado por actividad de la roca, del agua, del aire de las plantas de los animales y el hombre y por su fisonomía constituye una entidad reconocible".

En particular para el Sitio de Proyecto y sus alrededores, el paisaje está dominado por la vegetación y rasgos geomorfológicos propios de la región, sin embargo, se ha ido modificando a través del tiempo para dar paso a diversas construcciones como parte de la consolidación urbana de la zona.

Con base en las condiciones descritas en los capítulos anteriores, a continuación, se presenta la valoración del impacto que generará el desarrollo del Proyecto en el paisaje local.

Visibilidad.

Se define como el espacio entre el paisaje y el observador o zona de visión física entre observador y paisaje o territorio que puede apreciarse desde un punto o zona determinada. Se ve influenciada por la hora del día, estación del año, posición espacial del observador, posición de éste con respecto al sol y con la visibilidad desde un punto dado a otros.

El Sitio de Proyecto se localiza en la parte alta de un lomerío, donde impera la vegetación de matorral, junto con usos ganaderos, de extracción de materiales y áreas urbanas en expansión.

Tabla 34. Vistas generales del Sitio de Proyecto.

Desde el interior del Sitio de Proyecto se aprecia una cobertura extensa del matorral propio de la zona, siendo representativa de las condiciones en su entorno.

En las proximidades del Sitio de Proyecto existen construcciones industriales, educativas y habitacionales.



Aproximadamente a 200m al Norte del Sitio de Proyecto, se encontró un banco de material, así como los caminos que conducen hacia él.

A lo largo del Sitio de Proyecto y sus alrededores se encontraron excretas y huellas de caballos y vacas, lo que da cuenta del uso ganadero extensivo que se da al área.

Calidad visual

Este factor puede definirse como el grado de excelencia del paisaje, su mérito para no ser alterado o destruido o de otra manera, su mérito para que su esencia y su estructura actual se conserve.

Los componentes considerados para la evaluación de la calidad del paisaje son los que se describen en la siguiente tabla.

Tabla 35. Componentes del paisaje.

Componentes	Características Visuales Destacadas
Morfología	El Sitio de Proyecto presenta una conformación semiplana, donde no se aprecian desniveles considerables.
Suelo y roca	El tipo de suelo es el Leptosol, donde la capa de suelo orgánico es delgada y existe una alta cantidad de rocas.
Vegetación	El matorral predominante está representado por especies arbóreas leñosas de baja altura y cactáceas dispersas. El estrato arbustivo es abundante, sin embargo, presenta numerosos claros que se conectan entre sí, de manera que no se aprecian macizos vegetales inaccesibles.
Fauna	La fauna está estrechamente ligada a la vegetación y a las condiciones climatológicas, de modo que la comunidad en el Sitio de Proyecto está conformada por especies propias de entornos cálidos y secos.

Componentes	Características Visuales Destacadas
Actividades antropogénicas	En las proximidades del Sitio de Proyecto existen naves industriales, centros educativos y centros de población en crecimiento.

Calidad paisajística.

La calidad de un paisaje se puede definir en función de su calidad visual intrínseca, de la calidad de las vistas directas que desde él se divisan, y del horizonte escénico que lo enmarca, es decir, es el conjunto de características visuales y emocionales que califican la belleza e integridad del paisaje (Cifuentes, 1979).

Para cuantificar la calidad del paisaje, se comenzó por valorar cada componente del Sitio de Proyecto conforme a la siguiente tabla.

Tabla 36. Valoración de la calidad paisajística

Componentes	Calidad Alta (3)	Calidad Media (2)	Calidad Baja (1)
Morfológicos o Topográficos.	- Pendientes de más de 30%. - Relieve con diferencias de altura.	- Pendientes entre 15 y 30%. - Relieve con pocas diferencias de altura.	- Pendientes entre 0 a 15% - Ausencia de relieves y rasgos dominantes.
Presencia de Vegetación.	- Variedad de tipos vegetales - Alta cobertura. - Contrastes entre tipos vegetales.	- Variedad media de tipos vegetales - Cubierta vegetal discontinua - Contrastes evidentes, pero no sobresalientes.	- Baja variedad de tipos vegetales - Grandes espacios sin vegetación - Contrastes poco evidentes.
Acción antrópica.	Sin acciones antrópicas estéticamente no deseadas.	La calidad esta modificada por obras que no añaden calidad visual.	Modificaciones intensas y extensas que reducen o anulan la calidad escénica.
Variabilidad cromática.	Intensos entre suelo, vegetación, roca y agua.	Medianamente intensos entre el suelo roca y vegetación.	Poco intensos. Homogeneidad cromática.
Marcas Visuales.	Naturales o artificiales que conforman hitos positivos	Naturales o artificiales características pero similares a otras.	Artificiales que conforman hitos negativos estéticos.
Incidencia Visual	El paisaje circundante	El paisaje circundante	El paisaje circundante no

Componentes	Calidad Alta (3)	Calidad Media (2)	Calidad Baja (1)
del Fondo Escénico.	potencia e incrementa la calidad visual.	potencia e incrementa moderadamente la calidad visual.	ejerce influencia en el conjunto o resta valor al área.
Singularidad o rareza.	Paisaje único, con riqueza de elementos singulares.	Característico pero similar a otros de la región.	Paisaje común en la región.

Posteriormente, se obtiene el promedio de los valores y se ponderan de acuerdo con los siguientes rangos de escala:

Tabla 37. Rangos de ponderación

Nivel	Ponderación
Bajo	(1.00- 1.29)
Bajo-Medio	(1.30-1.59)
Medio-Bajo	(1.60-1.89)
Medio	(1.90-2.19)
Medio-Alto	(2.20-2.49)
Alto-Medio	(2.50-2.79)
Alto	(2.80-3.00)

A partir de la tabla anterior, se procede a desarrollar la siguiente tabla de calificación:

Tabla 38. Calificación de los componentes del paisaje en el Sitio de Proyecto

Componente valorado	Descripción	Calificación
Morfología o topografía	El Sitio de Proyecto presenta una pendiente semiplana sin particularidades geomorfológicas	1
Presencia de vegetación	La vegetación es propia de la región y se encuentra en buen estado de conservación. Su cobertura es extensa pero discontinua.	2
Acción antrópica	El Sitio de Proyecto no ha sido intervenido directamente, sin embargo existen en las proximidades caminos de acceso, bancos de materiales y edificaciones industriales, educativas y habitacionales.	2
Variabilidad cromática	Las condiciones áridas de la zona limitan la variabilidad cromática, ya que la coloración del suelo y las rocas es homogénea, mientras que la vegetación refleja una escasa variedad de colores.	2
Marcas visuales	La vegetación del Sitio de Proyecto es representativa de la región, sin que existan elementos positivos o negativos destacables.	2
Incidencia visual del fondo escénico	El entorno del Sitio de Proyecto está cubierto en su mayoría por matorrales propios de la región, lo cual es positivo pero común, por lo que no es un factor que	2

Componente valorado	Descripción	Calificación
	potencie la calidad visual	
Singularidad o rareza	El Sitio de Proyecto cuenta con elementos bióticos y geomorfológicos característicos de la región, sin embargo ninguno de estos elementos es destacable, por lo que se considera un espacio común y representativo de la zona.	2
Total		13
Promedio		1.86

Con base en el promedio obtenido, se tiene que el nivel de la calidad visual en el Sitio de Proyecto es **Medio-Bajo**.

Fragilidad del paisaje.

La fragilidad del paisaje representa la capacidad que tiene de absorber los cambios que se produzcan en él. La fragilidad del paisaje incorpora la posibilidad de la presencia de actividades urbanísticas y condiciona ámbitos selectivos sometidos a restricciones. La fragilidad depende del tipo de actividad que se piensa desarrollar, el espacio visual puede presentar diferente vulnerabilidad según se trate de una actividad u otra.

El procedimiento para valorar la fragilidad paisajística es el mismo que se realizó para determinar la variable anterior, sin embargo, se parte de lo expuesto en la siguiente tabla.

Tabla 39. Valoración de la fragilidad paisajística

Componentes	Fragilidad Alta (3)	Fragilidad Media (2)	Fragilidad Baja (1)
Morfológicos o Topográficos	- Pendientes de más de un 30% - Relieve con importantes diferencias de altura.	- Pendientes entre 15 y 30 % - Relieve con pocas diferencias de altura.	- Pendientes entre 0 a 15% - Ausencia de relieves y rasgos dominantes.
Tamaño de la cuenca visual	Visión de carácter cercana o próxima (0 a 300 m).	Visión media (300 a 1000 m).	Visión de carácter lejano o a zonas distantes > a 1000 m.
Forma de la cuenca visual	Cuencas alargadas, visual unidireccional.	Cuencas irregulares, mezclada de ambas categorías.	Cuencas regulares extensas generalmente redondeadas.
Compacidad	Ausencia de zonas de sombra capacidad de ocultación escasa o nula.	Hasta un 30% del territorio, con zonas de sombras, capacidad de ocultación media.	Más de un 30% del territorio con zonas de sombra gran capacidad de ocultación.
Unicidad de paisaje	Paisajes singulares, notables con riqueza de elementos únicos y distintivos.	Paisajes de importancia visual, pero habituales, sin presencia de elementos singulares.	Paisaje común en la región, sin riqueza visual o muy alterada.

Componentes	Fragilidad Alta (3)	Fragilidad Media (2)	Fragilidad Baja (1)
Valor Tradicional del Área	• Alto.	• Moderado.	• Bajo.
Accesibilidad Visual	• Percepción visual alta, visible a distancia y sin mayor restricción.	• Visibilidad media, ocasional combinación de ambos niveles.	• Baja accesibilidad visual, vistas repentinas, escasas o breves.
Accesibilidad Física	• Caminos de uso frecuente, centros poblados y/o turísticos dentro del área de influencia directa.	• Caminos de uso poco frecuente, centros poblados y/o turísticos cercanos.	• Caminos de uso esporádico, centros poblados y/o turísticos lejanos.

De igual modo, se retoman los rangos de ponderación empleados para la valoración de la calidad paisajística, mismos que se mencionan en la siguiente tabla.

Tabla 40. Calificación de la fragilidad del paisaje en el Sitio del Proyecto

Componente valorado	Descripción	Calificación
Pendiente (rasgos morfológicos o topográficos)	El Sitio de Proyecto no cuenta con pendientes pronunciadas. Al ser un área semiplana, carece de relieves y rasgos dominantes.	1
Tamaño de la cuenca visual	El Sitio de Proyecto se localiza en un lomerío rodeado por cerros de baja altura, los cuales son visibles desde el mismo, de manera que el tamaño de la cuenca es perceptible.	1
Forma de la cuenca visual	Los cerros que rodean el lomerío donde se localiza el Sitio de Proyecto, en particular hacia el Norte, Este y Oeste, le confieren una forma redondeada a la cuenca.	1
Compacidad	Al estar en la parte alta de un lomerío, en medio de una cuenca rodeada por cerros, la visibilidad del exterior hacia el Sitio de Proyecto es alta.	3
Unicidad	La vegetación y geomorfología del Sitio de Proyecto, es común en la región, por lo que es un espacio representativo de la zona sin que cuente con elementos destacables.	2
Valor tradicional	Durante los trabajos de campo se recorrió extensamente el Sitio de Proyecto, sin que fueran observados elementos físicos, bióticos o arqueológicos que lo doten de importancia tradicional.	1
Accesibilidad visual	Al estar en la parte alta de un lomerío, es visible desde los cerros circundantes, sin embargo, la vegetación existente en el entorno oculta parcialmente el Sitio de Proyecto desde las cercanías.	2
Accesibilidad física	En las proximidades del Sitio de Proyecto existen caminos de terracería poco transitados, así como veredas para caballos y ganado. Aproximadamente a 300m existe una vialidad local pavimentada, sin embargo, no conecta directamente con los caminos mencionados	1
Total		12
Promedio		1.5

De acuerdo con la evaluación anterior, el nivel de fragilidad ambiental en el Sitio de Proyecto es **Bajo-Medio**, lo que significa que el Proyecto no supondrá cambios significativos al paisaje local debido a que se desarrollará en una zona sin atractivos visuales particulares, fuera de los comunes del entorno.

4.2.4. Medio socioeconómico

a) Demografía

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, el municipio de Colón (donde se ubica el proyecto) tiene una población de 67,121 habitantes, 50.5% de ellos mujeres (33,910 de habitantes) y el 49.5% restante hombres (33,211 de habitantes). 5 a 9 años (6,913 habitantes), 10 a 14 años (6,865 habitantes) y 15 a 19 años (6,560 habitantes). Entre ellos concentraron el 30.3% de la población total del municipio.

Figura 31. Pirámide poblacional total del municipio de Colón.

Con una superficie de 810.3 kilómetros cuadrados (6.9% de la superficie del estado de Querétaro), el municipio de Colón posee una densidad poblacional de 82.8 habitantes por kilómetro cuadrado.

En comparación con el Censo de Población y Vivienda 2010, la población del municipio de Colón presentó un crecimiento de aproximadamente 15.4% (58,171 en el censo realizado en el año

2010), y en comparación con el Censo General de Población y Vivienda 1990 un incremento de aproximadamente 81.6% (36,960 habitantes durante el censo de 1990).

Dentro del municipio, se cuentan un total de 105 localidades diferentes, entre las que destacan por su población las localidades de Colón (cabecera municipal) con 7,591 habitantes, Ajuchitlán con 6,663 habitantes y El Blanco con 3,434 habitantes.

La población económicamente activa (PEA) representa un 61.9% del total de la población mayor a 12 años (31,513 habitantes), mientras que la población no económicamente activa representa el 37.8% del total de la población mayor a 12 años (19,207 habitantes). El restante 0.3% de la población mayor a 12 años no específico si era económicamente activa o no.

Del total de la PEA, 11,898 (37.8% del total de la PEA) habitantes corresponden al sexo femenino, mientras que del sexo masculino corresponden 19,615 habitantes (62.2% del total de la PEA). Respecto a la PNEA se presenta una gráfica con las actividades de la población de este sector, donde se destaca el gran porcentaje de personas dedicadas a los quehaceres del hogar.

Figura 32. Gráfica de Pay de la PNEA en Colón.

b) Factores socioculturales

Dentro de los factores socioculturales más relevantes en el municipio de Colón se encuentra la pertenencia de este a la Ruta del Arte, Queso y Vino, ya que existe una importante aportación a la enogastronomía del estado con viñedos como Vinaltura, Paso de Serra, Tierra de Peña, Donato y Tierra de Alonso o queserías importantes como Quesos VAI y Flor de Alfalfa, además de la importancia económica para los habitantes que se dedican a alguna actividad relacionada con estos productos.

En cuanto a religión se pueden observar variedad de centros religiosos como capillas o iglesias, sin embargo, la más importante del municipio es la basílica de la Virgen del Soriano, la única basílica del estado de Querétaro y la cual es hogar de la Virgen del Soriano. Esta imagen se considera "verdaderamente milagrosa" y durante el mes de abril puede llegar a convocar a más de un millón de personas, en gran parte por ser considerada como la Santa Patrona de la Diócesis del Estado de Querétaro.

En cuanto a Lenguas Indígenas se tiene que 97 habitantes de más de 3 años de edad del municipio hablan alguna lengua indígena, correspondiente con 0.14% del total de la población de Colón. Las lenguas indígenas más habladas son el Otomí con 36 habitantes, el Chinanteco con 18 habitantes y el Náhuatl con 18 habitantes. Se presenta una gráfica con la población y las lenguas indígenas habladas.

Figura 33. Número de hablantes de una lengua indígena por lengua.

4.2.5. Diagnóstico ambiental

En este apartado se pretende realizar un análisis claro y objetivo, de los elementos ambientales presentes en el área de estudio y con todos aquellos con los que surge una interacción, para ello se realizó un análisis del sitio y el área en la que se encuentra el proyecto, considerando los aspectos físicos, bióticos y socioeconómicos de mayor relevancia, que puedan ser susceptibles de cambio por el hecho de desarrollar el proyecto.

Si bien es importante mencionar que la estructura en la cual se encuentra inmersa la obra considerando superior la superficie destinada al sector agrícola, en menor proporción a las zonas urbanas y muy por debajo las zonas con cobertura vegetal, misma que se encuentra fragmentada por el crecimiento acelerado de áreas habitacionales, agropecuarias y otros impacto antropogénicos.

El presente proyecto corresponde exclusivamente a una obra complementaria de 2,100 m² dentro del edificio futuro en el cual se alojará el centro de datos y alimentación eléctrica el cual constará de 7 generadores de gas natural que proveerán 10 MW.

Las extensas áreas destinadas al cultivo y la intensidad de éstas, aunado a los desarrollos habitacionales y de complejos educativos en las inmediaciones del proyecto han propiciado al desarrollo de la región. A su vez este desarrollo ha impactado de manera significativa a los ecosistemas naturales, ya que se ven modificados los sistemas naturales y que en la mayoría de las ocasiones es un daño irreversible ya que se ve afectada la distribución, composición, estructura y las funciones ecosistémicas de estos.

En la siguiente tabla se presenta de manera resumida el inventario ambiental del sitio:

Tabla 41 Inventario Ambiental

Factor	Diagnóstico
Ruido	El ruido presente en el Sistema Ambiental Regional no sobrepasa de los 60 dB, en el cual en mayor parte se conserva el uso agropecuario. En la etapa de operación el ruido generado oscilará entre los 72 dB en un radio de 15 metros de la fuente de generación y 64 dB al límite de la propiedad.
Calidad del aire	La operación del proyecto no afectará la calidad del aire, debido a que los generadores están equipados con un sistema de combustión de bajo NOx que cumple con la mayoría de los requerimientos establecidos a nivel mundial.
Macroclima y GEI	De acuerdo al Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire del Estado de Querétaro (SMCAQ) el informe de octubre de 2022 en cuanto al análisis del Índice de Calidad de Aire y Riesgos a la Salud (ICARS), incluido en la NOM172- SEMARNAT-2019, el ozono (O3) también presentó un aumento, registrando 16 días con calidad aceptable en la ZMQ, mientras que SJR tuvo la totalidad de sus horas en calidad buena para este contaminante. Respecto al material particulado se registró un día con calidad mala por PM2.5 en la estación de San Juan del Río con otros 15 días de calidad aceptable, mientras que en la ZMQ se tuvieron un total de 11 días con calidad aceptable para este contaminante. Para PM10, los 6 días del mes que estuvo en funcionamiento el equipo se registró al menos una hora con calidad del aire mala. En cuanto al comportamiento del dióxido de azufre (SO2) en CAP y EPG se registraron un par de días con calidad aceptable, aumentando en general la concentración de este contaminante. El resto de los contaminantes criterio (NO2 y CO) se mantuvieron en calidad buena.

Factor	Diagnóstico
Microclima	El área de estudio corresponde a un clima <i>Semiseco templado</i> de acuerdo con el Sistema de clasificación de Köppen, modificado por Enriqueta García. La temperatura media anual se ubica entre 15.7° y 17.9° Celsius de acuerdo con cartografía climatológica del INEGI.
Geoformas: Relieve y Topografía.	El sitio pertenece al Municipio de Colón en el estado de Querétaro, que se encuentra dentro de la Subprovincia Fisiográfica de Llanuras y Sierras de Querétaro e Hidalgo, esta se caracteriza por lomeríos bajos y llanuras distribuidas en una banda con sentido oeste-este, rodeada por sierras, mesetas y lomeríos en su mayoría de origen volcánico. El sitio está compuesto por abundantes rocas ígneas extrusivas, entre las que se encuentran Basaltos, Riolitas, Tobas Ácidas y algunas Brechas, producto de la intensa actividad volcánica de la región durante el Cuaternario y Neógeno.
Drenaje Vertical	La zona que ocupa específicamente el sitio del proyecto se ubica específicamente dentro de la Región Hidrológica Numero 12 Lerma-Santiago, en la Subcuenca del Río Apaseo de la Cuenca del Río Laja. Se ubica al este de la subcuenca, muy cerca del límite con la subcuenca del Río San Juan. Dentro del área del proyecto no se observa ningún cuerpo de agua o corriente superficial. Sin embargo, se reconocen algunos arroyos intermitentes cercanos a la propiedad.
Integridad física del suelo	El suelo se compone principalmente de tres tipos de Suelos, los cuales son Leptosol, Phaeozem y Vertisol. La cobertura actual del suelo abunda entre un 75 – 90 % y un escurrimiento del agua de lluvia del 10% con una pérdida normal de suelo de 12 toneladas por hectárea/año. Para el caso de la situación futura se determina que la pérdida de suelo será temporal y se presentará únicamente en la etapa constructiva teniendo una cobertura de 0% y un escurrimiento del 73%.
Integridad química del suelo	Se estima una generación menor a 1 toneladas por año de Residuos Peligrosos, se considera una cantidad poco significativa que en caso de un derrame o fuga su concentración estaría muy por debajo de la norma, la porción de suelo que sea contaminada será removido y dispuesto de acuerdo con la normativa.
Escorrentía del agua superficial	El mapa nacional de Susceptibilidad por Inestabilidad de Laderas de CENAPRED (2020) muestra que la mayor parte de la superficie tiene el calificativo de Bajo, aunque hay algunas zonas con calificativos Medio y Alto, estas se encuentran comúnmente al norte. Respecto al área del proyecto esta se encuentra principalmente en una zona con calificativo Bajo y una pequeña sección con calificativo Medio.
Calidad del agua	Debido a la localización y orografía del sitio, el proyecto no se encuentra cercano a cuerpos de agua (perennes o intermitentes).
Cobertura vegetal	La vegetación comprendida por el área de proyecto y el SAR se encuentran altamente modificadas con una dominancia en áreas agrícolas. El área de proyecto de 0.22 ha, alberga vegetación de matorral crasicaule.
Diversidad de comunidades vegetales	Los resultados indican que el índice de diversidad de Shannon (H') y 'd' son bajos en comparación con el 0.7 y 8 respectivamente, esto debido a la dominancia de unas pocas especies sobre las otras como ocurre con <i>Condalia mexicana</i> y <i>Jatropha dioica</i> especies que de alguna manera se han visto favorecidas por las condiciones del predio

Factor	Diagnóstico
Especies bajo protección	En el área de proyecto y en el SAR no se encontraron especies protegidas por la NOM-059-SEMARNAT-2010.
Diversidad de fauna	Durante los trabajos realizados en el Sistema Ambiental se registraron un total de 232 individuos de 44 especies, de las cuales las aves fueron el grupo de mayor riqueza con 38 especies, seguido de los mamíferos con 6.
Especies terrestres protegidas (Fauna)	En el SAR y en el área de proyecto se localizaron 7 especies de fauna listadas en alguno de los instrumentos de protección ambiental que rigen a nivel nacional e internacional.
Hábitat (fragmentación)	el nivel de fragilidad ambiental en el Sitio de Proyecto es Bajo-Medio, lo que significa que el Proyecto no supondrá cambios significativos al paisaje local debido a que se desarrollará en una zona sin atractivos visuales particulares, fuera de los comunes del entorno.
Valor del paisaje	El paisaje actual es de una zona eminentemente agrícola combinada con actividades pecuarias entrecruzada por obras civiles y algún pequeño manchón de vegetación secundaria que no alcanza una superficie mayor a 1 ha.
Zona habitacional	El uso de suelo habitacional ha crecido en el SAR, conformando pequeños núcleos poblacionales a partir de áreas comunales y ejidos. En términos de afectación, el impacto se interpreta como positivo.
Salud e higiene	El Proyecto no comprende actividades altamente riesgosas debido a que los materiales o residuos peligrosos se manejarán en cantidades muy bajas, es por ello por lo que la probabilidad de ocurrencia de escenarios de riesgo es sumamente baja.
Infraestructura urbana	No se consideran obras extra, únicamente vialidades e interconexiones a vialidades existentes.
Economía local	El Proyecto traerá beneficios económicos a las diferentes comunidades cercanas al proyecto. Esto será en baja magnitud y los beneficios serán indirectos por el consumo de alimentos en las comunidades derivado de la presencia de personal de la obra.
Economía Regional	El Proyecto requerirá de servicios de empresas especializadas en la construcción, el consumo de materiales téreos y de acero en grandes cantidades y materiales diversos de construcción, impulsando así la economía local.
Producción agrícola	En trazo del proyecto no se localiza sobre áreas agrícolas, lo cual no implica una pérdida de superficie agrícola.
Industria	La actividad a desarrollar en el área del proyecto propiciará el crecimiento industrial en el área rural, como se ha estado presentando en los últimos años.
Población Económicamente Activa (PEA)	Las oportunidades de empleo en el SAR comprenden actividades primarias y secundarias que demandan mano de obra. El Proyecto tendrá un aporte medio al parámetro Población Económicamente Activa.

Con base en lo anterior se procedió a emplear una metodología tipo *in situ*; la cual consiste en la ponderación de nueve factores físico-biótico-sociales (geoformas, suelo, calidad de agua, cubierta vegetal, naturalidad de la vegetación, presencia de ganado, presencia de cultivos, hábitat para la fauna y penetración antrópica) bajo una serie de criterios que permiten tener un

acercamiento de las condiciones actuales del ambiente inmediato del área de estudio. Los resultados obtenidos, se calificaron con una escala cualitativa según los rangos mínimo y máximo de lo que sería un ambiente completamente alterado o bien, un ambiente en condiciones óptimas, como se indica en la siguiente tabla

Tabla 42 Escala de calidad ambiental

Calidad	Puntuación obtenida
Muy alta	54 a 65
Alta	43 a 53
Media	32 a 42
Baja	21 a 31
Muy baja	10 a 20

En la siguiente tabla se presenta de manera resumida la ponderación de los nueve factores y el valor definitivo obtenido en la evaluación.

Tabla 43 Evaluación del diagnóstico ambiental

Factor ambiental/social/antrópico	Nivel de calidad	Calificación	Evaluación
Geoformas	Original	5	3
	Escasamente modificadas	4	
	Moderadamente modificadas	3	
	Altamente modificadas	2	
	Totalmente modificada	1	
Relieve	Serranía	5	3
	Lomeríos/Serranía	4	
	Lomeríos	3	
	Llanura/lomeríos	2	
	Llanura	1	
Suelo	Sin erosión	5	4
	Escasa erosión	4	
	Moderadamente erosionado	3	
	Altamente erosionado	2	
	Extremadamente erosionado o alterado	1	
Agua	Ambiente acuático (marino o fluvial)	5	1
	Cruce de ríos o cuerpos de agua	4	

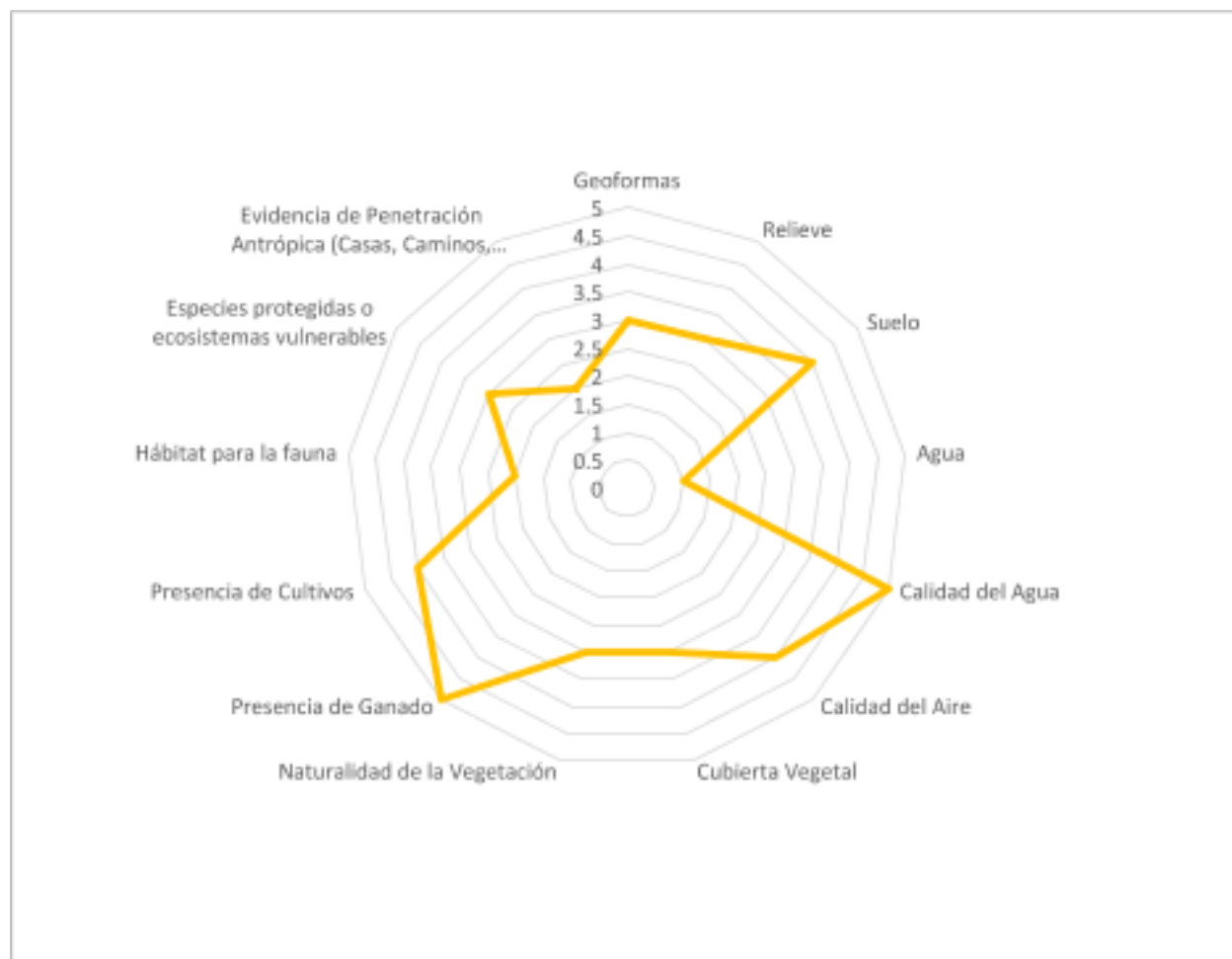
Factor ambiental/social/ antrópico	Nivel de calidad	Calificación	Evaluación
	Arroyos perennes en las cercanías	3	
	Corrientes y cuerpo de agua temporales	2	
	Sin presencia de cuerpos de agua	1	
Calidad del Agua	Sin contaminación aparente	5	5
	Ligera contaminación	4	
	Moderada contaminación	3	
	Alta contaminación	2	
	Extrema contaminación	1	
Calidad del Aire	Muy buena	5	4
	Buena	4	
	Regular	3	
	Mala	2	
	Muy mala	1	
Cubierta Vegetal	Mayor al 100%	5	3
	75 - 100 %	4	
	50 - 75 %	3	
	25 - 50 %	2	
	Menor al 25 %	1	
Naturalidad de la Vegetación	Sin vegetación secundaria	5	3
	Domina la vegetación natural sobre la secundaria	4	
	Igual vegetación natural que la secundaria	3	
	Domina la vegetación secundaria sobre la natural	2	
	Sólo vegetación secundaria	1	
Presencia de Cultivos	Nula	5	5
	Escasa	4	
	Moderada	3	
	Alta	2	
	Muy alta	1	
Hábitat para la fauna	Potencial muy alto	5	4
	Potencial alto	4	

Factor ambiental/social/ antrópico	Nivel de calidad	Calificación	Evaluación
Especies protegidas o ecosistemas vulnerables	Potencial medio	3	2
	Potencial bajo	2	
	Potencial muy bajo	1	
	Especies en peligro de extinción	5	
	Especies protegidas y amenazadas	4	
Calidad del Paisaje	Presencia de ecosistemas vulnerables	3	3
	Cercanía a ecosistemas vulnerables	2	
	No hay	1	
	Muy buena	5	
	Buena	4	
Evidencia de Penetración Antrópica (Casas, Caminos, Brechas, Basura, Etc.)	Media	3	2
	Mala	2	
	Muy mala	1	
	Nula	5	
	Escasa	4	
Valor Total de Calidad Ambiental	Media	3	42
	Alta	2	
	Muy alta	1	

El resultado del análisis ambiental realizado en campo (evaluación in situ) y gabinete, muestra que las condiciones ambientales para el área de estudio y sus colindancias sobre el proyecto, se sitúa en una calidad ambiental "Media" con un valor total de 4 unidades.

En la siguiente figura se representa de manera radial el valor que se le asigna a cada factor evaluado, demostrando la calidad del SAR y del área de proyecto. Cabe mencionar que en dicho gráfico los picos más cercanos al límite exterior del círculo suman puntos positivos a la calidad ambiental del sitio. Si bien la presencia de geoformas, la presencia de agua y la calidad del aire, son factores positivos para sostener en cierta manera la presencia de especies que dependen de estos factores para sobrevivir en el área de proyecto.

Figura 34. Evaluación de la calidad ambiental



Una vez realizado el análisis anterior se concluye que el área del proyecto presenta una alteración y modificación biológica moderada, debido al desarrollo agrícola, industrial, educativo y urbano de la zona.

En este sentido estas actividades han propiciado que la vegetación se vea fragmentada y que la fauna nativa se desplace hacia otras áreas que ofrezcan alimento y refugio. El sitio se caracteriza por presentar vegetación y avistamientos de especies animales. Por otra parte, la región se ha visto recientemente beneficiada por el desarrollo económico derivado del crecimiento de los complejos educativos, industriales y la obra civil que esto conlleva.

5. Identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales

5.1. Metodología para evaluar los impactos ambientales

IEMS en su experiencia para la identificación y evaluación de impactos ambientales, tomó la decisión de aplicar el Método Battelle-Columbus (MBC) en el presente estudio, siendo este un método reconocido internacionalmente para la situación que se plantea.

Aun cuando el MBC fue diseñado originalmente para su aplicación en materia de agua, ha sido modificado para poder ser aplicado en todo tipo de proyectos ahora. El principio de aplicación recae en dividir de los impactos ambientales en cuatro categorías principales: ecología, contaminación, factores estéticos y de interés humano, para después realizar la comparación de estos impactos en los casos de que el proyecto no se desarrolle y cuando este se encuentre desarrollado.

5.1.1. Indicadores de impacto

El Sistema de Evaluación Ambiental de Battelle (SEAB) facilita la comparación de las alternativas del proyecto e incluso, permite comparar las condiciones del ambiente con y sin el proyecto.

El método original consiste en una lista de 78 parámetros; ambientales, económicos y sociales, organizados en 4 categorías con 20 componentes, estructurada de acuerdo al grado de su importancia; este método fue modificado para el proyecto bajo análisis por el personal encargado de la evaluación ambiental, resultando en 10 componentes repartidos en las 4 categorías, conteniendo un total de 31 parámetros. Los indicadores considerados dentro de la metodología son:

- **Unidades de Importancia de los Parámetros (UIP):** A cada parámetro se le da un valor de acuerdo a su importancia, sumando un total de 1,000 unidades. La importancia de los parámetros es evaluada por un grupo de especialistas y el valor final de la importancia de cada parámetro es una evaluación de cada uno de ellos.
- **Magnitud de los Impactos:** La magnitud de los impactos está determinada a su vez por el Índice (Valores) de Calidad Ambiental (ICA), el cual toma valores en escala de 0 a 1, dependiendo de la calidad ambiental que presenta empleando el criterio de los especialistas, y por los Indicadores de Impacto de los Parámetros.

El sistema provee de una valoración global del proyecto y, además, lo hace en forma sistemática y organizada pues incluye un procedimiento para determinar la contribución de cada elemento ambiental de acuerdo a su importancia en el equilibrio o condiciones generales del ambiente. Este procedimiento se realiza a través de una categorización para determinar el aporte proporcional de cada elemento. En las siguientes secciones se detallarán los pasos a seguir.

5.1.2. Lista indicativa de indicadores de impacto

En la **Tabla 44** se muestran las Categorías, Componentes y Parámetros que componen la Matriz de Battelle completa.

Tabla 44. Categorías, Componentes y Parámetros del SEAB.

CATEGORÍA	COMPONENTE	PARÁMETRO
Ecología	Especies y Población Terrestres	Pastizales
		Sembrados
		Vegetación natural
		Especies plaga
		Sobrevuelo de aves
	Especies y Población Acuática	Pescaderías comerciales
		Vegetación natural
		Especies plaga
		Pesca deportiva
		Aves pescadoras
	Hábitat y Comunidades Terrestres	Índice de cadena alimenticia
		Uso del suelo
		Especies raras y en peligro
		Diversidad de especies
	Hábitat y Comunidades Acuáticas	Índice de cadena alimenticia
		Especies raras y en peligro
		Características del río
		Diversidad de especies
	Ecosistemas	Ecosistemas
Factores Físicoquímicos (Contaminación)	Contaminación del agua	Pérdida hidrológica de la cuenca
		Demanda Bioquímica de Oxígeno
		Oxígeno disuelto
		Coliformes fecales
		Carbón inorgánico
		Nitrógeno inorgánico
		Fosfato inorgánico
		Pesticidas
		pH
		Variación del flujo
		Temperatura
		Sólidos disueltos totales
		Sustancias tóxicas
		Turbidez
	Contaminación del aire	Monóxido de Carbono
		Hidrocarburos
		Óxidos de nitrógeno
		Materia Particulada
		Oxidantes fotoquímicos
	Contaminación del suelo	Óxidos de azufre
		Otros
		Uso de suelo
	Contaminación por ruido	Erosión del suelo
		Ruido
Estéticos	Terreno	Geología de la superficie

CATEGORÍA	COMPONENTE	PARÁMETRO
	Aire	Relieve y Topografía
		Anchura y alineación
		Olores y vistas
		Sonidos
	Agua	Apariencia del agua
		Interfase agua-suelo
		Materia olorosa y flotante
		Área superficial del agua
		Litoral vegetado y geológico
	Biota	Animales domésticos
		Animales silvestres
		Diversidad de especies vegetales
		Variedad de las especies
	Objetos Antropológicos	Objetos antropológicos
	Composición	Efecto de la composición
		Composición única
Interés Humano y Social	Educación / Científico	Arqueológico
		Ecológico
		Geológico
		Hidrológico
	Históricos	Arquitectura y estilos
		Eventos
		Personas
		Religiones y culturas
		Fronteras
	Culturales	Indígenas
		Otros grupos étnicos
		Grupos religiosos
	Humor / Atmósfera	Temor/inspiración
		Aislamiento/soledad
		Misterio
		Unidad con la naturaleza
	Patrones de Vida	Oportunidades de empleo
		Vivienda
		Interacción social

5.1.3. Criterios y metodologías de evaluación

5.1.3.1. Criterios

De los parámetros de Battelle se escogieron 10 componentes y 24 parámetros; para la selección de estos se utilizaron como criterios el hecho de que el proyecto es una obra complementaria y temporal del Centro de Datos de Microsoft, por lo que, los impactos a generar no serán de gran magnitud. Asimismo, es importante mencionar que el cambio de uso de suelo ya ha sido previamente autorizado, por lo que, la inserción del presente proyecto no implicara cambios significativos. En la **Tabla 45** se muestra el resultado de este ejercicio.

Tabla 45. Categorías, Componentes y Parámetros de la Matriz de Battelle.

CATEGORÍA	COMPONENTE	PARÁMETRO
Interés Humano y Social	Patrones de Vida	Oportunidades de empleo
		Interacción social
Factores Físicoquímicos (Contaminación)	Contaminación del aire	Monóxido de Carbono
		Hidrocarburos
		Óxidos de nitrógeno
		Materia Particulada
		Óxidos de azufre
	Contaminación del suelo	Uso de suelo
		Erosión del suelo
	Contaminación por ruido	Ruido
Ecología	Especies y Población Terrestres	Pastizales
		Vegetación natural
		Sobrevuelo de aves
	Hábitat y Comunidades Terrestres	Uso del suelo
		Especies raras y en peligro
		Diversidad de especies
	Ecosistemas	Ecosistemas
Estéticos	Terreno	Geología de la superficie
		Relieve y Topografía
		Anchura y alineación
	Aire	Sonidos
	Biota	Animales silvestres
		Diversidad de especies vegetales
		Variedad de las especies

Para la categoría de Interés humano y social se seleccionaron dos componentes (oportunidad de empleo e interacción social) ya que, el proyecto generará fuentes de empleo y con ello podrá incrementarse la calidad de vida de los trabajadores. Asimismo, el brindar el servicio de almacenamientos de datos digitales, propiciará la interacción digital entre los usuarios.

En el caso de la categoría de Factores Físicoquímicos (Contaminación), se seleccionó debido a la naturaleza del proyecto, ya que, el uso de generadores de gas natural, así como la maquinaria y equipo a utilizar durante las actividades de instalación y desmantelamiento de estos, provocará la generación de emisiones de ruido y diversos contaminantes. Dentro de esta categoría y para el caso específico del componente de contaminación del suelo, se consideró debido a la generación de residuos y uso de sustancias químicas que pudieran impactarlo; mientras que, el parámetro de erosión fue seleccionado, derivado a que la capa orgánica del suelo en el área del proyecto es delgada y con el cambio de uso de suelo, se incrementará la susceptibilidad del suelo a erosionarse.

Respecto a la categoría de Ecología, se seleccionaron tres componentes: Especies y población terrestre, Hábitat y comunidades terrestres, y Ecosistemas. Estos componentes fueron considerados debido a que, el área donde se desarrollará el proyecto se encuentra sobre matorral crasicaule y pastizal inducido con diversidad de especies vegetales, por lo que, las actividades de instalación, operación y desmantelamiento de los generadores, previamente requerirá el cambio de uso de suelo. Sin embargo, el promovente se coordinará con el responsable del cambio de uso de suelo para solicitar evidencia del cumplimiento de las medidas de mitigación autorizadas mediante Oficio No. F.22.01.01.01/1736/15 y previo al inicio de los trabajos del presente proyecto.

Asimismo, dentro de la categoría de Ecología se seleccionaron los parámetros: sobrevuelo de aves y especies raras y en peligro de extinción, ya que, durante los trabajos de campo, en el SA se identificó una especie bajo la categoría de Protección especial y algunas otras especies listadas en el Apéndice II del CITES, así como en la lista de especies y poblaciones prioritarias para la conservación. No obstante, la mayoría de las especies registradas son de alta movilidad, por lo que no se estima que el proyecto genere impactos significativos en los individuos o poblaciones.

Finalmente, se seleccionó la categoría Estética, considerando los componentes de Terreno, Aire y Biota. Dentro del componente de Terreno, se eligieron los parámetros de Geología de la superficie, Relieve y Topografía, así como, Anchura y alineación; parámetros seleccionados debido a los cambios que sufrirá el terreno durante las actividades a desarrollar. Para el componente de aire se consideró el parámetro de ruido debido a la contaminación por ruido que será provocada durante las actividades de instalación, operación y desmantelamiento de los generadores de energía.

En el caso del componente de Biota, se consideraron los parámetros: Animales silvestres, Diversidad de especies vegetales y Variedad de las especies, parámetros que como se mencionó anteriormente en la categoría de Ecología, fueron elegidos debido a la vegetación y fauna existente en el lugar.

5.1.3.2. Metodologías de evaluación

La elaboración de la matriz del Sistema de Evaluación de Battelle consta de 9 pasos que se detallan a continuación, conforme al procedimiento modificado empleado por IEMS.

Paso 1.

El primer paso consiste en la selección del grupo interdisciplinario de individuos que interactuará en la conducción y elaboración de la evaluación. Se determina una vez formado el grupo, los conceptos de ponderación, así como de los rangos estimados y las ponderaciones.

Paso 2.

Se seleccionan aquellas Categorías que se observan involucradas dentro del presente proyecto, y de la misma manera, las Componentes, y así los Parámetros, reduciendo el listado de las 4 Categorías, 20 Componentes y 78 Parámetros, a solamente aquellas que se ven involucradas.

Una vez determinado esto, se ordenan las Categorías de acuerdo a su importancia, de mayor a menor. Esta es determinada por el grupo de trabajo. Dentro de cada Categoría, se ordenan a su vez, las Componentes y Parámetros bajo el mismo criterio, determinado por el mismo grupo.

Paso 3.

Se asignan valores a las Categorías con el fin de proporcionar cada una con respecto a la siguiente en el orden asignado. A la Categoría identificada con la mayor importancia, se le da un valor de 1, y a la siguiente, la mitad de este valor, y de la misma manera las demás, es decir, valores de 0.5, 0.25 y 0.125 respectivamente, en el caso de haber considerado las cuatro de ellas.

Paso 4.

Una vez asignados los valores anteriores, se realiza una ponderación de los valores para obtener la fracción que cada uno de ellos representa. Para el caso de considerar las cuatro categorías, el total de la suma de estos valores sería de 1.875, y la ponderación fraccional quedaría de la manera que se muestra a continuación de acuerdo a la importancia asignada.

Valor de 1	$\Rightarrow 1 / 1.875 = 0.53$
Valor de 0.5	$\Rightarrow 0.5 / 1.875 = 0.26$
Valor de 0.25	$\Rightarrow 0.25 / 1.875 = 0.13$
Valor de 0.125	$\Rightarrow 0.125 / 1.875 = 0.06$

La suma del total de las fracciones deberá ser igual a 1.

Paso 5.

Una vez obtenidos los valores de las fracciones para cada Categoría, se procede a realizar el ajuste acorde al número de Componentes por Categoría, con respecto al número total de Componentes.

Este ajuste consiste en calcular la fracción que represente el número de Componentes en una Categoría con respecto al número total de estos. Este valor se obtiene de dividir el primero entre el segundo, obteniendo, para el mismo caso que en el Paso 4, cuatro valores que sumados deberán ser igual a 1.

Paso 6.

En este paso se realiza el ajuste de las fracciones representativas de cada Categoría relacionando el valor obtenido para cada una de ellas con los valores obtenidos de acuerdo al número de Componentes que cada una contiene. Este ajuste consiste de dos partes; en la primera, se obtiene el producto de los valores de las fracciones por Categoría multiplicado por el valor de la fracción que los componentes representan, esto en cada uno de los cuatro casos, si es que las cuatro Categorías fueron consideradas.

Con los productos obtenidos, se realiza nuevamente una ponderación calculando la fracción que representa cada uno de estos nuevos valores con respecto al total de la suma de todos ellos, para obtener con esto, la fracción de 1,000 puntos que se asignan dentro de la matriz para cada Categoría.

La Categoría asignada con la mayor importancia obtendrá el mayor número de puntos proporcionalmente al número de Componentes de la misma, más no por ende el mayor número de puntos en general, aunque pueda darse el caso.

Paso 7.

De acuerdo con el Sistema de Evaluación de Battelle, el siguiente Paso dentro del proceso de elaboración de la matriz, es la repartición equitativa de los puntos asignados a cada Categoría acorde al número de Componentes que contenga la misma. Una vez distribuidos estos de forma igual para cada Componente dentro de la Categoría, se distribuyen, en cada Componente, los puntos de forma equitativa para cada Parámetro considerado.

IEMS propone para este Paso, la distribución de los puntos por Categoría conforma al "peso" o importancia que el grupo considera para cada Componente y bajo la consideración también del número de Parámetros que cada una contiene, buscando darle una mayor validez, a aquellos Parámetros que a juicio del grupo de trabajo, debe enfocarse el interés, lo que con ellos, lleva a darle una mayor importancia a la Componente que lo incluye.

Por lo anterior, el grupo de trabajo es el que designa la distribución de los puntos para cada Componente y Parámetro una vez estimada la distribución de estos para cada Categoría.

Estos valores representan las Unidades de Importancia de los Parámetros (UIP).

Paso 8.

Los Índices de Calidad Ambiental son asignados por el grupo de trabajo para cada uno de los Parámetros a evaluar, comparando la calidad ambiental que tendría cada uno de

ellos bajo la consideración de que el proyecto no se lleve a cabo o exista, con la situación que prevalecería una vez desarrollado y operando el proyecto en cuestión, de esto, que se presenten los valores Sin Proyecto (SP) y Con Proyecto (CP).

IEMS considera para la asignación de dichos índices, valores que van desde 1 hasta 0, siendo 1 el valor que se le asigna a la mejor calidad ambiental que pudiera presentarse en relación a un parámetro dado bajo las mejores circunstancias que pudieran presentarse, y 0, la nula calidad ambiental, o el deterioro total de ese parámetro.

Con el fin de evitar entorpecimientos en la asignación de estos valores, se otorgan para situaciones intermedias, fracciones divisorias exactas de la unidad máxima, es decir, la mitad del valor 1, o la mitad de ese valor, y así sucesivamente, para reducir así el número de decimales a considerar y caer dentro de la ponderación comparativa siguiente:

ICA = 1	⇒	Excelente Calidad Ambiental
ICA = 0.5	⇒	Regular Calidad Ambiental
ICA = 0	⇒	Nulo Calidad Ambiental

Y bajo el criterio del grupo de trabajo se pueden considerar valores intermedios para parámetros donde la calidad ambiental pueda considerarse buena, muy buena, mala y muy mala, asignándole valores de 0.666, 0.833, 0.333 y 0.166 respectivamente, como un ejemplo.

Paso 9.

Una vez asignados los valores de ICA para cada uno de los Parámetros considerados para la elaboración de la matriz, se procede a calcular los valores de Impacto Total para cada uno de ellos. Estos consisten en la multiplicación de los valores de ICA bajo los criterios cuando no existe el proyecto y cuando este existe (SP y CP, respectivamente) por el valor UIP asignado a cada uno de ellos, obteniendo así, los valores de Impacto Total SP y CP, respectivamente.

La diferencia entre el valor de Impacto Total CP y SP representa el grado del impacto que recibirá cada Parámetro con la realización del proyecto en cuestión. Aquellos valores negativos, representan impactos negativos para ese Parámetro, y viceversa.

El grado del impacto no es comparativo entre Parámetros de forma directa, y cada uno de ellos debe evaluarse con respecto al valor UIP asignado; entre más se acerquen estos valores, mayor es el impacto, y el signo representa si estos son benéficos o deberán considerarse dentro de las medidas de mitigación de cada uno de ellos.

5.1.4. Resultado de la Evaluación

Los resultados de la evaluación ambiental están descritos en la **Tabla 46**, Matriz de Evaluación Ambiental, dentro de la cual se presentan los valores de las Unidades de Importancia de los Parámetros (UIP), los índices de la Calidad Ambiental (ICA) para la condición sin proyecto (SP) y con proyecto (CP), los valores producto de la multiplicación entre ambos, así como la diferencia de los valores entre ambas condiciones (CP y SP) para cada uno de los parámetros incluidos en cada una de las categorías, las cuales están ordenadas de manera jerárquica.

Descripción de los Impactos Ambientales Positivos

De acuerdo con la **Tabla 46**, los componentes de Oportunidad de empleo e Interacción social del componente Patrones de vida y la categoría Interés humano y social, observan impactos positivos con valores de +42.8 y +100.4, respectivamente. Estos valores se obtienen, debido a la generación de empleos que generará el proyecto durante la instalación, operación y desmantelamiento de los generadores de energía, posibilitando el incremento de la calidad de vida de los trabajadores y sus familias. Asimismo, la instalación de los generadores forma parte de una obra complementaria al Centro de Datos de Microsoft, la cual brindará el servicio de almacenamientos de datos digitales, propiciando la interacción digital entre los usuarios.

Descripción de los Impactos Ambientales Negativos

A partir de la evaluación realizada es posible identificar los componentes ambientales mayormente impactados durante el desarrollo del Proyecto. Tal es el caso de los parámetros relacionados con la categoría de Factores Físicoquímicos, particularmente los concernientes a la contaminación por ruido y contaminación al aire.

El parámetro identificado con una mayor magnitud de impacto fue la contaminación por ruido con un valor de -39.97, lo cual se debe a la generación de ruido que causaran los generadores durante su operación, así como, la generación de ruido que causaran las actividades de instalación y desmantelamiento de los mismo. Por lo que, el promovente contará con medidas de control para evitar rebasar los límites máximos permisibles; así como el establecimiento de horarios de trabajo que eviten la afectación de las actividades de instalaciones circundantes al proyecto. Es importante mencionar que, el proyecto se ubica en un área abierta que podrá amortiguar el ruido generado.

Respecto a los parámetros de contaminación del aire, la contaminación por Monóxido de Carbono, Óxidos de Nitrógeno y Óxidos de Azufre, fueron los parámetros con valores de mayor magnitud, obteniendo un valor de -27.82 cada uno. Lo anterior debido a la combustión del gas natural en los motores de generación de electricidad durante la operación y mantenimiento del proyecto. Sin embargo, es importante hacer notar que estas emisiones serán conducidas y monitoreadas adecuadamente de acuerdo con la normatividad aplicable. Además, de que la generación de electricidad a partir de la combustión de gas natural disminuye las emisiones de CO₂ en comparación a la combustión a partir de cualquier combustible fósil.

Por su parte, los hidrocarburos y la materia particulada obtuvieron magnitudes con valores de -23.11 y -12.84, debido a las emisiones que podrían generarse durante el uso de maquinaria durante la instalación y desmantelamiento de los generadores. El promovente como medida de mitigación implementará durante esta fase actividades de riego con el fin de disminuir la generación de polvos. Asimismo, toda la maquinaria utilizada dentro del proyecto deberá cumplir con los mantenimientos pertinentes (correctivo y preventivo).

Valores de magnitud menor dentro de la misma categoría pero dentro del componente Contaminación de suelo, fueron obtenidos para los parámetros de uso de suelo y erosión, con valores de -9.97 y -4.26. Lo anterior, debido a la posible contaminación del suelo que pudiera ocasionar derrames de maquinaria, generación de residuos peligrosos y manejo de sustancias químicas. Sin embargo, el promovente tomará las precauciones necesarias para evitar este tipo de contingencias ambientales, procurando que toda la maquinaria y equipo a utilizar dentro del área del proyecto cuente con kit y charolas antiderrames. Además, existirán contenedores específicos para la disposición correcta de los residuos peligrosos generados. En cuanto a erosión se refiere, es una condición difícil de controlar ya que, previo a la instalación de los generadores se realizará el desmonte y retiro de la capa orgánica del suelo para la colocación de grava. Por lo que, como se mencionó anteriormente el promovente se coordinará con el responsable del cambio de uso de suelo para solicitar evidencia del cumplimiento de las medidas de mitigación autorizadas mediante Oficio No. F.22.01.01.01/1736/15 en materia de erosión y drenaje superficial.

En cuanto a los efectos que ejerce el proyecto sobre la categoría de Ecología, los parámetros de vegetación natural, uso de suelo y ecosistemas, obtuvieron los valores de magnitud de impacto mayor (-9.69), seguidos de los parámetros de especies raras y en peligro, y diversidad de especies, con un valor de -9.12. Mientras que, el parámetro de sobrevuelo de aves obtuvo un valor de -7.41. Como se mencionó anteriormente, esto se debe a que el área donde se desarrollará el proyecto existe individuos de matorral crasicaule y pastizal inducido, con presencia de gran diversidad, así como, individuos de fauna bajo alguna categoría de protección de acuerdo a la listados en la NOM 059 SEMARNAT-2010, Anexo II de CITES y listas de especies y poblaciones prioritarias para la conservación. No obstante, el promovente se coordinará con el responsable del cambio de uso de suelo para solicitar evidencia del cumplimiento de las medidas de mitigación autorizadas mediante Oficio No. F.22.01.01.01/1736/15.

Finalmente, en lo que refiere a la categoría de Estéticos y la cual fue considerada como la de menor impacto, el parámetro con mayor valor de magnitud fue sonido, con un valor de -8.55, asociado a lo que previamente se describió, pues los generadores, así como el uso de maquinaria y equipos durante las obras, emitirán ruido. El parámetro de diversidad de especies vegetales obtuvo un valor de -5.7; mientras que, variedad de especies y animales silvestres obtuvieron valores de -3.42 y -3.13, respectivamente. Lo anterior, nuevamente asociado a la flora y fauna existente en el área del proyecto. Por último, los parámetros de relieve y topografía, anchura y alineación, y geología obtuvieron valores de -1.42 cada uno, al modificarse el relieve de la zona.

Tabla 4647. Matriz de Evaluación Ambiental por el Método Battelle-Columbus.

CATEGORÍA	COMPONENTE	PARÁMETRO	UIP	ICA		Impacto Total		Diferencia
				SP	CP	SP	CP	
Interés Humano y Social	Patrones de Vida	Oportunidades de empleo	100	0.143	0.571	14.3	57.1	42.8
		Interacción social	176	0.143	0.714	25.168	125.664	100.496
		Total	276					
	TOTAL		276					
Factores Fisicoquímicos (Contaminación)	Contaminación del aire	Monóxido de Carbono	65	0.714	0.286	46.41	18.59	-27.82
		Hidrocarburos	54	0.714	0.286	38.556	15.444	-23.112
		Óxidos de nitrógeno	65	0.714	0.286	46.41	18.59	-27.82
		Materia Particulada	30	0.714	0.286	21.42	8.58	-12.84
		Óxidos de azufre	65	0.714	0.286	46.41	18.59	-27.82
		Total	279					
	Contaminación del suelo	Uso de suelo	35	0.714	0.429	24.99	15.015	-9.975
		Erosión del suelo	30	0.571	0.429	17.13	12.87	-4.26
		Total	65					
	Contaminación por ruido	Ruido	70	0.857	0.286	59.99	20.02	-39.97
		Total	70					
	TOTAL		414					
Ecología	Especies y Población Terrestres	Pastizales	15	0.571	0.429	8.565	6.435	-2.13
		Vegetación natural	34	0.571	0.286	19.414	9.724	-9.69
		Sobrevuelo de aves	26	0.714	0.429	18.564	11.154	-7.41
		Total	75					
		Uso del suelo	34	0.571	0.286	19.414	9.724	-9.69

CATEGORÍA	COMPONENTE	PARÁMETRO	UIP	ICA		Impacto Total		Diferencia
				SP	CP	SP	CP	
	Hábitat y Comunidades Terrestres	Especies raras y en peligro	32	0.571	0.286	18.272	9.152	-9.12
		Diversidad de especies	32	0.571	0.286	18.272	9.152	-9.12
		Total	98					
	Ecosistemas	Ecosistemas	34	0.571	0.286	19.414	9.724	-9.69
		Total	34					
	TOTAL		207					
Estéticos	Terreno	Geología de la superficie	10	0.571	0.429	5.71	4.29	-1.42
		Relieve y Topografía	10	0.571	0.429	5.71	4.29	-1.42
		Anchura y alineación	10	0.571	0.429	5.71	4.29	-1.42
		Total	30					
	Aire	Sonidos	30	0.714	0.429	21.42	12.87	-8.55
		Total	30					
	Biota	Animales silvestres	11	0.571	0.286	6.281	3.146	-3.135
		Diversidad de especies vegetales	20	0.571	0.286	11.42	5.72	-5.7
		Variedad de las especies	12	0.571	0.286	6.852	3.432	-3.42
		Total	43					
	TOTAL		103					

6. Medidas preventivas y de mitigación de los impactos ambientales

6.1. Descripción de la medida o programa de medidas de mitigación o correctivas por componente ambiental

A continuación, se describen las medidas de mitigación que serán establecidas durante la ejecución del proyecto.

Contaminación del Aire

Se procurará que los generadores de energía cuenten con sistema de quemadores de bajo NOx; así como con chimeneas para la emisión de gases a la atmósfera. Las chimeneas de cada generador tendrán la altura necesaria para lograr un buen mezclado de los contaminantes, además de contar con sus respectivos puertos de monitoreo. El promovente realizará el monitoreo de sus emisiones a fin de establecer el cumplimiento de la normatividad aplicable o en su defecto evaluar los tipos de control de emisiones necesarios.

Para el caso de la maquinaria y equipo necesario para la instalación y desmantelamiento de los generadores, se deberá dar mantenimiento periódico a fin de que no exceda los límites permisibles, considerando el mantenimiento preventivo y correctivo, según corresponda. Además, los vehículos utilizados en el proyecto deberán contar con su respectiva verificación vehicular.

Asimismo, en actividades que involucren la generación de polvos, se procurará la humectación del suelo para su mitigación.

Contaminación por Ruido

La promovente realizará las actividades de instalación, operación y desmantelamiento de generadores en horarios que eviten la afectación de las actividades de instalaciones circundantes al proyecto. Durante el desarrollo de las actividades, se evitará rebasar los límites máximos permisibles de acuerdo con la NOM-081-SEMARNAT-1994, por lo que, los equipos y maquinaria utilizada, deberá contar con equipos de control de emisiones de ruido y el mantenimiento necesario. En el caso de los generadores, estos se encontrarán al interior de contenedores equipados con persianas atenuadoras de sonido, produciendo un nivel sonoro de 72 dB(A) a una distancia de 15 metros. Sin embargo, es importante mencionar que el proyecto se ubicará aproximadamente a 100 metros del perímetro de la propiedad, por lo que se espera que las ondas sonoras se dispersen y amortigüen el ruido generado por la fuente fija, sin rebasar los límites máximos permisibles. Una estimación del nivel sonoro se presenta en el **Anexo 7**.

Contaminación del Suelo

Las fuentes de posible contaminación del suelo con relación al proyecto son aquellas relacionadas con el uso de sustancias químicas y los residuos peligrosos generados a partir de esto. Con el fin de disminuir las posibilidades impactar el suelo del área del proyecto y áreas aledañas, se requerirá al propietario de los generadores que atienda a su procedimiento de manejo adecuado de sustancias químicas y residuos peligrosos para evitar posibles derrames.

Asimismo, los generadores estarán ubicados en contenedores, los cuales están equipados con una contención antiderrame del 110% de la capacidad de reservorio de aceite. Adicionalmente, toda la maquinaria y equipo a utilizar dentro del área del proyecto contará con kit y charolas antiderrames, para la atención de cualquier contingencia ambiental que se pudiera presentar.

Flora y Fauna

El promovente se coordinará con el responsable del cambio de uso de suelo para solicitar evidencia del cumplimiento de las medidas autorizadas mediante Oficio No. F.22.01.01.01/1736/15 en materia de flora y fauna, según corresponda y previo al inicio de los trabajos que forman parte del presente proyecto. Particularmente, para el área de proyecto se debe poner énfasis en las especies de cactus, aunque no se encuentran amenazadas ni en peligro, si tienen importancia ecológica, por lo cual deberán ser reubicadas, ya sea organismos completos o partes vegetativas, a sitios seguros y asegurada su supervivencia.

Calidad y Erosión del Suelo

El promovente se coordinará con el responsable del cambio de uso de suelo para solicitar evidencia del cumplimiento de las medidas autorizadas mediante Oficio No. F.22.01.01.01/1736/15 en materia de erosión, según corresponda y previo al inicio de los trabajos que forman parte del presente proyecto.

Por su parte, el promovente verificará con el propietario de los generadores que realice el manejo integral de los residuos generados como parte del mantenimiento de los equipos mediante la disposición de estos a través de prestadores de servicios con autorización ambiental vigente.

6.2. Impactos residuales

Bajo el entendido de que un impacto residual es el impacto que persiste después de la aplicación de las medidas de mitigación, y considerando las medidas de mitigación descritas anteriormente, no se esperan impactos residuales como consecuencia de la instalación, operación y desmantelamiento de los generadores de energía de gas natural como obra complementaria del Centro de Datos de Microsoft.

El único impacto que pudiera considerarse como residual es la generación de residuos peligrosos. Sin embargo, en todo momento estos serán transportados y dispuestos fuera del sitio por empresas autorizadas por las autoridades respectivas para dichos fines. Cabe mencionar que, dentro de los impactos residuales no se considera la emisión de ruido y contaminantes a la atmósfera, ya que, la instalación de los generadores se presenta como una solución temporal previo al suministro continuo de energía provisto por un sistema de abastecimiento eléctrico con base a una subestación eléctrica y una línea de alta tensión.

7. Pronósticos ambientales y en su caso, evaluación de alternativas

7.1. Pronóstico del escenario

Escenario esperado del sitio sin la implementación del proyecto

El área donde se desarrollará el proyecto se ubica dentro del predio "Desarrollo Urbano a Esperanza" ubicado en el Municipio de Colón, Querétaro, México, desarrollo que cuenta con autorización de cambio de uso en terreno forestales, Oficio No. F.22.01.01.01/1736/15 emitida por la Delegación Federal de la SEMARNAT de fecha 09 de octubre de 2015. El predio donde se llevará a cabo cuenta con una calidad ambiental media y no se ubica dentro de ninguna Área Natural Protegida, Región Terrestre Prioritaria, Región Hidrológica Prioritaria o Área de Importancia para la Conservación de las Aves.

Debido a la naturaleza del proyecto, la autorización existente en materia de cambio de uso de suelo, las colindancias del área del proyecto y la Unidad de Gestión Ambiental en la cual se ubica dentro del Programa de Ordenamiento Territorial Local del Municipio de Colón, el que se instalen, operen y dismantelen los generadores de energía de gas natural como obra complementaria del Centro de Datos de Microsoft o no en el sitio, no cambia el hecho de que la generación de una fuente de energía alterna sea necesaria para el Centro de Datos, previo a que, CFE defina la conexión mediante una subestación eléctrica y línea de alta tensión.

Asimismo, es importante mencionar que, de acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Querétaro (SEDESU), las tecnologías de la información se están convirtiendo en una de las actividades económicas más importantes para el estado, al representar el 8% del PIB estatal. En este sentido, el desarrollo del proyecto propiciará la derrama económica en el Municipio.

Escenario esperado del sitio con la implementación del proyecto sin la implementación de medidas de prevención, mitigación y/o compensación.

De establecerse el proyecto sin implementar las medidas de prevención, mitigación y/o compensaciones propuestas, los impactos más significativos serían los relacionados con emisión de ruido de los generados al no contar con los contenedores amortiguadores de ruido; así como la emisión de gases contaminantes de los motores de generación de electricidad al no conducirse debidamente y la falta de mantenimiento preventivo y correctivo de estos. En menor medida se incrementaría la generación de residuos no peligrosos y peligrosos, así como el uso de sustancias químicas que potencializarían la contaminación del suelo. Sin embargo, es importante mencionar que cada escenario planteado es hipotético debido a que, el promovente dará cumplimiento estricto todos los requerimientos legales en materia de medio ambiente y cada una de las medidas de prevención, mitigación y/o compensación establecidas en el presente proyecto, así como aquellas establecidas en la autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales.

Escenario esperado del sitio con la implementación del proyecto e implementación de medidas de prevención, mitigación y/o compensación.

Con base a los resultados de la evaluación presentados en el Capítulo V del presente estudio se estima que el escenario observado con el desarrollo del presente proyecto no afecta de manera negativa la tendencia de desarrollo urbano del Municipio de Colón. Mediante la implementación de las medidas de prevención, mitigación y/o compensación se atenuarán los diferentes impactos identificados. Es importante destacar y de acuerdo con lo descrito anteriormente, que el gas natural es considerado uno de los combustibles más accesibles y eficientes para la generación de energía, pues la generación de electricidad a partir de la combustión de gas natural disminuye las emisiones de CO₂ en comparación a la combustión a partir de cualquier combustible fósil.

Además, como parte del desarrollo del proyecto, se generarán fuentes de empleo que provocarán una derrama económica en el Municipio de Colón, contribuyendo en el PIB estatal como parte de las actividades de tecnologías de la información.

7.2. Programa de vigilancia ambiental

Para una correcta ejecución de las medidas de mitigación se presenta el siguiente Plan de Vigilancia Ambiental, descrito en la **Tabla 47**, que establecerá las medidas a implementar, la duración de estas, los recursos materiales y humanos, así como el tipo de evidencia que tendrá que registrarse.

Tabla 48. Plan de Vigilancia Ambiental.

Línea Estratégica	Impacto al que va dirigido	Tipo de medida	Descripción	Actividades a las que va dirigida	Recursos	Responsable	Evidencia de cumplimiento
Atmósfera	Generación de emisiones a la atmósfera	Prevención	Para los vehículos, se revisará que estos estén en óptimas condiciones y que hayan recibido el mantenimiento correspondiente.	Ingreso de vehículos al área del proyecto	Supervisión para verificar que los vehículos estén en óptimas condiciones	Empresa constructora, proveedor generadores	*Registro servicio de los vehículos
Atmósfera	Generación de emisiones a la atmósfera	Prevención	Para los vehículos, se revisará que estos cuenten con la verificación vehicular vigente del Estado de donde procedan	Ingreso de vehículos al área del proyecto	Constancia de verificación vehicular	Empresa constructora, proveedor generadores	*Constancia de verificación vehicular
Atmósfera	Generación de emisiones a la atmósfera	Mitigación	Selección de equipos de generación de energía con sistema de quemadores de bajo NOx	Operación de los generadores de energía	Motor de bajo NOx	Departamento de ingeniería	*Ficha de especificaciones de los motores
Atmósfera	Generación de emisiones a la atmósfera	Mitigación	Se ingresará a la autoridad competente el estudio justificativo para la no instalación de chimeneas en equipos de generación de energía	Operación de los generadores de energía	Estudio Justificativos para la no conducción de los gases de combustión	Responsable ambiental de la empresa	*Aprobación de la Licencia Ambiental Única por parte de SEMARNAT

Línea Estratégica	Impacto al que va dirigido	Tipo de medida	Descripción	Actividades a las que va dirigida	Recursos	Responsable	Evidencia de cumplimiento
Atmósfera	Generación de emisiones a la atmósfera	Mitigación	Estimación de emisiones para verificar cumplimiento de los límites establecidos en la NOM-043-SEMARNAT-1993	Operación de los generadores de energía	Personal entrenado en los métodos de cálculo de emisiones a la atmósfera	Responsable ambiental de la empresa	*Memoria de Cálculo
Atmósfera	Generación de ruido	Prevención	Se verificará que se proporcione mantenimiento correctivo y preventivo a los motores de combustión de los vehículos utilizados.	Ingreso de vehículos al área del proyecto	Los mantenimientos deberán ser realizados en un taller externo al área del proyecto previo a su arribo al sitio.	Empresa constructora, proveedor generadores	* Registro servicio de los vehículos
Atmósfera	Generación de ruido	Prevención	Se evitará realizar cualquier tipo de actividad de construcción y desmantelamiento durante los horarios nocturnos	Construcción y desmantelamiento	Se requiere la organización y planeación de las actividades	Responsable ambiental de la empresa	*Registro de las actividades en la bitácora ambiental
Atmósfera	Generación de ruido	Mitigación	Instalación de los generadores en un contenedor atenuador de ruido	Operación de los generadores de energía	Contenedor	Responsable ambiental de la empresa	*Evidencia fotográfica *Ficha de especificaciones de los generadores
Atmósfera	Generación de ruido	Mitigación	Monitoreo de emisiones de ruido de acuerdo a la NOM-081-SEMARNAT-1994	Al arranque de operaciones de los generadores	Laboratorio acreditado y aprobado	Responsable ambiental de la empresa	*Evidencia fotográfica *Reportes generados

Línea Estratégica	Impacto al que va dirigido	Tipo de medida	Descripción	Actividades a las que va dirigida	Recursos	Responsable	Evidencia de cumplimiento
Residuos peligrosos	Generación de residuos peligrosos	Prevención	Uso de charolas de contención de derrames para el almacenamiento de químicos y de Kits antiderrames para una rápida recolección de los derrames.	Durante la estancia de los vehículos en el área del proyecto y del mantenimiento a los generadores	Charolas de contención de derrames Kit antiderrames	Empresa constructora, proveedor generadores	*Evidencia fotográfica *Formato de inspección de las áreas de trabajo en donde se verifiquen las condiciones de operación y, en su caso, se anoten las desviaciones observadas y sus acciones correctivas.
Residuos peligrosos	Generación de residuos peligrosos	Mitigación	En caso de ocurrir un derrame sobre suelo natural, se extraerá inmediatamente el suelo impactado y se colocará en contenedores para su disposición como residuo peligroso	Durante la estancia de los vehículos en el área del proyecto y del mantenimiento a los generadores	Charolas de contención de derrames Kit antiderrames Contenedores de RP	Empresa constructora, proveedor generadores	*Registro de estas actividades en la bitácora ambiental en el apartado para residuos peligrosos *Verificación en sitio
Residuos peligrosos	Generación de residuos peligrosos	Prevención	Selección del diseño de los generadores que cuente con charola antiderrames integrada al contenedor donde se colocarán.	Operación de los generadores de energía	Contenedor	Departamento de Ingeniería	*Evidencia fotográfica *Ficha de especificaciones de los generadores

Línea Estratégica	Impacto al que va dirigido	Tipo de medida	Descripción	Actividades a las que va dirigida	Recursos	Responsable	Evidencia de cumplimiento
Residuos peligrosos	Generación de residuos peligrosos	Mitigación	Asegurar que la recolección, transporte y disposición final de residuos peligrosos, deberá realizarse a través de empresas autorizadas por la SEMARNAT	Toda la vida útil del proyecto	Empresas autorizadas por la SEMARNAT	Empresa constructora, proveedor generadores, Responsable ambiental	*Manifiestos de cada embarque *Autorizaciones de empresas para el manejo de residuos peligrosos
Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial	Generación de Residuos Sólidos Urbanos y Residuos de Manejo Especial	Prevención	Habilitación de contenedores debidamente etiquetados de acuerdo al tipo de residuos	Construcción y desmantelamiento	Tambos de 200 l con tapa Etiquetas	Empresa constructora	*Evidencia fotográfica *Formato de inspección de las áreas de trabajo en donde se verifiquen las condiciones de operación y, en su caso, se anoten las desviaciones observadas y sus acciones correctivas.

Línea Estratégica	Impacto al que va dirigido	Tipo de medida	Descripción	Actividades a las que va dirigida	Recursos	Responsable	Evidencia de cumplimiento
Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial	Generación de Residuos Sólidos Urbanos y Residuos de Manejo Especial	Prevención y Mitigación	Habilitación de almacén temporal de residuos sólidos y urbanos y de manejo especial de acuerdo a la normatividad ambiental vigente	Construcción y desmantelamiento	Materiales de acuerdo a la normatividad ambiental aplicable	Empresa constructora	Evidencia fotográfica
Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial	Generación de Residuos Sólidos Urbanos y Residuos de Manejo Especial	Mitigación	La recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos y urbanos y de manejo especial, deberá realizarse a través de empresas autorizadas por la autoridad estatal	Toda la vida útil del proyecto	Empresas autorizadas por la autoridad estatal	Empresa constructora, proveedor generadores, Responsable ambiental	*Registro del manejo de RSU y RME en la bitácora ambiental *Manifiestos de cada embarque *Evidencia fotográfica *Autorizaciones de empresas para el manejo de RSU y RME Verificación en sitio
Residuos Sólidos Urbanos, Residuos de Manejo Especial y Residuos Peligrosos	Generación de residuos peligrosos	Prevención y Mitigación	Capacitación en materia de manejo integral de residuos	Previo a las actividades de construcción y desmantelamiento; refuerzo cuando sea necesario	Persona capacitada en manejo integral de residuos	Empresa constructora, Responsable ambiental	*Evidencia fotográfica *Registro de pláticas en el tema

Línea Estratégica	Impacto al que va dirigido	Tipo de medida	Descripción	Actividades a las que va dirigida	Recursos	Responsable	Evidencia de cumplimiento
Flora y fauna	Remoción de vegetación y afectaciones a la fauna silvestre	Prevención y Mitigación	Coordinación con responsable del cambio de uso de suelo para solicitar evidencia del cumplimiento de las medidas autorizadas mediante Oficio No. F.22.01.01.01/1736/15	Previo al desarrollo de las actividades del proyecto	Persona capacitada en temas ambientales	Desarrollador del predio, Responsable ambiental	*Evidencia de los reportes presentados por el responsable a la autoridad
Suelo	Erosión y calidad del suelo	Mitigación	Coordinación con responsable del cambio de uso de suelo para solicitar evidencia del cumplimiento de las medidas autorizadas mediante Oficio No. F.22.01.01.01/1736/16	Previo al desarrollo de las actividades del proyecto	Persona capacitada en temas ambientales	Desarrollador del predio, Responsable ambiental	*Evidencia de los reportes presentados por el responsable a la autoridad
Suelo	Calidad del suelo	Prevención	Inspección y documentación de las condiciones del suelo una vez retirados los generadores.	Desmantelamiento del sitio	Persona capacitada en temas ambientales	Responsable ambiental	*Listas de verificación *Evidencia fotográficas
Medio sociocultural	Riesgo	Prevención	Contar con las medidas de seguridad para la operación de las instalaciones de gas natural	Operación de los generadores de electricidad	Unidad verificadora que emita dictamen de seguridad	Ingeniería y Responsable de seguridad	*Dictamen de seguridad de instalaciones de gas natural

Línea Estratégica	Impacto al que va dirigido	Tipo de medida	Descripción	Actividades a las que va dirigida	Recursos	Responsable	Evidencia de cumplimiento
Medio sociocultural	Salud	Respuesta a emergencias	Se tendrá un botiquín de emergencias con el material necesario e indispensable para la protección y curación del personal. Asimismo, se tendrá identificado el hospital o servicio de salud más cercano a los frentes de obra	Toda la vida útil del proyecto	Botiquín y suministros	Responsable de seguridad y Responsable de obra	*Evidencia fotográfica, formato de inspección de las áreas de trabajo en donde se verifiquen las condiciones de operación y, en su caso, se anoten las desviaciones observadas y sus acciones correctivas.
Medio sociocultural	Salud	Respuesta a emergencias	Se contará con las brigadas correspondientes para salvaguardar la integridad de las personas	Toda la vida útil de proyecto	Prestador de servicios registrado ante la unidad de Protección Civil	Responsable de seguridad y Responsable de obra	* Constancias de capacitación del personal * Visto Bueno de Protección Civil
Medio sociocultural	Salud	Prevención	El personal contará con equipo protección personal de acuerdo con la normatividad aplicable	Toda la vida útil del proyecto	Equipo de Protección Personal específico para cada actividad	Responsable de seguridad y Responsable de obra	*Registro de la recepción del equipo protección personal por parte de los trabajadores
Medio sociocultural	Empleo		Se dará prioridad al contrato de trabajadores del Municipio de Colón, Querétaro	Toda la vida útil del proyecto	Las entrevistas y contrataciones se realizarán en los meses previos al inicio de la construcción	Recursos Humanos	*Contratos con el personal

7.3. Conclusiones

Tras el análisis del proyecto **“QRO-02 Bridging Power”**, el cual consiste en la instalación, operación y desmantelamiento de 7 generadores de gas natural como solución temporal para el Centro de Datos de Microsoft, y considerando la naturaleza de las obras y actividades que lo integran, su ubicación, sus dimensiones y relación con los componentes ambientales; se puede concluir que, si bien el proyecto generará impactos negativos hacia el medio ambiente, estos no serán de gran magnitud, toda vez que el promovente contará con las medidas de mitigación necesarias para que su desarrollo no rebase los límites y condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas relativas a la protección al ambiente.

Entre los aspectos más relevantes que sostienen las conclusiones anteriores, están las siguientes:

1. Se trata de la instalación, operación y desmantelamiento de generadores de energía de gas natural para un Centro de Datos dentro de un área compatible con el Programa de Ordenamiento Territorial Local;
2. El área donde se desarrollará el proyecto cuenta con el permiso de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, otorgada por la Delegación Federal de la SEMARNAT, Oficio número: F.22.01.02/1720/15;
3. El área donde se desarrollará el proyecto presenta una calidad media y no cuenta con alguna categoría de protección como Área Natural Protegida, Región Terrestre Prioritaria, Región Hidrológica Prioritaria o Área de Importancia para la Conservación de las Aves;
4. Si bien algunas de sus actividades generarán impactos ambientales, se contará con las medidas necesarias para que éstos no rebasen los límites y condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables en materia de medio ambiente;
5. No se generarán impactos residuales, debido a que la instalación de los generadores forma parte de una obra temporal para la generación de electricidad;
6. La generación de electricidad a partir de gas natural, se considera un método más accesible y eficiente, pues la generación de electricidad a partir de la combustión de este disminuye las emisiones de CO₂ en comparación a la combustión a partir de cualquier combustible fósil;
7. Se contarán con procedimientos y personal capacitado para un correcto control de los aspectos ambientales más relevantes durante el desarrollo del proyecto;
8. La maquinaria, vehículos y generadores serán integrados a programas de mantenimiento preventivo y correctivo que permita su correcto funcionamiento;
9. El uso destinado al polígono del proyecto, de acuerdo con los ordenamientos territoriales revisados, no contradice las actividades planeadas para este sitio, al promover el Desarrollo Urbano del Municipio de Colón Querétaro;

10. En caso de emergencias, se contará con las brigadas correspondientes para salvaguardar la integridad de las personas y atender la situación para evitar una afectación significativa al medio ambiente.

De forma general, el promovente tiene implementado como uno de sus objetivos principales, el cumplimiento de la normatividad ambiental, y la prevención o mitigación de todos los posibles impactos ambientales, mismos que han sido identificados y descritos en el presente documento. Además, la implementación del proyecto contribuirá con el PIB Estatal y Microsoft 6394 Mexico, S. de R.L. de C.V, fungirá como un punto de referencia para captar la atención de otros desarrollos relacionados con actividades de la tecnología de la información para instalarse en el Municipio de Colón, Querétaro.

Debido a estos argumentos y a la intención de Microsoft 6394 Mexico, S. de R.L. de C.V, se concluye con base a las consideraciones descritas en el presente estudio, que el Proyecto puede desarrollarse de manera sustentable siempre que se sigan los procedimientos, lineamientos y regulaciones que permitan controlar y mitigar los impactos ambientales identificados en este estudio.

8. Identificación de los instrumentos metodológicos y elementos técnicos que sustentan la información señalada en las fracciones anteriores

8.1. Formatos de presentación

8.1.1. Planos definitivos

Como **Anexo 5** se presenta el plano de distribución del Centro de Datos, destacando la ubicación de este proyecto; así como en las diferentes figuras referidas a lo largo de este documento.

8.1.2. Fotografías

Como **Anexo 10** se presenta un Reporte Fotográfico con imágenes mostrando las condiciones actuales del predio donde se construirá el Centro de Datos, para posteriormente colocar los equipos objeto de este proyecto.

8.1.3. Videos

No se incluyen videos como parte de este estudio

8.1.4. Listas de flora y fauna

En los **Anexos 8** se presentan el listado de especies registradas en el sistema ambiental, la lista de potencial de flora y fauna silvestres fue elaborada a partir de los registros consultados para el sistema ambiental en el portal de Global Biodiversity Information Facility (GBIF.org, 2023), además, para la fauna se consultó el Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad (CONABIO, 2023). En el **Anexo 9** se incluyen los cálculos de los índices de diversidad y de equitatividad obtenidos a partir de Magurran (2004).

8.2. Otros anexos

Los siguientes Anexos son mencionados a lo largo de este documento:

Anexo 1. Documentación legal del promovente

Anexo 2. Documentación responsable técnico

Anexo 3. Permiso de cambio de uso de suelo en terrenos forestales

Anexo 4. Autorización de impacto ambiental centro de datos

Anexo 6. Hojas de datos de seguridad

Anexo 7. Estimaciones del nivel de ruido

8.3. Glosario de términos

AP42 – Compilación de Factores de Emisión

CP - Con Proyecto

CRETIB - Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, Inflamable o Biológico-infeccioso

ICA - Índice de Calidad Ambiental

IEMS – IEMS Americas, S.C.

INEGI - Instituto Nacional de Estadística y Geografía

IPCC - Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático

FE - Factores de Emisión

Kg - Kilogramos

km – Kilómetros

m – Metros

m² – metros cuadrados

MBC - Método Battelle Columbus

NA - No Aplica

ND - No Detectable

POEGT - Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio

POEL - Programas de Ordenamiento Ecológico Local

POEREQ - Programa de Ordenamiento Ecológico Regional del Estado de Querétaro

SA – Sistema Ambiental

SEAB - Sistema de Evaluación Ambiental de Battelle

SP - Sin Proyecto

ton – Toneladas

UAB - Unidad Ambiental Biofísicas

UIP - Unidades de Importancia de los Parámetros

UGA - Unidades de Gestión Ambiental

8.4. Bibliografía

- ACUERDO que establece las particularidades técnicas y las fórmulas para la aplicación de metodologías para el cálculo de emisiones de gases o compuestos de efecto invernadero. DOF 03/09/2015
- Aranda S.M. 2012. Manual para el rastreo de mamíferos silvestres de México. Ed. CONABIO. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Distrito Federal, México.
- AP-42, Compilation of Air Pollutant Emissions Factors. Publicado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. <https://www.epa.gov/air-emissions-factors-and-quantification/ap-42-compilation-air-emissions-factors>
- Ceballos, G., Oliva, G. 2005. Los mamíferos silvestres de México. Ed. Fondo de Cultura Económica, Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Distrito Federal, México. 985 p.p.
- Centro de Monitoreo de Calidad del Aire de Querétaro (CeMCAQ), <http://aire.cemcaq.mx/?wpnonce=0428afaad8>.
- Cifuentes, 1979. La Calidad Visual de Unidades Territoriales. Aplicación al valle del río Tiétar. Tesis Doctoral, Universidad Politécnica, Madrid.
- CITES. 2023. Apéndices I, II y III en vigor a partir del 11 de enero del 2023. Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.
- Código Ambiental del Estado de Querétaro.
- Conjunto de Datos Vectorial Edafológico. Escala 1:250 000 Serie II Continuo Nacional Querétaro. Carta F14-10 1:250 000. INEGI. 2007.
- Conjunto de Datos Vectorial Edafológico. Escala 1:250 000 Serie II Continuo Nacional Pachuca. Carta F14-11 1:250 000. INEGI. 2007.
- Conjunto de Datos Vectoriales de Información Topográfica F14C66 (Ajuchitlan) Escala 1:50 000, 2021. Carta F14C66 1:50 000. INEGI. 2021.
- Conjunto de datos vectoriales de información topográfica F14C67 Tequisquiapan escala 1:50 000 serie III. Carta F14C67 1:50 000. INEGI. 2015.
- Conjunto de Datos Vectoriales de Información Topográfica F14C76 La Estancia escala 1:50 000, 2019. Carta F14C76 1:50 000. INEGI. 2019.
- Conjunto de Datos Vectoriales de Información Topográfica F14C77 San Juan del Río escala 1:50 000, 2019. Carta F14C77 1:50 000. INEGI. 2019.
- Conjunto de datos vectoriales de la carta de Aguas superficiales. Escala 1:250 000. Serie I. Querétaro. Carta F14-10 1:250 000. INEGI. 1984.
- Conjunto de datos vectoriales de la carta de Aguas superficiales. Escala 1:250 000. Serie I. Pachuca. Carta F14-11 1:250 000. INEGI. 1984.
- Conjunto de datos vectoriales escala 1:1 000 000. Unidades climáticas. INEGI. 2008.

- Conjunto de datos vectoriales escala 1:1 000 000. Precipitación media anual. INEGI. 2006
- Conjunto de datos vectoriales escala 1:1 000 000. Canícula. INEGI. 2003
- Conjunto de datos vectoriales escala 1:1 000 000. Temperatura Media Anual. INEGI. 2007
- Conjunto de datos vectoriales Geológicos serie I. Querétaro. Carta F14-10 1:250 000. INEGI. 1988
- Conjunto de datos vectoriales Geológicos serie I. Pachuca. Carta F14-11 1:250 000. INEGI. 1983
- CONABIO, 2023. Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad. En <http://enciclovida.mx>. Consultada el 17 de febrero del 2023.
- Data Mexico, Gobierno de Mexico 2022. Colón: Economía, empleo, equidad, calidad de vida, educación, salud y seguridad pública | Data México. Consultado en febrero 2023. <https://datamexico.org/es/profile/geo/colon?redirect=true>
- Dunn, J. L. & Alderfer, J. 2008. Field Guide to the Birds of North America. Ed. National Geographic Society. 5ª ed. Washington D.C., E.U.A.
- Floyd, T. 2008. Smithsonian Field Guide to the Birds of North America. Ed. HarperCollins Publishers. Nueva York. E.U.A.
- GBIF. (2023). Consulta de ocurrencias de especies en el portal GBIF.org. Global Biodiversity Information Facility.
- Gomez Orea, D. (1999). Evaluación del Impacto Ambiental. Un instrumento preventivo para la gestión ambiental. Ediciones Mundi-Prensa y Editorial Agrícola Española, S.A.
- INEGI. (2018). Conjunto de datos vectoriales de uso del suelo y vegetación. Escala 1:250 000. Serie VII. Conjunto Nacional. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. México.
- Informe mensual Indicadores de Calidad del Aire Octubre 2022 Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire del Estado de Querétaro (SMCAQ).
- IUCN, 2022. The IUCN Red List of Threatened Species. En: <https://www.iucnredlist.org/>. Consultado el 17 de febrero del 2023.
- Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en el Estado de Querétaro, año base 2015.
- Kaufman, K. 2000. Kaufman Field Guide to Birds of North America. Ed. Hillstar Editions L.C. Arizona E.U.A.
- Knopf, A.A. 2011. National Audubon Society Field Guide to Reptiles and Amphibians. North America. Ed. Chanticleer Press, Inc. 26ª ed. Nuev York, E.U.A. 742 p.p.
- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
- Ley General de Cambio Climático.
- Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
- Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos del Estado de Querétaro.

- Magurran, A. E. (2004). Measuring Biological Diversity. Blackwell Publishing, Oxford, 256 p.
- N. Dee, J. K. Baker, N. L. Drobny (1973) The Battelle Environmental Classification for Water-Resource Development Projects. Bureau of Reclamation.
- NOM-041-SEMARNAT-2015. Que establece los límites máximos permisibles de emisión de hidrocarburos, monóxido de carbono, oxígeno y óxido de nitrógeno; así como el nivel mínimo y máximo de la suma de monóxido y bióxido de carbono y el Factor Lambda.
- NOM-043-SEMARNAT-1993. Que establece los niveles máximos permisibles de emisión a la atmósfera de partículas sólidas provenientes de fuentes fijas
- NOM-045 SEMARNAT-2017. Que establece los límites máximos permisibles de emisión expresados en coeficiente de absorción de luz o por ciento de opacidad, proveniente de las emisiones del escape de los vehículos automotores en circulación que usan diésel como combustible, método de prueba y características técnicas del instrumento de medición.
- NOM-052-SEMARNAT-2005. Que establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos.
- NOM-054-SEMARNAT-1993. Que establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos o más residuos considerados como peligrosos.
- NOM-081-SEMARNAT-1994. Que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de medición.
- NOM-161-SEMARNAT-2013. Que establece los criterios para clasificar a los Residuos de Manejo Especial y determinar cuáles están sujetos a Plan de Manejo; el listado de los mismos, el procedimiento para la inclusión o exclusión a dicho listado; así como los elementos y procedimientos para la formulación de los planes de manejo.
- Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio (POETG) publicado en el DOF el 7 de septiembre de 2012.
- Programa de Ordenamiento Ecológico Regional del Estado de Querétaro (POEREQ) publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro, Número 63, Tomo CLV de fecha 5 de septiembre de 2022.
- Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Colón publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro, Número 15, Tomo CLI, de fecha 23 de febrero de 2018.
- Portal del Atlas Nacional de Riesgos. KMZ del Atlas Nacional de Riesgos por Inundacion, Region Occidente. Consultado en febrero de 2023. <http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/portal/fenomenos/>
- Portal del Atlas Nacional de Riesgos. KMZ del mapa de Regionalizacion Sismica CFE 2015. Consultado en febrero de 2023. <http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/portal/fenomenos/>

ANEXO 2. DOCUMENTACIÓN RESPONSABLE TÉCNICO



ANEXO 4. AUTORIZACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL CENTRO DE DATOS



SEDESU/SSMA/0658/2022

Querétaro, Qro., a 30 MAYO 2022

MICROSOFT 6394 MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.

C. Rebeca Servin Lewis

Representante Legal

Iztaccíhuatl No. 6, Int. C501

Hipódromo Condesa

CDMX

Presente

En atención a su escrito recibido el 26 de abril del presente, mediante el cual solicita su registro que al aplica a su representada el trámite de Evaluación de Impacto Ambiental, a través de Formulario de Inocuidad para el proyecto denominado Q7002 que se pretende realizar dentro del poder del proyecto F-TECH PARK ubicado en Carretera Estatal No. 100, Km. 17.5, Ejido La Esperanza, en el municipio de Colón, Qro., le comunico:

Considerando que la actividad del proyecto a cargo de **MICROSOFT 6394 MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.**, consistirá en la prestación y procesamiento de servicios de comunicaciones y telecomunicaciones, almacenamiento, recuperación y entrega de información, mensajes electrónicos, comercio electrónico, internet y servicio de base de datos, así como prestar servicios relacionados con software computacional, incluidos los servicios de mantenimiento, reparación y asesoramiento en relación con tales actividades, y toda vez que las actividades de su representada no se encuentran consideradas como fuentes fijas de contaminación a la atmósfera de competencia estatal de acuerdo al artículo 262 y 263 del Código Ambiental del Estado de Querétaro, publicado en el Periódico Oficial "La Sombra de Arteaga" el 3 de diciembre de 2021, y tampoco en el artículo 34 de la Ley Industrial de Estado de Querétaro, publicado en el Periódico Oficial "La Sombra de Arteaga" el 3 de abril de 2009, no requiere contar con Autorización de Impacto Ambiental a través de Formulario de Inocuidad.

Asimismo, aprovecho la ocasión para mencionarle que, de acuerdo al artículo 28 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y los artículos 16, 17, 18, 19 y 20 de la Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos del Estado de Querétaro, deberá de registrar su Plan de Manejo de Residuos de Manejo Especial ante esta Secretaría en caso de que se genere una cantidad igual o superior a 10 toneladas en peso bruto total de residuos al año o su equivalente, a través de la Plataforma de Trámites en Línea <https://tramites.queretaro.gob.mx/>.

No obstante lo anterior, le recuerdo que cualquier modificación a lo manifestado, deberá hacerlo del conocimiento de esta Dependencia para que en el ámbito de nuestra competencia señalemos lo procedente.

SEDESU/SSMA/0350/2022

En este documento sólo se revisó lo relativo a licencia Anual, por ningún motivo se exige de contar con la autorización que por competencia corresponde emitir a esta y otras Dependencias.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Ate

03

Ing. Ricardo Hernández
Subsecretaría de Med. Am.

cc: Ing. Teófilo Varela Gómez, E. Director de Control Ambiental
Licenciado en el 11/02/2022.

Página 2 de 2

4
2
0

R. v. Fernando Quirón 234, Corrotas,
San Joaquín de Querétaro, Qro. C.P. 76350
+52 562 1 6830
sedesu@currotas.gob.mx

www.queretaro.gob.mx/sedesu

ANEXO 5. PLANO DE DISTRIBUCIÓN DEL CENTRO DE DATOS



Coordenada 001[x , y]:
384 601.806 , 2 284 860.667)

Coordenada 002 [x , y]:
(384 625.978 , 2 284 792.595)

Estacion y
Regulador
de ENGIE

Coordenada 004[x , y]:
384 574.527 , 2 284 850.996)

Coordenada 003[x , y]:
(384 598.703 , 2 284 782.910)

Area aproximada:
2,090.79 metros cuadrados.

ANEXO 6. HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD



1. Identificador del producto

Identificador SAC	: Gas Natural
Otros medios de identificación	: Gas seco, Gas natural licuado, Gas natural comprimido, Liquefied Natural Gas (LNG).
Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso	: En el sector industrial se utiliza en la generación de vapor, generación eléctrica, secado, industria de alimentos, fundición de metales, hornos, tratamientos térmicos, temple y recocido de metales y producción de petroquímicos entre muchos otros. En el sector comercial y doméstico se utiliza para la calefacción, aire acondicionado, preparación de alimentos, agua caliente y como combustible vehicular.
Datos sobre el proveedor	
Nombre	: Pemex Transformación Industrial. Subdirección de Procesos de Gas y Petroquímicos.
Domicilio	: Prolongación Paseo Usumacinta 1503, Colonia Tabasco 2000. Código Postal 86035. Villahermosa, Tabasco, México.
Teléfono	: 01 993 3103500 extensión 30170 para llamada nacional en México. Sustituir + 52 en vez de 01 en caso de llamada internacional.
Información adicional	: URL: www.pemex.com
Teléfono en caso de emergencia	: Llamar al Centro de Coordinación y Apoyo a Emergencias relacionados con la seguridad industrial, protección ambiental y seguridad física en centros de trabajo de Pemex, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales, disponible las 24 horas los 365 días al número telefónico 01 55 9689 6520.

Llamar a 01 993 3103500 extensión 32633 clave 400 para servicio médico o 444 para contraincendio del Complejo Procesador de Gas (CPG) Cactus.

Llamar a 01 993 3103500 extensión 33633 clave 400 para servicio médico o 444 para contraincendio del CPG Nuevo Pemex.

Llamar al 01 229 9892600 extensión 25134 para contraincendio del CPG Matapionche.

Llamar al 01 921 2113000 extensión 33394 para servicio médico y 33450 para contraincendio del Centro de Proceso de Gas y Petroquímicos Coatzacoalcos.

Llamar al 01 782 8261000 extensión 33170 clave 446 para servicio médico o extensión 36123 clave 445 para contraincendio del CPG Poza Rica.

Llamar al 01 899 9217600 extensión 56100 para servicio médico y 56213 o 56841 para contraincendio del CPG Burgos.

Sustituir + 52 en vez de 01 en caso de llamada internacional.

2. Identificación del peligro o peligros

Peligros	Clasificación SAC	Indicación de peligro
Físicos	Gas inflamable, categoría 1A.	H220 Gas extremadamente inflamable.
	Gases a presión, categoría gas comprimido.	H280 Contiene gas a presión; puede explotar si se calienta.
Para la salud	Corrosión/irritación cutánea, categoría 2.	H315 Provoca irritación cutánea.
	Lesiones oculares graves/irritación ocular, categoría 2A.	H319 Provoca irritación ocular grave. Nota: Las indicaciones de peligro para la salud fueron tomadas de ECHA, 2018.
Para el medio ambiente	No aplica	No aplica

Elementos de las etiquetas del SAC**Pictograma****Palabra de advertencia** : Peligro**Consejos de prudencia****General** : No aplica

Prevención : (H220) P202 No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. P210 Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar.
(H315/H319) P264 Lavarse la piel y los ojos cuidadosamente después de la manipulación. P280 Usar guantes de protección de cuero y equipo de protección para los ojos y la cara.

Intervención : (H220) P377 Fuga de gas inflamado: No apagar las llamas del gas inflamado si no puede hacerse sin riesgo. P381 En caso de fuga, eliminar todas las fuentes de ignición.
(H315) P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua tibia. P321 Tratamiento específico: Lave la zona afectada con agua tibia durante al menos 15 minutos. Aplique un vendaje estéril. Obtenga asistencia médica inmediata. P332+P313 En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. P362+P364 Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar.
(H319) P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda

hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P337+P313 Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.

Almacenamiento : (H220) P403 Almacenar en un lugar bien ventilado.
(H280) P410+P403 Proteger de la luz solar. Almacenar en un lugar bien ventilado.

Eliminación : No aplica

Otros peligros que no figuren en la clasificación : No aplica

Información adicional : No aplica.

3. Composición / información sobre los componentes

Nombre común : Gas Natural

Sinónimo(s) : Gas natural licuado, gas natural comprimido, gas de los pantanos, grisú, hidruro de metilo, Liquefied Natural Gas (LNG).

Identidad química

Nombre químico	Número CAS	Concentración	Otros identificadores únicos
Gas Natural	8006-14-2	100,0%	Número Comunidad Europea 232-343-9

Siendo el gas natural una sustancia, sus componentes principales son: Metano con 83,0%volumen mínimo en la Zona Sur y 84,0%volumen mínimo (CPG Poza Rica, Burgos y Arenque; así como Etano con un 11,0%volumen máximo (PTI, 2018).

Impurezas y aditivos estabilizadores	: Etil Mercaptano 17-28 ppm, H ₂ S 6,0 mg/m ³ máximo, Azufre total 150 mg/m ³ máximo, Nitrógeno 8,0% volumen máximo (Zona Sur) y 4,0% volumen máximo (CPG Poza Rica, Burgos y Arenque), CO ₂ 3,0%volumen máximo, Oxígeno 0,2%volumen máximo) y Humedad 110 mg/m ³ máximo.
Información adicional	: No aplica

4. Descontaminación y primeros auxilios

Descontaminación : No aplica.

Medidas de atención necesarias en caso de

Inhalación : Retire a la víctima a un área no contaminada con equipo de respiración autónomo. Mantenga a la víctima caliente y recostada. Llame a un médico. Aplique ventilación artificial si se detiene la respiración.

Vía cutánea : En caso de congelación, lave la zona afectada con agua tibia durante al menos 15 minutos. Aplique un vendaje estéril. Obtenga asistencia médica inmediata.

Vía ocular : Enjuague los ojos inmediatamente con abundante agua tibia durante al menos 15 minutos. Obtenga asistencia médica inmediata.

Ingestión : La ingestión no se considera una posible ruta de exposición.

Síntomas y efectos más importantes, agudos o crónicos : A altas concentraciones puede causar asfixia. Los síntomas pueden incluir pérdida de movilidad y del estado de alerta. La víctima podría no advertir el estado de asfixia. En bajas concentraciones puede causar efectos narcóticos. Los síntomas pueden incluir mareos, dolor de cabeza, náuseas y pérdida de la coordinación.

Crónico: Sensibilizante cardiaco, daño a sistema nervioso central.

Indicaciones sobre la atención médica inmediata y el tratamiento específico

: Ante la presencia de dificultad respiratoria deben proporcionarse medidas de soporte vital avanzado el cual debe ser realizado por personal calificado.

5. Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción apropiados

: Polvo químico seco (púrpura K = bicarbonato de potasio, bicarbonato de sodio, fosfato monoamónico), bióxido de carbono y aspersión de agua.

Medios de extinción no apropiados

: Espuma.

Peligros específicos del producto químico

: No aplica.

Medidas especiales que deben considerar los equipos de lucha contra incendios

- :
- ◆ Active el Plan de Respuesta de Emergencia según la magnitud del evento.
 - ◆ Aún sin incendio, asegúrese de que el personal utilice el equipo de protección para combate de incendios.
 - ◆ Bloquee las válvulas que alimentan la fuga y proceda con los movimientos operacionales de ataque a la emergencia mientras enfría con agua las superficies expuestas al calor, ya que el fuego, incidiendo sobre tuberías y equipos provoca daños catastróficos.

Aviso adicional

: No disponible

6. Medidas que deben tomarse en caso de liberación accidental**Precauciones individuales, equipos de protección y procedimientos de emergencia**

Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia : **LLAMAR primero al número de teléfono en caso de emergencia.** Alejarse del lugar como mínimo 100 metros en todas las direcciones. Eliminar todas las fuentes de ignición.

Para el personal de los servicios de emergencia : Si esto sucede a la intemperie, el gas natural se disipa fácil y asciende rápidamente en las capas superiores de la atmósfera (ya que es más ligero que el aire); contrariamente, cuando queda atrapado en la parte inferior de techumbres se forman mezclas explosivas con gran potencial para explotar, y explotarán violentamente al encontrar una fuente de ignición. Proceda a bloquear las válvulas que alimentan la fuga. Mantener alejado al personal no autorizado. El gas natural se disipará fácilmente. Tenga presente la dirección del viento. Elimine precavidamente fuentes de ignición y prevenga venteos para expulsar las probables fugas que pudieran quedar atrapadas. Conectar eléctricamente a tierra todo el equipo que se use durante el manejo del producto. Use rocío de agua para reducir los vapores o desviar la nube de vapor a la deriva. No ponga agua directamente a la fuente de la fuga. Prevenga la expansión de vapores a través de las alcantarillas, sistemas de ventilación y áreas confinadas.

Precauciones relativas al medio ambiente : Evitar quemar el gas.

Métodos y materiales de contención y limpieza : No aplica

Aviso adicional : El personal de operación, mantenimiento, seguridad y contraincendio debe estar capacitado, adiestrado y

equipado para cuidar, manejar, reparar y atacar incendios o emergencias, que deberá demostrarse a través de simulacros operacionales (falla eléctrica, falla de aire de instrumentos, falla de agua de enfriamiento, rotura de ducto de transporte, etc.) y contra incendio.

7. Manejo y almacenamiento

Precauciones para un manejo seguro

: Evite respirar altas concentraciones de gas natural. Procure la máxima ventilación para mantener las concentraciones de exposición por debajo de los límites recomendados. Nunca trate de localizar fugas iluminándose con flama o cerillos. Utilice agua jabonosa o un detector electrónico de fugas a prueba de explosión.

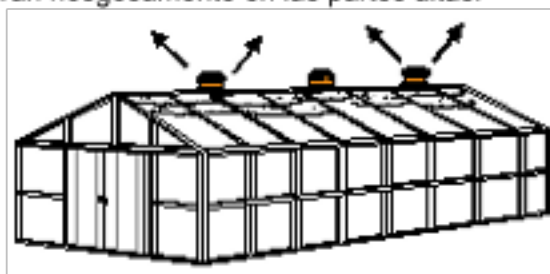
Verificar que la integridad mecánica - eléctrica de las instalaciones se encuentran en óptimas condiciones (diseño, construcción y mantenimiento) anticipadamente por medio de pruebas y auditorías:

- Especificaciones de tubería (válvulas, conexiones, accesorios, etc.) y prácticas internacionales de ingeniería.
- Detectores de mezclas explosivas, calor y humo con alarmas audibles y visuales.
- Válvulas de operación remota para aislar grandes inventarios, entradas, salidas, etc., en prevención a posibles fugas, con actuador local o desde un refugio confiable.

- Redes de agua contraincendio permanentemente presionadas, con sistemas disponibles de aspersión, hidrantes y monitores, con revisiones y pruebas frecuentes.
- Extintores portátiles.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluida cualesquier incompatibilidad

: Considerar para las naves industriales, los almacenes y las bodegas los extractores de tiro natural. Las techumbres deben tener precautoriamente venteos para desalojar las nubes de gas, de lo contrario, lo atraparán riesgosamente en las partes altas.



Aviso adicional

: Todo sistema donde se maneje gas natural debe construirse y mantenerse de acuerdo a especificaciones que aseguren la integridad mecánica y protección de daños físicos.

Las instalaciones, equipos, tuberías y accesorios (mangueras, válvulas, conexiones, etc.) utilizados para el almacenamiento, manejo y transporte de gas natural deben diseñarse, fabricarse y construirse de acuerdo a las normas aplicables y mantenerse herméticos para evitar fugas.

8. Controles de exposición / Protección personal
Parámetros de control
Límites de exposición laboral

Nombre químico	Tipo	ppm	mg/m ³	Observaciones	Referencia
Gas Natural	PPT ¹	1000	No aplica	No disponible	NOM-010-STPS-2014

¹PPT: Promedio Ponderado por Tiempo.

Índice Biológico de Exposición (IBE)

Nombre químico	Determinante o Parámetros biológicos	Momento del muestreo	IBE	Referencia
Gas Natural	No disponible	No disponible	No disponible	No disponible

Controles de ingeniería adecuados

: Utilice sistemas de ventilación natural en áreas confinadas, donde existan posibilidades de que se acumulen mezclas inflamables. Observe las normas eléctricas aplicables para este tipo de instalaciones (NFPA-70, "Código Eléctrico Nacional").

Medidas de protección individual, como equipo de protección personal (EPP)
Protección de los ojos/la cara

: Anteojos de seguridad para protección frontal, lateral y superior de los ojos.

Protección de la piel

: Camisola de manga larga y pantalón u overol de algodón 100%, guantes de cuero, botas industriales de cuero con casquillo de protección y suela antiderrapante a prueba de aceite y químicos.

Protección de las vías respiratorias

: Utilizar líneas de aire comprimido con mascarilla o equipos de respiración autónoma en caso de combate contra incendio o espacio confinado.

Peligros térmicos

: No aplica.

Otros : Utilice casco.

Información adicional : Evite el contacto de la piel con metano en fase líquida ya que se provocarán quemaduras por congelamiento.

9. Propiedades físicas y químicas

Estado físico : Gas

Color : Incoloro

Olor : Con ligero olor a huevos podridos

Punto de fusión/punto de congelación : -182°C

Punto de ebullición o punto de ebullición inicial e intervalo de ebullición : -165,5°C

Inflamabilidad : Extremadamente inflamable.

Límites inferior y superior de explosión/límite de inflamabilidad : Mezcla de aire y gas natural:

Zonas A y B. En condiciones ideales de homogeneidad, las mezclas de aire con menos de 4,5% y más de 14,5% de gas natural no explotarán, aún en presencia de una fuente de ignición. Sin embargo, en condiciones prácticas, deberá desconfiarse de las mezclas cuyos contenidos se acerque a la zona explosiva, donde sólo se necesita una fuente de ignición para desencadenar un incendio o explosión.


Calibración de las alarmas en los detectores de mezclas explosivas:

Punto 1 = 20% del LIE.- Alarma visual y audible de presencia de gas en el ambiente.

Punto 2 = 60% del LIE.- Se deberán ejecutar acciones de bloqueo de válvulas, disparo de motores, etc., antes de llegar a la Zona Explosiva.

Zona Explosiva. Las mezclas del gas natural con aire en concentraciones entre 4,5 % y 14,5 % son explosivas, solo hará falta una fuente de ignición para que se desencadene una violenta explosión.

Punto de inflamación : -222°C

Temperatura de ignición espontánea : 525,22°C

Temperatura de descomposición : No disponible

pH : No aplica

Viscosidad cinemática : No disponible

Solubilidad : Ligeramente soluble @ 20°C (de 0,1 @ 1,0%)

Coefficiente de partición n-octanol/agua	: No disponible
Presión de vapor	: No disponible
Densidad o densidad relativa	: 0,5540 (Agua = 1) @ 0°/4°C
Densidad relativa de vapor	: 0,61 @ 15,5°C (más ligero que el aire)
Características de las partículas	: No disponible
Información adicional	: Poder calorífico: 36,1 – 43,6 MJ/m ³ (Zona Sur) 37,3 – 43,6 MJ/m ³ (CPG Poza Rica, Burgos, Arenque) Temperatura de rocío de hidrocarburos: - 2°C máximo

10. Estabilidad y reactividad

Reactividad	: No disponible
Estabilidad química	: Estable en condiciones normales de almacenamiento y manejo.
Posibilidad de reacciones peligrosas	: Evite el contacto con peróxidos, plásticos, dióxido de cloro y calor.
Condiciones que deben evitarse	: Manténgalo alejado de fuentes de ignición y calor intenso ya que tiene un gran potencial de inflamabilidad.
Materiales incompatibles	: Oxidantes fuertes con los cuales reacciona violentamente (pentafluoruro de bromo, trifluoruro de cloro, cloro, flúor, heptafluoruro de yodo, tetrafluoroborato de dioxigenil, oxígeno líquido, ClO ₂ , NF ₃ , OF ₂). Halógenos e interhalógenos.

Productos de descomposición peligrosos	: Los gases o humos, productos de su combustión son: bióxido de carbono y monóxido de carbono (gas tóxico).
---	---

11. Información toxicológica

Posibles vías de ingreso al organismo	: Por inhalación, cutánea y ocular.
--	-------------------------------------

Toxicidad aguda	: En dosis altas puede causar asfixia y daño en sistema nervioso central.
------------------------	---

Corrosión e irritación cutáneas	: En general, los alcanos y monoalquenos (C1-C4) son, a lo sumo, irritantes cutáneos leves. La irritación de la piel podría ser causada por la presencia de ciertos componentes, particularmente amoníaco. Por lo tanto, la clasificación de la irritación de la piel podría estar justificada para algunos de los productos químicos de este grupo.
--	--

Lesiones oculares graves e irritación ocular	: En general, los alcanos y monoalquenos (C1-C4) son, a lo sumo, irritantes para los ojos. La irritación ocular podría ser causada por la presencia de ciertos componentes, particularmente amoníaco.
---	---

Sensibilización respiratoria o cutánea	: Según los datos disponibles para alcanos y monoalquenos (C1-C4) y los otros componentes químicos, los productos químicos en este grupo no se consideran sensibilizadores de la piel. Observación en humanos: Se informa que los alcanos son sensibilizadores cardíacos débiles en altas concentraciones y se han relacionado con muertes súbitas.
---	---

Mutagenicidad en células germinales	: En general, los alcanos y monoalquenos (C1-C4) no se consideran con potencial genotóxico en función del
--	---

peso de la evidencia de los resultados en varios ensayos in vitro e in vivo.

Carcinogenicidad

: En base a los datos limitados disponibles, se considera que los alcanos y monoalquenos (C1-C4) tienen un bajo potencial de carcinogenicidad, aunque no se pueden descartar los efectos si se producen exposiciones crónicas a altas concentraciones.

Toxicidad para la reproducción

: No hay estudios de toxicidad reproductiva específicos disponibles para los productos químicos. Se observó una mayor incidencia en el porcentaje de espermatozoides anormales a 10.000 ppm, en un estudio de inhalación de 13 semanas con la sustancia química análoga. No se observaron efectos en el recuento y la motilidad de los espermatozoides. En general, para alcanos y monoalquenos (C1-C4) no hay evidencia de toxicidad reproductiva y los efectos del desarrollo solo se observan como consecuencia de la toxicidad materna.

Toxicidad sistémica específica de órganos blanco – exposición única

: No aplica

Toxicidad sistémica específica de órganos blanco – exposiciones repetidas

: No aplica

Peligro de toxicidad por aspiración

: En dosis altas puede causar asfixia y daño en sistema nervioso central.

Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas

: Mareo, cefalea, náuseas y fatiga.

Efectos inmediatos o retardados así como

: Irritación ocular y dérmica.

**efectos crónicos
producidos por una
exposición a corto o largo
plazo**

**Datos numéricos de
toxicidad, tales como
estimaciones de toxicidad
aguda** : No disponible

**Efectos aditivos
(interactivos)** : No aplica

Otra información : No aplica

12. Información ecotoxicológica

Ecotoxicidad :

Organismos	Aguda	Crónica
Acuáticos	: No disponible	: No disponible
Terrestres	: No disponible	: No disponible

**Persistencia y
degradabilidad** : El gas natural contiene al metano en mayor proporción, que es considerado uno de los gases de efecto invernadero, un contaminante de vida corta con una vida media de 12 años, 84 veces más potente que el CO₂ en un horizonte de 20 años. El metano es el principal precursor del ozono troposférico, un gas de efecto invernadero potente y contaminante.

**Potencial de
bioacumulación** : No presenta riesgo de potencial exposición de bioacumulación. Para el caso del metano, el potencial de bioconcentración en organismos acuáticos es bajo (Factor de Bioconcentración=2).

Movilidad en el suelo	: Se espera que el metano tenga movilidad muy alta en base a un Koc estimado de 9.
Otros efectos adversos	: El gas natural es un combustible limpio, los gases producto de la combustión, tienen escasos efectos adversos en la atmósfera. Sin embargo, las fugas de metano están consideradas dentro del grupo de Gases de Efecto Invernadero causantes del fenómeno de Cambio Climático.

13. Consideraciones de eliminación

Se recomienda considerar las propuestas de mitigación a la atmósfera de la Coalición de Clima y Aire bajo un esquema de viabilidad, tomando en cuenta las condiciones de operación, logística, seguridad y las consideraciones de costos.

14. Información relativa al transporte

Número ONU	: 1971
Designación oficial de transporte	: Gas Natural, comprimido con alta proporción de metano.
Clase(s) relativa(s) al transporte	: 2.1
Grupo de envase y/o embalaje, si aplica	: No aplica
Peligros para el medio ambiente	: No aplica
Precauciones especiales	: No se permite el transporte del gas natural comprimido de cantidades limitadas al amparo de la NOM-011-SCT2/2003 en México. No se permite el transporte como cantidad exceptuada.

Envases y/o embalajes y Recipientes Intermedios para Granel (RIG) (IBC): Instrucciones de envase y embalaje P200: Recipientes a presión autorizados: Botellas, tubos, bidones a presión, bloques de botellas y Contenedores de Gas de Elementos Múltiples. 10 años para la periodicidad de los ensayos, con una presión de servicio no superior a dos terceras partes de la presión de ensayo.

Transporte a granel conforme al anexo II de MARPOL 73/78 y al Código CIQ

: No aplica

15. Información sobre la reglamentación

Se debe reportar a través del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes en México cuando se emita o transfiera más de 2.500 kg/año de metano y con un umbral de 100.000 kg/año por manufactura, procesos u otros usos.

16. Otra información

Clasificación del grado de riesgo NFPA

: Salud: 1
...Inflamabilidad: 4
...Reactividad: 0



Fecha de elaboración

: 14 de septiembre del 2018

Fecha de actualización

: 8 de octubre del 2018

Referencias

:

ATSDR. (2012). Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades. Atlanta: Servicio de Salud Pública.

- Australian Government. (2017, mayo 10). INVENTORY MULTI-TIERED ASSESSMENT AND PRIORITISATION (IMAP) - NICNAS. Retrieved from <https://www.nicnas.gov.au/chemical-information>
- CCAC. (2018). Accelerating Methane and Black Carbon Reductions from Oil and Natural Gas Production | Climate & Clean Air Coalition. Retrieved from <http://ccacoalition.org/en/initiatives/oil-gas>
- ECHA. (2018). European Chemicals Agency . Retrieved from <https://echa.europa.eu>
- EINECS. (n.d.). NIOSH: Pocket Guide to Chemical Hazards, International Chemical Safety Cards. US Environmental Protection.
- Naciones Unidas. (2015). Recomendaciones relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas Reglamentación Modelo. Nueva York y Ginebra: Naciones Unidas.
- Naciones Unidas. (2017). Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos (SGA) ST/SG/AC.10/30/Rev.7. Nueva York y Ginebra: Naciones Unidas.
- NIH. (2018). TOXNET. Retrieved from <https://toxnet.nlm.nih.gov>
- PEMEX. (2000). Hoja de Datos de Seguridad Gas Natural. México: Pemex Gas y Petroquímica Básica.
- PTI. (2018). Monitoreo y Medición de Especificaciones de Productos Gas Natural (Gas Seco) Especificación PGPB 010, con referencia a la NOM-001-SECRE vigente. México: Subdirección de Proceso de Gas y Petroquímicos.
- SCT. (2012, enero 27). Norma Oficial Mexicana NOM-002-SCT/2011, Listado de las sustancias y materiales peligrosos más usualmente transportados. Diario Oficial.
- SEMARNAT. (2014, enero 24). Norma Oficial Mexicana NOM-165-SEMARNAT-2013, Que establece la lista de sustancias sujetas a reporte para el

registro de emisiones y transferencia de contaminantes. Diario Oficial.

STPS. (2014, abril 28). Norma Oficial Mexicana NOM-010-STPS-2014, Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral - Reconocimiento, evaluación y control. Diario Oficial.

STPS. (2015, octubre 9). NORMA Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Diario Oficial.

Transport Canada, CIQUIME, SCT, & U.S. Department of Transportation. (2016). Guía de Respuesta en Caso de Emergencia.

Información adicional

: No aplica.

Aviso

: La información presentada en este documento se considera correcta a la fecha de emisión de la presente hoja de datos de seguridad del producto que se indica y sólo pretende comunicar los peligros físicos, para la salud o para el medio ambiente. No debe considerarse como garantía de cualquiera de las especificaciones del producto, así como tampoco de responsabilidad por parte del productor por daños o lesiones al comprador o terceras personas por el uso adecuado o inadecuado de este producto, incluso cuando hayan sido cumplidas las indicaciones expresadas en este documento, el cual se preparó sobre la base de que el comprador asume los riesgos derivados del mismo.

Hoja de Datos de Seguridad

Aceite Hidráulico ISO 68

Preparado de acuerdo a: NOM-018-STPS-2015, NMX-R-019-SCFI-2011 y GHS (Globally Harmonized System)

Sección 1: Identificación del Producto y la Empresa

Nombre Comercial del Producto: Aceite Hidráulico ISO 68
Nombre Químico del Producto: Aceite Lubricante
Sinónimo del Producto: Lubricante Hidráulico
Código del Producto: EPT-6523 **Fecha Revisión:** 10-sep-18 **No. Revisión:** 09
Usos pertinentes identificados del producto o de la mezcla.
Uso recomendado: Aceite para sistemas hidráulicos.
Identificación de la Empresa: International Parts Distribution, S.A. de C.V.
Dirección: Av. La Montaña # 114. Parque Industrial Querétaro. Km 28.5 Carretera a San Luis Potosí
Santa Rosa Jáuregui, C.P. 76220
En caso de accidente o incidente debe darse aviso inmediato:

CENACOM: 01 800 00 41 300 sin costo y (55) 51 28 00 00 en la Cd. de México.

Sección 2: Identificación de Peligro(s)

Aunque este material no es considerado peligroso por la OSHA Standard 29 CFR 1910.1200, esta HDS contiene información valiosa para el manejo y uso adecuado del producto. Esta HDS debe conservarse y estar disponible para los usuarios de este producto.

Aspecto visual: Líquido ámbar
Olor: N/D
Pictograma(s):

Palabra de aviso: ¡Atención
Otros peligros: Ninguno identificado
Precauciones: Usar Equipo de Protección Personal (EPP): lentes, guantes, ropa de protección. Ver sección
Eliminación: Todas las prácticas de desecho deben cumplir con las normativas locales, regionales, nacionales e internacionales.

Clasificación del Peligro (GHS)

Nocivo en caso de ingestión Categoría 4

Códigos de Peligro

H302 Nocivo en caso de ingestión.

Consejos de Prudencia

P102 Mantenga fuera del alcance de los niños.
P233 Mantener el recipiente hermáticamente cerrado.
P234 Conservar únicamente en el recipiente original.
P264 Lavarse cuidadosamente después de la manipulación.
P273 No dispersar en el medio ambiente.

Sección 3: Composición/Información de los Componentes

Ingredientes:

Componente	Porcentaje volumen	# CAS
Aceite base mineral	98-99 %	64742-65-0
Paquete aditivos	1-2%	Mezcla

Sección 4: Medidas de Primeros Auxilios

Ojos: Puede causar irritación y visión borrosa o nublada. El individuo debe lavar los ojos completamente con agua y en caso de ser necesario, recibir atención médica.

Piel: En períodos muy prolongados puede causar leve irritación. Si el producto es liberado a altas presiones puede dar lugar a inyección bajo la piel; si esto ocurre, el individuo debe ser atendido como emergencia quirúrgica.

Inhalación: Respirar este material a concentraciones sobre el límite de exposición recomendado puede causar efectos sobre el sistema nervioso central. Puede causar irritación respiratoria u otro efecto pulmonar después de inhalación prolongada o repetida de la niebla del aceite a niveles más altos del recomendado como límite de exposición.

Ingestión: La ingestión es una vía de exposición poco probable. NO PROVOCAR EL VOMITO. Si está consciente, suministrar dos vasos de agua. Recibir atención médica inmediata.

Hoja de Datos de Seguridad

Aceite Hidráulico ISO 68

Preparado de acuerdo a: NOM-018-STPS-2015, NMX-R-019-SCFI-2011 y GHS (Globally Harmonized System)

Signos y Síntomas de Exposición	Los efectos sobre el sistema nervioso central pueden incluir dolores de cabeza, mareos, náusea, vómitos, debilidad, pérdida de la coordinación, visión borrosa, sueño, confusión, o desorientación. A exposiciones extremas, los efectos sobre el sistema nervioso central pueden incluir depresión respiratoria, temblores, pérdida
Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, de tratamiento especial	El tratamiento será, en general, sintomático y dirigido a aliviar los efectos. Nota para el Médico: Aplicaciones a Alta Presión. La inyección del producto a través de la piel ocasionada por el contacto con el producto a alta presión constituye una emergencia médica mayor. Es posible que al principio las lesiones no parezcan serias, pero en poco tiempo los tejidos se hinchan formando ampollas y cambio de color, provocando dolores muy agudos, al tiempo que se producen amplias necrosis subcutáneas. Hay que emprender sin demora la exploración quirúrgica. Para disminuir la pérdida de tejidos, y evitar o limitar lesiones permanentes, es necesario un detallado y amplio desbridamiento de la herida y de los tejidos subyacentes. Es importante considerar que la alta presión puede hacer que el producto penetre en profundidad a través de varias capas de tejido.

Sección 5: Medidas para Combatir el Fuego

Punto de Inflamación:	Varía dependiendo del grado de viscosidad – Ver resultados ASTM D 92
Medio de Extinción:	Dióxido de carbono, polvo químico seco, o espuma. Se puede utilizar agua para enfriar y proteger el material expuesto.
Medios de extinción no adecuados:	Sin determinar.
Procedimientos contra incendios:	Llevar equipo completo de protección contra incendios, incluyendo el sistema respiratorio autónomo operando a presión positiva con la máscara, ropa de protección, pantalones, guantes y botas. No use chorro de agua.
Riesgos de fuego e incendio inusual:	Elevadas temperaturas pueden conducir a la formación de humos y vapores

Sección 6: Medidas que deben de tomarse en caso de vertido accidental

Precaución personal, equipo de protección, procedimientos de emergencia:	Pare la fuga o escape. Limpie el área lo más pronto posible. Debe usarse equipo de protección personal. Evite el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Ventile el área si el derrame tiene lugar en un espacio confinado o si el área
Precaución medioambiental y procedimientos de emergencia:	Tome las medidas necesarias para evitar escapes al medio ambiente. Evite el derrame en suelos, alcantarillas, canales fluviales, aguas subterráneas.
Métodos de limpieza y eliminación:	Asegure el material para evitar contaminaciones futuras. Limpie el área usando técnicas apropiadas tales como materiales absorbentes o bombeo. Siga los procedimientos establecidos para reportar escapes grandes y o fuera de

Sección 7: Manejo y Almacenamiento

Procedimiento de manipulación:	Use con ventilación adecuada. Mantener los envases cerrados y en posición vertical cuando no se utilicen. No verter en alcantarillas o en el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recolección. Utilice un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Evite el contacto con los ojos. Evite el contacto reiterado o prolongado con la piel. Durante el manejo, no coma, no beba o fume. Evitar respirar el polvo, humo, gas, niebla o vapores. Evite calentamiento excesivo. No reutilizar recipientes vacíos. El contenedor vacío contiene residuos del producto que pueden tener los mismos riesgos que el producto. Evite beber, probar, tragar o ingerir este producto. El embalaje y los envases deben desecharse de acuerdo con la normatividad local, nacional e internacional.
Procedimientos de almacenamiento:	Tome precauciones para evitar la liberación al medioambiente. Almacene en una zona fresca, seca y bien ventilada. La descomposición de este producto puede producir la formación de humos olorosos y tóxicos si se almacena a temperaturas superiores a 60 °C por periodos de tiempo prolongados o si se utilizan fuentes de calor extremadamente altas. Almacénese separado de materiales incompatibles. Mantenga el recipiente cerrado cuando no se usa. No almacene en recipientes abiertos, no etiquetados o mal etiquetados. Véase la sección 10 para conocer los materiales incompatibles.

Hoja de Datos de Seguridad

Aceite Hidráulico ISO 68

Preparado de acuerdo a: NOM-018-STPS-2015, NMX-R-019-SCFI-2011 y GHS (Globally Harmonized System)

Manejo y Almacenamiento: No se almacene cerca de fuentes de calor, chispas, flamas, ni oxidantes fuertes. Mantenga los contenedores cerrados y bien identificados cuando no estén en uso. No se almacene junto a materiales incompatibles.

Sección 8: Controles de Exposición/Protección Personal

Protección respiratoria: Normalmente no se requiere de protección respiratoria. Tomar precauciones especiales si la operación del usuario genera rocío de aceite con exposición prolongada y no se usa un respirador aprobado.

Protección de los ojos: Si existe riesgo de contacto usar lentes con protección lateral o máscara protectora como una buena práctica de seguridad.

Guantes protectores: Los materiales sugeridos para guantes de protección son: viton, nitrilo cuando se manipula este material.

Otra protección: Considere el riesgo potencial de este material, límites de exposición, actividad y otras sustancias en el área de trabajo. Si los controles o prácticas de trabajo no son adecuadas para prevenir la exposición a niveles peligrosos de este material, se recomienda el uso de equipo de protección personal listado más abajo. El usuario debe leer y entender todas las instrucciones y limitaciones indicadas en esta HDS.

Límites de exposición ocupacional:

ACGIH TLV: 5 mg/m³ (cuando pueda existir vapor o neblina de aceite).

OSHA PEL: 5 mg/m³ (cuando pueda existir vapor o neblina de aceite).

Medidas de Higiene: Lávese bien después de manejar este producto. No comer, no beber, no fumar durante su utilización.

Controles Técnicos

Apropiados: Todas las actividades que involucren químicos deberán ser evaluadas referente a sus riesgos para la salud, para asegurar que las exposiciones sean controladas de manera adecuada. El equipo de protección personal sólo debe ser considerado después de que otras formas de medidas de control (por ejemplo, seguridad e higiene) han sido correctamente evaluadas. El equipo de protección personal debe cumplir con las normas correctas, ser adecuado para su uso, estar en perfecto estado y recibir el mantenimiento correcto. Se recomienda consultar a su proveedor de equipo de protección personal sobre la selección de equipo y las normas correspondientes. Para mayor información, contacte a su organización local o nacional de normas. Contar con una ventilación adecuada u otros controles de diseño que mantengan las concentraciones en el aire por debajo del límite de exposición laboral correspondiente. La elección final de equipo de protección dependerá de una valoración del riesgo. Es importante asegurar que todos los artículos del equipo de protección personal sean compatibles.

Sección 9: Propiedades Físicas y Químicas

Apariencia: Clara y Brillante

Estado físico: Líquido

Color ASTM D1500: 3.0

Olor: N/D

Umbral del olor: N/D

pH: N/D

Punto de fusión: N/D

Velocidad de evaporación: N/D

Densidad de vapor: N/D

Coefficiente de partición: N/D

Temperatura de descomposición: N/D

Límites máximo y mínimo de explosión (inflamabilidad): N/D

Peso molecular: N/D

Punto de ebullición, °C: N/D

Punto de inflamación, °C: 230

Punto de auto ignición, °C: N/D

Punto de escurrimiento, °C: -6

Densidad @ 20 °C: 0.8850

Solubilidad en agua: No soluble

Presión de vapor: N/D

Porcentaje de volatilidad: N/D

Viscosidad cinemática @ 40 °C, cSt.: 68.00

Hoja de Datos de Seguridad

Aceite Hidráulico ISO 68

Preparado de acuerdo a: NOM-018-STPS-2015, NMX-R-019-SCFI-2011 y GHS (Globally Harmonized System)

Sección 10: Estabilidad y Reactividad

Reactividad:	No hay datos de prueba específicos para este producto. Para obtener más información, consulte "Condiciones que deben evitarse" y "Materiales a evitar".
Posibilidad de reacciones peligrosas:	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa. Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurrirá una polimerización peligrosa.
Estabilidad química:	El material es generalmente estable a temperaturas y presiones normales. Evitar fuentes de energía de ignición alta.
Incompatibilidad (materiales a evitar):	Ácidos fuertes, bases fuertes, y agentes fuertemente oxidantes.
Productos peligrosos producidos durante la descomposición:	Descomposición térmica o quemado puede liberar dióxido de carbono, monóxido de carbono, nitrógeno y azufre.
Condiciones para evitar:	No calentar a temperaturas elevadas o por arriba de su temperatura de inflamación. El envase no está diseñado para alta presión. No use presión para vaciar ya que este se puede romper con fuerza explosiva.

Sección 11: Información Toxicológica

Efecto en los ojos:	El riesgo de irritación en los ojos se basa en datos para un material similar.
Efecto en la piel:	El riesgo de irritación en la piel se basa en datos para un material similar.
Efecto oral agudo:	La toxicidad aguda oral está basada en datos para un material similar.
Efectos agudos por inhalación:	La toxicidad aguda de inhalación está basada en datos para un material similar.
Información toxicológica adicional:	Este producto contiene aceite de base mineral o sintética. No han sido considerados causantes de cáncer por la OSHA Norma de Riesgo de Comunicación (29 CFR 1910.1200), la Agencia Internacional para el Estudio del Cáncer (IARC), ni por el Programa Nacional de Toxicología (NTP).
Efectos agudos potenciales en la salud:	
Contacto con los ojos:	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Contacto con la piel:	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Inhalación:	La inhalación del vapor en condiciones ambientales no es normalmente un problema debido a la baja presión del vapor.
Ingestión:	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas:	
Contacto con los ojos:	Ningún dato específico.
Contacto con la piel:	Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: Irritación, agrietamiento, sequedad.
Inhalación:	Ningún dato específico.
Ingestión:	Ningún dato específico.

Efectos inmediatos y retardados así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

Exposición a Corto Plazo	
Efectos potenciales inmediatos:	No disponible.
Efectos potenciales retardados:	No disponible.
Exposición a Largo Plazo	
Efectos potenciales inmediatos:	No disponible.
Efectos potenciales retardados:	No disponible.

Hoja de Datos de Seguridad

Aceite Hidráulico ISO 68

Preparado de acuerdo a: NOM-018-STPS-2015, NMX-R-019-SCFI-2011 y GHS (Globally Harmonized System)

Efectos crónicos potenciales en la salud:

General:	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Carcinogenicidad:	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Mutagenicidad:	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Teratogenicidad:	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Efectos de desarrollo:	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Efectos de fertilidad:	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Persistencia y degradabilidad: Componente de aceite base - Se espera que sea biodegradable por naturaleza.

Potencial de bioacumulación: No se espera que este producto se bioacumule a través de las cadenas alimenticias en el medio ambiente.

Movilidad en el suelo:

Coefficiente de partición tierra/agua (KOC):	No disponible.
Movilidad:	Los derrames pueden penetrar el suelo causando contaminación de las aguas subterráneas.

Otros efectos nocivos: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Otra información ecológica: Derrames pueden formar una película sobre las superficies acuáticas, ocasionando daños físicos a los organismos, además de obstaculizar el paso de oxígeno.

Sección 12: información Ecológica

Ecotoxicidad: La información disponible de ecotoxicidad indican que no se esperan efectos adversos de este producto en los organismos acuáticos. Contenga siempre el aceite para evitar la contaminación de fuentes de agua, drenajes y alcantarillas.

Ambiente: En ausencia de información específica de medio ambiente para este producto, se soporta en la información de los productos representativos.

Sección 13: Información relativa a la eliminación de los productos

Consideraciones para los desechos: Coloque los materiales de desecho en un contenedor y deposítelo de acuerdo a la normatividad local, regional, nacional o internacional. No deseche en fuentes de agua, drenajes y alcantarillas.

Contenedores o envases contaminados: Existen servicios de recolección de aceite. Coloque el aceite contaminado en envases y elimínelos de acuerdo a las normas y regulaciones vigentes. Contacte a las Autoridades Ambientales locales, nacionales o internacionales para los métodos de eliminación apropiados.

Sección 14: Información de Transportación

Nombre del transporte:	Este producto no se considera peligroso para su transporte de acuerdo a los códigos UN, IMO.
NOM-002-SCT/2011:	No definido por esta norma.
NOM-004-SCT/2008:	No regulado por esta norma.
DOT (Dept. Of Transport, USA):	No regulado para transporte terrestre a granel.
TDG: RID/ADR	No regulado para transporte por ferrocarril a granel.
TDG: RID/ADR	No regulado para transporte terrestre a granel.
IMO, IMDG:	No regulado para transporte marítimo a granel.
ICAO, IATA:	No regulado para transporte aéreo internacional a granel.
Peligros Ambientales DOT, TDG, IMDG, IATA:	No.
Precauciones especiales para el usuario:	No disponible.

Hoja de Datos de Seguridad

Aceite Hidráulico ISO 68

Preparado de acuerdo a: NOM-018-STPS-2015, NMX-R-019-SCFI-2011 y GHS (Globally Harmonized System)

Sección 15: Información Acerca de Regulaciones

NOM-018-STPS-2015:	Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.
NMX-R-019-SCFI-2011:	Sistema Armonizado de Clasificación y Comunicación de Peligros de los Productos Químicos.
GHS:	Globally Harmonized System (Sistema Globalmente Armonizado).
NOM-010-STPS-1999:	Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se manejen, transporten, procesen o almacenen sustancias químicas capaces de generar contaminación en el medio ambiente laboral.
NOM-004-SCT-2008:	Sistema de identificación de unidades destinadas al transporte de sustancias, materiales y residuos peligrosos.

Sección 16: Otra información

Definiciones (por sus siglas en inglés):

N/A: No Aplica.
N/D: No Disponible.
OSHA: Administración de Salud y Seguridad en el Trabajo.
ACGIH: Conferencia Norteamericana de Higienistas Industriales Gubernamentales.
TLV: Límites Máximos de Exposición en el Trabajo.
HDS: Hoja de Datos de Seguridad.
CFR: Código de Regulaciones Federales.
PEL: Límite de Exposición Admisible.
IMO: Organización Marítima Internacional (IMDG: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas).
ICAO: Organización de Aviación Civil Internacional.
IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo.
ADR: Acuerdo de Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera.
RID: Regulaciones Internacionales Relativas al Transporte de Mercaderías Peligrosas por Tren.
REACH: Sistema Europeo de Control de Sustancias Peligrosas.
IARC: Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer.

Norma OSHA 29 CFR 1910, EQUIPO
DE PROTECCION PERSONAL
Letra de identificación **C**

La información contenida en esta ficha descriptiva fue obtenida de fuentes consideradas técnicamente precisas y confiables. Si bien se ha hecho lo posible para divulgar todos los riesgos del producto, en algunos casos no se dispone de datos y así está indicado. Sin embargo, no ofrecemos garantías expresas o implícitas referentes a la precisión de estos datos o los resultados obtenidos al usarlos. Esta información se refiere únicamente al material especificado, y no puede ser válida para dicho material, usado en combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que sea indicado en el texto.

INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA DISTRIBUIDORES INTERNACIONAL MEXICO
DERECHOS RESERVADOS. PROHIBIDA SU COPIA, DISTRIBUCIÓN Y MODIFICACIÓN SIN AUTORIZACIÓN DE INTERNATIONAL PARTS DISTRIBUTION, S.A. DE C.V.

ANEXO 7. ESTIMACIÓN DE RUIDO



May 11, 2023

Melony Phillips
Project Manager
Burns & McDonnell
100 Energy Way, Suite 1700
Fort Worth, TX 76102

Re: MSFT QRO 02 Bridging Power Project – Generator Noise Calculation

Melony,

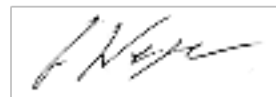
Burns & McDonnell conducted sound level calculations for the seven (7) temporary generators which will be installed and operational for approximately four months at the QRO 02 project site. This calculation estimates the operational noise levels of generators at the fence line 100 meters from the edge of the generators. Each generator has an estimated noise level of 72 dBA at 15 meters. The generators are closely spaced, approximately 5 meters apart, and the combined sound level of all generators running is predicted at the fence line.

The inverse-square law was utilized to determine the expected sound levels at the residential receiver located approximately 100 meters from the generators. Sound intensity varies with the square of the distance from the source; therefore, in an ideal atmosphere with no absorption or barriers, sound pressure level decreases 6 dB ($C = 20$) at the receiver for each doubling of distance from the source. The sound attenuation is described with the equation below where ΔL_p is the change in sound pressure level and R_1 and R_2 are respective distances from the source to the receiver locations:

$$\Delta L_p = -C \log\left(\frac{R_2}{R_1}\right)$$

With R_1 equal to 15 meters and R_2 equal to 100 meters, a single generator is predicted to emit approximately 56 dBA at the fence line, 100 meters from the generator. Since there are seven generators, their combined impact at the fence line is approximately **64 dBA** [$10 \cdot \log(7) + L_p$]. This is a conservative estimate, as six of the generators would be slightly farther than 100 meters from the fence line at the worst-case measurement point. The loudest sound level with all seven generators running would be below the 65 dBA requirement at the fence line.

Sincerely,



Gabriel Weger
Acoustic Consultant

ANEXO 8. LISTADO DE ESPECIES REGISTRADAS EN EL SISTEMA AMBIENTAL



Tabla 1. Flora potencial en el Sistema Ambiental.

Familia	Especie	Familia	Especie	Familia	Especie
Acanthaceae	<i>Anisacanthus quadrifidus</i>	Campanulaceae	<i>Lobelia fenestralis</i>	Martyniaceae	<i>Proboscidea louisianica</i>
	<i>Carlowrightia parviflora</i>		<i>Lobelia laxiflora</i>		<i>Proboscidea parviflora</i>
	<i>Dicliptera peduncularis</i>	Cannabaceae	<i>Cannabis sativa</i>	Meliaceae	<i>Azadirachta indica</i>
	<i>Dicliptera resupinata</i>		<i>Celtis caudata</i>		<i>Cedrela odorata</i>
	<i>Dyschoriste decumbens</i>		<i>Celtis ehrenbergiana</i>	Menyanthaceae	<i>Nymphoides fallax</i>
	<i>Justicia candicans</i>		<i>Celtis iguanaea</i>	Montiaceae	<i>Phemeranthus napiformis</i>
	<i>Justicia furcata</i>	Cannaceae	<i>Canna indica</i>	Namaceae	<i>Nama origanifolium</i>
	<i>Justicia pacifica</i>	Caprifoliaceae	<i>Lonicera japonica</i>	Nyctaginaceae	<i>Boerhavia coccinea</i>
	<i>Pseuderanthemum praecox</i>		<i>Valeriana sorbifolia</i>		<i>Mirabilis glabrifolia</i>
	<i>Ruellia lactea</i>	Caryophyllaceae	<i>Arenaria lanuginosa</i>		<i>Mirabilis jalapa</i>
	<i>Tetramerium nervosum</i>		<i>Gypsophila paniculata</i>		<i>Mirabilis longiflora</i>
	<i>Thunbergia alata</i>		<i>Silene laciniata</i>		<i>Mirabilis viscosa</i>
Aizoaceae	<i>Mesembryanthemum cordifolium</i>	Cistaceae	<i>Crocanthemum glomeratum</i>		<i>Pisoniella arborescens</i>
Alismataceae	<i>Sagittaria latifolia</i>	Commelinaceae	<i>Callisia purpurascens</i>	Oleaceae	<i>Forestiera phillyreoides</i>
	<i>Sagittaria longiloba</i>		<i>Commelina diffusa</i>		<i>Fraxinus uhdei</i>
Altingiaceae	<i>Liquidambar styraciflua</i>		<i>Commelina erecta</i>	Onagraceae	<i>Epilobium ciliatum</i>
Amaranthaceae	<i>Alternanthera caracasana</i>		<i>Commelina pallida</i>		<i>Epilobium denticulatum</i>
	<i>Amaranthus cruentus</i>		<i>Tinantia erecta</i>		<i>Lopezia miniata</i>
	<i>Amaranthus emarginatus</i>		<i>Tradescantia crassifolia</i>		<i>Lopezia racemosa</i>
	<i>Amaranthus hybridus</i>		<i>Tradescantia pallida</i>		<i>Ludwigia octovalvis</i>
	<i>Amaranthus palmeri</i>	Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i>		<i>Ludwigia peploides</i>
	<i>Bassia scoparia</i>		<i>Convolvulus crenatifolius</i>		<i>Oenothera elata</i>

Familia	Especie	Familia	Especie	Familia	Especie
	<i>Chenopodiastrium murale</i>		<i>Convolvulus equitans</i>		<i>Oenothera kunthiana</i>
	<i>Chenopodium album</i>		<i>Cuscuta tinctoria</i>		<i>Oenothera rosea</i>
	<i>Dysphania ambrosioides</i>		<i>Dichondra argentea</i>		<i>Oenothera suffrutescens</i>
	<i>Gomphrena pilosa</i>		<i>Evolvulus alsinoides</i>		<i>Oenothera tetraptera</i>
	<i>Gomphrena serrata</i>		<i>Evolvulus sericeus</i>		<i>Dichromanthus cinnabarinus</i>
	<i>Guilleminea densa</i>		<i>Ipomoea capillacea</i>		<i>Dichromanthus michuacanus</i>
	<i>Iresine cassiniiformis</i>		<i>Ipomoea ciervensis</i>		<i>Encyclia diota</i>
	<i>Iresine diffusa</i>		<i>Ipomoea costellata</i>		<i>Govenia alba</i>
	<i>Iresine heterophylla</i>		<i>Ipomoea cristulata</i>		<i>Habenaria repens</i>
	<i>Kali tragus</i>		<i>Ipomoea decasperma</i>		<i>Laelia speciosa</i>
	<i>Kali turgidum</i>		<i>Ipomoea dumetorum</i>		<i>Castilleja arvensis</i>
			<i>Ipomoea hartwegii</i>		<i>Castilleja lanata</i>
			<i>Ipomoea hederifolia</i>		<i>Lamourouxia brachyantha</i>
Amaryllidaceae	<i>Nothoscordum bivalve</i>				
	<i>Zephyranthes sessilis</i>				
Anacampserota ceae	<i>Grahamia frutescens</i>		<i>Ipomoea indica</i>		<i>Oxalis comiculata</i>
					<i>Oxalis decaphylla</i>
Anacardiaceae	<i>Schinus molle</i>		<i>Ipomoea laeta</i>		<i>Oxalis latifolia</i>
	<i>Toxicodendron radicans</i>		<i>Ipomoea murucoides</i>		
			<i>Ipomoea purpurea</i>		<i>Argemone mexicana</i>
	<i>Cyclospermum leptophyllum</i>				<i>Argemone ochroleuca</i>
	<i>Daucus carota</i>		<i>Ipomoea stans</i>		<i>Argemone platyceras</i>
	<i>Donnellsmithia mexicana</i>		<i>Ipomoea tricolor</i>		<i>Eschscholzia californica</i>
	<i>Eryngium beecheyanum</i>		<i>Operculina pinnatifida</i>		<i>Passiflora bryonioides</i>
	<i>Eryngium carlinae</i>		<i>Stylisma rotundifolia</i>		<i>Passiflora edulis</i>
	<i>Eryngium heterophyllum</i>	Cordiaceae	<i>Varronia globosa</i>		
Apocynaceae	<i>Asclepias angustifolia</i>	Crassulaceae	<i>Echeveria mucronata</i>		<i>Erythranthe glabrata</i>

Familia	Especie	Familia	Especie	Familia	Especie
	<i>Asclepias curassavica</i>		<i>Sedum calcicola</i>	Phytolaccaceae	<i>Phytolacca icosandra</i>
	<i>Asclepias linaria</i>		<i>Sedum ebracteatum</i>		<i>Rivina humilis</i>
	<i>Asclepias subverticillata</i>		<i>Sedum moranense</i>	Piperaceae	<i>Peperomia blanda</i>
	<i>Cascabela thevetia</i>		<i>Villadia misera</i>		<i>Peperomia campyloptropa</i>
	<i>Cascabela thevetioides</i>		<i>Apodanthera undulata</i>		<i>Peperomia umbilicata</i>
	<i>Funastrum elegans</i>	Cucurbitaceae	<i>Cucurbita foetidissima</i>		<i>Bacopa monnieri</i>
	<i>Gonolobus erianthus</i>		<i>Cucurbita pedatifolia</i>		<i>Callitriche heterophylla</i>
	<i>Gonolobus grandiflorus</i>		<i>Cucurbita pepo</i>		<i>Maurandella antirrhiniflora</i>
	<i>Mandevilla foliosa</i>		<i>Cucurbita scabridifolia</i>		<i>Mecardonia procumbens</i>
	<i>Matelea pilosa</i>		<i>Cyclanthera dissecta</i>	Plantaginaceae	<i>Penstemon barbatus</i>
	<i>Nerium oleander</i>		<i>Cyclanthera langaei</i>		<i>Penstemon campanulatus</i>
	<i>Pilostyles thurberi</i>		<i>Melothria pendula</i>		<i>Penstemon roseus</i>
Apodanthaceae			<i>Microsechium palmatum</i>		<i>Plantago lanceolata</i>
Araceae	<i>Alocasia macrorrhizos</i>		<i>Sicyos microphyllus</i>		<i>Plantago major</i>
	<i>Lemna aequinoctialis</i>	Cyperaceae	<i>Carex madrensis</i>		<i>Plantago nivea</i>
	<i>Lemna gibba</i>		<i>Cyperus aggregatus</i>	Platanaceae	<i>Veronica persica</i>
	<i>Lemna minor</i>		<i>Cyperus entrerianus</i>		<i>Platanus mexicana</i>
	<i>Lemna obscura</i>		<i>Cyperus esculentus</i>	Plumbaginaceae	<i>Plumbago pulchella</i>
Araliaceae	<i>Wolffia columbiana</i>		<i>Cyperus hermaphroditus</i>	Poaceae	<i>Andropogon gerardi</i>
	<i>Hydrocotyle ranunculoides</i>		<i>Cyperus imbricatus</i>		<i>Aristida appressa</i>
Aristolochiaceae	<i>Hydrocotyle verticillata</i>		<i>Cyperus laevigatus</i>		<i>Arundo donax</i>
	<i>Aristolochia elegans</i>		<i>Cyperus luzulae</i>		<i>Avena fatua</i>
Asparagaceae	<i>Agave americana</i>		<i>Cyperus niger</i>		<i>Bothriochloa barbinodis</i>
	<i>Agave angustifolia</i>				

Familia	Especie	Familia	Especie	Familia	Especie
	<i>Agave applanata</i>		<i>Cyperus ochraceus</i>		<i>Bothriochloa laguroides</i>
	<i>Agave attenuata</i>		<i>Cyperus odoratus</i>		<i>Bothriochloa saccharoides</i>
	<i>Agave mapisaga</i>		<i>Cyperus pseudovegetus</i>		<i>Bouteloua curtipendula</i>
	<i>Agave salmiana</i>		<i>Cyperus seslerioides</i>		<i>Bouteloua dactyloides</i>
	<i>Asparagus officinalis</i>		<i>Cyperus spectabilis</i>		<i>Bouteloua gracilis</i>
	<i>Asparagus setaceus</i>		<i>Cyperus virens</i>		<i>Bouteloua hirsuta</i>
	<i>Dasylinon acrotrichum</i>		<i>Eleocharis acicularis</i>		<i>Bouteloua scirpioides</i>
	<i>Echeandia flavescens</i>		<i>Eleocharis bonariensis</i>		<i>Bromus catharticus</i>
	<i>Echeandia nana</i>		<i>Eleocharis densa</i>		<i>Cenchrus ciliaris</i>
	<i>Milla biflora</i>		<i>Eleocharis filiculmis</i>		<i>Cenchrus echinatus</i>
	<i>Yucca filifera</i>		<i>Eleocharis geniculata</i>		<i>Cenchrus longisetus</i>
			<i>Eleocharis ignota</i>		<i>Cenchrus setaceus</i>
Asphodelaceae	<i>Aloe vera</i>		<i>Eleocharis macrostachya</i>		<i>Cenchrus spinifex</i>
	<i>Asphodelus fistulosus</i>		<i>Eleocharis montevidensis</i>		<i>Chloris gayana</i>
	<i>Acmella repens</i>		<i>Fuirena repens</i>		<i>Chloris virgata</i>
	<i>Acourtia moschata</i>		<i>Schoenoplectus californicus</i>		<i>Cynodon dactylon</i>
	<i>Adenophyllum cancellatum</i>		<i>Scirpoides mexicana</i>		<i>Digitaria ciliaris</i>
	<i>Ageratina adenophora</i>		<i>Dioscorea convolvulacea</i>		<i>Digitaria filiformis</i>
	<i>Ageratina petiolaris</i>	Dioscoreaceae	<i>Dioscorea militaris</i>		<i>Diplachne fusca</i>
	<i>Ageratum corymbosum</i>		<i>Eriocaulon jaliscanum</i>		<i>Disakisperma dubium</i>
	<i>Aldama atacamensis</i>	Eriocaulaceae	<i>Acalypha monostachya</i>		<i>Echinochloa colonum</i>
	<i>Aldama dentata</i>		<i>Acalypha phleoides</i>		<i>Echinochloa crus-galli</i>
	<i>Aldama linearis</i>	Euphorbiaceae	<i>Acalypha subviscida</i>		<i>Echinochloa oplismenoides</i>
	<i>Ambrosia ambrosioides</i>				

Familia	Especie	Familia	Especie	Familia	Especie
	<i>Ambrosia peruviana</i>		<i>Croton adspersus</i>		<i>Eleusine multiflora</i>
	<i>Ambrosia psilostachya</i>		<i>Croton ciliatoglandulifer</i>		<i>Eragrostis cilianensis</i>
	<i>Aphanostephus ramosissimus</i>		<i>Croton incanus</i>		<i>Eragrostis ciliaris</i>
	<i>Artemisia ludoviciana</i>		<i>Croton morifolius</i>		<i>Eragrostis curvula</i>
	<i>Baccharis pteronioides</i>		<i>Euphorbia cotinifolia</i>		<i>Eragrostis intermedia</i>
	<i>Baccharis salicifolia</i>		<i>Euphorbia dentata</i>		<i>Eragrostis pectinacea</i>
	<i>Baccharis sordescens</i>		<i>Euphorbia heterophylla</i>		<i>Eragrostis pilosa</i>
	<i>Barkleyanthus salicifolius</i>		<i>Euphorbia hirta</i>		<i>Eragrostis tephrosanthos</i>
	<i>Bellis perennis</i>		<i>Euphorbia hyssopifolia</i>		<i>Hilaria belangeri</i>
	<i>Bidens alba</i>		<i>Euphorbia indivisa</i>		<i>Hilaria cenchroides</i>
	<i>Bidens angustissima</i>		<i>Euphorbia lacera</i>		<i>Hopia obtusa</i>
	<i>Bidens aurea</i>		<i>Euphorbia maculata</i>		<i>Lasiacis ruscifolia</i>
	<i>Bidens odorata</i>		<i>Euphorbia nocens</i>		<i>Lolium multiflorum</i>
	<i>Bidens pilosa</i>		<i>Euphorbia ocymoidea</i>		<i>Melinis repens</i>
	<i>Bidens schaffneri</i>		<i>Euphorbia ophthalmica</i>		<i>Microchloa kunthii</i>
	<i>Brickellia scoparia</i>		<i>Euphorbia peplus</i>		<i>Muhlenbergia phleoides</i>
	<i>Brickellia tomentella</i>		<i>Euphorbia prostrata</i>		<i>Muhlenbergia rigens</i>
	<i>Brickellia veronicifolia</i>		<i>Euphorbia stictospora</i>		<i>Muhlenbergia rigida</i>
	<i>Calypocarpus vialis</i>		<i>Euphorbia velleriflora</i>		<i>Muhlenbergia tenuifolia</i>
	<i>Cirsium ehrenbergii</i>		<i>Euphorbia vermiculata</i>		<i>Paspalum denticulatum</i>
	<i>Cirsium raphilepis</i>		<i>Jatropha dioica</i>		<i>Paspalum dilatatum</i>
	<i>Coreopsis guanajuatensis</i>		<i>Ricinus communis</i>		<i>Paspalum distichum</i>
	<i>Cosmos bipinnatus</i>		<i>Stillingia sanguinolenta</i>		<i>Paspalum notatum</i>

Familia	Especie	Familia	Especie	Familia	Especie
	<i>Cosmos parviflorus</i>		<i>Stillingia zelayensis</i>		<i>Paspalum plicatulum</i>
	<i>Cosmos sulphureus</i>		<i>Acaciella angustissima</i>		<i>Paspalum tinctum</i>
	<i>Critonia morifolia</i>		<i>Albizia occidentalis</i>		<i>Phalaris minor</i>
	<i>Critonia quadrangularis</i>		<i>Astragalus hypoleucus</i>		<i>Phragmites australis</i>
	<i>Dahlia coccinea</i>		<i>Bauhinia variegata</i>		<i>Polypogon elongatus</i>
	<i>Dyssodia papposa</i>		<i>Brongniartia intermedia</i>		<i>Polypogon monspeliensis</i>
	<i>Dyssodia pinnata</i>		<i>Caesalpinia pulcherrima</i>		<i>Polypogon viridis</i>
	<i>Dyssodia tagetiflora</i>		<i>Calliandra eriophylla</i>		<i>Schizachyrium tenerum</i>
	<i>Eclipta prostrata</i>		<i>Cologania angustifolia</i>		<i>Setaria grisebachii</i>
	<i>Erigeron bonariensis</i>		<i>Cologania broussonetii</i>		<i>Setaria macrostachya</i>
	<i>Erigeron canadensis</i>		<i>Crotalaria pumila</i>		<i>Setaria parviflora</i>
	<i>Erigeron longipes</i>	Fabaceae	<i>Dalea bicolor</i>		<i>Sorghum halepense</i>
	<i>Euphrosyne partheniifolia</i>		<i>Dalea humilis</i>		<i>Sporobolus junceus</i>
	<i>Eutetras pringlei</i>		<i>Dalea leporina</i>		<i>Zea mays</i>
	<i>Florestina pedata</i>		<i>Dalea lutea</i>		<i>Zuloagaea bulbosa</i>
	<i>Galinsoga parviflora</i>		<i>Dalea sericea</i>	Polemoniaceae	<i>Loeselia coerulea</i>
	<i>Galinsoga quadriradiata</i>		<i>Desmanthus painteri</i>		<i>Loeselia mexicana</i>
	<i>Gymnosperma glutinosum</i>		<i>Desmanthus pumilus</i>	Polygalaceae	<i>Polygala subalata</i>
	<i>Helenium mexicanum</i>		<i>Desmodium grahamii</i>		<i>Persicaria hydropiperoides</i>
	<i>Helenium quadridentatum</i>		<i>Desmodium orbiculare</i>	Polygonaceae	<i>Persicaria lapathifolia</i>
	<i>Helianthus annuus</i>		<i>Desmodium procumbens</i>		<i>Persicaria pensylvanica</i>
	<i>Helichrysum luteoalbum</i>		<i>Desmodium uncinatum</i>		<i>Persicaria punctata</i>
	<i>Heliopsis annua</i>		<i>Erythrina americana</i>		<i>Persicaria segetum</i>

Familia	Especie	Familia	Especie	Familia	Especie
	<i>Helminthotheca echinoides</i>		<i>Eysenhardtia polystachya</i>		<i>Polygonum aviculare</i>
	<i>Heterosperma pinnatum</i>		<i>Indigofera argentea</i>		<i>Polygonum ramosissimum</i>
	<i>Heterotheca inuloides</i>		<i>Leucaena leucocephala</i>		<i>Rumex crispus</i>
	<i>Hybridella globosa</i>		<i>Lupinus marschallianus</i>		<i>Rumex obtusifolius</i>
	<i>Hymenostephium cordatum</i>		<i>Lysiloma divaricatum</i>		<i>Rumex triangulivalvis</i>
	<i>Hypochaeris radicata</i>		<i>Macroptilium gibbosifolium</i>		<i>Heteranthera reniformis</i>
	<i>Lactuca serriola</i>		<i>Medicago lupulina</i>	Pontederiaceae	<i>Pontederia cordata</i>
	<i>Laennecia filaginoides</i>		<i>Medicago polymorpha</i>		<i>Pontederia crassipes</i>
	<i>Laennecia sophiifolia</i>		<i>Medicago sativa</i>		<i>Portulaca grandiflora</i>
	<i>Leucanthemum vulgare</i>		<i>Melilotus albus</i>		<i>Portulaca halimoides</i>
	<i>Melampodium divaricatum</i>		<i>Melilotus indicus</i>	Portulacaceae	<i>Portulaca mexicana</i>
	<i>Melampodium glabrum</i>		<i>Melilotus officinalis</i>		<i>Portulaca oleracea</i>
	<i>Melampodium perfoliatum</i>		<i>Mimosa aculeaticarpa</i>		<i>Potamogeton diversifolius</i>
	<i>Melampodium sericeum</i>		<i>Mimosa biuncifera</i>	Potamogetonaceae	<i>Potamogeton nodosus</i>
	<i>Melampodium strigosum</i>		<i>Mimosa depauperata</i>		<i>Potamogeton pusillus</i>
	<i>Montanoa leucantha</i>		<i>Mimosa monancistra</i>		<i>Lysimachia arvensis</i>
	<i>Montanoa tomentosa</i>		<i>Nissolia pringlei</i>	Primulaceae	<i>Samolus valerandi</i>
	<i>Parthenium bipinnatifidum</i>		<i>Parkinsonia aculeata</i>		<i>Clematis pitcheri</i>
	<i>Parthenium hysterophorus</i>		<i>Pediomelum pentaphyllum</i>		<i>Clematis viorna</i>
	<i>Pectis prostrata</i>		<i>Pediomelum rhombifolium</i>		<i>Ranunculus hydrocharoides</i>
	<i>Perymenium buphthalmoides</i>		<i>Phaseolus vulgaris</i>	Resedaceae	<i>Reseda luteola</i>
	<i>Peteravenia schultzii</i>		<i>Prosopis glandulosa</i>		<i>Condalia mexicana</i>
	<i>Pinaropappus roseus</i>		<i>Prosopis juliflora</i>	Rhamnaceae	<i>Condalia velutina</i>

Familia	Especie	Familia	Especie	Familia	Especie
	<i>Piqueria trinervia</i>		<i>Prosopis laevigata</i>		<i>Karwinskia humboldtiana</i>
	<i>Pittocaulon praecox</i>		<i>Senegalia greggii</i>		<i>Crataegus mexicana</i>
	<i>Pluchea carolinensis</i>		<i>Senna hirsuta</i>		<i>Cydonia oblonga</i>
	<i>Porophyllum linaria</i>		<i>Senna occidentalis</i>	Rosaceae	<i>Malacomeles denticulata</i>
	<i>Porophyllum ruderale</i>		<i>Senna polyantha</i>		<i>Prunus brachybotrya</i>
	<i>Porophyllum tagetoides</i>		<i>Senna septemtrionalis</i>		<i>Pyrus communis</i>
	<i>Psacalium platylepis</i>		<i>Tephrosia leucantha</i>		<i>Bouvardia multiflora</i>
	<i>Psacalium radulifolium</i>		<i>Trifolium amabile</i>		<i>Bouvardia temifolia</i>
	<i>Psacalium sinuatum</i>		<i>Trifolium repens</i>	Rubiaceae	<i>Galium microphyllum</i>
	<i>Pseudognaphalium canescens</i>		<i>Vachellia farnesiana</i>		<i>Randia nelsonii</i>
	<i>Psilactis asteroides</i>		<i>Vachellia pennatula</i>		<i>Spermacoce confusa</i>
	<i>Roldana heracleifolia</i>		<i>Vachellia schaffneri</i>		<i>Spermacoce verticillata</i>
	<i>Sanvitalia angustifolia</i>		<i>Vicia lens</i>	Rutaceae	<i>Ruta chalepensis</i>
	<i>Sanvitalia procumbens</i>		<i>Vicia sativa</i>		<i>Salix bonplandiana</i>
	<i>Sartwellia mexicana</i>		<i>Zornia thymifolia</i>	Salicaceae	<i>Salix humboldtiana</i>
	<i>Schkuhria pinnata</i>		<i>Quercus elliptica</i>		<i>Salix taxifolia</i>
	<i>Sclerocarpus uniserialis</i>	Fagaceae	<i>Quercus greggii</i>		<i>Cardiospermum halicacabum</i>
	<i>Senecio inaequidens</i>		<i>Quercus grisea</i>	Sapindaceae	<i>Dodonaea viscosa</i>
	<i>Simsia amplexicaulis</i>		<i>Quercus jonesii</i>		<i>Litchi chinensis</i>
	<i>Simsia foetida</i>	Gentianaceae	<i>Eustoma exaltatum</i>	Scrophulariaceae	<i>Buddleja perfoliata</i>
	<i>Solidago simplex</i>	Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i>		<i>Buddleja sessiliflora</i>
	<i>Sonchus oleraceus</i>	Heliotropiaceae	<i>Euploca confertifolia</i>	Solanaceae	<i>Brugmansia ceratocaula</i>
	<i>Stevia micrantha</i>		<i>Euploca procumbens</i>		<i>Calibrachoa parviflora</i>

Familia	Especie	Familia	Especie	Familia	Especie
	<i>Stevia porphyrea</i>	Hydrocharitaceae	<i>Elodea densa</i>		<i>Capsicum rhomboideum</i>
	<i>Stevia salicifolia</i>		<i>Najas guadalupensis</i>		<i>Datura ferox</i>
	<i>Stevia serrata</i>		<i>Najas marina</i>		<i>Datura innoxia</i>
	<i>Stevia viscida</i>	Hydrophyllaceae	<i>Phacelia platycarpa</i>		<i>Datura quercifolia</i>
	<i>Symphyotrichum moranense</i>	Hypericaceae	<i>Hypericum philonotis</i>		<i>Datura stramonium</i>
	<i>Symphyotrichum parviflorum</i>	Iridaceae	<i>Crocasmia crocosmiiflora</i>		<i>Jaltomata procumbens</i>
	<i>Symphyotrichum subulatum</i>		<i>Nemastylis tenuis</i>		<i>Lycianthes dejecta</i>
	<i>Tagetes erecta</i>	Juglandaceae	<i>Carya illinoensis</i>		<i>Nicandra physalodes</i>
	<i>Tagetes lucida</i>	Juncaceae	<i>Juncus effusus</i>		<i>Nicotiana glauca</i>
	<i>Tagetes lunulata</i>	Juncaginaceae	<i>Triglochin scilloides</i>		<i>Physalis angulata</i>
	<i>Tagetes micrantha</i>	Krameriaceae	<i>Krameria pauciflora</i>		<i>Physalis cinerascens</i>
	<i>Tagetes persicifolia</i>	Lamiaceae	<i>Condea albida</i>		<i>Physalis glutinosa</i>
	<i>Taraxacum officinale</i>		<i>Leonotis nepetifolia</i>		<i>Physalis lagascae</i>
	<i>Thymophylla pentachaeta</i>		<i>Lepechinia caulescens</i>		<i>Physalis peruviana</i>
	<i>Tithonia tubaeformis</i>		<i>Marrubium vulgare</i>		<i>Physalis philadelphica</i>
	<i>Tridax balbisoides</i>		<i>Moluccella laevis</i>		<i>Physalis solanacea</i>
	<i>Tridax coronopifolia</i>		<i>Ocimum basilicum</i>		<i>Salpiglossis erecta</i>
	<i>Tridax procumbens</i>		<i>Plectranthus verticillatus</i>		<i>Solanum americanum</i>
	<i>Tridax rosea</i>		<i>Prunella vulgaris</i>		<i>Solanum angustifolium</i>
	<i>Tridax trilobata</i>		<i>Salvia axillaris</i>		<i>Solanum cardiophyllum</i>
	<i>Trixis mexicana</i>		<i>Salvia circinnata</i>		<i>Solanum elaeagnifolium</i>
	<i>Verbesina serrata</i>		<i>Salvia curviflora</i>		<i>Solanum erianthum</i>
	<i>Verbesina sphaerocephala</i>		<i>Salvia hirsuta</i>		<i>Solanum heterodoxum</i>
	<i>Verbesina virgata</i>		<i>Salvia keerlii</i>		<i>Solanum marginatum</i>

Familia	Especie	Familia	Especie	Familia	Especie
	<i>Viguiera dentata</i>		<i>Salvia leptostachys</i>		<i>Solanum pinnatisectum</i>
	<i>Wedelia acapulcensis</i>		<i>Salvia leucantha</i>		<i>Solanum stoloniferum</i>
	<i>Xanthium strumarium</i>		<i>Salvia melissodora</i>		<i>Solanum wendlandii</i>
	<i>Zaluzania augusta</i>		<i>Salvia mexicana</i>	Talinaceae	<i>Talinum paniculatum</i>
	<i>Zaluzania megacephala</i>		<i>Salvia microphylla</i>	Turneraceae	<i>Turnera diffusa</i>
	<i>Zinnia haageana</i>		<i>Salvia polystachia</i>		<i>Turnera subulata</i>
	<i>Zinnia peruviana</i>		<i>Salvia pulchella</i>		<i>Typha angustifolia</i>
Begoniaceae	<i>Begonia gracilis</i>		<i>Salvia reflexa</i>	Typhaceae	<i>Typha domingensis</i>
Betulaceae	<i>Alnus acuminata</i>		<i>Salvia regla</i>		<i>Typha latifolia</i>
	<i>Dolichandra unguis-cati</i>		<i>Salvia reptans</i>		<i>Aloysia gratissima</i>
	<i>Jacaranda mimosifolia</i>		<i>Salvia sessei</i>		<i>Bouchea bifurca</i>
Bignoniaceae	<i>Pyrostegia venusta</i>		<i>Salvia tillifolia</i>		<i>Bouchea prismatica</i>
	<i>Spathodea campanulata</i>		<i>Stachys coccinea</i>		<i>Citharexylum lycioides</i>
	<i>Tecoma stans</i>	Lauraceae	<i>Persea americana</i>		<i>Citharexylum tetramerum</i>
Boraginaceae	<i>Myosotis scorpioides</i>	Lentibulariaceae	<i>Utricularia livida</i>		<i>Duranta erecta</i>
	<i>Brassica rapa</i>	Liliaceae	<i>Calochortus barbatus</i>	Verbenaceae	<i>Lantana camara</i>
	<i>Capsella bursa-pastoris</i>		<i>Mentzelia hispida</i>		<i>Lantana hirta</i>
	<i>Eruca vesicaria</i>	Loasaceae	<i>Mentzelia incisa</i>		<i>Lantana involucrata</i>
	<i>Exhalimolobos hispidulus</i>	Loranthaceae	<i>Psittacanthus calyculatus</i>		<i>Lantana velutina</i>
Brassicaceae	<i>Lepidium gerloffianum</i>		<i>Cuphea aequipetala</i>		<i>Phyla nodiflora</i>
	<i>Lepidium schaffneri</i>		<i>Cuphea hyssopifolia</i>		<i>Priva lappulacea</i>
	<i>Lepidium virginicum</i>	Lythraceae	<i>Cuphea wrightii</i>		<i>Verbena bipinnatifida</i>
	<i>Lobularia maritima</i>		<i>Heimia salicifolia</i>		<i>Verbena carolina</i>

Familia	Especie	Familia	Especie	Familia	Especie
	<i>Mostacillastrum gracielae</i>		<i>Lythrum gracile</i>		<i>Verbena ehrenbergiana</i>
	<i>Nasturtium officinale</i>	Malpighiaceae	<i>Aspicarpa cynanchoides</i>		<i>Verbena gracilis</i>
	<i>Raphanus raphanistrum</i>		<i>Galphimia glauca</i>		<i>Verbena halei</i>
	<i>Raphanus sativus</i>		<i>Gaudichaudia mucronata</i>		<i>Verbena litoralis</i>
	<i>Sisymbrium irio</i>		<i>Abutilon sphaerostaminum</i>		<i>Verbena menthifolia</i>
Bromeliaceae	<i>Tillandsia recurvata</i>	Malvaceae	<i>Abutilon trisulcatum</i>		<i>Verbena teucriifolia</i>
	<i>Vriesea recurvata</i>		<i>Allowissadula pringlei</i>	Viscaceae	<i>Phoradendron brachystachyum</i>
Burseraceae	<i>Bursera fagaroides</i>		<i>Allowissadula sessei</i>		<i>Phoradendron carneum</i>
	<i>Bursera morelensis</i>		<i>Anoda crenatiflora</i>	Vitaceae	<i>Cissus tiliacea</i>
	<i>Bursera palmeri</i>		<i>Anoda cristata</i>		<i>Cissus verticillata</i>
Cactaceae	<i>Bisnaga hystrix</i>		<i>Anoda thurberi</i>		<i>Parthenocissus quinquefolia</i>
	<i>Coryphantha erecta</i>		<i>Ceiba aesculifolia</i>		<i>Vitis vinifera</i>
	<i>Coryphantha octacantha</i>		<i>Ceiba speciosa</i>	Zygophyllaceae	<i>Kallstroemia rosei</i>
	<i>Coryphantha radians</i>		<i>Herissantia crispa</i>		<i>Tribulus terrestris</i>
	<i>Cylindropuntia imbricata</i>		<i>Hibiscus rosa-sinensis</i>		
	<i>Cylindropuntia kleiniae</i>		<i>Malva parviflora</i>		
	<i>Echinocactus platyacanthus</i>		<i>Malvastrum americanum</i>		
	<i>Echinocereus cinerascens</i>		<i>Malvastrum bicuspidatum</i>		
	<i>Ferocactus latispinus</i>		<i>Malvastrum coromandelianum</i>		
	<i>Ferocactus macrodiscus</i>		<i>Malvaviscus arboreus</i>		
	<i>Mammillaria compressa</i>		<i>Malvella leprosa</i>		
	<i>Mammillaria elongata</i>		<i>Modiola caroliniana</i>		

Familia	Especie	Familia	Especie	Familia	Especie
	<i>Mammillaria herrerae</i>		<i>Pavonia candida</i>		
	<i>Mammillaria longimamma</i>		<i>Periptera punicea</i>		
	<i>Mammillaria magnimamma</i>		<i>Pseudabutilon umbellatum</i>		
	<i>Mammillaria mathildae</i>		<i>Sida abutifolia</i>		
	<i>Mammillaria muehlenpfordtii</i>		<i>Sida elliotii</i>		
	<i>Mammillaria uncinata</i>		<i>Sida glabra</i>		
	<i>Marginatocereus marginatus</i>		<i>Sida mysorensis</i>		
	<i>Myrtillocactus geometrizans</i>		<i>Sida rhombifolia</i>		
	<i>Opuntia auberi</i>		<i>Sphaeralcea angustifolia</i>		
	<i>Opuntia cochenillifera</i>		<i>Triumfetta semitriloba</i>		
	<i>Opuntia engelmannii</i>				
	<i>Opuntia ficus-indica</i>				
	<i>Opuntia hyptiacantha</i>				
	<i>Opuntia lasiacantha</i>				
	<i>Opuntia pubescens</i>				
	<i>Opuntia robusta</i>				
	<i>Opuntia streptacantha</i>				
	<i>Opuntia tomentosa</i>				
	<i>Peniocereus serpentinus</i>				
	<i>Pereskopsis diguetii</i>				
	<i>Selenicereus undatus</i>				
	<i>Stenocactus crispatus</i>				
	<i>Stenocactus obvallatus</i>				
	<i>Stenocereus dumortieri</i>				

Familia	Especie	Familia	Especie	Familia	Especie
	<i>Thelocactus leucacanthus</i>				

Tabla 2. Fauna potencial en el Sistema Ambiental.

Nombre científico	Nombre común
AVES	
<i>Actitis macularius</i>	Playero alzacolita
<i>Agelaius phoeniceus</i>	Tordo sargento
<i>Amazona albifrons</i>	Loro frente blanca
<i>Anas acuta</i>	Pato golondrino
<i>Anas diazi</i>	Pato mexicano
<i>Anas platyrhynchos</i>	Pato nortefío
<i>Anthus rubescens</i>	Bisbita norteamericana
<i>Anthus spragueii</i>	Bisbita llanera
<i>Archilocus colubris</i>	Colibrí garganta rubí
<i>Ardea alba</i>	Garza blanca
<i>Ardea herodias</i>	Garza morena
<i>Bartramia longicauda</i>	Zarapito ganga
<i>Bubulcus ibis</i>	Garza ganadera
<i>Buteo jamaicensis</i>	Aguililla cola roja
<i>Cairina moschata</i>	Pato real
<i>Calcarius ornatus</i>	Escribano collar castaño
<i>Calidris mauri</i>	Playero occidental
<i>Calidris melanotos</i>	Playero pectoral
<i>Campylorhynchus brunneicapillus</i>	Matraca del desierto
<i>Caracara plancus</i>	Carancho
<i>Cardellina pusilla</i>	Chipe corona negra
<i>Cathartes aura</i>	Zopilote aura
<i>Charadrius vociferus</i>	Chorlo tildío
<i>Chondestes grammacus</i>	Gorrion arlequin
<i>Cistothorus palustris</i>	Saltapared llanero
<i>Columba livia</i>	Paloma común
<i>Columbina inca</i>	Tortolita
<i>Crotophaga sulcirostris</i>	Garrapatero pijuy
<i>Cynanthus latirostris</i>	Colibrí pico ancho

<i>Dendrocygna autumnalis</i>	Pijije alas blancas
<i>Dendrocygna bicolor</i>	Pijije canelo
<i>Egretta thula</i>	Garza dedos dorados
<i>Egretta tricolor</i>	Garza tricolor
<i>Elanus leucurus</i>	Milano cola blanca
<i>Empidonax minimus</i>	Papamoscas chico
<i>Falco sparverius</i>	Cernícalo americano
<i>Fulica americana</i>	Gallareta americana
<i>Gallinula galeata</i>	Gallineta frente roja
<i>Geranoaetus albicaudatus</i>	Aguillilla cola blanca
<i>Haemorhous mexicanus</i>	Gorrión mexicano
<i>Himantopus mexicanus</i>	Monjita americana
<i>Hirundo rustica</i>	Golondrina tijereta
<i>Icterus abeillei</i>	Calandria flancos negros
<i>Jacana spinosa</i>	Jacana nortea
<i>Lanius ludovicianus</i>	Alcaudón verdugo
<i>Leiothlypis celata</i>	Chipe oliváceo
<i>Leucolia violiceps</i>	Colibrí corona violeta
<i>Limnodromus scolopaceus</i>	Costurero pico largo
<i>Melospiza fusca</i>	Pájara vieja
<i>Mimus polyglottos</i>	Cenzontle nortea
<i>Molothrus aeneus</i>	Tordo ojos rojos
<i>Molothrus ater</i>	Tordo cabeza café
<i>Myiarchus cinerascens</i>	Papamoscas garganta ceniza
<i>Nannopterum brasilianum</i>	Cormorán neotropical
<i>Nycticorax nycticorax</i>	Garza nocturna corona negra
<i>Passer domesticus</i>	Gorrión común
<i>Passerina caerulea</i>	Picogordo azul
<i>Pelecanus erythrorhynchos</i>	Pelicano blanco americano
<i>Pitangus sulphuratus</i>	Luis bienteveo
<i>Plegadis chihi</i>	Ibis ojos rojos
<i>Psaltirius minimus</i>	Sastrecillo
<i>Pyrocephalus rubinus</i>	Cardenalito
<i>Quiscalus mexicanus</i>	Zanate mayor
<i>Recurvirostra americana</i>	Avoceta americana
<i>Sayornis nigricans</i>	Papamoscas negro

<i>Setophaga coronata</i>	Chipe rabadilla amarilla
<i>Setophaga petechia</i>	Chipe amarillo
<i>Spatula clypeata</i>	Pato cucharón norteño
<i>Spinus psaltria</i>	Jilguero dominico
<i>Spizella pallida</i>	Gorrion pálido
<i>Spizella breweri</i>	Gorrion de Brewer
<i>Sporophila torqueola</i>	Semillero rabadilla canela
<i>Streptopelia decaocto</i>	Paloma de collar
<i>Toxostoma curvirostre</i>	Cuitlacoche
<i>Tringa flaviceps</i>	Patamarilla menor
<i>Tringa solitaria</i>	Playero solitario
<i>Troglodytes aedon</i>	Salta pared común
<i>Turdus grayi</i>	Mirlo café
<i>Tyrannus vociferans</i>	Tirano chibiú
<i>Vireo bellii</i>	Vireo de Bell
<i>Zenaida macroura</i>	Paloma huilota
MAMÍFEROS	
<i>Bassariscus astutus</i>	Cacomixtle norteño
<i>Didelphis virginiana</i>	Tlacuache norteño
<i>Ictidomys mexicanus</i>	Motocle
<i>Molossidae</i>	Murciélago rabón
<i>Otospermophilus variegatus</i>	Ardillón de rocas
<i>Procyon lotor</i>	Mapache
<i>Sylvilagus floridanus</i>	Conejo serrano
<i>Urocyon cinereoargenteus</i>	Zorra gris
REPTILES	
<i>Aspidoscelis gularis</i>	Huico pinto del noreste
<i>Conopsis lineata</i>	Culebra terrestre del centro
<i>Conopsis nasus</i>	Culebra gris
<i>Hypsiglena jani</i>	Culebra nocturna del noreste
<i>Indotyphlops braminus</i>	Serpiente ciega afroasiática
<i>Kinosternon integrum</i>	Tortuga pecho quebrado
<i>Pituophis deppei</i>	Alicante
<i>Sceloporus minor</i>	Lagartija espinosa menor
<i>Sceloporus spinosus</i>	Lagartija espinosa mexicana
<i>Sceloporus torquatus</i>	Lagartija espinosa mexicana de collar

<i>Trimorphodon tau</i>	Falsa nauyaca mexicana
ANFIBIOS	
<i>Eleutherodactylus guttilatus</i>	Rana chirriadora punteada
<i>Hyla eximia</i>	Rana arboricola de montaña
PECES	
<i>Cyprinus carpio</i>	Carpa común
<i>Lepomis cyanellus</i>	Perca sol gollat
<i>Pseudoxiphophorus sp.</i>	Guatopotes

ANEXO 9. ÍNDICES DE DIVERSIDAD



Tabla 1. Índice de diversidad vegetal en la microcuenca Pedro Escobedo.

Notas: p_i = abundancia relativa, $\ln$ = logaritmo natural, H' = Índice de diversidad de Shannon-Wiener, $H'_{\max}$ = diversidad máxima, J' = Índice de equitatividad de Pielou, S = Riqueza de especies

Fuente: Manifestación de Impacto Ambiental para el proyecto "Desarrollo Urbano La Esperanza, autorizada el 9 de octubre de 2015."

Tabla 2. Índice de diversidad vegetal en la microcuenca Galeras.

Notas: p_i = abundancia relativa, $\ln$ = logaritmo natural, H' = Índice de diversidad de Shannon-Wiener, $H'_{\max}$ = diversidad máxima, J' = Índice de equitatividad de Pielou, S = Riqueza de especies

Fuente: Manifestación de Impacto Ambiental para el proyecto "Desarrollo Urbano La Esperanza, autorizada el 9 de octubre de 2015."

Tabla 3. Índices de diversidad animal en el Sistema Ambiental.

Nombre científico	No. Individuos	pi	Ln(pi)	pi*Ln(pi)	D
Aves					
<i>Plegadis chihi</i>	60	0.28037	-1.27163	-0.35653	0.07861
<i>Chondestes grammacus</i>	22	0.10280	-2.27493	-0.23387	0.01057
<i>Campylorhynchus brunneicapillus</i>	16	0.07477	-2.59339	-0.19390	0.00559
<i>Columbina inca</i>	9	0.04206	-3.16875	-0.13327	0.00177
<i>Zenaida macroura</i>	9	0.04206	-3.16875	-0.13327	0.00177
<i>Pyrocephalus rubinus</i>	8	0.03738	-3.28653	-0.12286	0.00140
<i>Mimus polyglottos</i>	7	0.03271	-3.42007	-0.11187	0.00107
<i>Falco sparverius</i>	6	0.02804	-3.57422	-0.10021	0.00079
<i>Melanerpes aurifrons</i>	6	0.02804	-3.57422	-0.10021	0.00079
<i>Melospiza fusca</i>	6	0.02804	-3.57422	-0.10021	0.00079
<i>Spizella pallida</i>	6	0.02804	-3.57422	-0.10021	0.00079
<i>Crotophaga sulcirostris</i>	5	0.02336	-3.75654	-0.08777	0.00055
<i>Leiostyris celata</i>	5	0.02336	-3.75654	-0.08777	0.00055
<i>Passer domesticus</i>	5	0.02336	-3.75654	-0.08777	0.00055
<i>Phainopepla nitens</i>	4	0.01869	-3.97968	-0.07439	0.00035
<i>Toxostoma curvirostre</i>	4	0.01869	-3.97968	-0.07439	0.00035
<i>Actitis macularia</i>	3	0.01402	-4.26736	-0.05982	0.00020
<i>Dryobates scalaris</i>	3	0.01402	-4.26736	-0.05982	0.00020
<i>Egretta thula</i>	3	0.01402	-4.26736	-0.05982	0.00020
<i>Haemorrhous mexicanus</i>	3	0.01402	-4.26736	-0.05982	0.00020
<i>Columba livia</i>	2	0.00935	-4.67283	-0.04367	0.00009
<i>Leucolia violiceps</i>	2	0.00935	-4.67283	-0.04367	0.00009
<i>Poliophtila caerulea</i>	2	0.00935	-4.67283	-0.04367	0.00009
<i>Spizella atrogularis</i>	2	0.00935	-4.67283	-0.04367	0.00009
<i>Thryomanes bewickii</i>	2	0.00935	-4.67283	-0.04367	0.00009
<i>Zenaida asiatica</i>	2	0.00935	-4.67283	-0.04367	0.00009
<i>Ardea alba</i>	1	0.00467	-5.36598	-0.02507	0.00002
<i>Auriparus flaviceps</i>	1	0.00467	-5.36598	-0.02507	0.00002
<i>Buteo albonotatus</i>	1	0.00467	-5.36598	-0.02507	0.00002
<i>Calothorax lucifer</i>	1	0.00467	-5.36598	-0.02507	0.00002
<i>Cathartes aura</i>	1	0.00467	-5.36598	-0.02507	0.00002
<i>Corvus corax</i>	1	0.00467	-5.36598	-0.02507	0.00002
<i>Cyananthus latirostris</i>	1	0.00467	-5.36598	-0.02507	0.00002

Nombre científico	No. Individuos	pi	Ln(pi)	pi*Ln(pi)	D
<i>Gallinula chloropus</i>	1	0.00467	-5.36598	-0.02507	0.00002
<i>Icterus wagleri</i>	1	0.00467	-5.36598	-0.02507	0.00002
<i>Passerina caerulea</i>	1	0.00467	-5.36598	-0.02507	0.00002
<i>Pelecanus erythrorhynchos</i>	1	0.00467	-5.36598	-0.02507	0.00002
<i>Setophaga coronata</i>	1	0.00467	-5.36598	-0.02507	0.00002
S= 38	214		H':	2.901	0.892
			H'max:	3.638	
			J'	0.797	
Nombre científico	No. Ind.	pi	Ln(pi)	pi*Ln(pi)	D
Mamíferos					
<i>Lepus sp.</i>	6	0.333	-1.099	-0.366	0.111
<i>Procyon lotor</i>	5	0.278	-1.281	-0.356	0.077
<i>Canis latrans</i>	3	0.167	-1.792	-0.299	0.028
<i>Mephitis macroura</i>	2	0.111	-2.197	-0.244	0.012
<i>Odocolleus virginianus</i>	1	0.056	-2.890	-0.161	0.003
<i>Didelphis virginiana</i>	1	0.056	-2.890	-0.161	0.003
S: 6	18		H':	1.586	0.765
			H'max:	1.792	
			J'	0.885	

Notas: pi = abundancia relativa, Ln = logaritmo natural, D = Índice de diversidad de Simpson, H' = Índice de diversidad de Shannon-Wiener, H' max = diversidad máxima, J' = Índice de equitatividad de Pielou, S = Riqueza de especies

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4. Índice de diversidad animal en el área de proyecto.

Nombre científico	No. Ind.	pi	Ln(pi)	pi*Ln(pi)	D
Aves					
<i>Campylorhynchus brunneicapillus</i>	3	0.273	-1.299	-0.354	0.074
<i>Cathartes aura</i>	3	0.273	-1.299	-0.354	0.074
<i>Circus hudsonius</i>	1	0.091	-2.398	-0.218	0.008
<i>Contopus sordidulus</i>	1	0.091	-2.398	-0.218	0.008
<i>Melospiza fusca</i>	1	0.091	-2.398	-0.218	0.008
<i>Mimus polyglottos</i>	1	0.091	-2.398	-0.218	0.008
<i>Toxostoma curvirostre</i>	1	0.091	-2.398	-0.218	0.008
S: 7	11		H':	1.799	0.810
			H'max:	1.946	
			J'	0.924	
Nombre científico	No. Ind.	pi	Ln(pi)	pi*Ln(pi)	D
Mamíferos					
<i>Lepus sp.</i>	5	0.833	-0.182	-0.152	0.694
<i>Procyon lotor</i>	1	0.167	-1.792	-0.299	0.028
S: 2	6		H':	0.451	0.278
			H'max:	0.693	
			J'	0.650	

Notas: pi = abundancia relativa, Ln = logaritmo natural, D = Índice de diversidad de Simpson, H' = Índice de diversidad de Shannon-Wiener, H' max = diversidad máxima, J' = Índice de equitatividad de Pielou, S = Riqueza de especies

Fuente: Elaboración propia.

ANEXO 10. REPORTE FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO

Cliente: Microsoft 6394 Mexico, S. de R.L. de C.V.	Número de Proyecto: 586.01Q
Sitio: QRO-02 Bridging Power	Ubicación del Sitio: Colon, Queretaro

Fotografía No. 1	
Ubicación de la Foto: Calle Nube #1 La Esperanza Colón, Querétaro, México	
Dirección: Norte	
Fecha: 08/02/2023	
Comentarios: En el área de Proyecto se encontraron rastros que indican que en el área se practica la ganadería extensiva, tales como excretas de caballos y ganado vacuno, así como huellas de caballos y perros. Esta actividad genera una presión sobre la comunidad de fauna silvestre, desplazándola hacia zonas menos accesibles.	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Cliente: Microsoft 6394 Mexico, S. de R.L. de C.V.	Número de Proyecto: 586.01Q
Sitio: QRO-02 Bridging Power	Ubicación del Sitio: Colon, Queretaro

Fotografía No. 2	
Ubicación de la Foto: Calle Nube #1 La Esperanza Colón, Querétaro, México	
Dirección: Sur	
Fecha: 08/02/2023	
Comentarios: Se registró la presencia de nidos inactivos en árboles y cactáceas dentro del Sitio de Proyecto, lo que indica que el área aún cuenta con las condiciones suficientes para permitir que algunas especies la incorporen dentro de su ciclo de vida. Es indispensable llevar a cabo las medidas necesarias para detectar y proteger los nidos activos que puedan existir previo al inicio de las actividades.	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Cliente: Microsoft 6394 Mexico, S. de R.L. de C.V.		Número de Proyecto: 586.01Q
Sitio: QRO-02 Bridging Power		Ubicación del Sitio: Colon, Queretaro
Fotografía No. 3		
Ubicación de la Foto: Calle Nube #1 La Esperanza Colón, Querétaro, México		
Dirección: Norte		
Fecha: 08/02/2023		
Comentarios: Se aprecia un individuo de _Cathartes aura_ (zopilote aura), especie carroñera ampliamente extendida en todo el país.		

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Cliente: Microsoft 6394 Mexico, S. de R.L. de C.V.	Número de Proyecto: 586.01Q
Sitio: QRO-02 Bridging Power	Ubicación del Sitio: Colon, Queretaro

Fotografía No. 4	
Ubicación de la Foto: Calle Nube #1 La Esperanza Colón, Querétaro, México	
Dirección: Este	
Fecha: 08/02/2023	
Comentarios: Se aprecia un individuo de _Melozone fusca_ (pájara vieja). Esta especie cuenta con una alta tolerancia a la perturbación, por lo que puede encontrarse desde los entornos naturales secos hasta en áreas densamente urbanizadas.	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Cliente: Microsoft 6394 Mexico, S. de R.L. de C.V.	Número de Proyecto: 586.01Q
Sitio: QRO-02 Bridging Power	Ubicación del Sitio: Colon, Queretaro

Fotografía No. 5	
Ubicación de la Foto: Calle Nube #1 La Esperanza Colón, Querétaro, México	
Dirección: Sur	
Fecha: 08/02/2023	
Comentarios: Excreta de _Procyon lotor_ (mapache). Esta especie es capaz de desarrollarse en entornos impactados, gracias a que cuenta con una dieta omnívora y una alta tolerancia a la presencia humana.	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Cliente: Microsoft 6394 Mexico, S. de R.L. de C.V.	Número de Proyecto: 586.01Q
Sitio: QRO-02 Bridging Power	Ubicación del Sitio: Colon, Queretaro

Fotografía No. 6	
Ubicación de la Foto: Calle Nube #1 La Esperanza Colón, Querétaro, México	
Dirección: Oeste	
Fecha: 08/02/2023	
Comentarios: La especie <i>Toxostoma curvirostre</i> (cuillacoche), cuenta con una distribución extensa en las zonas áridas de México y Estados Unidos, donde habita desde los matorrales hasta las áreas verdes de las ciudades, en busca principalmente de insectos.	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Cliente: Microsoft 6394 Mexico, S. de R.L. de C.V.		Número de Proyecto: 586.01Q
Sitio: QRO-02 Bridging Power		Ubicación del Sitio: Colon, Queretaro
Fotografía No. 7		
Ubicación de la Foto: Calle Nube #1 La Esperanza Colón, Querétaro, México		
Dirección: Norte		
Fecha: 08/02/2023		
Comentarios: Ejemplar de _Buteo albonotatus_ (aguiluilla aura) observado en un área densamente arbolada, pero en proceso de urbanización dentro del Sistema Ambiental. Si bien esta especie se distribuye desde el Sur de Estados Unidos hasta algunos países de Sudamérica, en México está clasificada dentro de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, bajo la categoría de Protección especial.		

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Cliente: Microsoft 6394 Mexico, S. de R.L. de C.V. Número de Proyecto: 586.01Q	
Sitio: QRO-02 Bridging Power Ubicación del Sitio: Colon, Queretaro	
Fotografía No. 8	
Ubicación de la Foto: Calle Nube #1 La Esperanza Colón, Querétaro, México	
Dirección: Sur	
Fecha: 08/02/2023	
Comentarios: Ejemplar de _Melanerpes aurifrons_ (carpintero cheje), ampliamente distribuido dentro del Sistema Ambiental, particularmente en espacios con presencia de árboles altos.	
Fotografía No. 9	
Ubicación de la Foto: Calle Nube #1 La Esperanza Colón, Querétaro, México	
Dirección: Norte	
Fecha: 08/02/2023	
Comentarios: La vegetación del área de proyecto corresponde a matorral crasicaule, llamada así por que las especies de tejido crasa caracterizan la flora (nopales, garambullos, etc.)	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Cliente: Microsoft 6394 Mexico, S. de R.L. de C.V.	Número de Proyecto: 586.01Q
Sitio: QRO-02 Bridging Power	Ubicación del Sitio: Colon, Queretaro

Fotografía No. 10	
Ubicación de la Foto: Calle Nube #1 La Esperanza Colón, Querétaro, México	
Dirección: Sur	
Fecha: 08/02/2023	
Comentarios: El predio cuenta con autorización de cambio de uso del suelo de terrenos forestales. En la imagen se aprecian especies características de este tipo de vegetación como _Opuntia streptacantha_ y _Mirtyllocactus geometrizans_.	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Cliente: Microsoft 6394 Mexico, S. de R.L. de C.V. Número de Proyecto: 586.01Q	
Sitio: QRO-02 Bridging Power Ubicación del Sitio: Colon, Queretaro	

Fotografía No. 11	
Ubicación de la Foto: Calle Nube #1 La Esperanza Colón, Querétaro, México	
Dirección: Este	
Fecha: 08/02/2023	
Comentarios: La especie de arbusto en el área de proyecto es <u>Condalia mexicana</u> (espino de capulín), planta espinosa característica del ecosistema.	

Fotografía No. 12	
Ubicación de la Foto: Calle Nube #1 La Esperanza Colón, Querétaro, México	
Dirección: Oeste	
Fecha: 08/02/2023	
Comentarios: Otra especie característica del área es <u>Dodoanaea viscosa</u> (chapulixtle), arbusto que puede llegar a los 3 m de altura. Planta con usos medicinales y característica de terrenos degradados.	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Cliente: Microsoft 6394 Mexico, S. de R.L. de C.V.	Número de Proyecto: 586.01Q
Sitio: QRO-02 Bridging Power	Ubicación del Sitio: Colon, Queretaro

Fotografía No. 13	
Ubicación de la Foto: Calle Nube #1 La Esperanza Colón, Querétaro, México	
Dirección: Norte	
Fecha: 08/02/2023	
Comentarios: En el área de proyecto hay presencia de cactáceas coloniales como _Echinocereus cinerascens_ (alicoche), las cuales por su talla e importancia ecológica son candidatas a la reubicación a sitios seguros en el mismo ecosistema.	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Cliente: Microsoft 6394 Mexico, S. de R.L. de C.V. Número de Proyecto: 586.01Q	
Sitio: QRO-02 Bridging Power Ubicación del Sitio: Colon, Queretaro	

Fotografía No. 14	
Ubicación de la Foto: Calle Nube #1 La Esperanza Colón, Querétaro, México	
Dirección: Sur	
Fecha: 08/02/2023	
Comentarios: Otras especies de cactáceas como <u>Cylindropuntia imbricata</u> (cardenche) podrán ser reubicadas mediante la colecta de partes vegetativas y plantadas en sitios seguros.	

Fotografía No. 15	
Ubicación de la Foto: Calle Nube #1 La Esperanza Colón, Querétaro, México	
Dirección: Este	
Fecha: 08/02/2023	
Comentarios: <u>Ferocactus latispinus</u> (biznaga ganchuda) es otra especie de cactácea identificada dentro del área de proyecto. Se recomienda su reubicación.	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Cliente: Microsoft 6394 Mexico, S. de R.L. de C.V. Número de Proyecto: 586.01Q	
Sitio: QRO-02 Bridging Power Ubicación del Sitio: Colon, Queretaro	
Fotografía No. 16	
Ubicación de la Foto: Calle Nube #1 La Esperanza Colón, Querétaro, México	
Dirección: Oeste	
Fecha: 08/02/2023	
Comentarios: La especie _Myrtillocactus geometrizans_ es una especie de importancia económica y ecológica de la región.	
Fotografía No. 17	
Ubicación de la Foto: Calle Nube #1 La Esperanza Colón, Querétaro, México	
Dirección: Sur	
Fecha: 25/01/2023	
Comentarios: Toma que muestra la formación rocosa del Paleógeno (Riolita roja) aflorando en superficie en conjunto con el suelo catalogado como Litosol/Leptosol dentro de la propiedad	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Cliente: Microsoft 6394 Mexico, S. de R.L. de C.V.		Número de Proyecto: 586.01Q
Sitio: QRO-02 Bridging Power		Ubicación del Sitio: Colon, Queretaro
Fotografía No. 18		
Ubicación de la Foto: Calle Nube #1 La Esperanza Colón, Querétaro, México		
Dirección: Norte		
Fecha: 25/01/2023		
Comentarios: Riolita roja que muestra una aparente estratificación, evidencia de los diferentes pulsos del flujo de lava que dio origen de la roca.		

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Cliente: Microsoft 6394 Mexico, S. de R.L. de C.V.	Número de Proyecto: 586.01Q
Sitio: QRO-02 Bridging Power	Ubicación del Sitio: Colon, Queretaro

Fotografía No. 19	
Ubicación de la Foto: Calle Nube #1 La Esperanza Colón, Querétaro, México	
Dirección: Este	
Fecha: 25/01/2023	
Comentarios: Toma aerea capturada desde dron con vista hacia la porcion oriente de la propiedad. Se pueden observar ambos la institucion educativa cercana (izquierda-arriba) y el complejo industrial adyacente a la propiedad (centro-arriba).	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Cliente: Microsoft 6394 Mexico, S. de R.L. de C.V.		Número de Proyecto: 586.01Q
Sitio: QRO-02 Bridging Power		Ubicación del Sitio: Colon, Queretaro
Fotografía No. 20		
Ubicación de la Foto: Calle Nube #1 La Esperanza Colón, Querétaro, México		
Dirección: Norte		
Fecha: 25/01/2023		
Comentarios: Toma aerea desde dron con vista hacia la porcion centro y norte de la propiedad. Se puede observar al fondo (izquierda -arriba) edificaciones de la institucion educativa cercana.		